施文賢
楊梅高中圖書館主任
wenhsien@ymhs.tyc.edu.tw
(03)4789618 #1601

宜 蘭 高 中
2026.10.15

AI應用於教學活動、學習任務設計實務經驗分享

使用方式

以下名冊是202班學生的座號和姓名，依此資料為我製作一個互動式抽籤網頁，每次抽到學生不會重覆被抽到。在網頁設計的版面採用色彩豐富的視覺化設計，並儘量增加互動性及顯示視覺效果。
01王子寧、 ... 、20游聲揚

Made with Claude ⓘArtifacts are user-generated and may contain unverified or potentially unsafe content. Report Remix Artifact ⋮

參考資源 利用Claude製作HTML程式

連結網址放在這裡 可以點選參考資源

學不完．教不停．用不盡

首頁 | AI應用 | 電腦應用 | Excel | 關於

學不完．教不停．用不盡

67 會員 91 內容

沙龍後台 ···

精彩內容 最新 熱門

vincent 2026/02/17

從零散到結構化：用NotebookLM重塑行政會議資料管理模式

NotebookLM 中的「資料表」設計目的，本質上並不是作為數值運算或資料分析的工具，而是作為知識整理與結構化呈現的媒介。它的核心定位偏向語意整合與內容理解，而非資料計算或數據處理平台。因此…

#Gemini #ChatGPT #NotebookLM

♡ 3 💬 🔖 ···

vincent 2026/02/17

不只是生成圖片：AI 春節賀卡的創意拆解

Padlet

投影片 共用

楊梅高中施文賢 + 1 • 6天

我的AI筆記

自主學習寫成的部落格文章

從零散到結構化：用NotebookLM重塑行政會議資料管理模式

♡ 0

不只是生成圖片：AI 春節賀卡的創意拆解

♡ 0

讓NotebookLM變成你的專屬助理：系統提示詞設計心法

♡ 0

建立AI閱讀代理：從雜誌瀏覽到結構化摘

要

♡ 0

抽象變好玩：用遊戲翻轉二進位教學

♡ 0

M365 Copilot×Gemini：AI協作設計 SDGs資訊圖表實戰

♡ 0

從備課到教材協作：AI在教學設計中的應用與界限

♡ 0

從備課到教材協作：AI在教學設計中的應用與界限

♡ 0

從被動看影片到系統化學習：NotebookLM如何重塑學習流程

♡ 0

從生硬到生動：AI協助翻轉教師的教材設計

♡ 0

自動配音登上 YouTube：創作者和AI 協作時代的開始

NotebookLM視覺化應用：從圖片筆記到AI繪圖提示詞的完整工作流

NotebookLM實戰：精準控制「語音摘要」對話風格與重點

AI又來救援！批次將多個PowerPoint檔的第1頁儲存為PNG圖檔

讓學生從「套用提示詞」走向「理解提示詞」的逆向方法

＋ 貼文

螢幕錄影加旁白語音和字幕

提示詞

根據資料夾中的「螢幕錄影.webm」內容，產生教學影片，動作要求：

1.根據螢幕錄影內容產生教學過程的文字和語音。

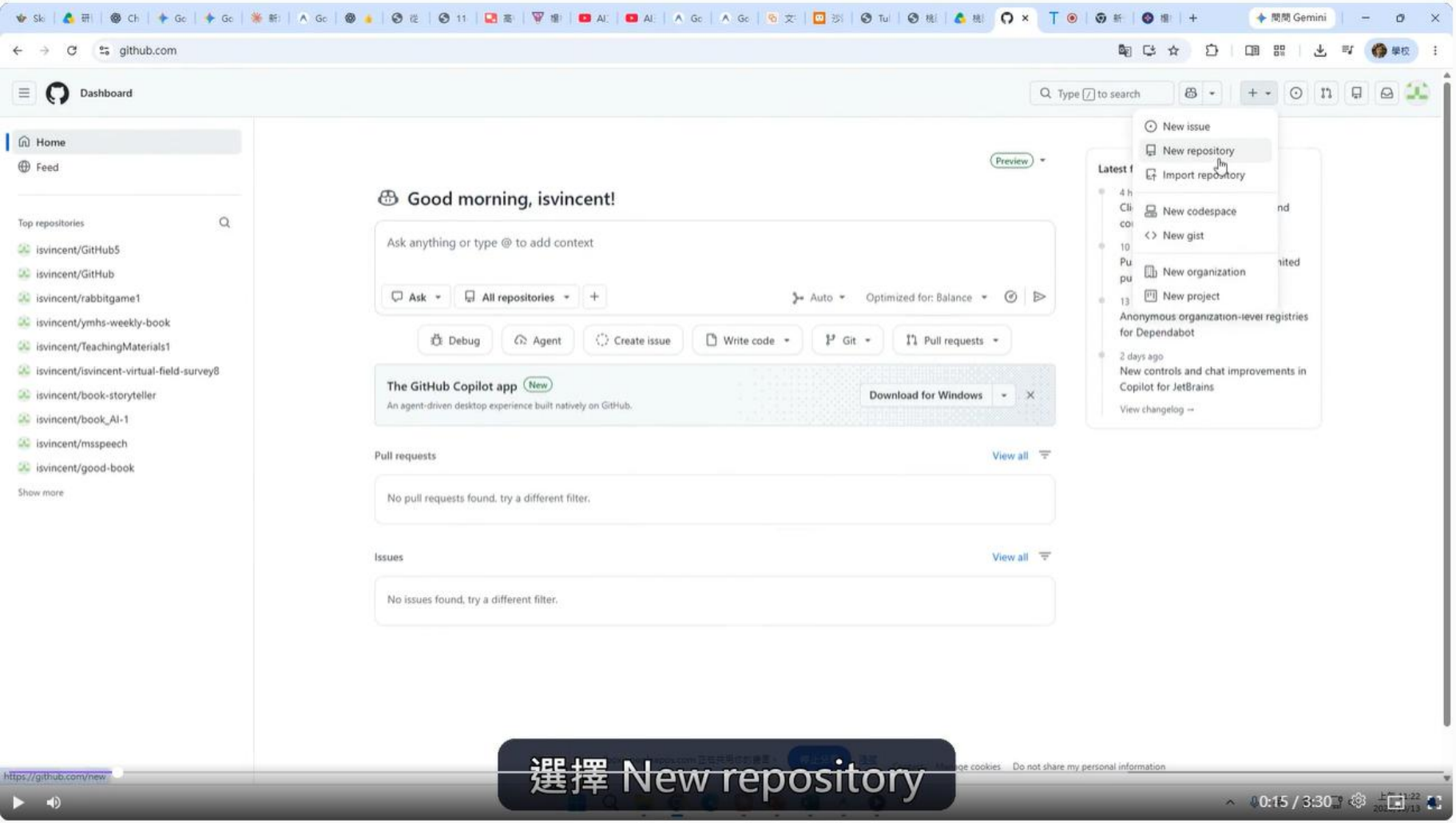
2.解說內容的旁白配音(女聲)，語速中等偏快，語音採用：cmn-CN-Wavenet-A。

3.解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中要燒錄旁白文字。

4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生教學影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

6.我有 Google 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。



螢幕錄影加旁白語音和字幕

AI輔助

不是要讓你的技術變好

是要讓你的教學更有效

AI輔助，不是要讓你的技術變好，是要讓你的教學更有效

資訊圖表製作

數學×人生

0.999…＝1：有些看似存在的差距，其實不必那麼計較。

兩式相減：

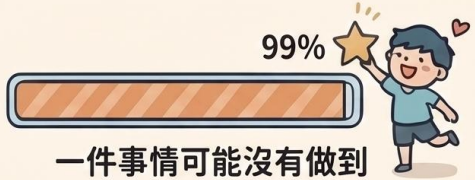
$$10x - x = 9$$
$$9x = 9$$
$$x = 1$$

數學告訴我們，0.999...差一點點，但它其實就是 1。

因此：

$$0.999\ldots = 1$$

人生的領悟：
有些差異，換個角度看就有實質差別



一件事情可能沒有做到
心中想像的百分之百

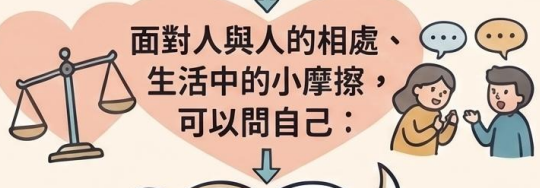
一個人也可能沒有完全
符合我們的期待

有時候我們在生活中，也會太在意那個『看起來還差一點』的地方。
但那一點點差距，未必真的有我們想像中那麼大的意義。

生活的藝術：
該精準要精準，相處要大度

數學中的 0.999＝1，不是告訴我們「差不多就好」，而是在提醒我們：有些差異看似存在，換一個角度理解之後，可能其實沒有實質差別。

- 該精準的地方 要精準
- 該堅持的原則 要堅持



面對人與人的相處、生活中的小摩擦，可以問自己：

我現在在意的，是重要的原則，還是那個其實可以放下的 0.000…1？

> 數學中的 $0.999\ldots = 1$，不是告訴我們「差不多就好」，而是在提醒我們：有些差異看似存在，換一個角度理解之後，可能其實沒有實質差別。
>
> 所以生活中不必事事斤斤計較。該精準的地方要精準，該堅持的原則要堅持；但面對人與人的相處、生活中的小摩擦，有時候也可以問自己：
>
> 「我現在在意的，是重要的原則，還是那個其實可以放下的 0.000...1？」

如果要做成給高中生看的「數學 × 人生」知識圖卡，我很推薦一句主標：

「有些看似存在的差距，其實不必那麼計較。」

副標可以是：

$0.999\ldots = 1$：數學教我們精準，也教我們重新理解差異。

數學部分可以再搭配一個非常漂亮的證明：

$$x = 0.999\ldots$$

$$10x = 9.999\ldots$$

兩式相減：

$$10x - x = 9$$

$$9x = 9$$

$$x = 1$$

因此：

$$\boxed{0.999\ldots = 1}$$

我會把最後的生活認知收在這一句：

> 真正的成熟，不是凡事都「差不多就好」，而是知道哪些差異值得堅持，哪些差異可以放下。

這樣會比單純說「人生不要太計較，因為 0.999... 等於 1」更完整，也不會讓學生誤解成「不需要追求精準」。

(繪製圖片)參考圖片中的數學證明並運用並優化以下文字內容，並將結果製作成詳細的資訊圖表圖像。呈現的形式著重結構清晰、圖文並茂、流程引導等以讓受眾易於理解。文字使用手寫繁體中文，使用符合文意的視覺化設計，3:2版

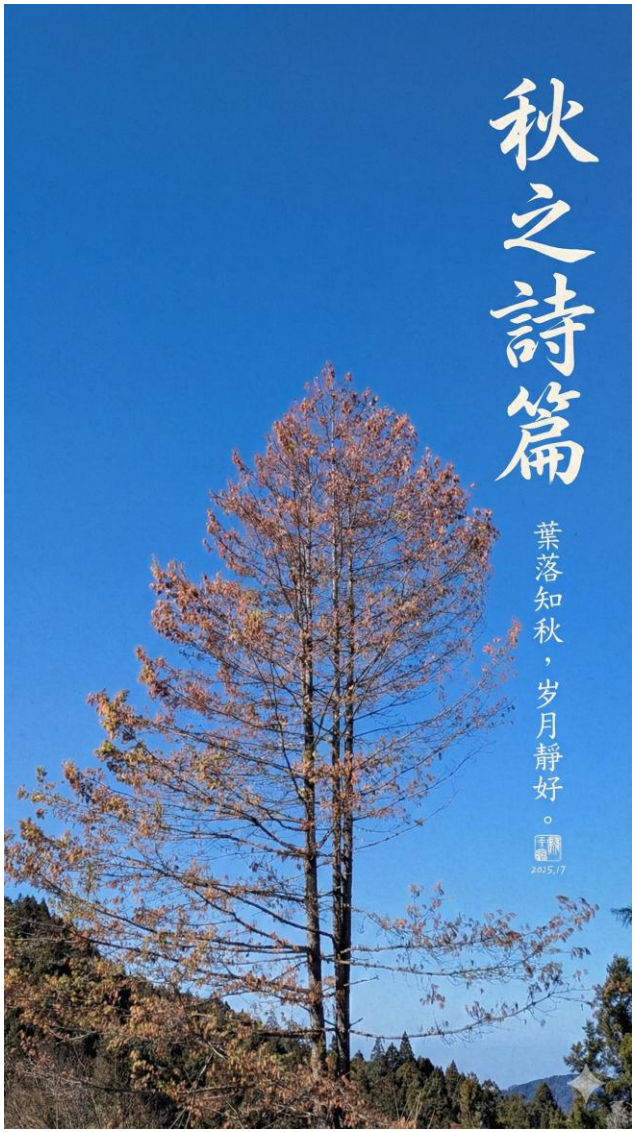
問問 Gemini Flash

Gemini 是 AI，有時可能會出錯。

虛實整合

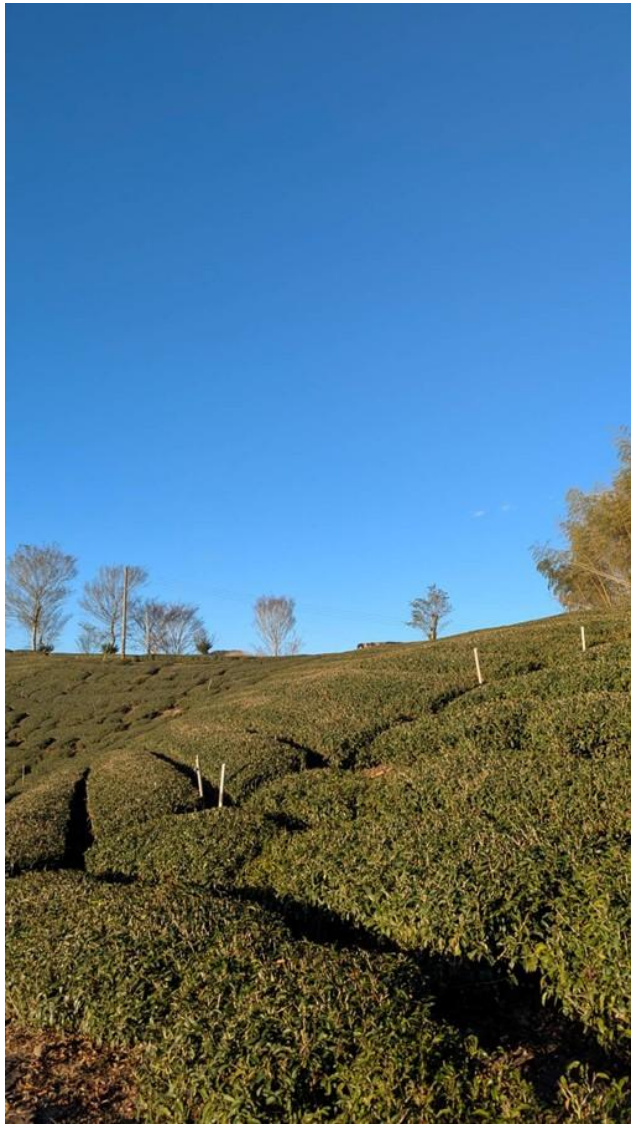
旅行相片變文青

時光列車，緩緩駛入
林間深處。
歲月靜好，慢行旅途，
尋覓內心的寧靜。


秋之詩篇
葉落知秋，岁月靜好。

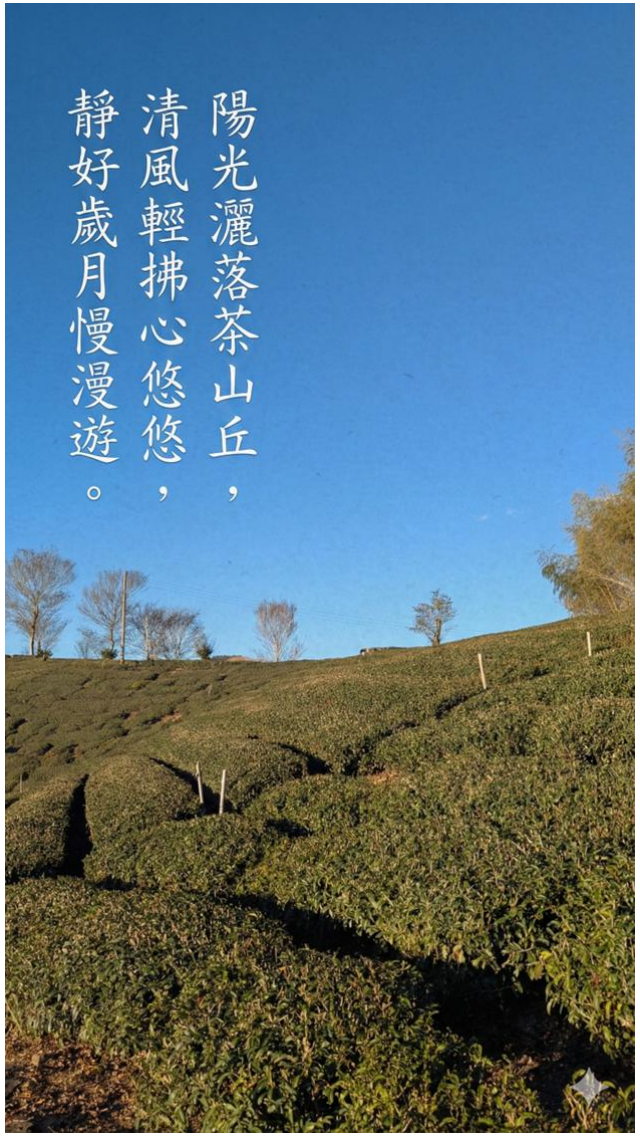
春日遲遲，花影搖曳。
在這溫柔的季節，願你如花般綻放歲月靜好。

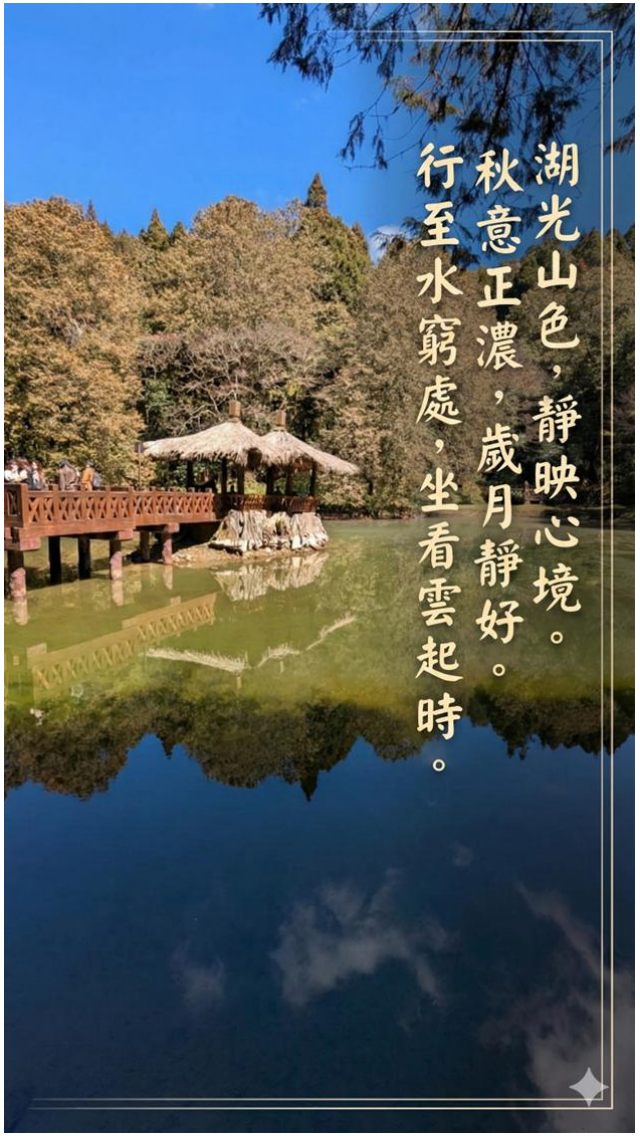
旅行相片變文青



旅行相片變文青

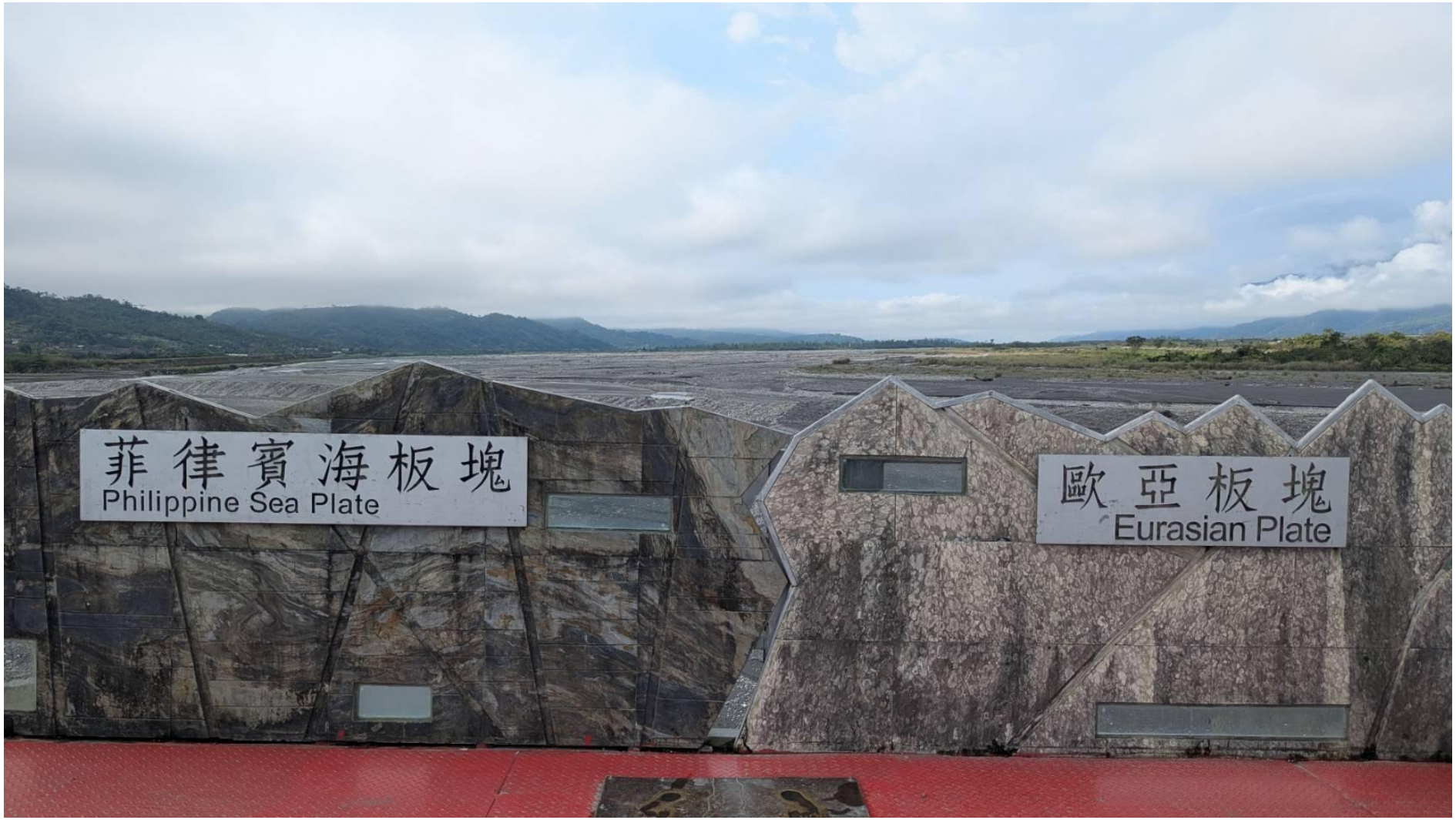
花開時節，靜聽風吟。
願如花般，在歲月中溫柔綻放。


陽光灑落茶山丘，
清風輕拂心悠悠，
靜好歲月慢漫遊。


湖光山色，靜映心境。
秋意正濃，歲月靜好。
行至水窮處，坐看雲起時。

旅行相片變文青

歐亞板塊和菲律賓板塊在玉里交界，介紹歐亞板塊和菲律賓板塊，並且融入上傳的圖片，將內容設計成詳細說明的資訊圖表，文字使用繁體中文。使用符合文意的視覺化設計，版面呈現著重「結構清晰、圖文並茂、流程引導」等設計，加上一些圖示或素材。3:2版面。



玉里板塊交界：歐亞與菲律賓海的相遇

菲律賓海板塊 (海洋)

- 類型：海洋板塊
- 特點：較薄、較年輕
- 運動：向西北推擠
- 組成：玄武岩為主

歐亞板塊 (大陸)

- 類型：大陸板塊
- 特點：較厚、較老
- 運動：相對穩定
- 組成：花崗岩為主

板塊交界處

菲律賓海板塊 Philippine Sea Plate

歐亞板塊 Eurasian Plate

互動機制：造山運動與地震頻繁

歐亞板塊和菲律賓板塊交界

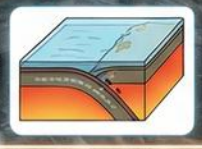
【玉里板塊交界處深度解析】

【亞洲與海洋的奇妙邂逅：歐亞板塊 vs. 菲律賓海板塊】

菲律賓海板塊
Philippine Sea Plate

菲律賓海板塊 (海洋板塊)

- 主要由玄武岩組成
- 密度較大，向西北方推擠
- 推升海岸山脈



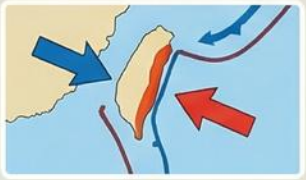
歐亞板塊
Eurasian Plate

歐亞板塊 (大陸板塊)

縱谷斷層 / 板塊縫合帶

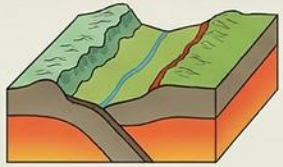
這裡是兩個地球最活躍板塊的直接接觸點，菲律賓海板塊正在斜向擠壓歐亞板塊。

【板塊運動】



菲律賓海板塊每年以約8公分的速度向歐亞板塊推擠。

【地形抬升】



導致兩側山脈持續抬升與縱谷陷落。

【地震頻繁】

板塊擠壓能量在此處釋放，是台灣地震最活躍的區域之一。

【景點打卡】

您正站在地球最具活力的地質前線！

歐亞板塊和菲律賓板塊交界

台灣玉里：菲律賓海板塊與歐亞板塊的世紀交會

菲律賓海板塊 (Philippine Sea Plate)

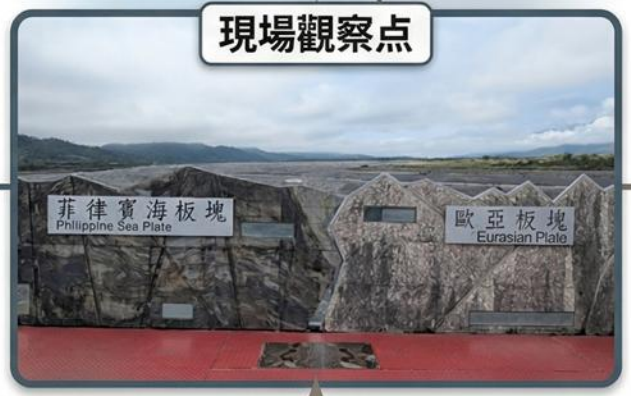
屬性：
海洋岩石圈
(較薄、密度較大)

運動：
每年約 7-8 公分向西北移動

在玉里： 作為上盤，逆衝於歐亞板塊之上

岩石： 強烈片理的深色變質岩 (呼應圖中左側岩石)

現場觀察点



歐亞板塊 (Eurasian Plate)

屬性：
大陸岩石圈
(較厚、密度較小)

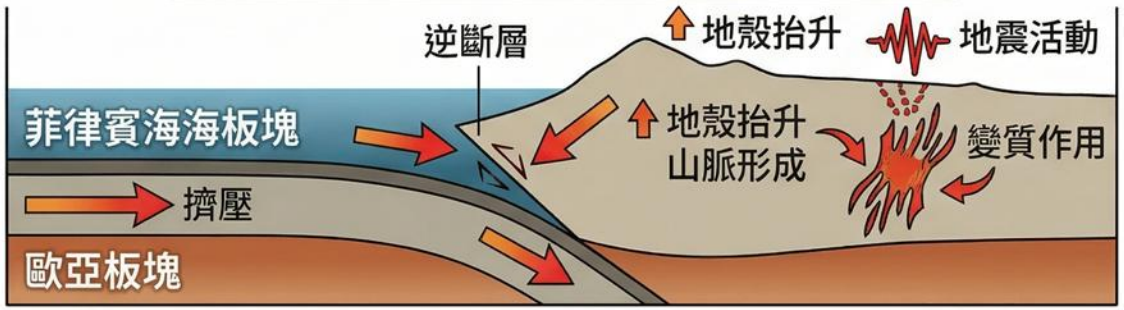
運動：
相對靜止或輕微移動

在玉里： 作為下盤，被菲律賓海板塊逆衝

岩石： 淺色變質岩、石英岩 (呼應圖中右側岩石)

海洋蝕岩塊

玉里斷層（縱谷斷層的一部分）構造剖面圖



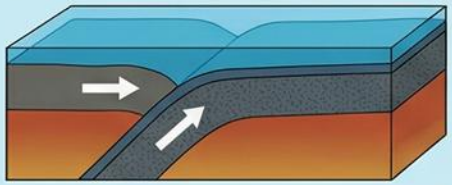
GPS測量站

歐亞板塊和菲律賓板塊交界

花東縱谷：歐亞板塊與菲律賓海板塊的碰撞交界 — 玉里

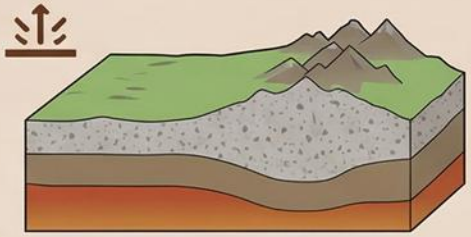
菲律賓海板塊 (Philippine Sea Plate)

- 性質：海洋板塊 (Oceanic Plate)
- 高密度岩盾
- 位置：台灣東部海域
- 運動方向：向西北
- 向西北 (NW)
- 速度：約8 cm/年



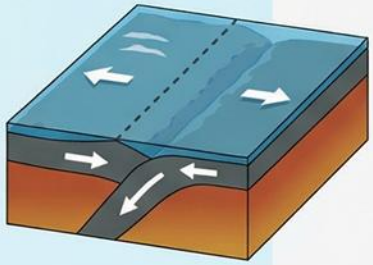
歐亞板塊 (Eurasian Plate)

- 性質：大陸板塊 (Continental Plate)
- 下密石度
- 位置：亞洲大陸
- 運動狀態：相對靜止



碰撞交界的證據與影響

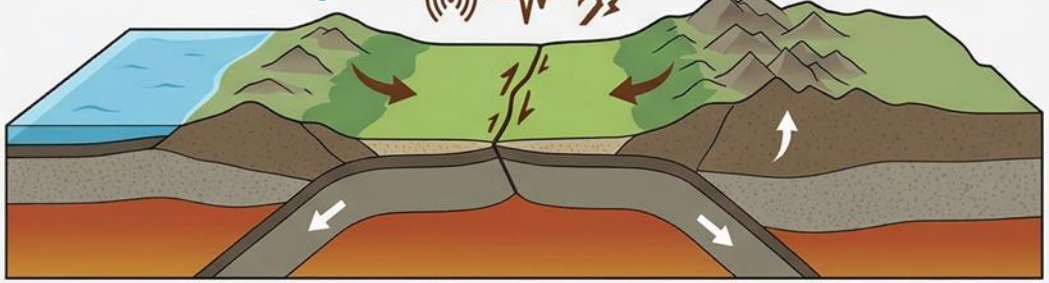
1



海岸山脈
菲律賓海板塊抬升部分

花東縱谷 / 池上斷層帶

中央山脈
歐亞板塊摺皺抬升部分



- 頻繁地震 Mg
- 地殼變形
- 地形抬升

玉里大橋變形
局地區禮證據征景例的遭據影例

歐亞板塊和菲律賓板塊交界

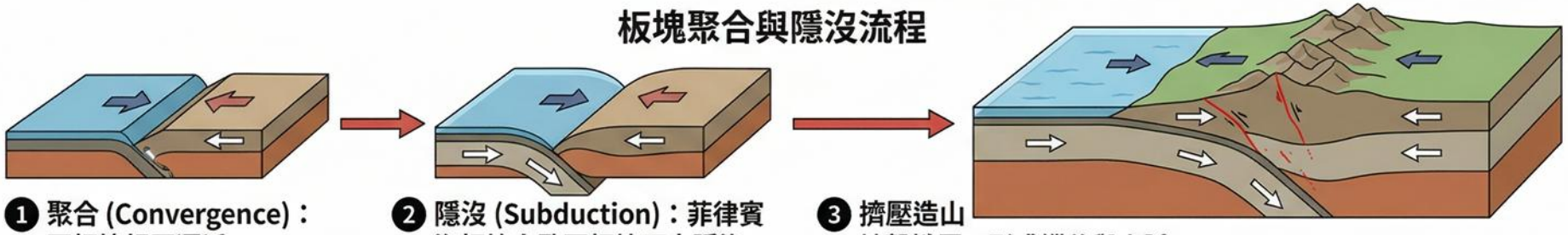
跨越兩大板塊的奇蹟：玉里板塊交界線

台灣是地質活動頻繁的島嶼，歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在此聚合。花蓮玉里是少數可以在陸地上觀察此交界的地點。

菲律賓海板塊 (Philippine Sea Plate)
性質：海洋板塊，密度較高、厚度較薄
以每年約7~8公分的速度向西北移動

歐亞板塊 (Eurasian Plate)
性質：大陸板塊，密度較低、厚度較厚
相對於菲律賓海板塊，保持相對穩定

板塊聚合與隱沒流程



❶ 聚合 (Convergence)：兩板塊相互逼近

❷ 隱沒 (Subduction)：菲律賓海板塊向歐亞板塊下方隱沒

❸ 擠壓造山地殼增厚，形成縱谷與山脈

地質影響：

歐亞板塊和菲律賓板塊交界

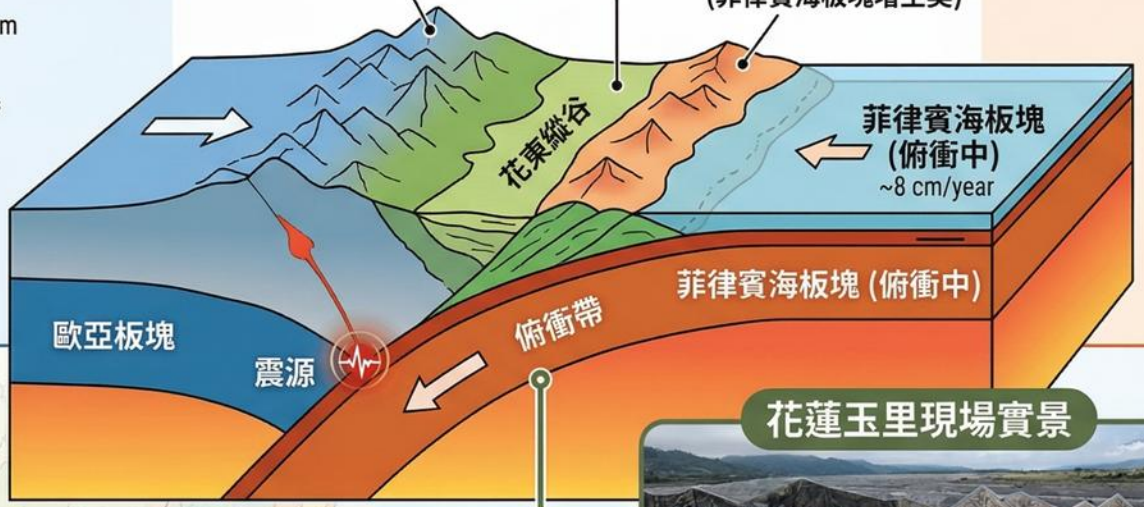
臺灣地質奇蹟：花蓮玉里之歐亞與菲律賓海板塊對撞

歐亞板塊 EURASIAN PLATE

大陸性板塊 (Continental Plate)

- 厚度大 Greater Thickness: >100km
- 密度較低 Lower Density: ~2.7 g/cm³
- 較古老岩石 Granitic

地質對撞剖面與玉里交界帶

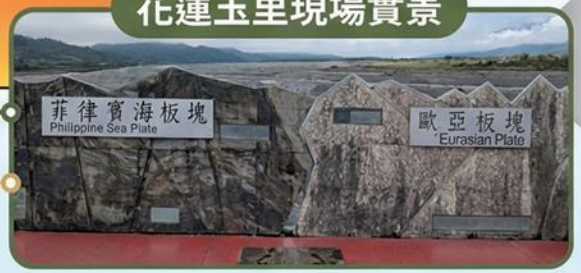


菲律賓海板塊 PHILIPPINE SEA PLATE

海洋性板塊 (Oceanic Plate)

- 厚度較薄 Thinner: ~70km
- 密度較高 Higher Density: ~3.0 g/cm³
- 較年輕岩石 Younger Rocks: Basaltic

花蓮玉里現場實景

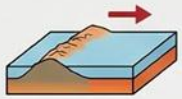


現場牌匾象徵性地反映兩板塊接觸

板塊碰撞造就臺灣島，玉里位於活躍交界上，是觀察地質運動的極佳點點。

地質演化與影響

1. 火山島弧形成
遠離於過去



2. 向西北移動
十万至年年

3. 對撞與隆起
臺灣島隆起

4. 今日地形
連續接觸

高頻率地震響

急速度

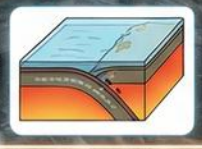
【玉里板塊交界處深度解析】

【亞洲與海洋的奇妙邂逅：歐亞板塊 vs. 菲律賓海板塊】

菲律賓海板塊
Philippine Sea Plate

菲律賓海板塊 (海洋板塊)

- 主要由玄武岩組成
- 密度較大，向西北方推擠
- 推升海岸山脈



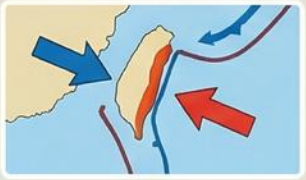
歐亞板塊
Eurasian Plate

歐亞板塊 (大陸板塊)

縱谷斷層 / 板塊縫合帶

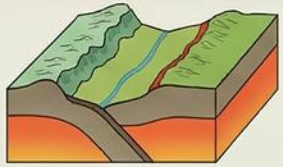
這裡是兩個地球最活躍板塊的直接接觸點，菲律賓海板塊正在斜向擠壓歐亞板塊。

【板塊運動】



菲律賓海板塊每年以約8公分的速度向歐亞板塊推擠。

【地形抬升】



導致兩側山脈持續抬升與縱谷陷落。

【地震頻繁】

板塊擠壓能量在此處釋放，是台灣地震最活躍的區域之一。

【景點打卡】

您正站在地球最具活力的地質前線！

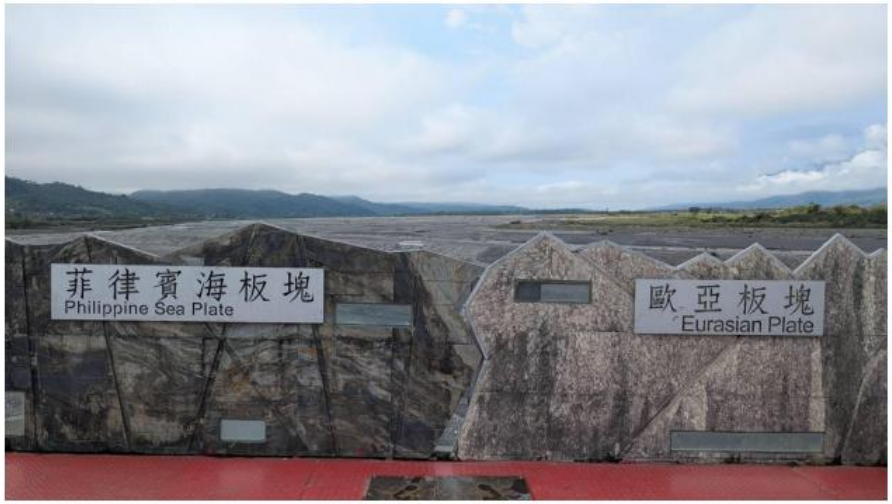
歐亞板塊和菲律賓板塊交界

發展學習任務

PowerPoint 簡報 1 / 2 67%

生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢

歐亞板塊和菲律賓板塊在玉里交界，介紹歐亞板塊和菲律賓板塊，並且融入上傳的圖片，將內容設計成詳細說明的資訊圖表，文字使用繁體中文。使用符合文意的視覺化設計，版面呈現著重「結構清晰、圖文並茂、流程引導」等設計，加上一些圖示或素材。3:2版面。



生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢

教材 PDF 檔

使用 Skill 根據教材發展學習任務

發展板塊學習任務 分享

板塊.pdf
PDF

探究教學與學習任務設計 根據教材的內容發展學習任務

處理了 6 分鐘 25 秒 >

已根據《板塊》教材完成「玉里板塊交界探究」，預設適用於高中一年級、4 節課，每節 50 分鐘。

學習任務依序為：觀察提問 → 查證比較 → 建模檢驗 → 論證挑戰 → 圖卡設計與修訂 → 分享反思。

- 板塊探究_教師教案.docx ：含教學流程、概念查核、評量規準與參考回饋。
- 板塊探究_學生任務單.docx ：含查證紀錄、模型試驗、論證與反思欄位。
- 板塊探究_互動學習網.html ：下載後可離線開啟，提供填答暫存、概念檢核與學習紀錄下載。

Word 已完成逐頁版面檢查；網頁已通過程式與互動邏輯檢查，尚未完成實際瀏覽器版面驗證。

板塊探究_教師教案.docx
Word

板塊探究_學生任務單.docx
Word

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

板塊探究 教師教案 88%

地球科學探究 | 玉里板塊交界

玉里板塊交界探究教師教案

本單元把教材資訊圖轉為可查證的研究素材。學生將觀察、查證、製作形變模型，再以證據修訂一張3:2科學圖卡。目標是建立板塊概念，也練習分辨視覺說法與證據。

預設：臺灣高中一年級，4節各50分鐘，4人一組；可用紙本完成，不需AI帳號。領域連結：地球科學、資訊判讀與科學論證；不另編正式課綱代碼。

核心問題與學習目標

核心問題：玉里板塊交界資訊圖，哪些說法有證據支持，哪些需要修正或補充限制？

認知：區分地殼、岩石圈與板塊，描述臺灣板塊碰撞及區域隱沒的差異。

信念省思：辨認自己因圖片精美或標示明確而產生的信任，能據證修正。

思考：提出可查證問題、比較來源用途，以主張、證據、推理組織論證。

創造與行動：發想三案，選擇並修訂3:2圖卡，以具體查核流程改善下一次閱讀。

課前準備

列印教材第19頁及學生任務單；準備紙板、毛巾、尺、方格紙與色筆。預先下載S2至S4相關段落，沒有網路時提供來源摘錄。教師確認地標、舊鐵道橋與公路橋名稱不混用。

先備知識：地殼與地函、方向與比例、觀察與推論。課前以「板塊只包含地殼嗎」和「圖片可以證明地下形狀嗎」診斷。

教師教案

發展板塊學習任務 分享

板塊.pdf
PDF

探究教學與學習任務設計 根據教材的內容發展學習任務

處理了 6 分鐘 25 秒 >

已根據《板塊》教材完成「玉里板塊交界探究」，預設適用於高中一年級、4 節課，每節 50 分鐘。

學習任務依序為：觀察提問 → 查證比較 → 建模檢驗 → 論證挑戰 → 圖卡設計與修訂 → 分享反思。

- 板塊探究_教師教案.docx ：含教學流程、概念查核、評量規準與參考回饋。
- 板塊探究_學生任務單.docx ：含查證紀錄、模型試驗、論證與反思欄位。
- 板塊探究_互動學習網.html ：下載後可離線開啟，提供填答暫存、概念檢核與學習紀錄下載。

Word 已完成逐頁版面檢查；網頁已通過程式與互動邏輯檢查，尚未完成實際瀏覽器版面驗證。

板塊探究_教師教案.docx
Word

板塊探究_學生任務單.docx
Word

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

板塊探究 學生任務單 88%

地球科學探究 | 玉里板塊交界

玉里板塊交界探究學生任務單

班級_____ 座號_____ 姓名_____ 組別_____

你將檢查一張板塊資訊圖，做形變模型，最後完成一張有證據、圖例與限制說明的3:2圖卡。共4節課，可用紙本與教師提供的資料完成。

任務路線：觀察與提問 → 查證與比較 → 建模與檢驗 → 論證與挑戰 → 設計與修訂 → 分享與反思行動。

原教材第19頁，僅供觀察與查證。圖上標示不是全部已查證的結論。

學習任務

簡報、講義轉Padlet

提示詞

以「視覺化資訊圖表設計」為主題，將完整教材在 @Padlet 中新增一個 Padlet 製作教學內容，設計多個學生學習任務，在 Padlet 中製作插圖、插畫輔以文字內容，也可以插入 YouTube 影片以活化教材，如果有數學公式、電路圖、化學式等以圖片顯示，並以視覺化風格呈現內容。

根據上傳的教材 PDF 檔，將檔案中的完整教材在 @Padlet 中新增一個 Padlet 製作教學內容，並製作插圖、插畫輔以文字內容，也可以插入 YouTube 影片以活化教材，如果有數學公式、電路圖、化學式等以圖片顯示，並以視覺化風格呈現內容。

以「視覺化資訊圖表設計」為主題，將完整教材在以下的 Padlet 中製作教學內容，並製作插圖、插畫輔以文字內容，也可以插入 YouTube 影片以活化教材，如果有數學公式、電路圖、化學式等以圖片顯示，並以視覺化風格呈現內容。
https://padlet.com/XXXXXXXXXXX

提示詞

在這個 Padlet 中增加學生的**學習任務**。

在這個 Padlet 中增加 **環境議題** 的互動教材與學習任務。

在這個 Padlet 中增加 **SDGs 議題** 的互動教材與學習任務。

在這個 Padlet 中增加關於 **SEL** 的互動教材與學習任務。

在這個 Padlet 中增加關於 **雙語** 的互動教材與學習任務。

在這個 Padlet 中 ....

預設章節

1

2

3

4

5

6

7

8

Skill,Project,MCP

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Padlet

投影片 分享

施文賢 • 18小時

生成式 AI 應用技能與專案｜完整視覺化教學

依施文賢老師教材整理：124 頁完整原頁、Skill／Project／MCP、Chrome Gemini 實作與教學專案。原頁保留全部圖片與圖表，搭配學習導引與實作任務。

00｜學習導覽・原創插畫・完整 PDF

已釘選

開始學習｜教材地圖與使用方法

本 Padlet 依《生成式AI應用技能與專案》完整 124 頁教材整理，作者：楊梅高中施文賢老師。

建議順序：概念比較 → Chrome 閱讀技能 → MCP 連接 → 技能製作與分享 → 教學 Project 實作。
每頁均附完整原頁圖片，全部截圖、表格與圖解保留在原頁中；另附可擷取教材文字與原教材參考連結。點開圖片可放大。
標示「新增教學補充」的是本次新增導引、練習與插畫。原教材中的帳號／方案說明按原頁保留。
請先閱讀各章教學導引，再依頁碼閱讀教材，最後完成操作任務與成果檢核。

原創插畫｜Skill・Project・MCP 教學工作台

【新增教學補充】
看圖理解：Skill 像可重複使用的流程卡；Project 像同一主題的資料工作台；MCP 像通往外部工具的橋梁。
請以自己的教學情境，說明三者可以如何配合。插畫是概念導引，操作步驟請對照原教材。

原創插畫｜從教材到可檢核的成果

01｜開場與資源 p001–008

已釘選

教學導引｜課程起點｜從原教材找到學習路線

【新增教學補充】
學習目標：認識本課的主題、作者與參考資源。
操作任務：閱讀 p001–008，記下你最想改善的一項備課或學習工作，再查看教材提供的部落格與 AI 筆記連結。
成果檢核：用一句話描述任務、使用者與預期成果。

p001｜桃園楊梅高中

【教材原文｜第 1 頁】
生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢1
桃園楊梅高中
2026 .09 .30

【原教材參考連結】

閱讀提示：點閱圖片可放大檢視全部截圖、表格與圖解。

p002｜桃園楊梅高中

02｜Skill・Project・MCP p009–034

已釘選

教學導引｜概念比較｜Skill・Project・MCP 怎麼選？

【新增教學補充】
學習目標：以工作流程、資料脈絡、外部工具三個角度理解教材。
Skill：整理可重複的角色、步驟與輸出規格。
Project：集中教材、參考檔、指示與相關對話。
MCP：把 AI 連到外部工具，依授權執行操作。
操作任務：閱讀 p009–034，把「重複產出學習單」「持續整理同一課程」「建立外部協作看板」對應到三個概念，說明理由。
成果檢核：能解釋三者如何配合。教材方案比較表按原頁保留，實際操作時以帳號畫面為準。

p009｜Skill、Project、MCP

【教材原文｜第 9 頁】
生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢9
Skill、Project、MCP

【原教材參考連結】

閱讀提示：點閱圖片可放大檢視全部截圖、表格與圖解。

p010｜技能(Skill)

03｜Chrome Gemini 與閱讀技能 p035–051

已釘選

教學導引｜閱讀實作｜把文章分析變成技能

【新增教學補充】
學習目標：理解 p035–051 的 Chrome Gemini 應用與閱讀工作流。
操作任務：選教材指定文章，依序完成摘要、關鍵字／關鍵詞表格、三個延伸題目、學習單；再將角色、輸入、步驟與格式整理成技能。
成果檢核：換一篇文章測試，確認四項成果仍完整，並對照文章查核重點。

p035｜問問 Gemini

【教材原文｜第 35 頁】
生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢35
問問 Gemini

【原教材參考連結】

閱讀提示：點閱圖片可放大檢視全部截圖、表格與圖解。

p036｜Chrome內建AI助理怎麼用 ？問問 Gemini的12個實用應用場景

04｜MCP 連接與

已釘選

教學導引｜連接作流

【新增教學補充】
學習目標：閱讀 p052–0
Padlet 的連接案例。
操作任務：挑選一種工具要的資料，再依教材完教學成果。
成果檢核：到外部工具件，記錄實際使用的工

p052｜MCP

【教材原文｜第 52 頁】
生成式AI在教師教學與學
MCP

【原教材參考連結】

閱讀提示：點閱圖片可

p053｜在Gemi與Notion，評

+ 張貼

Padlet

p036｜Chrome內建AI助理怎麼用？問問Gemini的12個實用應用場景

【教材原文｜第 36 頁】 生成式AI在教師教學與學生學習的應用 楊梅高中施文賢36 Chrome內建AI助理怎麼用？問問Gemini的12個實用應用場景 Chrome內建AI助理怎麼用？問問Gemini的12個實用應用場景 【原教材參考連結】

https://vocus.cc/article/6a0c40dcfd897800019446ec

閱讀提示：點開圖片可放大檢視全部截圖、表格與圖解。

簡報、講義轉Padlet（播放投影片）

AI 操作 Padlet 的全新方式：MCP Server 驅動 AI 代理 (AI Agent)

手動操作 Padlet / 讓 AI 協助操作 Padlet

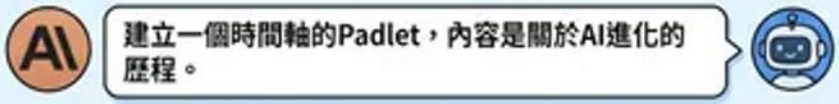
MCP 伺服器：連結 AI 與 Padlet 的橋樑

- 用自然語言下達指令
- AI 代理協助建立、管理、操作
- 減少重複性工作
- 簡化教學流程

在 Claude 中實作

1 連結 Padlet

2 輸入指令

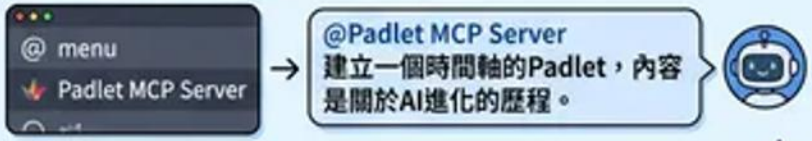


3 自動生成與結果

在 Gemini (Spark) 中實作

1 新增 MCP 伺服器

2 選取 Padlet 與指令



3 自動建立完成

優化教學效能：Padlet 串接 AI 實戰指南 (Gemini & Claude)

先前準備 & 本篇重點

1. AI 教案轉 Padlet：將教案內容自動化建立為 Padlet
2. 突破限制 (教育局帳號)：在個人版限制外建立更多 Padlet (使用 Claude 解法)

參考：Claude, Gemini 串接 MCP 實例演練影片/文章設定

實例演練1：Gemini Spark 建立完整 Padlet (MCP 個人帳號)

1. 上傳教案 PDF 檔
2. 輸入「@」，選取 Padlet MCP Server
3. 輸入提示詞：根據教案建立教學 Padlet
4. 多次點選 [Allow] (允許) 執行
5. AI 自動化建立內容對應教案流程與素養

完成：Padlet 內容豐富區段完整，開啟互動功能

實例演練2：Claude 建立並突破限制 (指定 Padlet 網址)

教育局帳號下建立空白 Padlet

2. 取得並複製 Padlet 網址 padlet.com/...

Claude 中上傳教案 PDF

4. 輸入提示詞：根據此教案，在[指定網址]建立教學內容：https://padlet.com/...

6. 成功：內容建立完成不受三個限制！

成功：內容建立完成不受三個限制！

智慧科技，教學無極限

AI 賦能 Padlet：打造視覺化與多媒體數位教材全面指南

從文字到多媒體：AI 與 Padlet 的進化

Gemini, ChatGPT, Claude

文字堆疊 → 完整學習脈絡

文字堆疊 > 完整的習素 > 豐富媒体 > 互互動空間

1 AI 在 Padlet 插入插圖

提升視覺豐富度

1. 上傳 PDF
2. 輸入提示詞：活化教材、加入插圖
3. 成果展示：Padlet 畫面

圖文輔助，不枯燥

2 AI 在 Padlet 插入 YouTube 影片

多元學習與教學素材

1. 上傳 PDF
2. 輸入提示詞：
   四學學概念、YouTube 影片
3. 成果展示：Padlet 畫面

影片教學，更多元

3 AI 在 Padlet 製作數學公式教材

輕鬆呈現複雜公式

1. ChatGPT 討論數學 (e.g. 畢氏定理)
2. 輸入提示詞：製作 Padlet，
   公式變圖片
3. 成果展示：Padlet 畫面

公式圖案化，好理解

4 AI 在 Padlet 製作電路圖教材

自動生成科學圖表

1. 輸入提示詞：解釋串聯並聯，
   電路與公式變圖片
2. 成果展示：Padlet 畫面

電路圖形化，直觀易懂

PowerPoint 轉 Padlet

Padlet

投影片 分享

施文賢 • 9分鍵

成為一位守門人：學生自殺防治與因應策略

115 學年度教師輔導知能研習｜你不必是治療師，也能接住墜落的心。看見・問・應・轉介（資料來源：社團法人台灣自殺防治學會 守門人訓練系列）

課程導覽：守門人的四件事

① 為什麼是我們：校園裡的第一線守門人

② 看見：危機路徑與 FACT 警訊

③ 開口之前：四大迷思與事實

④ 1

成為一位守門人：學生自殺防治與因應策略

115 學年度教師輔導知能研習

「你不必是治療師，也能接住墜落的心。」

本教材依據社團法人台灣自殺防治學會之守門人訓練資料整理，協助每一位老師在校園日常中，成為學生身邊最關鍵的第一線守門人。

守門人行動地圖：四件事就夠了

整份教材只圍繞四個動作：

- 看見（See）：留意 FACT 警訊，不漏接異常
- 問（Ask）：主動關懷，勇敢直接開口
- 應（Respond）：積極傾聽，接住、支持陪伴
- 轉介（Refer）：單一窗口，交棒給輔導室

老師是「發現者」，不是「治療者」。

為什麼是我們？校園裡最關鍵的「第一線守門人」

家長、同學、老師三個圈圈中，老師站在最特別的位置：

- 家長：未必能隨時看見異常
- 同學：看見了，但未必說得出口
- 老師：每天固定接觸（點名、上課、改作業），最容易察覺「這孩子最近怪怪的」

守門人的界線：是發現者，不是治療者

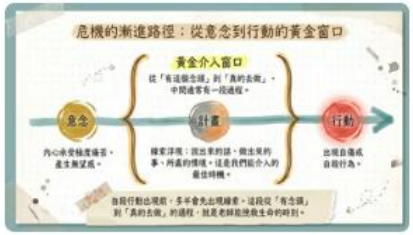
老師不需要做診斷，也不需要進行諮商。
我們的任務只有四件事：看見、開口、接住、轉介。

清楚的界線不是推卸責任，而是讓老師更敢伸出手，也讓學生得到最適切的專業協助。

重點筆記：老師的三個「日常觀察點」

- 點名：缺席、遲到是否突然變多？

危機的漸進路徑：從意念到行動的黃金窗口



意念 → 計畫 → 行動

- 意念：內心承受極度痛苦，產生無望感。
- 計畫：線索浮現——說出來的話、做出來的事、所處的情境。這是我們能介入的最佳時機。
- 行動：出現自傷或自殺行為。

自殺行動出現前，多半會先出現線索。從「有念頭」到「真的去做」的過程，就是老師能挽救生命的時刻。

FACT 警訊儀表板：四個維度辨識求救訊號

- 感覺 Feelings：持續悲傷、焦慮或憤怒；無望感、無價值感。
- 行動 Action／Events：在作業、週記、社群中描寫死亡；焦躁衝動；藥物或酒精濫用。
- 改變 Change：失去興趣；極端退縮或反常喧鬧；胃口、體重改變、嚴重失眠。
- 惡兆 Threats：「不久我就不在這裡了」；開始安排後事、送走心愛物品。

解除內心警報：開口前的四大迷思與事實

小結：怎麼問是其次，重點是你問了。

許多老師遲遲不敢開口，是因為心中有這些擔心。先把迷思一一拆解，才能更安心地踏出第一步。

迷思 X → 事實 ✓ 對照圖

1. 主動問了，會讓他更想自殺？→ 公開談論不等於鼓勵，反而給他說出口的機會。
2. 說要自殺只是想引起注意？→ 說出來很可能就是在求救。
3. 看起來好轉就沒事了？→ 過去的自殺行為是未來的預測指標。
4. 只有精神疾病的人才會想自殺？→ 想自殺代表極度痛苦，不等於精神疾病。

迷思大挑戰

+ 張貼

Padlet

FACT 警訊儀表板：四個維度辨識求救訊號

❤️ 感覺 Feelings：持續悲傷、焦慮或憤怒；無望感、無價值感。 🖐️ 行動 Action／Events：在作業、週記、社群中描寫死亡；焦躁衝動；藥物或酒精濫用。 🔄 改變 Change：失去興趣；極端退縮或反常喧鬧；胃口、體重改變、嚴重失眠。 ⚠️ 惡兆 Threats：「不久我就不在這裡了」；開始安排後事、送走心愛物品。

ChatGPT GPT-6 智慧介面

四、智慧介面的六大應用方向

分享

1. 數學與科學互動教學

建立函數圖形、幾何變化、物理運動等互動解說。

體驗二次函數 ↗

2. 資料分析與視覺化

將成績、問卷、圖書借閱統計轉換為圖表，協助比較與分析。

體驗成績分析 ↗

3. 互動式學習評量

建立選擇題、即時解析與答題回饋，適合課堂形成性評量。

體驗互動測驗 ↗

4. 生活與財務試算

建立複利、貸款、儲蓄與預算分配工具，即時比較不同條件。

體驗複利試算 ↗

5. 旅遊行程與地圖規劃

透過地圖、景點與行程資訊，協助安排旅遊動線。

體驗京都行程 ↗

6. 遊戲化學習

設計知識問答、機率遊戲、闖關任務與決策模擬。

體驗機率遊戲 ↗

問問 ChatGPT 即時

提示詞

請根據教材PDF檔的內容，建立一個**互動測驗智慧介面**，包含10題四選一選擇題、逐題作答、即時解析、得分統計與錯題複習，並且以選項比較智慧介面來增加學生記憶點的理解，最後提供學生的探究任務與回饋。

ChatGPT GPT-6 智慧介面

分享 ⋯

- **知識測驗：** 10 題四選一，逐題作答並立即顯示正確答案、解析與其他選項的差異。
- **概念比較：** 比較所有權四大特性、三種請求權，以及動產與不動產的所有權移轉方式。
- **錯題複習：** 自動記錄答錯題目，提供重練及概念補強。
- **探究與反思：** 將法律知識應用於真實生活案例，完成學生學習回饋。

題目依照教材的定義、案例與法律條文設計，不另外加入超出教材範圍的法律爭點。

分享

PART 02 | 選項比較智慧介面

透過不同概念的並列比較，幫助學生辨識容易混淆的法律用語。

選擇要比較的概念

- (●) 四大特性
- ( ) 三種請求權
- ( ) 動產、不動產與契約

所有權的四大特性

直接支配性

自己決定如何使用、收益或處分所有物

生活案例：將自己的電腦賣掉

重點：誰有權決定

保護絕對性

所有權可向任何人主張

生活案例：要求未經同意拿走物品的人尊重所有權

重點：向誰主張

排他性

一物不會同時存在兩個所有權，但可以共有

生活案例：兄妹共同擁有一間房屋

重點：所有權歸屬

優先性

除法律另有規定外，所有權優先於債權

問問 ChatGPT 中

分享 ⋯

PART 03｜學生探究任務

探究情境：借出去的平板電腦

小宇把自己的平板電腦借給同學小傑。小傑使用一段時間後，拒絕歸還，還擅自修改設定。小宇希望拿回平板，也擔心自己未來的財產權益受到侵害。

請運用所有權特性、民法第767條的請求權，以及課堂所學的權利保障概念，提出你的分析與解決方案。

任務檢核

- ◯ 辨認案例中誰是所有權人，以及借用人與所有權人的差異
- ◯ 選擇最適合的所有權請求權，說明理由
- ◯ 提出兼顧法律權利、溝通與預防糾紛的解決方案

1. 我對案例的法律判斷

例如：小宇仍然是所有權人，借用不代表所有權移轉.....

2. 我選擇的請求權與理由

寫出所選擇的請求權、適用原因，以及其他請求權為何不同.....

3. 我的反思與行動

如果我是當事人，我會怎麼做？如何預防類似糾紛？

PART 04｜學習回饋與成果

＋ 問問 ChatGPT 中

分享 ···

PART 04 | 學習回饋與成果

學習難度自我評估

- ○ 容易，我已能掌握重點
- ◉ 普通，部分觀念需要複習
- ○ 困難，需要更多例題協助

我的學習成果 尚有 10 題

正式測驗	0 分 / 0 題已答
答錯題數	0 題
錯題重練答對	0 題
探究任務進度	0/3 項

複製個人學習成果與回饋

點選後可以將紀錄貼到 Google Classroom、Padlet、學習歷程文件或教師指定的繳交平台。此介面不會自動將學生資料傳送給教師。

教材依據：第 110 頁所有權的定義、第 111～112 頁四大特性、第 113 頁民法第 767 條、第 114 頁所有權移轉與物權法定主義，以及第 115 頁私有財產與公共利益的調和。

建議教學流程為：**完成10題測驗 → 比較容易混淆的選項 → 錯題重練 → 案例探究 → 繳交學習成果。**

ChatGPT 可能會出錯。請查證重要資訊。

問問 ChatGPT 中

運用智慧介面工作流

GEAR MOTION LAB

互動傳動模擬器

可操作

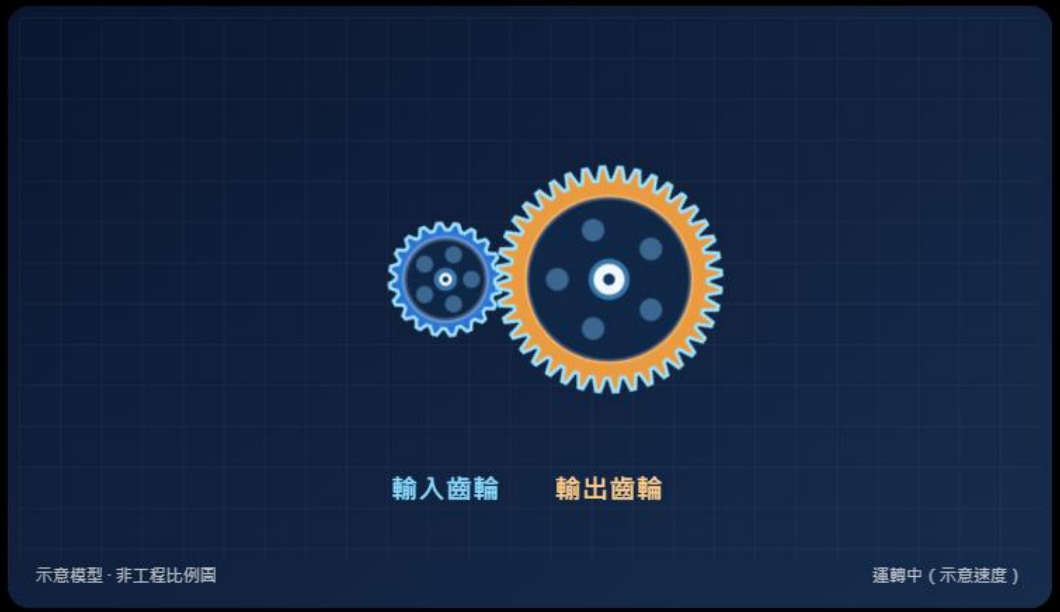
分享

選擇齒輪類型

正齒輪 | 內齒輪 | 齒條與小齒輪

傘齒輪 | 斜齒輪 | 蝸桿與蝸輪

行星齒輪



輸入軸為主動端，齒輪示意動畫不按真實比例繪製。

暫停

正齒輪（Spur Gear）

兩個平行軸上的直齒輪互相嚙合，轉動方向相反。大輪通常轉得較慢，但輸出扭矩較大。

問問 ChatGPT 中

BICYCLE PHYSICS LAB · 生活科技 × 物理

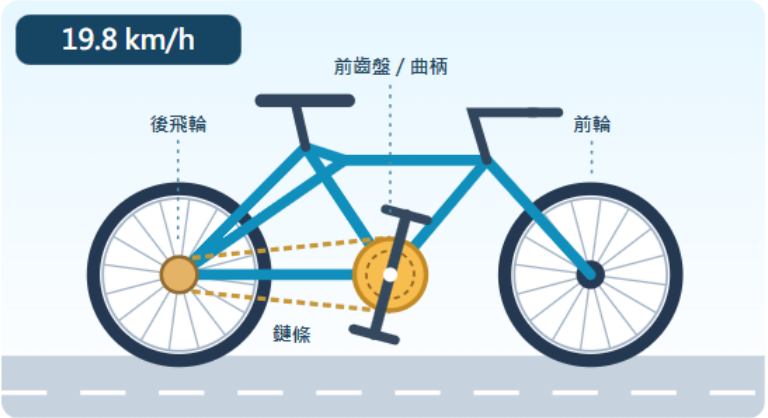
腳踏車運作原理互動實驗室

從腳踩踏板、曲柄、鏈條、齒輪到後輪前進，動手改變參數，探索齒比、轉速、煞車與平衡背後的物理。全程可離線使用。

傳動模擬 | 變速原理 | 運作原理 | 煞車實驗 | 學習測驗 | 探究學習

1. 腳踏車動態傳動模擬

調整前齒盤、後飛輪、踏頻與輪徑，觀察後輪轉速與理想車速的變化。



動畫速率僅為概念示意

暫停動畫

模型限制：腳踏車繪圖為示意圖，鏈條齒形、齒數大小與踏板比例非精密幾何。動畫減速與實際煞車動力學分開模擬；「理想車速」表示在持續踩踏、鏈條嚙合及純滾動時的運動學速度。

前齒盤齒數 42 齒

42

後飛輪齒數 21 齒

21

踩踏頻率 75 rpm

車輪外徑（含輪胎）

0.70 m（成人車示例）

動畫煞車強度 0%

還原預設

BICYCLE PHYSICS 05 / 10

04 | 上坡與平路，怎麼選檔？

齒比影響速度與扭矩的取捨

上坡時，通常選小前齒盤和大後飛輪，形成低齒比，

▶ 播放 ↺ 重播 語音開 ⛶ 全螢幕 02:02 / 05:00

播放速度 1.0× 字幕依影片時間切換；旁白使用裝置預設語音

腳踏車運作原理

300 秒自動教學簡報，共 10 段，每段 30 秒。內嵌 SVG 視覺化、動態解說、同步分句字幕、旁白與轉場。

點選章節可直接跳轉；按空白鍵播放 / 暫停。建議第一次按「播放」啟用瀏覽器朗讀功能。

章節導覽

開場	一台腳踏車，藏著多少物理？ 00:00
01	踩踏與力矩 00:30
02	鏈條如何傳遞動力？ 01:00
03	變速：齒比的祕密 01:30
04	上坡與平路，怎麼選檔？ 02:00
05	踏頻與車速 02:30
06	為什麼車子會前進？ 03:00
07	轉彎與保持平衡 03:30
08	煞車距離為何重要？ 04:00
09	總複習與探究挑戰 04:30

目前章節逐字稿

上坡時，通常選小前齒盤和大後飛輪，形成低齒比，讓後輪獲得更大的扭矩，有助於爬坡。平路高速騎乘

遊戲中學習
小論文研究步驟

提示詞

我要設計一款 4X4 的推盤線上遊戲(Puzzle)，主題：小論文研究流程推盤。內容要求：

1.遊戲標題：小論文研究流程推盤。
2.製作互動式遊戲，能支援手機、平板與電腦操作的響應式網站 。
3.推盤元素由小論文研究流程組成(共8個)
4.具有復原功能(Undo)、計算分數、排行榜等。
5.插入適當的圖片、圖示、動畫等增加遊戲豐富度。
6.界面使用繁體中文，並注意字體大小以利閱讀(注意：不要太小)。
7.以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
8.盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。
9.將小論文研究流程拆成 15 個步驟：

(1) 發現興趣
(2) 選定主題
(3) 縮小範圍
(4) 提出研究問題
(5) 搜尋相關作品
(6) 擬定關鍵字
(7) 蒐集資料
(8) 評估資料來源
(9) 整理文獻
(10) 選擇研究方法
(11) 執行研究
(12) 分析資料
(13) 撰寫內容
(14) 引用與編排
(15) 檢查與修正

小論文研究流程推盤

移動方塊，讓研究步驟依序就位！

研究進度 19%

移動步數	經過時間	目前分數
34	03:14	442

8 評估資料來源	9 整理文獻	11 執行研究	3 縮小範圍
1 發現興趣	15 檢查與修正	2 選定主題	4 提出研究問題
12 分析資料	6 擬定關鍵字	10 選擇研究方法	5 搜尋相關作品
13 撰寫內容	14 引用與編排	7 蒐集資料	

新遊戲 復原 提示

研究導航

玩法：點擊空格旁的方塊，依 1–15 排列。電腦也可使用方向鍵。

- 探索興趣
- 聚焦題目
- 文獻搜尋
- 資料管理
- 研究設計
- 執行分析
- 寫作編排
- 品質檢核

本機排行榜

清除

完成一次挑戰，成為首位研究達人！

遊戲式研究學習

小論文研究流程推盤

移動 15 個研究步驟，依正確順序完成小論文研究流程。可點擊方塊、使用鍵盤方向鍵，或在手機與平板上滑動操作。

目前分數	移動步數	遊戲時間	正確位置
13,250	0	05:50	1 / 15

新遊戲 | 復原 | 提示 | 音效開啟 | 排行榜

1 發現興趣	10 選擇研究方法	研究完成	13 撰寫內容
6 擬定關鍵字	4 提出研究問題	8 評估資料來源	12 分析資料
11 執行研究	3 縮小範圍	14 引用與編排	15 檢查與修正

研究流程學習卡

步驟 1

發現興趣

從生活觀察、閱讀或課堂經驗中，找出真正想了解的問題。

▶ 查看完整 15 步驟

操作提示

電腦可用方向鍵；手機與平板可滑動。點一下任何流程步驟，也能查看該步驟的學習說明。

小論文研究流程推盤
滑動方塊，把研究流程從第 1 步排到第 15 步！
探索定題 → 文獻蒐集 → 研究執行 → 撰寫完成
步數
0
時間
00:00
分數
5000
完成度
0/15
重新洗牌
復原
看目標
排行榜
音效
5 搜尋作品
14 引用編排
6 擬定關鍵字
12 分析資料
9 整理文獻
11 執行研究
2 選定主題
4 研究問題
15 檢查修正
13 撰寫內容
8 評估來源
3 縮小範圍
7 蒐集資料
10 研究方法
1 發現興趣
點擊「空格旁邊」的方塊即可滑動；電腦可用方向鍵操作

益智推盤・學習遊戲
小論文研究流程推盤
把打散的 15 個研究步驟，滑回 1 → 15 的正確順序！
經典模式
倒數挑戰
完成 15 / 15
花費時間
0:00
移動步數
0
目前分數
0
新遊戲
復原
提示
全部步驟
音效開
音樂關
準備開始！
選好上方模式後按下開始，把步驟方塊滑回正確順序。
開始遊戲
步驟說明小卡
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
主題發想
發現興趣
從生活、課堂或閱讀中，留意讓你好奇、想深入了解的現象。
主題發想 1–4
文獻探討 5–9
研究執行 10–12
成果產出 13–15
本機排行榜
還沒有紀錄，完成一局就能上榜！

數學：互動式學習

1 線性規劃

數學老師計算學期成績的方法是平時成績（x）占 30 %，段考成績（y）占 70 %，已知小毅平時成績加上段考成績（$x+y$）不超過 150 分，那麼學期成績最多可能有幾分？類似這樣的問題（在某些條件下求某個量的最大值或最小值）是日常生活中常常碰到的.

	平時成績（30 %）	段考成績（70 %）	學期成績
小如	…	…	…
小偉	…	…	…
小毅	x	y	?
⋮	⋮	⋮	⋮

在這個例子中，我們在 $0\le x\le 100$，$0\le y\le 100$，$x+y\le 150$ 的條件下求 $0.3x+0.7y$ 的最大值，正是本章要介紹的“線性規劃”的例子.

本章一開始先複習平行直線、二元一次不等式等相關概念，再介紹線性規劃.

1 平行直線系

在第一冊中曾經介紹過兩平行直線的斜率相等，反之，斜率相等的兩相異直線必平行. 第一冊中也介紹過直線平移只會改變直線的位置，不會改變斜率. 因此，如圖 1 所示，將一直線平移後可得到一系列互相平行的直線，這些直線稱為**平行直線系**.

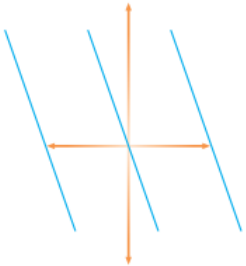


圖 1

例題 1

設 L_0 的方程式為 $x-y=0$，將直線 L_0 分別向右平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線 L_1、L_2、L_3，試在坐標平面上畫出直線 L_1，L_2，L_3，並求其方程式.

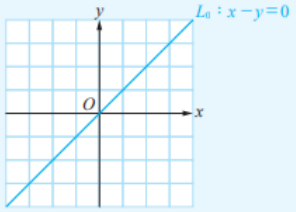


圖 2

解 如圖 3 所示，直線 L_0 為過原點 $O(0,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線. 將直線 L_0 分別向右平移 1、2、3 單位，得直線 L_1、L_2、L_3.

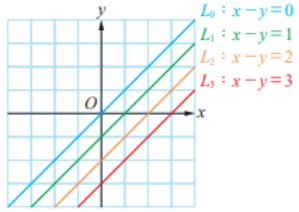


圖 3

所以直線 L_1 為過點 $(1,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=1$.

直線 L_2 為過點 $(2,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=2$.

直線 L_3 為過點 $(3,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=3$. □

隨堂練習

承例題 1，將直線 L_0 分別向左平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線 L_4、L_5、L_6，試在坐標平面上畫出直線 L_4，L_5，L_6，並求其方程式.

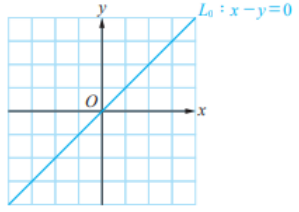


圖 4

優化互動式輔助教材網頁

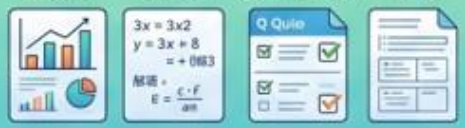
學習前準備

學習指引
清晰路徑、目標設定

核心教學內容

完整教材

範例 例題 隨堂練習 習題



實踐與記錄

線上練習
即時回饋

線上測試

動態學習與評量

視覺化
直觀理解

互動式

影片 模擬 遊戲

學習歷程

紀錄、分析

可記錄

可下載

離線存取、列印

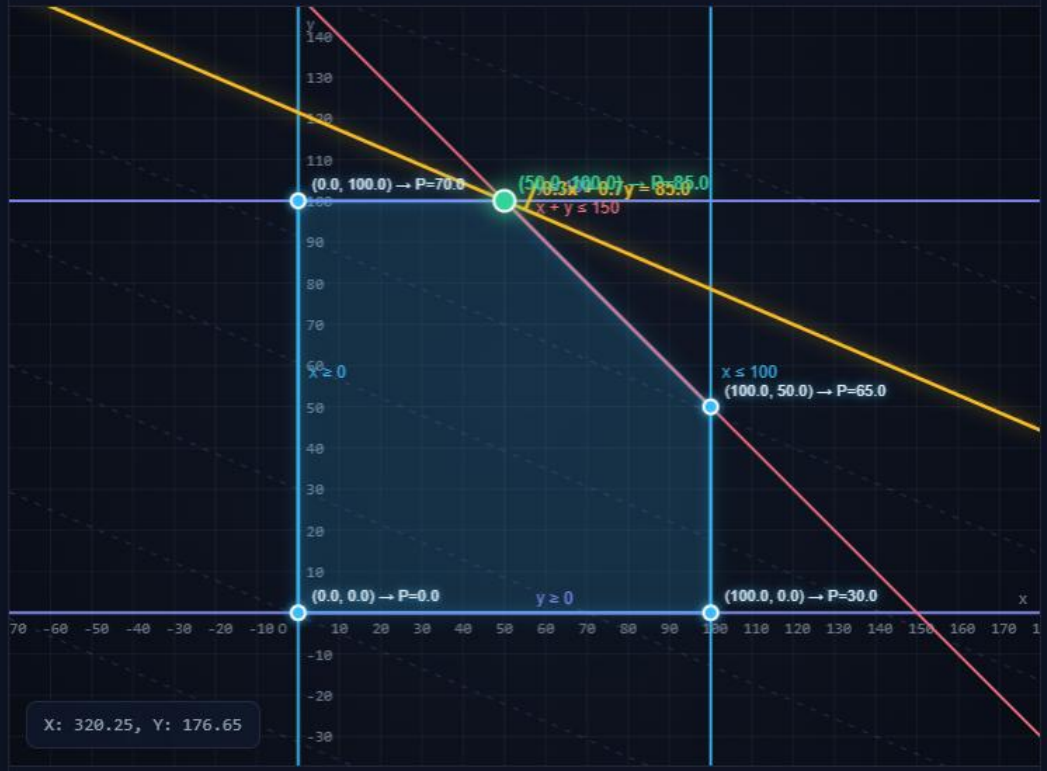
個人化功能

視覺化、互動式、可記錄、可下載、完整教材(含範例、例題、隨堂練習、習題)、線上練習、線上測驗、學習指引、學習歷程

線性規劃 (Linear Programming)

高中選修數學乙(下) 第一章 · 全功能互動探索平台

互動實驗室 | 章節觀念精講 | 自訂沙盒求解器 | 課後習題全解析 | 觀念隨堂測驗



目標線掃描 (k 值)： 85.0 播放平移掃描

可行解區域 (Feasible Region) | 頂點與數值代入 | 當前目標函數線 | 平行直線系族

整數格子點 (Lattice) | 方程式標籤

選擇課本範例或題型：

章首生活實例：小毅的學期成績

章首生活實例：小毅的學期成績 極值求法引入

導入生活問題

數學老師計算學期成績方法：平時成績 x 占 30%，段考成績 y 占 70%。已知平時加段考 (x+y) 不超過 150 分，且 $0 \le x \le 100, 0 \le y \le 100$。求學期成績最多幾分？

頂點法 (Vertex Method) 數值檢驗表 ● 最佳解高亮

頂點	坐標 (x, y)	目標函數值	判定
頂點 A	(0.00, 0.00)	0.00	最小值 (Min)
頂點 B	(100.00, 0.00)	30.00	-
頂點 C	(100.00, 50.00)	65.00	-
頂點 D	(50.00, 100.00)	85.00	最大值 (Max)
頂點 E	(0.00, 100.00)	70.00	-

數學推導與解析

數學模型：

目標函數：最大化 $P = 0.3x + 0.7y$

限制條件：$0 \le x \le 100, 0 \le y \le 100, x + y \le 150$

求解分析：

可行解區域頂點為 $(0,0), (100,0), (100,50), (50,100), (0,100)$。

將頂點代入 P：

線性規劃互動學習

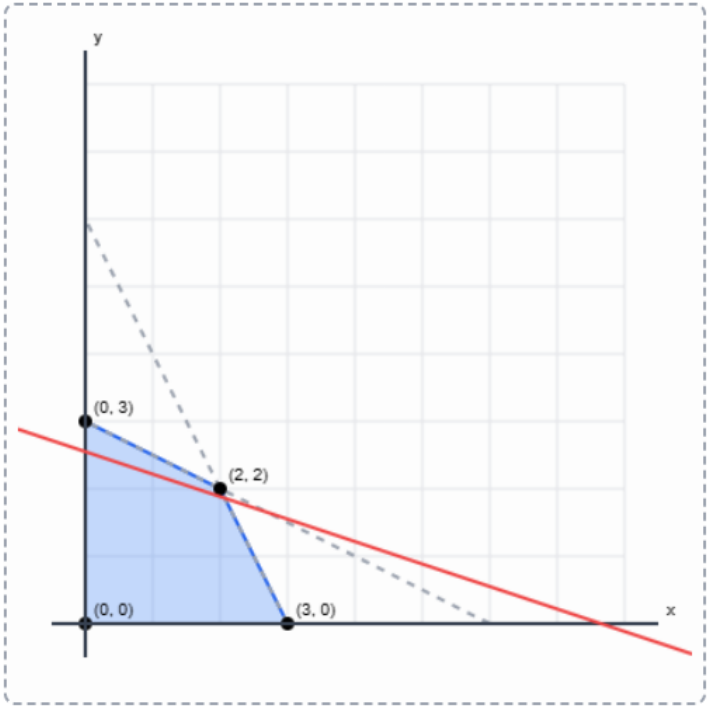
學習區 | 課本題庫 | 練習區 | 測驗區 | 進階與延伸 | 歷程紀錄

3. 尋找最佳解 (目標函數極值)

當我們把很多個不等式畫在一起，它們共同重疊的區域就叫做**「可行解區域」**。在這個區域內，我們要找出能讓目標函數（例如利潤 P = x + 3y）達到最大或最小的點！

解題兩大心法：

- **平行線法：**把目標函數想成一根掃把（可以滑動的直線），在圖上掃描，最後離開區域的那個點，就是極值發生的地方！
- **頂點法：**如果極值存在，必定發生在多邊形的**「頂點」**上。只要算出所有交點，一個一個代入比大小就可以了。



限制條件

$x + 2y \le 6$
$2x + y \le 6$
$x \ge 0, y \ge 0$

目標函數

$k = x + 3y$

拖曳滑桿尋找 k 的極值: 7.6

k = 0 — k = 12

試著找找看，紅色直線離開藍色區域時，最後碰到的頂點座標是多少？

自動播放平行線動畫

線性規劃

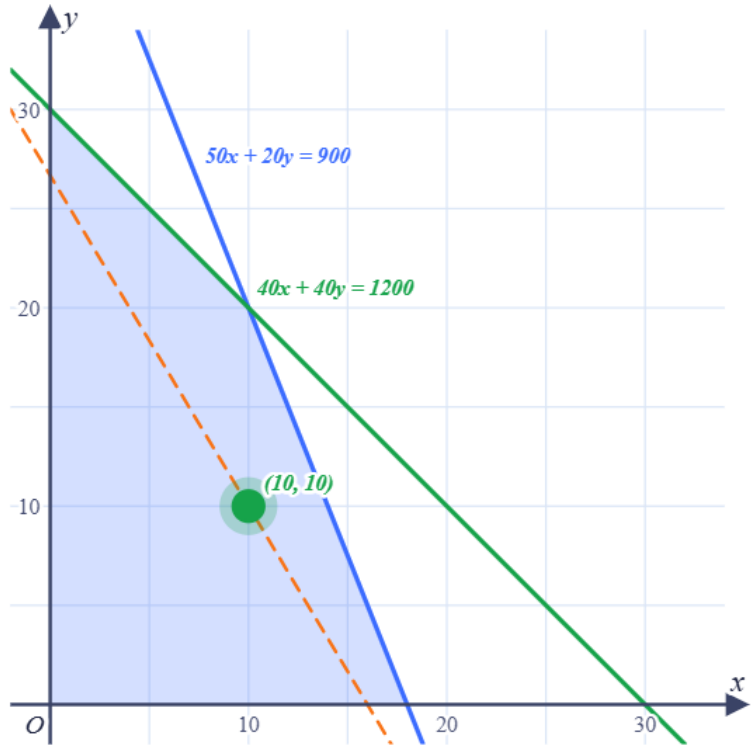
互動學習網｜平行直線系・二元一次不等式・線性規劃

6%

學習指引 | 課程內容 | 互動實驗室 | 範例與習題 | 進階延伸 | 練習 | 測驗 | 學習歷程

大禹鍛冶工廠（隨堂練習 5） | 提煉精油（例題 5） | 雞場飼料（習題 10）

A 合金每公斤用紅色礦砂 50 g、黃色礦砂 40 g，利潤 50 元；B 合金每公斤用紅色礦砂 20 g、黃色礦砂 40 g，利潤 30 元。庫存：紅色礦砂 900 g、黃色礦砂 1200 g。



A 合金（公斤） 10

B 合金（公斤） 10

紅色礦砂 (g) 700 ≤ 900

黃色礦砂 (g) 800 ≤ 1200

利潤（元）：800 ✓ 可行

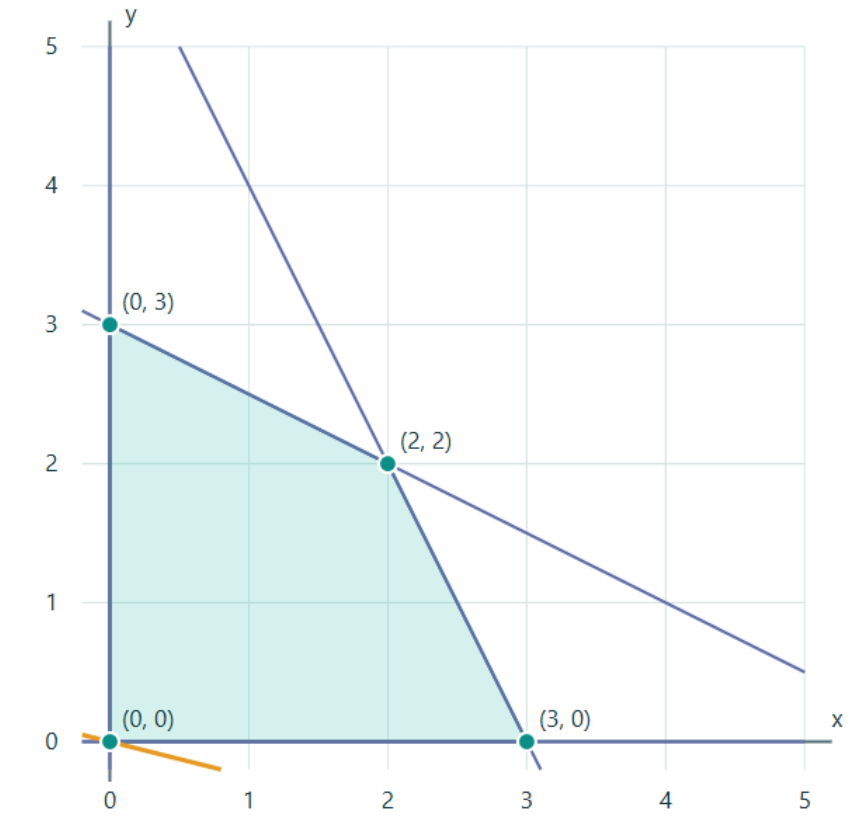
你的最佳紀錄：0

提交這個方案 | 看最佳解

也可以直接在圖上點擊或拖曳選擇 (x, y)。

學習指引 | 進階探究 | 圖形實驗室 | 主題學習 | 反覆練習 | 理解測驗 | 學習歷程 | 原始教材

平行直線 | 半平面判斷 | 最佳解探索



● 解的區域 ● 移動的等值線

半平面模式可點圖選測試點；最佳解模式可點頂點。滑桿也支援方向鍵。

選擇教材情境

例題 4・頂點法

$x + 2y \le 6$；$2x + y \le 6$；$x,y \ge 0$

目標 x 係數: 1

目標 y 係數: 4

限制 1 右側常數: 6

限制 2 右側常數: 6

等值線 k: 0

移到最佳位置 | 還原教材

$P = 1x + 4y$

最大值: 12 於 (0,3)

改動參數後為延伸情境；數值顯示至小數第 3 位。

提示詞

將資料夾中的教材 PDF 檔案內容，製作線性規劃的互動學習網，內容要求：
1.根據教材的完整內容製作讓學生學習「**線性規劃**」網頁。
2.標題：線性規劃。
3.忠實呈現教材、例題、隨堂練習、習題(基本題、進階題、素養題)等內容。
4.提供學習這個單元的學習指引。
5.提供多個可以互動操作以理解線性規劃數學原理的圖形視覺化元件。
6.提供進階與延伸學習內容。
7.提供練習功能，可以讓學生反覆演練。
8.提供測驗功能，以驗證學生是否理解教材內容。
9.提供學習歷程紀錄，用以記錄學習過程，並且提供下載功能。
10.提供可以下載原始教材 PDF 檔。
11.製作為視覺化網頁並能支援手機、平板與電腦操作。
12.插入適當的圖片、圖示、動畫等增加網頁豐富度。
13.界面使用繁體中文，並注意字體大小以利閱讀(限制：不要太小)。
14.以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
15.盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。

提示詞

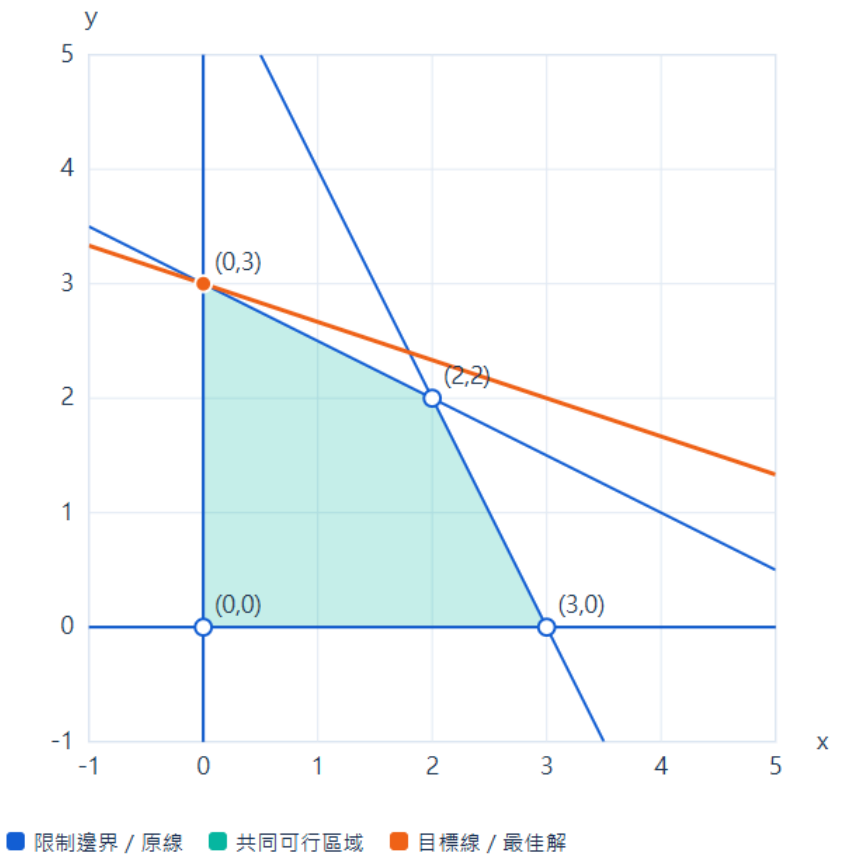
16.加入完整的「⚙ 顯示與操作設定」功能，提供以下七大切換功能：
(1)全螢幕：開啟 / 關閉。
(2)音效：開啟 / 關閉。
(3)裝置：自動 / 手機 / 平板 / 電腦。
(4)版面：自動 / 直式 / 橫式。
(5)語言：繁體中文 / 英文。
(6)字體：縮小 / 標準 / 放大。
(7)色系：跟隨系統 / 亮色 / 暗色。
17.最後，提供可以上傳 GitHub 的完整架構檔案內容。(首頁：index.html)

學習指引 | 完整教材 | 互動實驗室 | 例題與習題 | 反覆練習 | 單元測驗 | 延伸學習 | 學習歷程

用手操作，用圖推理

互動實驗室

平行直線 | 半平面交集 | 目標函數與頂點 | 整數格點



教材模型

例題 4

目標 x 係數

1

目標 y 係數

3

最佳化方向

最大值

$P = 1x + 3y$

平行目標線：k 9

▶ 平移動畫 | 停在最佳解

目標係數可以改變；限制條件維持選取模型。橘線是目標函數的等值線。點選或拖曳圖形，檢查紫色點是否可行；聚焦圖形後也能用方向鍵移動。

$1x + 2y \le 6$

線性規劃

選修數學乙（下）第 1 章｜互動學習網

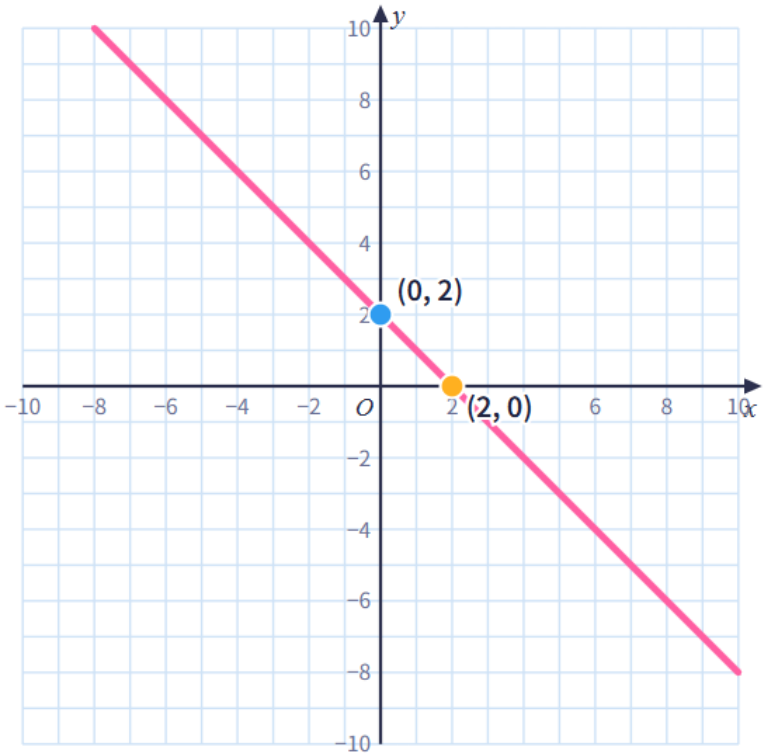
教材 PDF　設定

學習指引　教材　互動實驗室　習題　練習　測驗　延伸學習　學習歷程

A 平行直線系　B 半平面與測試點　C 可行解區域掃描器　D 旋轉目標函數　E 格子點計數

A｜平行直線系

固定 x、y 的係數 a、b，只改變常數項 c，觀察直線如何平移、截距如何變化。



a　1

b　1

c（常數項）　−2

$x+y-2=0$

斜率：−1　x 截距：2　y 截距：2

自動播放　顯示整個家族

觀察：c 變化時斜率 −a/b 不變；對 a>0、b>0 的直線 ax＋by＋c＝0，c 愈小（−c 愈大），直線愈往右上方，兩截距都變大。

線性規劃

選修數學乙（下）第1章　互動學習網

學習進度 20%

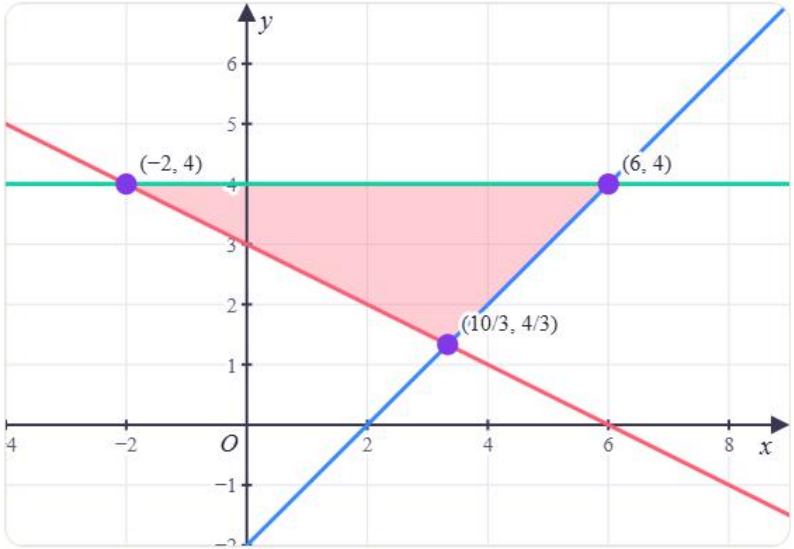
學習指引 | 平行直線系 | 二元一次不等式 | 線性規劃 | 互動實驗室 | 習題 | 進階延伸 | 練習 | 測驗 | 學習歷程

互動實驗室

七個可以動手操作的圖形元件，幫你「看見」線性規劃背後的數學原理。拖拉滑桿、點擊圖形，觀察什麼改變了、什麼沒變。

平行直線系 | 半平面探索器 | 可行解區域建構器 | 平行線法 | 頂點法轉盤 | 整數格點 | 情境模擬器

可行解區域建構器



範例：第3節 引例（圖14）

1 x + 2 y ≥ 6

1 x + -1 y ≤ 2

0 x + 1 y ≤ 4

+ 新增條件

有界區域（多邊形）

頂點（3）：$(\frac{10}{3}, \frac{4}{3})$、(6，4)、(−2，4)

觀察重點

每多加一個條件，區域就被「再切一刀」。注意頂點是「至少兩條界線的交點且在區域內」。試著做出無界區域或空集合。

公民：互動式學習

第二節 所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

中

(一) 什麼是所有權？

所有權，是指所有權人可以自由的使用、收益、處分所有物，並且排除他人干涉的權利。

(一) 國家為什麼需要保障所有權？

保障人民私有財產的所有權是現代市場經濟制度的核心，當物的所有權界定清楚後，人們可以透過交易來分配各自擁有的物品，來達成彼此最大利益並滿足雙方需求。

現代民主國家透過憲法與法律的規定，使得所有權獲得保障，我國憲法第 15 條規定人民之財產權，應予保障。然而，為了維護公共利益，國家必須藉由正當程序對所有權加以限制，因此，所有權並非受到絕對的保護。

(二) 所有權保障如何減少對他人的負面影響？

若自然資源屬於無主物，當有人因為私利而排放廢水進而汙染河川生態時，全體人民只能接受環境公害。然而，從社會契約論的觀點出發，國家的出現就是源於人民讓渡部分權利，進而追求全體的利益極大化，因此自然資源歸於政府的財產，其具有支配、管理河川的權力，供人民日常生活自由使用之餘，透過法律規範來防止環境公害對多數人民造成影響。

透過落實所有權的保障與管理，可以避免對多數人民造成負面影響，縱使無法完全避免，也可以透過協商加以處理。

圖 5-2-1 養豬場排放的廢水

臺灣豬隻養殖業過去曾大量排放廢水汙染環境，若國家未落實有效管理，會導致社會無法有效率地運作。

提示詞

將資料夾中的教材 PDF 檔案內容，製作「所有權的物權特性」的互動學習網，內容要求：

1.根據教材的完整內容製作網頁。
2.標題：所有權的物權特性。
3.忠實呈現教材、例題、隨堂練習、習題(基本題、進階題、素養題)等內容。
4.提供學習這個單元的學習指引。
5.提供多個可以互動操作以教材內容的視覺化元件。
6.提供進階與延伸學習內容。
7.提供練習功能，可以讓學生反覆演練。
8.提供測驗功能，以驗證學生是否理解教材內容。
9.提供學習歷程紀錄，用以記錄學習過程，並且提供下載功能。
10.提供可以下載原始教材 PDF 檔。
11.製作為視覺化網頁並能支援手機、平板與電腦操作。
12.插入適當的圖片、圖示、動畫等增加網頁豐富度。
13.界面使用繁體中文，並注意字體大小以利閱讀(限制：不要太小)。
14.以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
15.盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。

提示詞

16.加入完整的「⚙ 顯示與操作設定」功能，提供以下七大切換功能：
(1)全螢幕：開啟 / 關閉。
(2)音效：開啟 / 關閉。
(3)裝置：自動 / 手機 / 平板 / 電腦。
(4)版面：自動 / 直式 / 橫式。
(5)語言：繁體中文 / 英文。
(6)字體：縮小 / 標準 / 放大。
(7)色系：跟隨系統 / 亮色 / 暗色。
17.最後，提供可以上傳 GitHub 的完整架構檔案內容。(首頁：index.html)

所有權的物權特性

公民與社會 2｜第5章 權利關係與財產權保障・第二節

下載教材 PDF

學習進度 0%

學習指引 | 教材內容 | 例題與習題 | 互動視覺化 | 進階延伸 | 反覆練習 | 測驗挑戰 | 學習歷程

第5章 第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？

法律如何保障與限制所有權？

開始閱讀教材 | 玩互動元件 | 直接挑戰測驗

學習目標

1. 理解民法上「物」的分類（動產、不動產）與權利主體、權利客體的意義。
2. 說明所有權的意義，以及國家保障所有權的理由。
3. 辨識所有權四大特性：直接支配性、保護絕對性、排他性、優先性。
4. 運用民法第767條三種請求權分析生活案例。
5. 理解物權法定主義、不動產登記生效主義與動產交付。
6. 思辨私有財產與公共利益（騎樓、智慧財產權）的調和。

所有權的物權特性

學習進度 8%

學習指引 | 教材內容 | 互動視覺化 | 練習區 | 單元測驗 | 進階延伸 | 學習歷程 | 下載教材

第二節

所有權的物權特性

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典｜物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權的物權特性
公民與社會｜互動學習網

首頁 學習指引 課文 互動實驗室 例題與隨堂 習題 練習 測驗 延伸學習 學習歷程 原始教材

公民與社會 2・第5章第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？法律如何保障與限制所有權？跟著小辰的電腦，一起闖關學會！

開始學習 玩實驗室 PDF

0%

我的學習進度

課文完成 0/6・實驗室 0/8・練習 0 題・測驗最高 0 分

所有權的四種特性

直接支配性
自行決定如何使用

保護絕對性
可向任何人主張

排他性
一物一所有權

優先性
所有權優先於債權

所有權的物權特性
公民與社會互動學習網

顯示與操作設定 下載原始教材 PDF

第 5 章｜權利關係與財產權保障

從「我擁有」到「法律如何保障」

掌握所有權的定義、四大物權特性、民法第 767 條的保障，以及所有權為何必須受法律與公共利益限制。

開始學習 直接測驗

學習指引

建議 45–60 分鐘

1
先建立概念
理解「物」、「物權」、「所有權」之間的關係，以及使用、收益、處分、排除他人干涉的核心意義。

2
掌握四大特性
直接支配性、保護絕對性、排他性、優先性。搭配電腦交易案例理解物權與債權的差異。

3
理解保障與限制
認識民法第 767 條三類請求權，以及物權法定主義、不動產登記生效主義。

4
反覆練習與測驗
完成情境判斷、配對、單元測驗；系統會自動記錄進度、成績與完成時間。

◈ 所有權的物權特性

顯示與操作設定

公民與社會 · 第 5 章第 2 節

- 學習指引
- 單元學習
- 互動探究
- 反覆練習
- 理解測驗
- 進階與延伸
- 完整教材
- 學習歷程

學習進度

0 / 7

紀錄儲存於此瀏覽器

↓ 下載原始教材 PDF

公民與社會 | 財產權保障

所有權的物權特性

先辨認權利，再用生活情境驗證你的理解。

7 頁原始教材　4 項物權特性　3 種請求權

1

① 建立概念 | 約 10 分鐘：閱讀第 109–110 頁，分清人、物、所有權與公共利益。

前往學習

2

② 理解特性 | 約 15 分鐘：閱讀第 111–112 頁，操作電腦交易，區分買賣契約與所有權。

前往學習

3

③ 判斷保障與限制 | 約 15 分鐘：閱讀第 113–115 頁，比較返還、除去、防止與移轉方式。

前往學習

4

④ 演練與回顧 | 約 10 分鐘：完成練習、作答測驗，回看錯題與反思，再下載學習歷程。

前往學習

學習目標：能說明四項特性、[illegible]三種請求權、區分契約與移轉，並提出私人權利與公共利益的調和理由。

數學教材影片:
HTML+SVG
y
x
</d>
<!—/>

1 線性規劃

數學老師計算學期成績的方法是平時成績（x）占 30 %，段考成績（y）占 70 %，已知小毅平時成績加上段考成績（$x+y$）不超過 150 分，那麼學期成績最多可能有幾分？類似這樣的問題（在某些條件下求某個量的最大值或最小值）是日常生活中常常碰到的.

	平時成績（30 %）	段考成績（70 %）	學期成績
小如	…	…	…
小偉	…	…	…
小毅	x	y	?
⋮	⋮	⋮	⋮

在這個例子中，我們在 $0\le x\le 100$，$0\le y\le 100$，$x+y\le 150$ 的條件下求 $0.3x+0.7y$ 的最大值，正是本章要介紹的“線性規劃”的例子.

本章一開始先複習平行直線、二元一次不等式等相關概念，再介紹線性規劃.

1 平行直線系

在第一冊中曾經介紹過兩平行直線的斜率相等，反之，斜率相等的兩相異直線必平行. 第一冊中也介紹過直線平移只會改變直線的位置，不會改變斜率. 因此，如圖 1 所示，將一直線平移後可得到一系列互相平行的直線，這些直線稱為**平行直線系**.

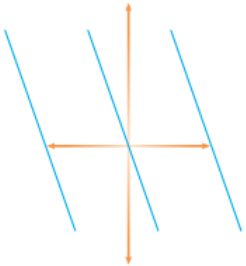


圖 1

例題 1

設 L_0 的方程式為 $x-y=0$，將直線 L_0 分別向右平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線 L_1、L_2、L_3，試在坐標平面上畫出直線 L_1，L_2，L_3，並求其方程式.

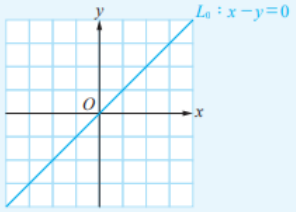


圖 2

解 如圖 3 所示，直線 L_0 為過原點 $O(0,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線. 將直線 L_0 分別向右平移 1、2、3 單位，得直線 L_1、L_2、L_3.

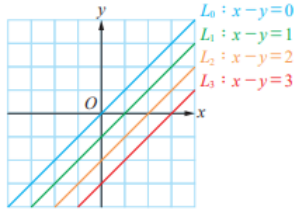


圖 3

所以直線 L_1 為過點 $(1,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=1$.

直線 L_2 為過點 $(2,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=2$.

直線 L_3 為過點 $(3,\ 0)$ 且斜率為 1 的直線，其方程式為 $x-y=3$. □

隨堂練習

承例題 1，將直線 L_0 分別向左平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線 L_4、L_5、L_6，試在坐標平面上畫出直線 L_4，L_5，L_6，並求其方程式.

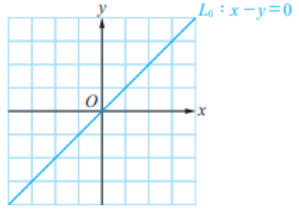


圖 4

提示詞

將資料夾中的 PDF 檔的內容製作成網頁簡報，主要是要以互動式視覺化解釋線性規劃，內容要求：

1.將檔案的教學內容以單一 HTML 檔 + 內嵌 SVG 製作成一支具影片播放效果的教學網頁。

2.格式為 9:16（1080×1920）。

3.將教材轉換為 300 秒的自動播放教學簡報，依教材分切為數個段落。

4.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。

5.每一張投影片要生成解說簡報的內容：

(1)解說內容為解說一張投影片的內容。

(2)解說內容的旁白配音，語速中等，語音採用預設的語音。

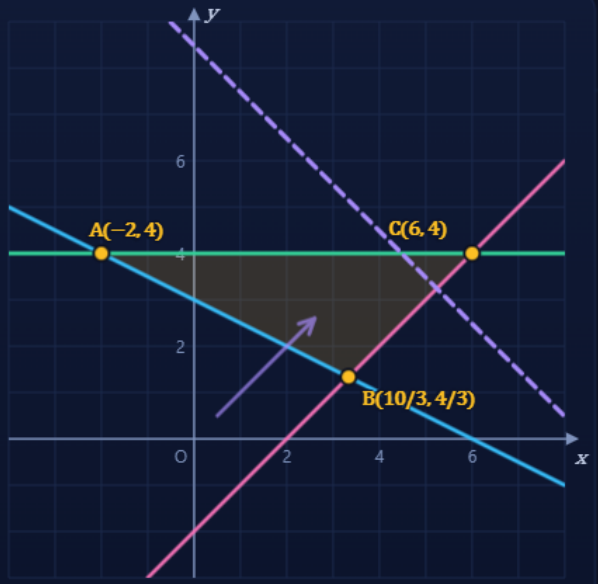
(3)解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。

(4)影片中顯示旁白文字。

6.進入網頁時自動播放。

線性規劃 08 / 13

平行線法



令 $x + y = k$　斜率 −1

$k = 8.5$

愈往右上k愈大，愈往左下k愈小

▶ 播放 2:42 / 5:00

3 線性規劃

08 / 13

平行線法

$k =$ 2.0　往右上 k↑　往左下 k↓

0 2 4 6 8 10 12

最大值

10　於 C(6, 4)

最小值

2　於 A(−2, 4)

平行線法：移動 $x + y = k$ 找最先 / 最後碰到的點

2:57 / 5:00

AI 驅動的全新備課革命：從 PDF 到動態教學影片

教學痛點與全新轉機

過去瓶頸

需要編碼、藝術、動畫、編輯

現在轉變

AI 可能性互動的 HTML+SVG
動劃、模擬、圖標

AI 動態影片全自動產出流程

1. PDF 教材輸入 (PDF)
2. AI 自動分鏡與腳本
3. HTML + SVG 向量動態設計
4. 旁白配音與字幕燒錄
5. 輸出成果

多元產出成果與應用場景

MP4
影音教學片

SRT
雙語字幕

互動式
HTML 簡報

逐字稿
Markdown

不用剪輯軟體也能做教學影片：Claude Opus 5.5 × HTML + SVG 將PDF 變 MP4

公民教材影片：HTML+SVG

第二節 所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

(一) 什麼是所有權？

所有權，是指所有權人可以自由的使用、收益、處分所有物，並且排除他人干涉的權利。

(一) 國家為什麼需要保障所有權？

保障人民私有財產的所有權是現代市場經濟制度的核心，當物的所有權界定清楚後，人們可以透過交易來分配各自擁有的物品，來達成彼此最大利益並滿足雙方需求。

現代民主國家透過憲法與法律的規定，使得所有權獲得保障，我國憲法第 15 條規定人民之財產權，應予保障。然而，為了維護公共利益，國家必須藉由正當程序對所有權加以限制，因此，所有權並非受到絕對的保護。

(二) 所有權保障如何減少對他人的負面影響？

若自然資源屬於無主物，當有人因為私利而排放廢水進而汙染河川生態時，全體人民只能接受環境公害。然而，從社會契約論的觀點出發，國家的出現就是源於人民讓渡部分權利，進而追求全體的利益極大化，因此自然資源歸於政府的財產，其具有支配、管理河川的權力，供人民日常生活自由使用之餘，透過法律規範來防止環境公害對多數人民造成影響。

透過落實所有權的保障與管理，可以避免對多數人民造成負面影響，縱使無法完全避免，也可以透過協商加以處理。

圖 5-2-1 養豬場排放的廢水

臺灣豬隻養殖業過去曾大量排放廢水汙染環境，若國家未落實有效管理，會導致社會無法有效率地運作。

提示詞

將資料夾中的 PDF 檔的完整內容製作簡報影片，內容要求：

1.將檔案的教學內容以單一 HTML 檔 + 內嵌 SVG 製作成一支教學影片。

2.影片格式為 9:16（1280×720）。

3.將教材轉換為 300 秒的教學簡報投影片，依教材分切為數個段落。

4.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。

5.每一張投影片要生成解說影片的內容：

(1)解說內容為解說一張投影片的內容。

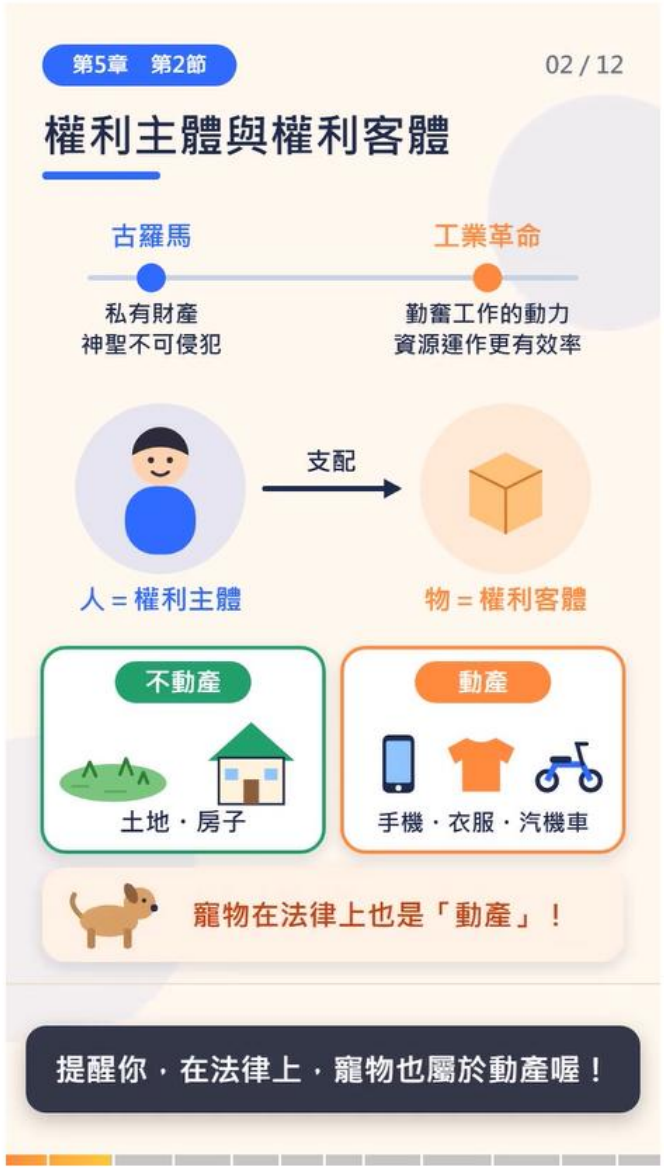
(2)解說內容的旁白配音，語速中等，語音採用預設的語音。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。

(4)影片中燒錄旁白文字。

6.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

7.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。



所有權的物權特性

字幕記錄

搜尋轉錄稿

0:27 人們勤奮工作的動力 也讓資源運作更有效率 在民法中，人是權利主體，物是權利客體

0:36 物分成不動產和動產：土地 房子是不動產；手機、衣服、汽機車是動產 提醒你，在法律上，寵物也屬於動產喔！

0:49 物權，是對物直接支配、享受利益 並具有排他性的權利 所有權就是其中一種

0:56 除了有形的物，專利權 著作權這類精神產物也可以是權利客體 所有權人可以自由地使用、收益

1:06 處分自己的東西，並排除他人干涉 例如你的腳踏車，可以自己騎、出租賺錢

1:13 也可以送人或賣掉 為什麼國家要保障所有權？

1:19 所有權界定清楚 人們才能透過交易互通有無 這是市場經濟的核心 我國憲法第十五條規定

1:27 人民的財產權應予保障 這是為了確保每個人都擁有維持生存 發展人格的生活資源

1:35 但為了公共利益 國家可依正當程序加以限制 所以所有權並非絕對保護

1:43 所有權保障也能減少 對他人的負面影響 如果河川是無主物，有人排放廢水

全部 「施文賢」上傳的影片

圖書館利用教育影片：HTML+SVG

新生利用教育說明資料.pdf 1 / 1 80%

圖書館新生利用教育

一、環境導覽

- 圖書館一樓設有辦公區、讀者服務櫃台、期刊區、資訊檢索區、梅高特藏區、討論室和閱讀區，二樓為書庫和閱讀區。啟明樓一樓為喜閱學堂、四樓為紅土藝術空間。
- 圖書館館舍**開放時間：08:00～16:00，第 8 堂為館務處理時間，未上輔導課的同學可以入館自習。打掃時間不得入館使用（例外者需獲導師同意）。**

二、圖書館圖書、借還及續借規則

- 借書請由一樓進入圖書館，至二樓書庫找書／取書，至一樓櫃台完成借書程序。
- 由本校的圖書查詢系統：點選「**學校首頁／圖書館圖書查詢**」。查詢圖書資源步驟：

楊梅高中 圖書館網頁 ⇨ 館藏圖書查詢 ⇨ 選擇關鍵字、ISBN 等 ⇨ 開始查詢

- 借書：**請攜學生證，每人最多可借 4 本，借期 2 週；請於開放日 16:00 前完成借書程序。**
- 續借：若想延長借期，於到期日**前 1～2 日**到圖書館或圖書查詢系統辦理，**續借期為二週。**
- 還書：出借之圖書須於到期前至圖書館讀者服務櫃台辦理歸還。
- 逾期：圖書逾期歸還者將暫停圖書借閱權利。**累計每本書逾期天數為暫停借閱權限天數。**

三、圖書館使用注意事項

- **館內不得使用手機**（教師授課所需除外）。
- 一樓置放當月期刊雜誌不外借，過期雜誌則移置於二樓書庫供讀者外借。
- **線上資源、電子書**請由學校首頁點選進入閱讀和借用。（部分資源限校內閱讀）
- 一樓陳列當日報紙，圖書館至少保存最近二週內之報紙，以供查閱使用。
- 資訊檢索電腦不可連線任何不當網頁，違者經查證、記錄後將受校規**警告以上處分。**
- **影印請自備悠遊卡(餘額 10 元以上)**，影印黑白文件每頁 2 元、彩色文件每頁 6 元。
- **列印請自備悠遊卡(餘額 10 元以上)**，列印黑白文件每頁 2 元、彩色文件每頁 6 元。
- **掃描請自備悠遊卡(餘額 10 元以上)**，掃描只需過卡，無需付費。
- 梅高特藏區陳列**梅岡風、最近幾屆畢業紀念冊、梅高青年**等刊物，**不開放外借。**
- 漫畫書籍僅供在館閱讀，**不開放外借。**
- 一樓播放公播音樂，中午播放 25 分鐘新聞，每天播放不同頻道。
- 公播版影音光碟限教職員工同仁借用。讀者借用家用版影音光碟，應注意不得公播使用。

四、進入圖書館後所需注意事項

- 不可攜帶飲食（含礦泉水）、書包等私人物品入館。
- 不可大聲喧嘩、製造髒亂，並且避免奔跑，嚴禁將椅子當作玩樂工具，不得破壞任何公物。
- 學生於上課時間進入圖書館須**攜帶學生證登記並獲教師同意**，未帶學生證者不得留館。
- 圖書館空間的所有區域，不外借製作海報、製作畢業紀念冊等相關非閱讀之活動。
- 提醒同學，圖書館全區設有監控系統和圖書 RFID 安全系統，請配合圖書館相關規定。**學生若有不當使用行為，圖書館有權暫時停止同學使用權利。**

提示詞

將資料夾中的 PDF 檔的完整內容製作簡報影片，內容要求：
1.將檔案的教學內容以單一 HTML 檔 + 內嵌 SVG 製作成一支教學影片。
2.影片格式為 9:16（1280×720）。
3.將教材轉換為 300 秒的教學簡報投影片，依教材分切為數個段落。
4.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。
5.每一張投影片要生成解說影片的內容：
(1)解說內容為解說一張投影片的內容。
(2)解說內容的旁白配音，語速中等，語音採用預設的語音。
(3)解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。
(4)影片中燒錄旁白文字。
6.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。
7.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

字幕記錄

搜尋轉錄稿

2:29 還書時，請在到期前 到一樓讀者服務櫃台辦理歸還 萬一逾期歸還，就會暫停借閱權利

2:37 而且每本書逾期的天數會累計 成為暫停借閱的天數 例如兩本書各逾期三天 就要停借六天喔

2:48 再來是圖書館的使用注意事項 館內不能使用手機 教師授課需要時除外

2:55 當月期刊雜誌放在一樓，不能外借 過期的雜誌會移到二樓書庫 就可以借回家看

3:02 線上資源和電子書 請從學校首頁點選進入 部分資源只限校內閱讀 一樓也陳列當日報紙

3:11 圖書館至少保存最近兩週的報紙 方便大家查閱 資訊檢索區的電腦

3:19 不可以連線任何不當網頁 違者經查證記錄後將受校規警告以上處分 需要影印或列印

3:27 請自備餘額十元以上的悠遊卡 黑白文件每頁兩元，彩色文件每頁六元

3:33 掃描同樣要過卡，但是不需要付費 梅高特藏區陳列梅岡風

3:41 最近幾屆的畢業紀念冊和梅高青年等刊物 都不開放外借 漫畫書籍也只能在館內閱讀

3:49 一樓會播放公播音樂 中午還有二十五分鐘的

圖書館新生利用教育

全部 「施文賢」上傳的影片

字幕記錄

搜尋轉錄稿

3:44 公播版影音光碟，限教職員工借用； 同學借家用版光碟，不得公開播放。

3:53 最後，進入圖書館要注意這些事。

3:56 不可以攜帶飲食入館，連礦泉水也不行， 書包等私人物品也不能帶進來。

4:03 館內不可大聲喧嘩、製造髒亂， 也要避免奔跑。

4:08 **嚴禁把椅子當成玩具， 更不能破壞任何公物。**

4:15 如果在上課時間進入圖書館， 要攜帶學生證登記，並獲得老師同意， 沒帶學生證的同學不能留館。

4:24 圖書館的所有空間， 不外借製作海報、畢業紀念冊等活動。

4:30 館內設有監控系統和圖書RFID安全系統， 有不當使用行為，將暫停使用權利。

4:40 最後幫大家快速複習： 帶學生證，最多借四本，借期兩週； 到期前續借或歸還，逾期會停權； 館內不用手機、不帶飲食、保持安靜。

4:52 圖書館是大家共享的閱讀空間， 歡迎常來，祝你閱讀愉快！

圖書館新生利用教育

全部 「施文賢」上傳的影片

從靜態課本到動態學習：AI 賦能的數位教材轉換之道

如何將靜態教材轉換為具吸引力的數位學習素材？(但轉換過程耗時)

重新整理重點 → 製作簡報 → 繪製圖表 → 設計動畫 → 錄製旁白

設計動畫 → 錄製旁白 → 加入字幕 → 影片剪輯

→ 投入時間與精力相當可觀

以數學教材為例：提升理解與吸引力

課本公式、函數、幾何
(快速理解難)

轉換為動態教學畫面
(視覺化與聽覺理解)

課本公式、函數、幾何
(快速理解難)

AI不只是寫教材，
更是直接轉換成動態影片

1. 圖形逐步生成
2. 線段與角度動態變化
3. 函數圖形隨參數即時改變
4. 解題步驟逐項出現
5. 關鍵概念搭配旁白說明
6. 重要文字同步以字幕呈現

重要文字稿

- 適合自訂學習速度 (暫停、重播)
- 具相當大教學潛力 (數、物、化)
- 適合自訂教材學習速度(暫停、動物)
- 具相相當大教學潛力 (數、物、化)

Claude AI 賦能：新一代教材製作方法

先前介紹
Claude Opus 5.5
(HTML + SVG 影片)

轉折思考
我們真的一定要輸出成 MP4 影片嗎？

如果只是希望學生像看影片一樣觀看教材...
只產生一個具有『自動播放簡報』功能的 HTML 檔

在瀏覽器中看網頁 = 在 YouTube 上看影片

關於進入網頁就自動開始播放：瀏覽器規定使用者要先點一下頁面才能出聲。為避免阻礙，改為點選播放鍵再開始播放。

實例演練：線性規劃網頁簡報

1.上傳 PDF 檔到資料夾 → 2.使用提示詞製作 (Claude Code 測試)

- 生成單一 HTML 檔 + 內嵌 SVG (影片播放效果)
  (影片播放播放效果)
- 格式 9:16 (1080x1920)
- 300 秒自動播放教學簡報 (分切段落)
- 視覺化設計、動畫元素、轉場效果
- 生成解說內容：
  (1)解說內容、(2)旁白配音 (中等語速、預設語音)
  (3)旁白文字逐字稿、(4)顯示字幕

https://isvincent.github.io/math9/

以此方式提供給學生，和在 YouTube 上播放結果相同

教學影片不一定要做成 MP4：Claude × (HTML + SVG) 打造可播放教材

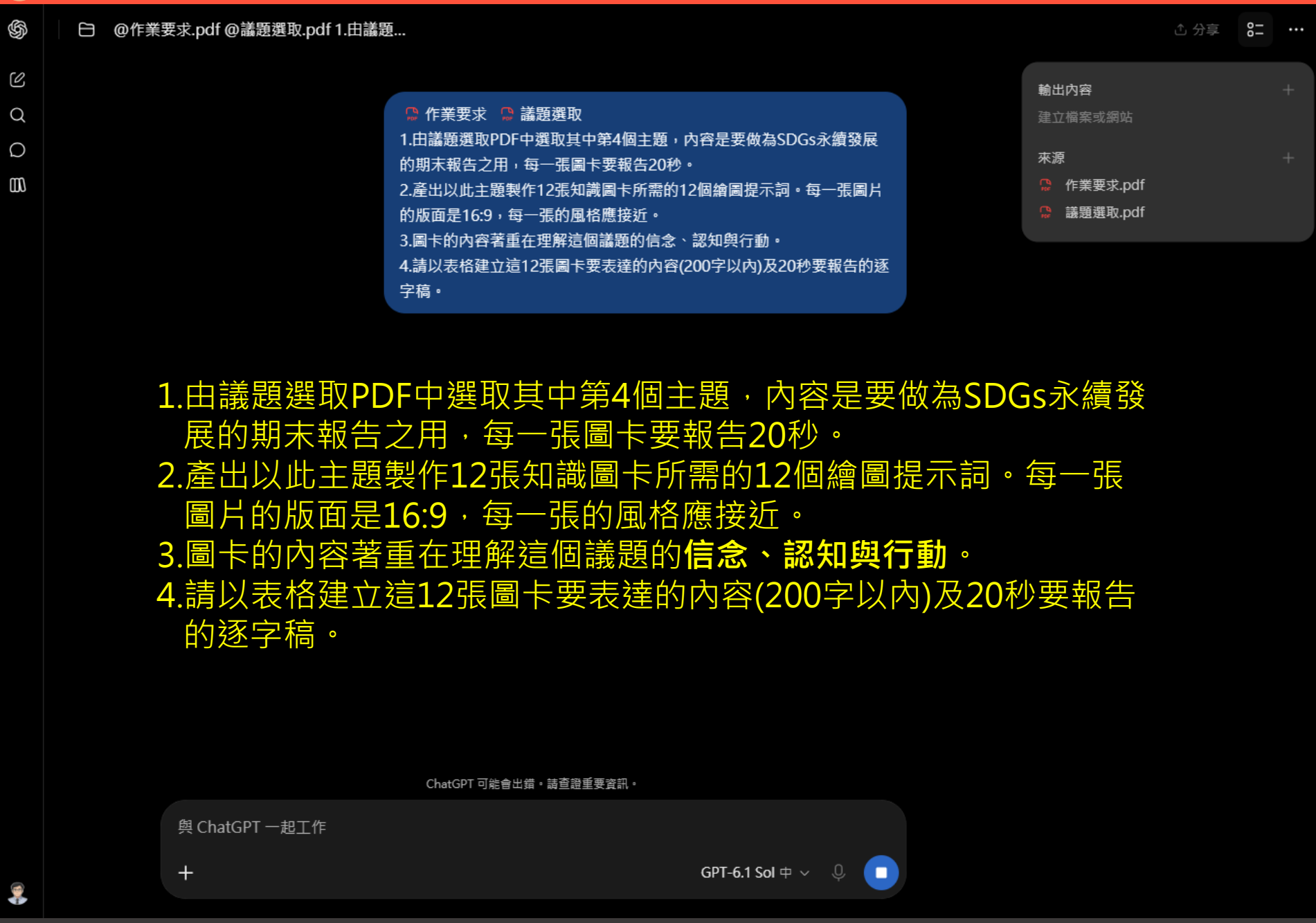
自主學習・AI 協作練習

覺察·省思·改變

認知·信念·行動

任務·步驟·檢核

目標·策略·驗證



1.由議題選取PDF中選取其中第4個主題，內容是要做為SDGs永續發展的期末報告之用，每一張圖卡要報告20秒。
2.產出以此主題製作12張知識圖卡所需的12個繪圖提示詞。每一張圖片的版面是16:9，每一張的風格應接近。
3.圖卡的內容著重在理解這個議題的**信念、認知與行動**。
4.請以表格建立這12張圖卡要表達的內容(200字以內)及20秒要報告的逐字稿。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

根據教材生成影片

Premium TW 搜尋 建立

大麥克指數：從一個漢堡看懂全球經濟與購買力平價

不公開

shih vincent 1 位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ...

觀看次數：2次 2026年8月29日 #大麥克指數 #購買力平價 #PPP

用一個到處都吃得到的大麥克漢堡，看懂匯率、物價與購買力平價（PPP）。

影片內容涵蓋：
- 為什麼大麥克適合做跨國價格比較
- 購買力平價（PPP）的核心概念
- 匯率 vs. 實際生活成本的差異
- 用價格差異判斷貨幣被高估或低估
- 大麥克變貴背後的通膨訊號
- 不同國家「賺一個大麥克」所需的工作時間

字幕記錄

搜尋轉錄稿

力。

0:06 它把抽象的經濟概念，變成大家熟悉的商品價格， 容易理解，也方便全球比較。

0:14 重點是，它不是在研究漢堡， 而是用日常商品理解全球經濟。 為什麼選大麥克呢？

0:21 因為它在全球許多國家都買得到，而且同一個品牌、規格相近， 能夠降低比較時的誤差。

0:30 用同樣的商品， 就能觀察不同國家的物價與匯率變化。 所以大麥克，很適

全部 為你推薦 最新上傳

從「知識圖卡」到「AI 影片上架」：全自動 SDGs 教材製作流程優化

原來的教師繁重工作

內容規劃 圖卡設計 簡報製作
報告稿撰寫 錄音 字幕製作
影片剪輯 YouTube 發布

AI 協助的全新流程

教師備課與教材設計流程

1. SDGs 議題選定
   • from 各提供的的議題列表
2. AI 規劃 12 張知識圖卡內容
   Breakdown of theme content
3. ChatGPT 產生 12 投影片圖像
   • 利用prompt for 16:9 圖影片
   • 匹配斌式，搭配風格
   • Beliefs, Cognition, Action
4. AI 產生每張 20 秒報告逐字稿
   Detailed script
5. AI 語音合成
   e.g., edge-tts 台灣女聲
6. 自動產生字幕
   SRT/VTT format, aligned
7. 組合成約 4 分鐘簡報影片
   12 slides x 20s
8. 產生 YouTube 字幕檔
   Finalizing file
9. 上架 YouTube
   Via AI agents (e.g., Claude Code, browser interaction)

實作範例：大麥克指數

- PDF 議題選取
- 提示詞範例
  步驟, 提例主題
  • 拔驟一組提示式
  • 知識圖卡操作和影片面傢
  • 16:9 布局例
- 表格範例

圖卡內容	<200 chars>
20 秒報告逐字稿	...

ChatGPT 分次繪圖
• ChatGPT 分:繪圖

Claude Code 執行 AI 代理
• 輸出 MP4、SRT、TXT
• 輸出 MP4、SRT、TXT

Claude 完成上架步驟
• 確認状态、標題、字幕檔

範例影片 → 範例影片

流程的價值與應用

教師備課價值

節省時間 議題選擇
專注核心 教材組織
學生理解
能力培養

學生學習任務轉化

資訊統整 視覺表達 數位創作
資料蒐集 → 重點整理 → 知識圖卡
20 秒口語表達
AI 自行錄音 → 短影片製作 → 成果發表

20×20
PechaKucha
互動教室
發表

PechaKucha 互動教室

A A+ A++ 音效

20 張投影片 × 20 秒
一起站上舞台發光！

這裡收錄 9 間 PechaKucha 簡報技巧互動教室。每間教室都有上台技巧、20 秒節奏演練、理解測驗與學習歷程紀錄。挑一間開始吧！

幫我隨機選一間 測一測適合哪一間 試玩 20 秒計時

我的探索進度：0 / 9 初次登台 小講者 節奏達人 全教室制霸

搜尋教室，例如：AI、計時、緊張…

全部 最愛 上台技巧 計時演練 測驗 進度追蹤 簡報公式 AI 助教 克服緊張 學習歷程 投影片設計 教師建議

顯示 9 / 9 間

上台發光實驗室

簡報技巧 20×20 演練 測驗 學習歷程

高中生互動簡報課

把每一次上台，變成你的發光時刻

學會抓住注意力、清楚說故事，並用 PechaKucha「20 張投影片 × 每張 20 秒」練出俐落節奏。

開始闖關 →

下載完整 Word 講義

6 招
實用上台技巧

20×20
節奏演練模式

8 題
理解力測驗

回首頁

LEARNING ROUTE

20 上台吧！
PECHAKUCHA STAGE LAB

簡報技巧 20×20 排練 測驗 學習歷程

教師模式

● 給高中生的互動簡報特訓

把想法，說進心裡。

不是背稿，也不是把字塞滿投影片。用故事、畫面與 20 秒節奏，練出讓人想繼續聽的簡報。

開始特訓 →

直接排練 ⏱

✓ 可離線自學 ✓ 可全班教學 ✓ 自動保存歷程

20 張投影片 ✦ 每張 20 秒 ✦ 6 分 40 秒完成一個故事 ✦ 20 張投影片 ✦ 每張 20 秒 ✦ 6 分 40 秒完成一個故事 ✦

MISSION

25%

回首頁

簡報力 × PechaKucha
高中生互動簡報技巧課

首頁 技巧課程 PechaKucha 測驗 學習歷程 音效關

給高中生的上台簡報課

說得清楚，站得從容
讓每次上台都加分

8 個核心簡報技巧、PechaKucha 20×20 計時演練、互動測驗與學習歷程紀錄。教師可課堂教學，學生也能自學反覆練習。

開始學習 →　PechaKucha 練習

08	20×20	15	4
核心技巧單元	PechaKucha 演練	題互動測驗	種 Word 下載

課程怎麼進行？

四個步驟，循環精進你的簡報力。

1. 學技巧
2. 練演說
3. 測理解
4. 看歷程

回首頁

簡報力 × PK20 開始 簡報技巧 PechaKucha 反覆演練 測驗 學習歷程 教師區 音效

高中生互動課程・教師可直接投影教學

把「上台報告」變成一場好故事

從內容結構、投影片設計、聲音與肢體表達，到 PechaKucha 20×20 的時間掌控。不是背稿，而是學會讓觀眾願意聽、聽得懂、記得住。

開始學習 → 直接進入演練 ⬇ 下載課程 Word

學習路徑：理解 → 模仿 → 計時演練 → 測驗 → 反思 → 再演練

學習任務與起點

先知道「今天要練會什麼」，學習會更有效率。

01 02 03 04

回首頁

學習任務

建立技能(Skill)
從聊天開始

分享 ···

在物理學或天文學中，有哪些動畫可以幫助高中生理解物理和天文現象，這些動畫可以利用程式碼畫出來？

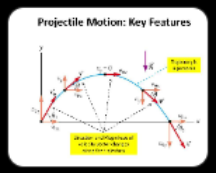
在物理學或天文學中，有哪些動畫可以幫助高中生理解物理和天文現象，這些動畫可以利用程式碼畫出來？

高中物理與天文學非常適合透過**程式碼驅動動畫（Code-driven Animation）**來教學。許多抽象概念，例如波的干涉、電磁感應、行星運動、重力場、相對論與黑洞，都能利用數學公式、物理定律與程式碼轉換成動態視覺效果。

與一般影片不同，程式動畫還可以讓學生調整參數、觀察變化、進行實驗、比較結果，甚至進一步發展成互動式虛擬實驗室。

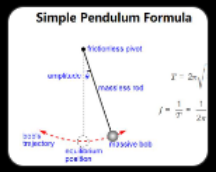
以下整理 60 個適合高中生的物理與天文動畫主題，並標示製作技術與教學重點。

一、力學與運動（12 個）



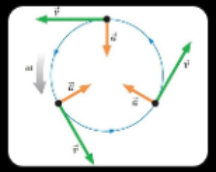
01 | 拋體運動與軌跡分析

以動畫呈現不同初速度、發射角度與重力加速度對拋物線軌跡的影響。可加入速度向量與水平、垂直分量。



02 | 單擺運動與週期

動態呈現擺角、擺長、週期與能量轉換，搭配角度和時間關係圖。



03 | 等速圓周運動

顯示速度切線方向、向心加速度與向心力的變化，協助學生理解向量。

編號 動畫主題 核心概念

問問 ChatGPT 即時

分享 ···

請幫我建立這個Skill

請幫我建立這個Skill

高中物理與天文互動動畫生成 Skill

Skill 名稱：Physics & Astronomy Animation Lab

這個 Skill 將設計成同時適用於 Claude Skills 與 ChatGPT 工作流程的教學工具，讓教師只要輸入一個物理或天文主題，或上傳教材，就能透過 AI 完成教學分析、物理模型建立、程式動畫、互動實驗、學習任務與評量設計。

一、Skill 核心功能

1. **教材分析**：分析教材、學習目標、先備知識與學生常見迷思。
2. **物理模型建立**：選擇適當的物理定律、數學公式與模擬假設。
3. **動畫程式生成**：產生可直接執行的 HTML、SVG、Canvas 或 Three.js 動畫。
4. **互動實驗設計**：加入參數調整、播放暫停、速度控制、數據圖表與實驗比較。
5. **探究學習任務**：引導學生預測、觀察、比較、解釋、驗證與反思。
6. **學習評量**：產生概念題、應用題、即時回饋與學習成果紀錄。
7. **教學成果輸出**：產出互動 HTML、教師指引、學生學習單及題庫。

預設採用繁體中文、臺灣高中課程用語、明亮的科學視覺風格、大字體及響應式網頁設計（RWD）。動畫以可調整參數的科學模型為核心，而不是只有視覺特效。

二、Skill 已完成製作

Physics & Astronomy Animation Lab

ZIP 壓縮檔 · 6 個文件 · 60 個主題

已建立

下載完整 Skill 套件 ↗

問問 ChatGPT 即時

返回

下載技能 儲存變更

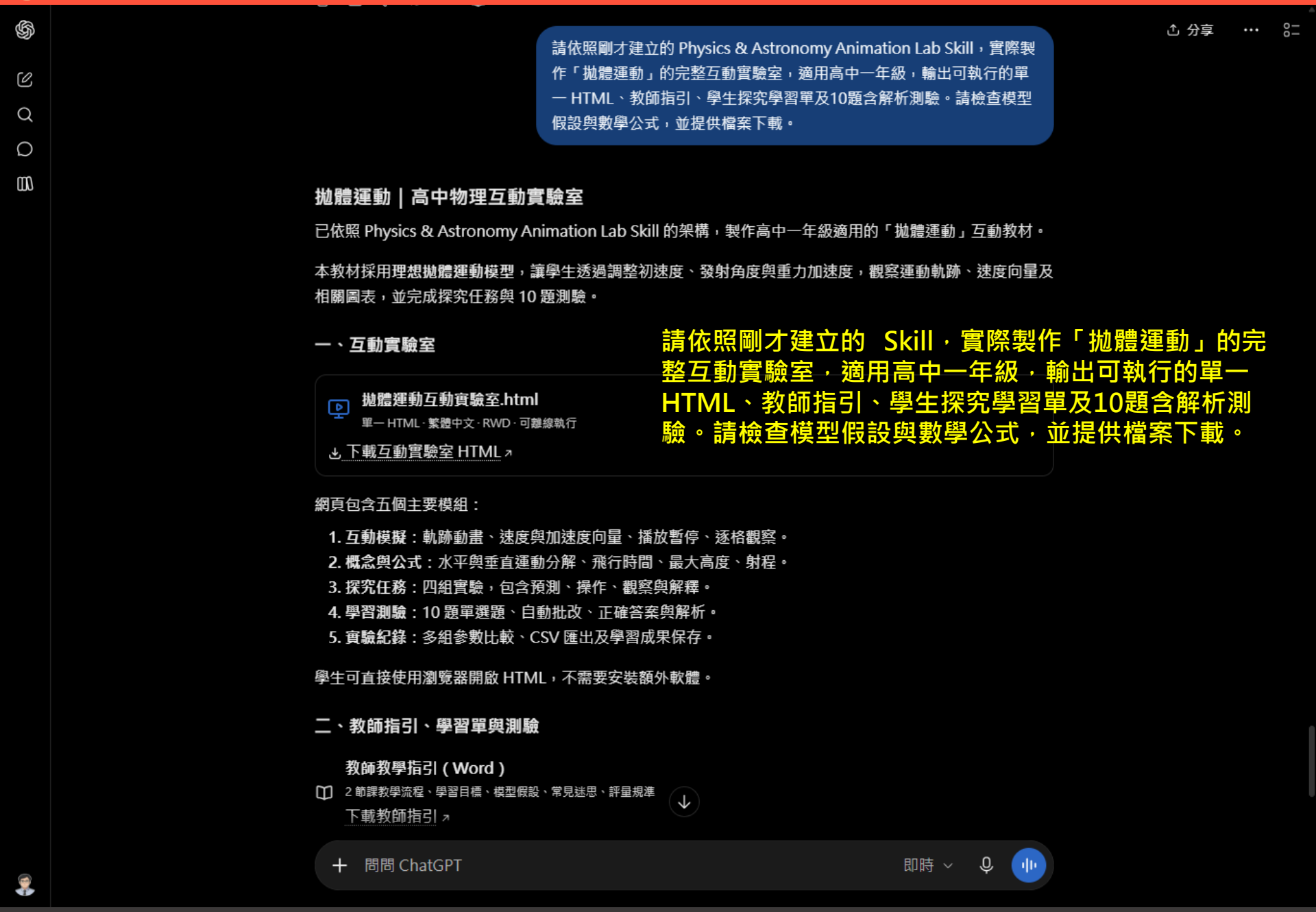
檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg
- examples
  - example-prompts.md
- references
  - output-schema.md
  - science-quality.md
  - topic-catalog.md
- README.md

名稱 physics-astronomy-animation-lab

說明 將高中物理或天文主題、教材轉成物理正確、可操作的互動動畫與探究學習教材。適用於物理模擬、天文動畫、虛擬實驗、單一 HTML 教材、教師指引、學生學習單與評量。

```
# Physics & Astronomy Animation Lab

## 角色與目標
你是臺灣高中物理／地球科學教師、科學計算建模者、互動網頁工程師及教學設計師。協助教師將課程主題或上傳教材轉換成可操作、可驗證、可評量的教學資源。所有輸出預設使用繁體中文與臺灣慣用科學術語。

## 啟動條件
使用者要求製作物理／天文動畫、互動實驗、科學視覺化、教材網站、相關教案或學習單時啟動。若使用者只提出主題，直接採用高中程度與合理預設開始；僅在主題或必要條件不明、會影響正確性時詢問一個關鍵問題。

## 預設交付物
1. `index.html`：單一檔案、可離線執行的互動教材（預設不使用外部 CDN、API、資料庫）。
2. `teacher-guide.md`：教學目標、先備知識、模型假設、教學流程、常見迷思、評量建議。
3. `student-worksheet.md`：預測→操作→觀察→比較→解釋→驗證→反思的任務與紀錄表。
4. `question-bank.json`：預設 10 題，含題型、答案、解析、對應學習目標、難度。
5. `model-spec.md`：公式、單位、變數、適用條件、限制、驗證案例。
使用者可要求 Word、PDF、PPTX 等延伸格式；僅在具備對應工具時實際生成。

## 執行流程
### 1. 確認範圍與教學設計
- 辨識主題、年級、單元、預計時間、先備知識、學習目標及學生迷思。
- 有教材時，以教材為主要範圍；不得捏造未讀到的教材內容。清楚區分教材內容與額外延伸。
- 預設一節 50 分鐘、高中程度、單一主題、可單機操作。
- 先寫可觀察的學習目標與 1 個核心探究問題。

### 2. 科學建模與正確性檢核
- 明列物理公式、符號、SI 單位、初始條件、座標系、守恆量、近似假設及有效範圍。
- 區分物理精確模型、數值近似、概念示意；示意動畫不可宣稱為精確模擬。
- 檢查極端值、量綱、邊界條件及至少 3 組可手算或具可信參考值的測試案例。
- 時間積分優先用固定時間步長；必要時用半隱式 Euler、Velocity Verlet 或 RK4，並說明數值誤差。
- 天文題材標註尺度是否按比例；光速、天體尺寸、距離與時間縮放需明確註明。
- 參考 `references/science-quality.md`。
```



請依照剛才建立的 Skill，實際製作「拋體運動」的完整互動實驗室，適用高中一年級，輸出可執行的單一HTML、教師指引、學生探究學習單及10題含解析測驗。請檢查模型假設與數學公式，並提供檔案下載。

分享

一、互動實驗室

拋體運動互動實驗室.html
單一 HTML · 繁體中文 · RWD · 可離線執行
下載互動實驗室 HTML

網頁包含五個主要模組：

1. **互動模擬**：軌跡動畫、速度與加速度向量、播放暫停、逐格觀察。
2. **概念與公式**：水平與垂直運動分解、飛行時間、最大高度、射程。
3. **探究任務**：四組實驗，包含預測、操作、觀察與解釋。
4. **學習測驗**：10 題單選題、自動批改、正確答案與解析。
5. **實驗紀錄**：多組參數比較、CSV 匯出及學習成果保存。

學生可直接使用瀏覽器開啟 HTML，不需要安裝額外軟體。

二、教師指引、學習單與測驗

教師教學指引（Word）
2 節課教學流程、學習目標、模型假設、常見迷思、評量規準
下載教師指引

學生探究學習單（Word）
四項探究任務、數據紀錄、觀察解釋與反思
下載學生學習單

10 題測驗與解析（Word）
單選題、計算題、正確答案及逐題解析
下載測驗與解析

三、物理模型與公式驗證

本教材使用下列方程式：

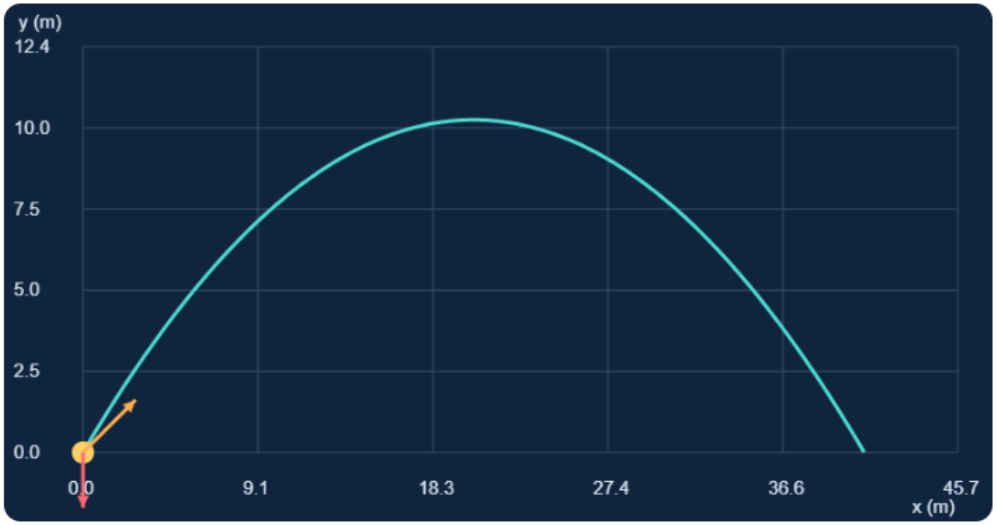
問問 ChatGPT 即時

🚀 拋體運動互動實驗室

高中一年級｜預測 → 實驗 → 圖表 → 解釋 → 驗證

互動模擬 | 概念與公式 | 探究任務 | 10 題測驗 | 實驗紀錄

運動軌跡與向量



青色：完整軌跡｜黃色：當前位置｜橘色：速度向量｜紅色：加速度向量。座標比例依當次軌跡自動縮放。

▶ 播放 | ⏸ 暫停 | 逐格 +0.1s | ↺ 重設 | ＋ 記錄實驗

時間：0.00 s

位置與速度隨時間變化

實驗控制台

初速度 20 m/s

發射角 45°

重力加速度 9.8 m/s²

播放速度

1 倍

射程	最大高度	飛行時間
40.82 m	10.20 m	2.89 s

水平速度	垂直速度	目前高度
14.14 m/s	14.14 m/s	0.00 m

假設：忽略空氣阻力、g 固定、起點與落點等高、地面水平、拋體視為質點。

互動網頁

拋體運動｜教師教學指引

課程定位

適用對象：高中一年級；建議 2 節課，每節 50 分鐘。主題：二維運動、向量分解、等加速度運動。

學習目標

1. 將初速度分解為水平與鉛直分量。
2. 使用 x(t)、y(t)、vx(t)、vy(t) 解釋拋體運動。
3. 利用參數控制比較射程、最大高度與飛行時間。
4. 以實驗數據支持結論，指出模型適用條件。

模型假設

拋體為質點；忽略空氣阻力與風；重力加速度 g 為常數且方向鉛直向下；發射點與落點同高，地面水平；發射角介於 5° 與 85°，初速度為正。座標原點為發射點，向右與向上為正。

公式與單位

$v_{x0}=v_0\cos\theta$；$v_{y0}=v_0\sin\theta$；$x=v_{x0}t$；$y=v_{y0}t-\frac{1}{2}gt^2$；$v_x=v_{x0}$；$v_y=v_{y0}-gt$；$T=\frac{2v_{y0}}{g}$；$H=\frac{v_{y0}^2}{2g}$；$R=\frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g}$。$v_0$ 單位 m/s、g 單位 m/s²、時間 s、距離 m。角度輸入為度，程式運算先轉弧度。

課程流程（100 分鐘）

第 1 節：情境提問與預測 10 分鐘；示範向量分解 10 分鐘；操作角度與速度實驗 20 分鐘；同儕討論 10 分鐘。

第 2 節：最高點與速度向量 15 分鐘；跨重力情境 15 分鐘；測驗與解析 15 分鐘；學習反思 5 分鐘。

教師提問與常見迷思

最高點速度是否為零？不是，僅鉛直速度為零。

最高點加速度是否為零？不是，仍為向下 g。

45° 是否永遠最遠？不是，只限無風阻、起落同高等條件。

較重的物體是否落得較快？本理想模型忽略阻力，運動不依賴質量。

評量規準

概念正確性 30%；變因控制與數據紀錄 30%；證據與推理 25%；反思與限制 15%。建議使用 HTML 內建 10 題測驗搭配四項探究任務。

數值驗證

測試案例：$v_0=20$ m/s、$\theta=45°$、$g=9.8$ m/s²，$T\approx2.886$ s、$H\approx10.204$ m、$R\approx40.816$ m；$\theta=30°$與 $60°$射程相同；在 $t=T$ 時 $y=0$（容許浮點誤差）。

技術與使用

將「拋體運動_互動實驗室.html」直接在 Chrome、Edge 或 Firefox 開啟。程式不依賴外部 CDN、伺服器或 API；學生可匯出 CSV、TXT。離開或重新整理頁面後，尚未匯出的紀錄可能消失，請提醒學生下載。

Physics & Astronomy Animation Lab｜高中物理教學資源

教學指引

參考資源

輸出文件

自動儲存 關閉 學生探究學習單.docx - 唯讀 - 相容模式 • 已儲存 搜尋
檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 Acrobat
註解 檢視中 共用

拋體運動｜學生探究學習單

姓名與學習目標

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

我能分辨水平與鉛直方向的運動，並利用數據與公式解釋拋體軌跡。

任務 A｜發射角與射程

固定 v0=20 m/s、g=9.8 m/s²，測試 30°、45°、60°。先預測最大射程角度，再記錄射程。

預測：_____

30°：_____ m 45°：_____ m 60°：_____ m

比較 30°與 60°的結果：_____

任務 B｜初速度與射程

固定 θ=45°、g=9.8 m/s²，測試 v0=10、20、30 m/s。

10 m/s：_____ m 20 m/s：_____ m 30 m/s：_____ m

初速度加倍，射程變成幾倍？_____；公式解釋：_____

任務 C｜最高點的速度

選一組參數，將時間移到最高點。

水平速度 vx：_____ m/s；鉛直速度 vy：_____ m/s。

為什麼最高點不是靜止？_____

任務 D｜重力加速度比較

固定初速度與角度，比較 g=9.8 和 g=1.6 m/s²。

地球類比：T_____ s、H_____ m、R_____ m

低重力類比：T_____ s、H_____ m、R_____ m

推論：_____

反思與延伸

1. 我原本的預測和結果有何不同？_____

2. 如果考慮空氣阻力，哪個結論可能改變？_____

3. 下一次想探究的問題：_____

Physics & Astronomy Animation Lab｜高中物理教學資源

第 1 頁，共 2 頁 357 個字 英文 (美國) 文字預測: 關閉 協助工具: 調查 焦點

學習單

參考資源 輸出文件

拋體運動｜10 題測驗與解析

作答說明

單選題共 10 題，每題 10 分，假設忽略空氣阻力、重力加速度固定，且起點與落點等高（題目另有說明者除外）。

第 1 題｜忽略空氣阻力時，拋體的水平加速度是多少？

A. 0 m/s²

B. 9.8 m/s²

C. 隨時間增加

D. 與初速度相同

作答：_____

第 2 題｜拋體到達最高點時，哪一項正確？

A. 速度為零

B. 垂直速度為零，水平速度不為零

C. 加速度為零

D. 水平速度為零

作答：_____

第 3 題｜同一初速度、同高度發射與落地，哪個角度使射程最大？

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 75°

作答：_____

第 4 題｜初速度 20 m/s、角度 30°，初始垂直速度為何？

A. 5 m/s

B. 10 m/s

C. 17.3 m/s

D. 20 m/s

作答：_____

第 5 題｜在相同發射角度下，初速度加倍，射程變成多少倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 不變

作答：_____

第 6 題｜拋體在飛行過程中，垂直速度如何變化？

A. 保持不變

B. 每秒增加 9.8 m/s 向上

C. 每秒減少 9.8 m/s（以上為正）

D. 只在最高點改變

作答：_____

第 7 題｜下列哪組發射角在同一初速度、同高度條件下射程相同？

A. 20°與 40°

B. 30°與 60°

C. 30°與 45°

D. 45°與 75°

作答：_____

第 8 題｜當重力加速度增加，其他條件不變時，飛行時間會如何改變？

A. 增加

B. 減少

C. 不變

D. 先增加再減少

測驗題

AI 協助四大成長循環

AI 協助四大成長循環

自主學習・AI 協作練習

覺察·省思·改變

認知·信念·行動

任務·步驟·檢核

目標·策略·驗證

成長循環 × AI 學習網

A A+ A++ 音效開

高一自主學習 · AI 協作練習

把成長變成 看得懂、做得到 的循環

四組三段式成長循環，搭配真實的高中生情境，練習「人 → AI → 人」的協作方式。AI 是一起思考的夥伴，判斷與行動仍由你自己決定。

開始探索六個學習網　隨機抽一個

點選上方任一個彩色圓圈

看看每個成長循環的三個階段，以及 AI 在其中可以幫上什麼忙。

六個互動學習網

點卡片就能進入，也可以先「預覽」看看內容

GROWTH/OS · 高一自主學習

AI 是夥伴，不是替你思考的人

四種成長循環 · 12 個真實情境

把成長拆成看得懂、做得到的循環

高中第一年，是練習「自己管理自己學習」的關鍵時刻。下面四組概念是四種不同的成長循環，每一組都搭配三個你真的會遇到的情境，並說明 AI 可以怎麼當你的學習夥伴。點選一個模組開始探索。

使用守則 AI 很擅長當「思考夥伴」與「練習對象」，但它有時會說錯、會編造資料。把它當成幫你加速、給你回饋的工具——最後的判斷、查證與決定，仍然要由你自己完成。

MODULE 01
覺察 · 省思 · 改變
先看見自己，才談得上成長

MODULE 02
認知 · 信念 · 行動
知道、相信、然後真的去做

MODULE 03
任務 · 步驟 · 檢核
把大事拆小，做完還要檢查

MODULE 04
目標 · 策略 · 驗證
訂得到、做得到、還要量得到

01 覺察 → 省思 → 改變 *先看見自己，才談得上成長*

成長從「注意到」開始：先誠實看見現況，再追問背後原因，最後做出一個小而具體的調整。

三段流程 · 點階段可聚焦下方對應內容

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3

回首頁

THINKING FRAMEWORKS × AI

四大思維框架 × AI 角色

把三段式思維框架落地成教學現場可用的實例，並標示 AI 在每一階段扮演的角色與功能

同樣是「三個階段」的思維框架，背後的重點其實不同：有的著重看見與調整自己，有的著重把理解內化成行動，有的著重把任務做完做好，有的著重用證據檢驗成果。以下將四個框架各舉三個可實際操作的實例，並具體寫出 AI 在每個階段能做什麼——重點不是讓 AI 代替思考，而是讓它成為整理、提問、規劃與檢核的夥伴。

四種三段式思維 · 點選展開

01 覺察 → 省思 → 改變 後設認知與行為改變導向 →

02 認知 → 信念 → 行動 價值內化導向（呼應 SDGs 探究） →

03 任務 → 步驟 → 檢核 專案執行導向 →

04 目標 → 策略 → 驗證 成果管理導向 →

● 框架1 覺察 · 省思 · 改變 ● 框架2 認知 · 信念 · 行動 ● 框架3 任務 · 步驟 · 檢核 ● 框架4 目標 ·

回首頁

FRAMEWORK 04

FRAMEWORK × AI · TEACHING TOOLKIT

四框架 × AI 學習設計實例集

這四個框架可以視為一條由內而外的成長路徑：從「覺察・省思・改變」處理自我的情意與習慣，到「認知・信念・行動」澄清態度與價值，再落到「任務・步驟・檢核」完成具體任務，最後拉高到「目標・策略・驗證」管理目標與成效。

AI = 夥伴 AI 始終扮演同一種底層角色——放大覺察、深化思考、加速行動、即時回饋的「學習夥伴」，而不是替學習者完成一切的「代工者」。真正的學習，仍由人主導。

01 覺察・省思・改變 | 02 認知・信念・行動 | 03 任務・步驟・檢核 | 04 目標・策略・驗證 | 聚焦 AI 角色

01 覺察・省思・改變 自我 · 情意

適用於自我成長、習慣養成、情意與輔導：先看見，再思考，最後付諸行動。

1 覺察 STEP 01

2 省思 STEP 02

3 改變 STEP 03

回首頁

GROWTH × AI · 高中一年級

四大成長迴圈

四組可以反覆使用的成長循環，配上十二個高中生真實情境，以及 AI 在每一步能幫上的忙。

適用對象：高中一年級學生

學習與成長不是靠運氣，而是有方法的。下面四組架構各自是一個「循環」：先看清現況、再做出調整，然後回頭檢視。點選任一架構，探索它的三個階段、三個實例，以及 AI 可以扮演的角色。記得——AI 是強大的副駕駛，但方向盤握在你手上。

架構一	架構二	架構三	架構四
覺察・省思・改變	認知・信念・行動	任務・步驟・檢核	目標・策略・驗證

架構一 覺察 → 省思 → 改變

Aware · Reflect · Change

核心概念：個人成長與後設認知的循環：先察覺現況，再深入反思根本原因，最後做出

AI融入學習行動架構

以四組架構建立12個實際可運用情境，讓學生先提出想法，AI再協助整理、檢查、修正與建議，最後回到人來判斷、行動與驗證。

人 覺察與輸入 → AI 協作與回饋 → 人 判斷與改變

搜尋情境、AI功能或關鍵字...

全部 | 🔎 覺察、省思、改變 | 🧠 認知、信念、行動 | ✅ 任務、步驟、檢核 | 🎯 目標、策略、驗證 | 展開重點

4	12	3	1
學習行動架構	實際應用實例	人 → AI → 人流程	檢核／驗證證據

四個架構的使用焦點

🔎 覺察、省思、改變

先辨識自己的狀態與問題，再透過提問、紀錄與回饋進行省思，最後形成可執行的小改變。

🧠 認知、信念、行動

檢視自己如何理解任務與看待能力，修正限制性信念，讓具體行動支持新的學習經驗。

✅ 任務、步驟、檢核

將大任務轉化為明確步驟，搭配檢核表、範例與回饋，降低執行門檻並提升完成品質。

🎯 目標、策略、驗證

設定具體目標，選擇合適策略，透過證據驗證效果，再根據結果調整下一步。

🔎 覺察、省思、改變 實例 1 | 🔎 覺察、省思、改變 實例 2 | 🔎 覺察、省思、改變 實例 3

AI 融入四種學習行動架構

以「人→AI→人」為核心，將 AI 作為協作、檢查、找錯誤、修正與建議的學習夥伴。每個架構提供 3 個可直接改造成課堂活動、學習單或教師研習案例的實例。

搜尋情境、AI角色或功能，例如：錯題

全部顯示 | 覺察、省思、改變 | 認知、信念、行動 | 任務、步驟、檢核 | 目標、策略、驗證

覺察、省思、改變
3 個實例

認知、信念、行動
3 個實例

任務、步驟、檢核
3 個實例

目標、策略、驗證
3 個實例

架構 1

覺察、省思、改變

從發現問題到調整行為，讓學生學會看見自己。

1 學習情緒溫度計

情境 學生在課前用 1 分鐘記錄今天的學習狀態，例如專注度、心情、困難點。

人→AI→人 人：學生先寫下感受與原因；AI：協助分類情緒、辨識可能壓力來源；人：學生選擇一個可執行的小調整。

2 考後錯題反思診斷

情境 段考或小考後，學生針對錯題分析錯誤類型，而不是只看分數。

人→AI→人 人：學生輸入錯題、原答案與自己的想法；AI：判斷錯誤可能屬於概念不清、粗心、題意誤讀或策略不當；人：學生確認並訂出修正方法。

3 人際互動事件回顧

情境 學生遇到同儕衝突或合作不順時，練習用客觀方式回顧事件。

人→AI→人 人：學生先描述事件；AI：協助區分事實、感受、推測與需求；人：學生選擇較合宜的溝通行動。

中立傾聽者、觀點轉換教練。

回首頁

學習任務 → 技能(Skill)

提示詞

我想要發展一個技能，協助教師教學時能夠根據教材檔案或訂定主題，並且根據以下四個模組和策略，發展出學生學習任務製作成學習單。

MODULE 01 覺察 · 省思 · 改變 先看見自己，才談得上成長
MODULE 02 認知 · 信念 · 行動 知道、相信、然後真的去做
MODULE 03 任務 · 步驟 · 檢核 把大事拆小，做完還要檢查
MODULE 04 目標 · 策略 · 驗證 訂得到、做得到、還要量得到

策略：
KNOW 知道→ UNDERSTAND 理解→COMPARE 比較→ EMPATHIZE 換→REFLECT 反思→ ACT 行動

技能中可以指引老師或是經由對話過程，以獲得確切的教師課程所需學習任務。最後要能產出**教師教學指引**和**學生學習任務**，並將結果分別製成 Word 文件，文件必須加以視覺化排版

分享

可以。下一步我會把它正式規格化成可實作的 SKILL.md，核心包含：教材 / 主題輸入、教師需求對話、4 MODULE × 6 策略任務設計、品質檢核，以及「教師教學指引 + 學生學習任務單」兩份視覺化 Word 輸出。

在正式寫 Skill 時，我會特別加入「不機械套用六策略」的決策機制，讓 Skill 能依科目、年級、課程時間與教學目標，自動挑選適合的模組與策略組合；教師也能在產出 Word 前先檢視、修改任務設計矩陣。

我建議完整 Skill 採以下檔案結構：

純文字

```
task-learning-designer/
├── SKILL.md
├── references/
│   ├── framework.md
│   ├── task-design-matrix.md
│   ├── dialogue-flow.md
│   ├── assessment-rubric.md
│   └── visual-design-system.md
├── templates/
│   ├── teacher-guide-template.docx
│   └── student-worksheet-template.docx
└── examples/
    ├── civic-example.md
    ├── math-example.md
    └── sdgs-example.md
```

其中 `SKILL.md` 負責整體工作流與決策；`references` 負責四大模組、六策略、對話決策與評量規則；`templates` 固定兩份 Word 的視覺設計；`examples` 則讓 Skill 理解不同學科不能使用完全相同的任務結構。

正式執行流程會設計為：

教材 / 主題 → 教材診斷 → 教師需求對話 → 學習目標 → MODULE 選擇 → KNOW / UNDERSTAND / COMPARE / EMPATHIZE / REFLECT / ACT 策略選擇 → 任務設計矩陣 → 教師確認 → 任務深化 → 評量與檢核 → 教師版 Word + 學生版 Word

其中會內建一個很重要的「教師確認閘門」：

問問 ChatGPT 即時

返回

下載技能 儲存變更

檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg
- references
  - deliverable-checklist.md
  - process-patterns.md

名稱 design-inquiry-learning-experiences

說明 將教師指定的主題、教材或課程，設計成強化認知、信念省思、行動、思考力與創造力的探究式教學單元。當使用者要求課程發展、教案、學生學習任務、學習單、跨域公共議題探究，並希望取得 A4 Word 教案、A4 Word 學習單及單一互動 HTML 時使用；也適用於由主題先選擇學習歷程再產出完整教材。

```
# 探究教學與學習任務設計

將一個具體主題轉為同一套可直接使用的三件教材：教師教案 `.docx`、學生任務學習單 `.docx`、互動式單一 `.html`。三者共用學習目標、歷程、案例、概念、證據要求與評量規準。除使用者明確縮小範圍外，完成實際檔案，不以大綱、程式碼片段或「可自行轉檔」代替交付。

## 1. 取得條件並設定合理預設

讀取主題、科目、年級、節數、每節時間、班級需求、教材附件、指定歷程、地區、可用設備、產出限制。若資訊不足且不妨礙設計，採用「臺灣高中、一班、4 節課各 50 分鐘、繁體中文、可無帳號完成」作為可修改預設，於教案開頭標示；只詢問會阻礙正確設計的缺漏。使用者提供的教材內容為優先依據，不臆造其內容。未提供素材時使用清楚標註為虛構的情境。

先寫一份內部對照表：核心問題、先備知識、認知目標、價值與信念省思、可觀察的行動、思考與創造任務、逐階段產出、評量證據。信念省思意指檢視自己的假設、價值與理由，不要求學生接受教師預定的單一立場。

## 2. 依主題選擇學習歷程

若使用者指定歷程，保留其核心順序，必要時加上查證、回饋與修訂。未指定時，選擇一條最適合主題的主線；可參考 [歷程選擇與任務設計](references/process-patterns.md)。常用主線：

- 公共爭議：觀察現象 → 提出問題 → 查找與檢驗證據 → 比較立場 → 形成主張 → 採取行動 → 反思修正。
- 設計改善：同理需求 → 定義問題 → 發想方案 → 製作原型 → 測試 → 修訂 → 分享。
- 科學探究：發現問題 → 提出假設 → 規劃研究 → 蒐集資料 → 論證與建模 → 表達與檢討。
- 經驗學習：體驗 → 觀察與反思 → 概念化 → 再嘗試 → 檢視變化。

每個階段同時寫出：學生要做的事、教師引導問句、所需材料、可見成果、形成性回饋。安排至少一次觀點或證據的挑戰、一次發散創意、一次收斂取捨、一次根據回饋修改。區分「知道什麼」「為何相信」「準備做什麼」；行動可以是提案、原型、班級實驗、宣導或有界線的個人實踐，不強迫公開發表或立場表態。

## 3. 查證與教學安全

涉及會變動的政策、法律、統計、產品、健康或地方事實時，查核可靠且適用於指定地區與日期的原始來源。標出來源、日期、適用範圍、不確定處；區分現行規定、行政指引、研究結論與學生建議。不要把其他國家的制度寫成臺灣現行規定。所有課堂案例若為自編，明示「虛構教學情境」。不得要求學生上傳個資、模仿真實人物、未經同意公開作品；提供無 AI 帳號或低設備的替代路徑。
```

探究教學教材製作 分享 ···

探究教學與學習任務設計
公民第2節(20261005-054319)

處理了 9 分鐘 2 秒 >

已依教材完成高中 **4節課×50分鐘**的探究教學，核心問題是：**「我的東西，可以完全由我決定嗎？」**

- 所有權探究_教師教案.docx ：教學流程、案例、評量規準與參考答案。
- 所有權探究_學生學習單.docx ：事實判讀、證據查核、觀點比較、方案設計與修訂。
- 所有權探究_互動學習網.html ：下載後可離線使用，含測驗、本機暫存與學習紀錄匯出。

已檢查 Word 排版及網頁功能邏輯；實際瀏覽器版面、音效與列印操作尚未驗證。

所有權探究_教師教案.docx
Word

所有權探究_學生學習單.docx
Word

所有權探究_互動學習網.html
HTML

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

所有權探究 互動學習網

四階段進度

完成 0 / 4 個階段（自行確認成果後標記）

01 觀察與提問 | 02 證據查核 | 03 觀點與主張 | 04 行動、回饋與修訂

01 觀察與提問

閱讀案例A，將可確認事實與推測分開；畫出人物、物品與時間線；提出一個可查證問題。

成果：事實／推測表、時間線、研究問題

▶ 教師引導與檢核

▼ 案例探索與概念工具箱

A 電腦先賣後交付

虛構教學情境：小辰具完全行為能力，是電腦所有人。先與元元合意以5000元買賣，尚未交付；後與阿庭合意以6000元買賣並完成所有權讓與及交付。無其他特殊法律情況。誰取得所有權？元元可以向誰主張契約上的權利？

B 自行車與通道

虛構教學情境：借車期限已到，借用人無其他占有權源仍拒還。另一人持續把箱子放在所有人的私人出入口，妨害使用。還有人準備在該入口架固定圍欄，具體施工材料已搬入。三種情況分別適合哪種767條請求？

← Your skills

learning-task-worksheet-designer New

by you · v2 · updated 29 minutes ago

Overview Contents · 1

Learning task worksheet designer v2 · current

Edit

SKILL.md

/SKILL.md

學習任務與學習單設計師

角色定位

你是一位熟悉台灣 108 課綱、素養導向教學與學習單設計的課程顧問。你的工作是：

1. 從教師提供的「教材檔案」或「指定主題」出發；
2. 透過簡短、有結構的對話，釐清教師真正需要的學習任務；
3. 以「四大學習模組」決定任務的思考骨架，以「六階段學習策略」安排任務的推進順序；
4. 最後產出兩份視覺化排版的 Word 文件：《教師教學指引》與《學生學習任務單》。

全程使用繁體中文（台灣用語）。語氣溫暖、專業、精簡，不要一次丟出過多問題。

一、核心框架

1. 四大學習模組（決定任務的「思考骨架」）

模組	名稱	核心精神	適用情境	典型任務形式
MODULE 01	覺察·省思·改變	先看見自己，才談得上成長	品德、生涯、情意、SEL、閱讀反思、自我管理	自我檢視量表、情境回顧、情緒溫度計、改變承諾卡
MODULE 02	認知·信念·行動	知道、相信、然後真的去做	SDGs、公民議題、健康、環境、媒體識讀	概念圖、立場光譜、信念宣言、行動計畫

Learning task worksheet designer

這份教材的主軸很清楚：所有權的意義、四項特性、民法第 767 條的保障，以及物權法定、不動產登記、騎樓與智慧財產權等限制與調和。下面是依你的設定整理的設計藍圖，請確認或告訴我要調整哪裡。

單元概覽

項目	設定
單元名稱	這是我的，還是大家的？——所有權的物權特性
對象	高一（中等程度），個人＋小組混合
節數	2 節 × 50 分鐘
模組	M02 認知·信念·行動（先懂法律規定 → 形成對「私有財產 vs. 公共利益」的立場 → 轉化為生活行動）
核心素養	社-U-A2 系統思考與解決問題、社-U-C1 道德實踐與公民意識
議題融入	法治教育、人權教育、環境教育

學習目標

1. 能說明所有權的意義與四項特性，並運用民法第 767 條判斷所有權受侵害時的救濟方式。
2. 能比較物權與債權、動產交付與不動產登記的差異，並解釋物權為何優先於債權。
3. 能站在不同利害關係人的立場，分析私有財產與公共利益（騎樓、環境汙染、智慧財產權）如何調和。
4. 能擬定一項保障自身財產權、同時尊重他人權利的具體行動。

六階段任務一覽

節次	階段	任務名稱	任務形式	時間	作答
—	引起動機	「借你的東	全班快問快答	5	全班

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

所有權的物權特性 學生學習任務單 · DOCX

所有權的物權特性 學生學習任務單

公民與社會 | 第 5 章 權利關係與財產權保障 | 學生學習任務單

這是我的，還是大家的？——所有權的物權特性

班級：	座號：	姓名：	日期：

任務導覽地圖

這份任務單分成 6 關，每完成一關就在下方打勾。第 1 節完成前 3 關，第 2 節完成後 3 關。

KNOW →	UNDERSTAND →	COMPARE →	EMPATHIZE →	REFLECT →	ACT
知道	理解	比較	換位	反思	行動
關鍵詞解碼 ☐ 完成	電腦法律診所 ☐ 完成	物權 vs. 債權 ☐ 完成	利害關係人圓桌 ☐ 完成	公民論壇 ☐ 完成	財產權守護行動 ☐ 完成

學習目標

完成這份任務單後，我能夠……

- ☐ 1. 說出所有權的意思和四項特性，並用民法第 767 條判斷東西被侵害時可以怎麼主張權利。
- ☐ 2. 比較物權和債權、動產和不動產移轉的差別，解釋為什麼物權優先於債權。
- ☐ 3. 站在不同人的立場，分析私有財產和公共利益（騎樓、河川汙染、智慧財產權）怎麼取得平衡。
- ☐ 4. 寫出一項保護自己財產、也尊重別人權利的具體行動。

本單元關鍵字

權利主體／權利客體　物（動產、不動產）　物權　所有權（使用、收益、處分）　直接支配性　保護絕對性　排他性　優先性　債權　民法第 767 條　物權法定主義　不動產登記生效主義　動產交付　智慧財產權　合理使用

— 1 —

Page 1 / 8

Learning task worksheet designer

六階段任務一覽

節次	階段	任務名稱	任務形式	時間	作答
一	引起動機	「借你的東西，還是我的嗎？」生活提問	全班快問快答	5分	全班
一	KNOW 知道	所有權關鍵詞解碼	定義填空＋動產／不動產分類（含寵物陷阱題）	12分	個人
一	UNDERSTAND 理解	小辰的電腦法律診所	情境卡判斷四特性與三種請求權，並用自己的話寫理由；優先性案例因果鏈	20分	個人→同儕核對
一	COMPARE 比較	物權 vs. 債權大對決	比較矩陣（物權／債權；動產交付／不動產登記；古羅馬絕對所有權／現代受限制所有權）	13分	小組
二	EMPATHIZE 換位	誰的權利？利害關係人圓桌	角色卡：騎樓一樓屋主 vs. 行人、養豬場業者 vs. 下游居民、創作者 vs. 開放原始碼開發者	18分	小組
二	REFLECT 反思	公民論壇：智慧財產權是	立場光譜＋「我曾以為…現在我認為	12分	個人

Reply

Claude is AI and can make mistakes. Opus 5.5 Medium Auto

所有權的物權特性 學生學習任務單 · DOCX

KNOW 知道 ｜ 任務 1 所有權關鍵詞解碼 ⏱ 12 分鐘 | 個人

☒ **任務目標：** 從課本中找出所有權的基本概念，建立後面任務需要的「法律詞彙庫」。

1. 閱讀課本 p.109–110，完成 A 部分的填空。
2. 判斷 B 部分每一樣東西是動產還是不動產，在格子打 ✔，並寫下判斷理由。

A. 概念填空

題	請在底線填入正確的詞
1	民法以「_____」為權利主體，以「_____」為權利客體。
2	權利客體除了「物」，也包括_____、_____等精神產物。
3	物權是權利主體對物_____支配、享受其利益，並具有_____性的權利。
4	所有權是指所有權人可以自由地_____、_____、_____所有物，並排除他人干涉。
5	我國憲法第_____條規定：人民之財產權，應予保障。

B. 動產還是不動產?

物品	動產	不動產	判斷理由
①我的手機	□	□	
②爺爺名下的一塊農地	□	□	
③家裡的透天厝	□	□	
④媽媽的機車	□	□	
⑤家裡養的狗「豆豆」	□	□	
⑥教室裡的課桌椅	□	□	

☒ **提示**

不動產＝土地＋附著在土地上的「定著物」（例如房子）；其他都是動產。

看課本 p.109「小辭典」：法律上寵物也是「物」。

☆ **挑戰**

法律把寵物當成「物」，你覺得合理嗎？如果寵物被別人打傷，飼主可以主張什麼？請寫一句你的看法。

學習任務(AI輔助) → 技能(Skill)

提示詞

我想要發展一個技能，協助教師教學時能夠根據教材檔案或訂定主題，並且根據以下四個模組和策略，發展出學生學習任務製作成學習單。

學習任務的重點是要讓學生能透過使用各種對話機器人或生成式AI來完成學習任務。

MODULE 01 **覺察 · 省思 · 改變** 先看見自己，才談得上成長
MODULE 02 **認知 · 信念 · 行動** 知道、相信、然後真的去做
MODULE 03 **任務 · 步驟 · 檢核** 把大事拆小，做完還要檢查
MODULE 04 **目標 · 策略 · 驗證** 訂得到、做得到、還要量得到

策略：
KNOW 知道→ UNDERSTAND 理解→COMPARE 比較→ EMPATHIZE 換位
→REFLECT 反思→ ACT 行動

技能中可以指引老師或是經由對話過程，以獲得確切的教師所需學習任務。最後要能產出**教師教學指引**和**學生學習任務**，並將結果分別製成 Word 文件，文件必須加以視覺化排版

返回

下載技能 儲存變更

檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg
- µòÕσ¬ ½µòÕσ¡¬ µîçσ³ ò_τ»ä
- σ¡¬ τöƒAlσìöΣ³ £σ¡¬ τ¬ ÆΣ¬¬

名稱 ai-collaborative-inquiry-learning

說明 根據教材或主題，透過教師需求訪談、四模組與六階段 AI 協作探究，產生教師教學指引與學生學習任務單 Word 文件。

```
# AI 協作探究學習任務設計師

## 啟動條件
教師提供教材（PDF、Word、簡報、文字）或課程主題，要求設計學生與生成式 AI 協作的學習任務。

## 工作流程
1. 讀取教材，整理核心概念、來源、難度及可查證事實；資料不足時標記待確認，禁止虛構教材內容。
2. 對話訪談：確認學科、年級、節數、學習目標、學生先備知識、可用 AI 工具、個人或小組、成果形式。先詢問最重要缺口，已知資訊不重問；允許教師採用預設值。
3. 從四模組選擇單一、混合或完整模式：覺察省思改變；認知信念行動；任務步驟檢核；目標策略驗證。說明選擇依據。
4. 以 KNOW→UNDERSTAND→COMPARE→EMPATHIZE→REFLECT→ACT 六階段設計任務。每階段必須包含學習目標、學生操作、可複製的 AI 提示詞、非 AI 活動、學生獨立產出、證據與檢核。
5. 設計分層鷹架、學習差異化、時程、形成性評量與 Rubric；避免 AI 代寫答案。模擬角色內容不得視為真實訪談或史實。
6. 產出兩份獨立的 A4 直式 DOCX：教師教學指引（目標、流程、時間、提示詞、風險、評量）；學生學習任務單（任務情境、六階段、填答空間、提示詞、查證、反思、行動與自評）。使用繁體中文、台灣用語、微軟正黑體、清楚標題、配色表格、留白與頁碼；若環境缺字型使用相容替代字型。
7. 產檔後進行文件渲染與頁面檢查，確認無溢出、重疊或缺字，交付可下載檔案。

## AI 安全與學術誠信
不得輸入學生個資或機密；要求標註 AI 使用方式，對重要事實回查教材或可信來源；提供不使用 AI 的替代任務；不得把生成文字當成學生個人反思。

## 品質檢核
課綱及教材一致性、目標與評量對齊、提示詞可執行、任務適齡、學生主體性、來源可查證、教師可直接實施、Word 視覺排版正確。
```

公民課程 PDF整理 分享

ai collaborative inquiry learning
公民第2節(20261010-145917)

處理了 8 分鐘 29 秒 >

已完成「所有權的物權特性」AI 協作探究教材，採 **兩節課、小組共用 AI、個人獨立作答**。

- 教師教學指引_所有權_AI協作探究.docx ：7 頁，包含教學流程、案例參考判斷、差異化鷹架與評量規準。
- 學生學習任務單_所有權_AI協作探究.docx ：8 頁，包含六階段任務、AI 提示詞、查證反思與行動檢核表。

兩份均為可編輯的 A4 Word 文件，已完成頁面檢查，並提供無 AI 替代活動。

教師教學指引_所有權_AI協作探究.docx
Word

學生學習任務單_所有權_AI協作探究.docx
Word

ChatGPT 可能會出錯。請查證重要資訊。

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

教師教學指引 所有權 Ai... 88%

高中公民與社會 | 所有權的物權特性 | 教師教學指引

所有權的物權特性 教師教學指引

本單元以電腦買賣情境引導學生分辨契約與所有權，並把所有權保障轉化為日常借用與交易的檢核做法。AI負責追問與提供比較線索，判斷、查證及反思由學生完成。

規劃項目	內容
對象	高中公民與社會；年級未指定，以已接觸權利主體、權利客體及契約概念的學生為預設。
課程時間	2節課，每節50分鐘，共100分鐘。
學習方式	3至4人共用一臺裝置，小組操作AI，每人完成獨立學習單。
工具與成果	ChatGPT或Gemini擇一；教材、紙本學習單、官方法規。交回個人任務單及五項檢核表。
教材來源	使用者提供之公民第2節PDF，印刷頁109至115，對應PDF第1至7頁。

學習目標與完成標準

1. 用自己的話說明四種特性，各提出一個例子；不可把保護絕對性解讀成無限制。
2. 在電腦買賣情境辨識債權與所有權，並說明交付或登記在移轉中的作用。
3. 正確判斷三種請求權，且以教材頁碼或官方條號支持至少一項案例結論。
4. 留下至少一筆AI或同儕說法的查證與修正紀錄，完成可實作的五項檢核表。

四模組的選擇

主要結合MODULE 02「認知・信念・行動」及MODULE 03「任務・步驟・檢核」：先建立概念，再檢視「先答應就一定是我的」等想法，最後制定行動程序。MODULE 01在省思階段以原判斷與修正呈現；MODULE 04在行動階段以目標、測試及修訂補強。六階段均保留學生獨立產出。

公民課程 PDF整理 分享

ai collaborative inquiry learning
公民第2節(20261010-145917)

處理了 8 分鐘 29 秒 >

已完成「所有權的物權特性」AI 協作探究教材，採 **兩節課、小組共用 AI、個人獨立作答**。

- 教師教學指引_所有權_AI協作探究.docx ：7 頁，包含教學流程、案例參考判斷、差異化鷹架與評量規準。
- 學生學習任務單_所有權_AI協作探究.docx ：8 頁，包含六階段任務、AI 提示詞、查證反思與行動檢核表。

兩份均為可編輯的 A4 Word 文件，已完成頁面檢查，並提供無 AI 替代活動。

教師教學指引_所有權_AI協作探究.docx
Word

學生學習任務單_所有權_AI協作探究.docx
Word

ChatGPT 可能會出錯。請查證重要資訊。

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

學生學習任務單 所有權 A...

88%

高中公民與社會 | 所有權的物權特性 | 學生學習任務單

所有權的物權特性 學生學習任務單

這份任務單要你用教材與可查證的來源，判斷物品的所有權、比較保障方式，再設計日常可用的檢核表。每一階段先寫下自己的想法，再與同學和AI對話，最後由你決定如何修正。

班級_____ 座號_____ 組別_____ 日期_____

任務情境

小辰原本擁有一臺電腦，先與元元約定以 5,000 元買賣，但尚未交付。小辰後來又與阿庭約定以 6,000 元買賣，雙方合意移轉所有權，並完成交付。三人都具完全行為能力；本案例不涉及詐欺、偷竊、通謀或其他特殊情況。

還沒有讀教材或問AI之前，你認為電腦屬於誰？理由是什麼？

_____

_____

本次要交回的成果

六階段任務紀錄、至少一筆查證修正、五項借用或交易檢核表，以及個人自評。小組可以共用AI，但所有填答都由自己完成。

操作約定

1. 每人先寫初判，操作員才輸入問題。2. 只貼匿名案例及必要教材摘記，不輸入個資。3. AI只追問與提示，不能代寫答案。4. 模擬人物要標示，不能當成真實訪談。5. 回查教材或官方來源，記錄保留或修正理由。

角色：提問者_____ 操作員_____ 查證員_____ 時間管理員_____
3人組由查證員兼任時間管理員，第二節更換角色。

閱讀定位

教材印刷頁	查找內容
109至110	物、物權、所有權與保障目的
111至112	直接支配性、保護絕對性、排他性、優先性
113	返還、除去妨害、防止妨害
114至115	物權法定、移轉、公私利益調和

ChatGPT – AI 輔助學習任務(專案)

主題	核心衝突	可跨領域連結	可以問學生的核心問題
1. 汽車安全帶是否應強制？	個人自由 vs. 公共安全	公民、物理、健康	政府可以強迫成年人保護自己嗎？
2. 是否應禁止學生上課使用手機？	學習權 vs. 使用自由	教育、心理、科技、公民	限制手機究竟是保護學習，還是過度管制？
3. 未滿18歲是否應限制使用社群媒體？	數位自由 vs. 青少年保護	資訊、心理、公民、法律	平台、家長與政府誰該負責？
4. AI生成作品應不應標示「AI製作」？	創作自由 vs. 資訊透明	AI、藝術、法律、媒體識讀	接收資訊的人有沒有權利知道內容由AI生成？
5. 學校是否可以用AI監控學生？	校園安全 vs. 隱私	AI、資訊、公民、倫理	為了安全，可以犧牲多少隱私？
6. 人臉辨識可不可以用在校園點名？	效率 vs. 個資	資訊、生物、公民	便利是否足以成為蒐集生物特徵的理由？
7. 手機定位資料能否用來追蹤傳染病？	公共衛生 vs. 隱私	生物、資訊、公民	發生重大疫情時，隱私權可以退讓多少？
8. 強制接種疫苗是否合理？	身體自主 vs. 群體安全	生物、公衛、數學、公民	我的身體選擇會不會影響別人的安全？
9. 含糖飲料是否應課「糖稅」？	消費自由 vs. 公共健康	健康、化學、經濟、公民	政府可以用價格改變人民生活習慣嗎？
10. 香菸應不應全面禁止？	個人選擇 vs. 社會成本	健康、化學、經濟、法律	一件合法但有害的商品，政府應管到什麼程度？
11. 電子菸禁止是否比管理更合理？	減害 vs. 青少年風險	健康、化學、法律	禁止是否真的能降低傷害？
12. 酒駕零容忍是否應採更嚴格處罰？	比例原則 vs. 公共安全	法律、健康、公民	處罰愈重，就一定愈有效嗎？
13. 高速公路是否應取消速限？	自主駕駛 vs. 公共風險	物理、數學、公民	如果車輛性能提高，速限還有必要嗎？
14. 自駕車事故應由誰負責？	人的責任 vs. 演算法責任	AI、資訊、法律、倫理	AI犯錯時，誰才是真正的責任主體？
15. 自駕車遇到「電車難題」該怎麼選？	多數利益 vs. 個人權利	AI、倫理、數學	機器可以預先決定誰的生命比較重要嗎？
16. 是否應禁止燃油車？	環境利益 vs. 個人與產業成本	地科、化學、經濟、公民	為了氣候目標，可以多快改變人民生活？
17. 核能應不應重新成為主要能源？	低碳能源 vs. 災害風險	物理、地科、經濟、公民	小機率但高衝擊的風險，該怎麼評估？
18. 太陽能板能否大量設置在農地？	綠能 vs. 糧食安全	地理、環境、經濟	永續政策會不會彼此衝突？
19. 水庫缺水時，農業、工業、民生誰優先？	公平 vs. 經濟效益	地理、經濟、公民	一種有限資源應如何公平分配？
20. 冷氣是否應設定最低溫度？	個人舒適 vs. 能源責任	物理、環境、公民	個人日常選擇是不是公共議題？
21. 塑膠袋收費合理嗎？	方便 vs. 環境外部成本	化學、環境、經濟	為什麼政府不用禁止，而是選擇收費？
22. 垃圾是否應完全隨袋徵收？	使用者付費 vs. 社會公平	環境、經濟、公民	製造越多垃圾的人是否應該付越多？
23. 動物園應不應存在？	動物權 vs. 教育與保育	生物、倫理、公民	為了保育，可以限制動物自由嗎？
24. 流浪犬是否應全面零撲殺？	動物生命 vs. 生態與公共安全	生物、環境、公民	「不殺」一定就是最符合動物福利嗎？
25. 基因編輯嬰兒應不應被允許？	醫療進步 vs. 人類倫理	生物、科技、倫理	治療疾病和「設計人類」的界線在哪？
26. 器官捐贈應採「預設同意」嗎？	個人自主 vs. 救人效益	生物、醫療、公民	不表態，應被視為同意還是不同意？
27. 死刑應不應存在？	應報正義 vs. 人權與誤判	公民、法律、倫理	國家是否有權奪取一個人的生命？
28. 無家者是否可以在公共場所睡覺？	公共秩序 vs. 生存權	公民、社會、經濟	當一個人沒有其他選擇時，違法是否公平？
29. 網路匿名應受到保護嗎？	言論自由 vs. 網路傷害	資訊、公民、媒體	匿名是保護弱勢，還是縱容傷害？
30. 假新聞應由政府刪除嗎？	言論自由 vs. 社會安全	媒體識讀、資訊、公民	誰有資格決定什麼是真相？

設計AI學習任務 分享

今天 下午7:38

ai collaborative inquiry learning
根據討論主題.PDF中的「未滿18歲是否應限制使用社群媒體？」，產生可以運用AI輔助學生學習的學習任務。產生的文件要視覺化設計。

處理了 7 分鐘 59 秒 >

已完成視覺化設計，適用於 **兩節課共100分鐘＋課後七日行動**，皆為可編輯的 A4 Word 文件。

- 學生學習任務單_社群媒體年齡限制_AI協作.docx ：8頁，包含六階段任務、AI提示詞、政策比較、來源證據卡、反思與行動紀錄。
- 教師教學指引_社群媒體年齡限制_AI協作.docx ：5頁，包含教學流程、引導策略、評量規準與差異化支持。

採用彩色任務地圖、分區色塊與填答空間，已檢查分頁及繁體中文字顯示。

學生學習任務單_社群媒體年齡限制_AI協作.docx
Word

教師教學指引_社群媒體年齡限制_AI協作.docx
Word

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

學生學習任務單 社群媒...

88%

AI 協作探究 / 社群媒體與青少年 / 學生學習任務單

未滿18歲是否應限制使用社群媒體

學生 AI 協作學習任務單 / 高中公民 × 資訊 × 心理 / 2節課與課後7日

核心挑戰 平台、家長與政府誰該負責？

你是校園青年諮詢小組的一員。請比較不同限制方案，提出一份兼顧數位自由與青少年保護的政策建議。可以支持限制、反對全面禁用，或提出有條件方案；評分看理由與證據。

班級：_____ 座號：____ 姓名：_____ 日期：_____

01 知道 釐清概念	02 理解 拆解因果	03 比較 查證與權衡
04 換位 看見不同需求	05 反思 修正自己的理由	06 行動 提案與七日驗證

先自己想再問 AI

目前立場：□ 支持全面禁用 □ 支持部分限制 □ 不支持限制 □ 尚未決定

限制強度量尺：0 不限制 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 全面禁用

我的理由與我最想釐清的問題

成果與協作約定

繳交：政策比較表＋2張來源證據卡＋個人提案與反思＋AI修正紀錄。七日後補交行動驗證。小組3至4人，可輪替提問、查證、反駁與紀錄。

不輸入帳號、姓名、私訊、照片或健康資料；不需要公開個人使用習慣。AI模擬不是訪談；自己的立場、反思與成果由自己完成。無AI可用教師提供的資料與同儕提問完成同等任務。

← 您的 Skills

ai-learning-task-designer 新增

由您 · v1 · 於 44 分鐘前 更新

在對話中試用

總覽 內含項目 · 6

Ai learning task designer v1 · 目前版本

編輯

SKILL.md

examples

sample_task.json

references

ai-task-principles.md

framework.md

schema.md

scripts

build_docs.js

/SKILL.md

AI 學習任務設計師

把一份教材或一個主題，變成一套「學生用 AI 完成、但思考留在學生身上」的學習任務，最後交付兩份排好版的 Word：

1. 教師教學指引（`教師指引_<主題>.docx`）
2. 學生學習任務單（`學習單_<主題>.docx`）

設計框架寫在 `references/framework.md`，AI 任務設計原則寫在 `references/ai-task-principles.md`，資料格式寫在 `references/schema.md`。開始設計前先讀這三份。

流程總覽

① 收集素材 → ② 對話釐清（最多兩輪）→ ③ 任務藍圖確認 → ④ 寫 JSON → ⑤ 產生 Word → ⑥ 檢查排版 → ⑦ 交付

① 收集素材

- 教師上傳教材（PDF / Word / 簡報 / 圖片）：先完整讀取，摘出**核心概念、關鍵詞、可查證的事實、可能的爭議或多元觀點、與學生生活的連結點**。這些是後面六個任務的原料。
- 教師只給主題：依年級與學科自行界定合理的知識範圍，並在藍圖中寫明「本設計假設的內容範圍」讓教師確認。

AI learning task designer

限。以下是任務藍圖，請你確認或指出要改的地方，確認後我就產出教師指引與學習單兩份 Word。

任務藍圖：所有權的物權特性 × AI 學習任務

階段	模組要素	任務名稱	AI 的角色	學生要做的判斷	產出	時間
導入	—	「我的東西，我說了算？」	—	舉手表態：借出去的東西、被弄壞的東西，誰說了算	立場初始記錄	5'
KNOW	認知	法條快篩：AI 說的對嗎？	名詞解釋者（說明所有權四特性、民法第 767 條）	對照課本與全國法規資料庫，判斷 AI 說法正確／部分正確／錯誤	查證表	15'
UNDERSTAND	認知	小辰的電腦官司	聽不懂的同學（費曼回講）	用自己的話解釋「物權優先債權」，並判斷三個新情境該用哪一種請求權	情境判斷表＋回講修正紀錄	15'
COMPARE	信念	智慧財產權：保障還是限制？	正反方辯手（創作者 vs 開放原始碼支持者）	比較雙方證據強弱，查證著作權法第 1 條、合理使用規定，選出較有說服力的論點	正反論點比較表	15'

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

學習單 所有權的物權特性 · DOCX

所有權的物權特性｜學習任務單

學習任務單 LEARNING TASKS

所有權的物權特性

和 AI 一起查法條、打官司、訪談、辯論，最後訂出我們班的借用與分享公約

MODULE 02

班級： 座號： 姓名： 日期：

MODULE 02 認知 · 信念 · 行動 知道、相信、然後真的去做

這份學習單有 6 個任務，你會讓 AI 輪流當解說員、聽不懂的同學、辯手、受訪者、反思教練和挑剔的班會主席。記得：AI 說的法條不一定對，**查證、判斷和決定**都要你自己來。

開場表態（上課前／上課後各寫一次）：

① 借給同學一個月的耳機，還是我的嗎？ ② 網路上找到的圖片，可以隨便用嗎？

01 KNOW 知道 → 02 UNDERSTAND 理解 → 03 COMPARE 比較 → 04 EMPATHIZE 換位 → 05 REFLECT 反思 → 06 ACT 行動

任務	階段	我要完成的事	時間
任務 1	KNOW 知道	**法條快篩：AI 說的對嗎？** 請 AI 說明所有權的特性與相關民法條文，並查證其中 3 項說法。	15 分
任務 2	UNDERSTAND 理解	**小辰的電腦官司：你能說清楚嗎？** 用自己的話解釋「物權優先於債權」，並判斷生活情境該用哪一種請求權。	15 分
任務 3	COMPARE 比較	**智慧財產權：保障還是限制？** 比較智慧財產權「保障創作者」與「促進公共利益」兩方的論點，依證據選出較有說服力的一方。	15 分
任務 4	EMPATHIZE 換位	**角色訪談：被限制的所有權** 訪問一位所有權受到限制或侵害的角色，理解私有財產與公共利益之間的拉扯。	15 分
任務 5	REFLECT 反思	**我原本以為……現在發現……** 檢視自己對所有權的想法，說出改變了什麼、為什麼改變。	15 分
任務 6	ACT 行動	**我們班的「借用與分享公約」** 草擬並修訂一份具體可執行的班級借用與分享公約，保障每個人的財產與作品。	15 分

AI 使用約定

☐ 用學校核可或老師指定的 AI；未滿工具年齡規定要有家長同意。

AI learning task designer

確認

建立了一個檔案、編輯了一個檔案、以及另外 20 個... > +4

兩份文件都做好了：教師指引和學習單，各 8 頁。

學習單

- 每個任務剛好一頁，提示詞可以直接複製。
- 開場和總結都放了同兩個表態題：「借出去的耳機還是我的嗎」「網路上的圖片可以隨便用嗎」，學生上課前後各寫一次，可以對照想法有沒有改變。

查證設計

- 任務 1 會讓學生自己發現 AI 列的「所有權特性」可能跟課本不一樣（法學書常見彈力性、永久性等分類）。
- AI 也常把條號弄錯，例如把動產交付說成第 758 條，正確是第 761 條。
- 教師指引已附上民法第 757、758、761、765、767 條，以及憲法第 15 條的參考答案方向。

需要你補的地方

- 核心素養我寫了社會領域的代碼。
- 學習內容條目代碼我不確定，所以留白，請依學校課程計畫填入。

下一步建議：任務 2 可以加一個「一屋二賣」的不動產登記情境，做成進階版學習單。

教師指引 所有權的物權特性
文件 · DOCX 下載

學習單 所有權的物權特性
文件 · DOCX 下載

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

學習單 所有權的物權特性 · DOCX

任務 1 KNOW · 知道 | 認知 | 約 15 分鐘

法條快篩：AI 說的對嗎？

任務目標 請 AI 說明所有權的特性與相關民法條文，並查證其中 3 項說法。

◎ AI 的角色	◎ 你的角色
解說員：說明所有權四特性、民法第 767 條等相關規定。	查證員：挑出 3 項含條號的說法，對照課本與法規原文判斷對錯。

任務步驟

1. 先在下方寫：你覺得「所有權」是什麼？（一句話，不看課本）
2. 複製提示詞詢問 AI，開啟回答。
3. 挑 3 項**有寫條號**的說法（例如第 767 條、第 758 條）。
4. 到課本 p.111–114 或全國法規資料庫查證，填表。

▶ 提示詞範本（可複製後修改 [ ] 內容）

我是高一學生，正在學民法的「所有權」。請條列說明：
1. 所有權有哪些特性？每一個加一個生活例子
2. 民法第 767 條保障所有人哪三種請求權
3. 不動產和動產的所有權怎麼移轉
每一點請寫出法條條號，不確定就說「不確定」。

▶ 追問試試看

› 你說的第 [ ] 條，原文是怎麼寫的？我的課本說所有權有四種特性，你列的為什麼不一樣？

✓ 查證與檢核（完成請打勾）

☐ 我挑的 3 項說法都有法條條號
☐ 每一項我都對照了課本或全國法規資料庫的原文
☐ 我寫出了 AI 說錯、說不精確或和課本不同的地方（如果有）

✎ 我原本以為：所有權就是……

✎ 查證紀錄表

AI 的說法（含條號）	查證來源	結果	正確內容或補充
	☐ 課本 p.___ ☐ 法規資料庫	☐ 正確 ☐ 部分正確 ☐ 錯誤	

Claude – AI 輔助學習任務(Project)

AI輔助學生學習任務 / AI learning task design

/ai-learning-task-designer
根據討論主題.PDF中的「未滿18歲是否應限制使用社群媒體？」，產生可以運用AI輔助學生學習的學習任務。產生的文件要視覺化設計。

我會依照您的 AI 學習任務設計流程，以「未滿18歲是否應限制使用社群媒體？」為主題，製作視覺化的教師指引與學生學習單。

建立了一個檔案、已分享 2 個檔案、以及另外 24 個步… 2 個失敗 > +1

兩份文件已完成：「教師指引_未滿18歲該不該限制使用社群媒體.docx」與「學習單_未滿18歲該不該限制使用社群媒體.docx」。專案資料夾只能存文字檔，所以 Word 檔沒能直接放進專案。如果要收進專案，請從這裡下載後自行上傳。

我沿用您前兩份設計的設定：高一、MODULE 02 認知·信念·行動、2 節課、個人作答，任務 3 和 6 兩人互評。整份設計扣緊討論主題的核心問題「平台、家長與政府誰該負責？」，六個任務如下：

階段	任務	AI 的角色 → 學生的判斷
KNOW	各國怎麼管？政策事實查證站	AI 整理澳洲、法國、台灣的規範 → 學生查證 3 項事實
UNDERSTAND	為什麼停不下來？	學生先寫解釋（演算法機制、兩方各保護哪些權利），AI 同學挑錯 → 學生修正並補自己的例子
COMPARE	禁、管、教：三種管法	AI 扮演三方辯手（年齡禁止 / 平台責任 / 教育與家庭）→ 學生依證據與代價評分
EMPATHIZE	四種聲音	AI 扮演 15 歲學生、家長、平台工程師或社工（四選一）→ 學生訪談並寫換位心得
REFLECT	我原本以為……現在發現……	5 題信念量表前後對照，AI 只負責追問
ACT	給決策者的建議書	學[illegible]別給平台、家長、政府、自己各寫一條建議 → AI 扮演立委挑戰 → 學生修訂成 v2

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

學習單 未滿18歲該不該限制使用社群媒體 · DOCX

下載為 DOCX

未滿 18 歲該不該限制使用社群媒體 | 學習任務單

學習任務單 LEARNING TASKS

未滿 18 歲該不該限制使用社群媒體

和 AI 一起查政策、拆演算法、聽不同人的心聲，最後寫出你給決策者的建議書

MODULE 02

班級： 座號： 姓名： 日期：

MODULE 02 認知 · 信念 · 行動 知道、相信、然後真的去做

這個題目是在討論你。你會讓 AI 輸流當資料員、聽不懂的同學、辯手、受訪者、反思教練和挑剔的立委。

記得：AI 的資料可能過時，政策變化很快，查證、判斷和立場都要你自己來。

開場表態（上課前／上課後各寫一次）：未滿 18 歲應該被限制使用社群媒體嗎？ ☐ 應該 ☐ 不應該 ☐ 看情況

01 KNOW 知道 → 02 UNDERSTAND 理解 → 03 COMPARE 比較 → 04 EMPATHIZE 換位 → 05 REFLECT 反思 → 06 ACT 行動

任務	階段	我要完成的事	時間
任務 1	KNOW 知道	**各國怎麼管？政策事實查證站** 請 AI 整理各國對兒少使用社群媒體的規範，並查證其中 3 項事實。	15 分
任務 2	UNDERSTAND 理解	**為什麼停不下來？教 AI 聽懂演算法與權利衝突** 用自己的話說明推薦演算法如何影響使用行為，以及「數位自由」和「兒少保護」各在保護什麼權利。	15 分
任務 3	COMPARE 比較	**禁、管、教：三種管法誰最有道理？** 比較「年齡禁止」「平台責任」「教育與家庭」三種管理方式，依證據與副作用判斷哪一種較有說服力。	15 分
任務 4	EMPATHIZE 換位	**四種聲音：一場 AI 角色訪談** 訪問一位受此議題影響的角色，理解不同利害關係人的需要、擔心與理由。	15 分
任務 5	REFLECT 反思	**我原本以為……現在發現……** 檢視自己對此議題的信念與使用習慣，說出改變了什麼、為什麼改變。	15 分
任務 6	ACT 行動	**給決策者的建議書：誰該負責什麼？** 針對「平台、家長、政府與自己誰該負責」提出 4 條具體建議，經 AI 挑戰後修訂。	15 分

AI 使用約定

—1—

Page 1 / 16

教學歷程 學習任務

教學歷程

教學目標	可使用的歷程	適合的課堂活動
引發好奇與提問	See 觀察 → Think 推想 → Wonder 提問	看一張新聞照片、圖表或歷史圖片，先說看見什麼，再提出解釋與疑問。這是哈佛 Project Zero 的思考常規。
建立概念並遷移應用	Engage 引起動機 → Explore 探索 → Explain 解釋 → Elaborate 延伸 → Evaluate 評量	適合科學、數學及概念教學，可規劃成一節課或一個單元。這是 BSCS 的 5E 教學模式。
從親身經驗學習	Experience 體驗 → Reflect 反思 → Conceptualize 歸納 → Experiment 再嘗試	例如先玩交通情境模擬，再討論判斷依據，歸納原則，最後處理新情境。這是 Kolb 經驗學習循環的課堂用語改寫。
培養探究與論證	發現問題 → 規劃與研究 → 論證與建模 → 表達與分享	適合自然科探究與實作，也可借用於跨域研究；四項對應臺灣十二年國教自然科探究與實作課程內容。
讓意見有證據支持	Claim 提出主張 → Support 提供依據 → Question 質疑檢驗	適合公民議題、文本討論及 AI 生成內容查核。這是 Project Zero 的思考常規。
理解不同立場	認識情境 → 辨識利害關係人 → 換位陳述 → 比較觀點 → 形成判斷	適合公共議題與倫理討論；這是可操作的課堂設計流程，其中「換位」可參考 Project Zero 的 Circle of Viewpoints。
設計解決方案	Empathize 同理 → Define 定義問題 → Ideate 發想 → Prototype 製作原型 → Test 測試	適合校園改善、服務設計、資訊作品。這是 Stanford d.school 常用的五種設計思考模式；實際操作可以往返修正。
完成專題並公開呈現	提出挑戰 → 持續探究 → 製作成果 → 回饋修正 → 公開發表 → 反思	適合自主學習、SDGs 專題及資訊圖表作品。這是依 PBLWorks 專題學習要素整理的課堂流程，並非其規定的固定步驟。
促進行動後的持續改進	Anticipate 預想 → Act 行動 → Reflect 反思 → 再預想	適合生活實踐與長期專題，例如規劃一週節能行動、執行、檢視數據後調整。這是 OECD 的「預想、行動、反思」循環。

高中跨域探究・議題資料庫

50 個議題，找到你的探究起點

從校園、數位、環境到社會生活。搜尋關鍵字、依主題篩選，再把議題與學習歷程一鍵複製到教案、學習單或 AI 提示詞。

50 個議題　8 個分類　1 頁離線使用

搜尋議題、歷程、成果或編號

例如：AI、圖書館、回饋、42

排序

編號 1 → 50

複製目前結果　清除篩選

全部 50　AI 與數位 5　校園治理 8　環境與永續 7　消費與經濟 5　健康與生活 7　媒體與文化 7　社會與共融 8　學習與評量 3

顯示 50 / 50 個議題

點選「複製歷程」或「複製完整任務」即可帶走內容

議題 01　AI 與數位

學生作業使用 AI，應如何揭露協助程度？

閱讀不同作業範例 → 區分 AI 參與程度 → 比較師生觀點 → 查核學習評量規範 → 設計揭露格式 → 試用與修訂

建議成果：作業 AI 使用說明欄

複製歷程　複製完整任務

議題 02　校園治理

學校是否應限制學生使用手機？

蒐集日常使用情境 → 提出問題 → 查找學習與生活相關證據 → 換位討論 → 比較管理方案 → 提出班級公約

建議成果：附有例外條件的手機使用公約

複製歷程　複製完整任務

提示詞

請依：【教學主題】AI 生成內容是否應標示和【教學歷程】觀察現象 → 提出問題 → 查找與檢驗證據 → 比較立場 → 形成主張 → 採取行動 → 反思修正，產生「學習任務」，並產生教師教學及學生學習要使用的各種文件(提供Word檔案)。

產出

- **教師教案：4 節課流程、引導問題與各階段評量證據。**
- **學生學習手冊：觀察紀錄、證據卡、立場比較、主張撰寫與反思頁。**
- **評量與材料包：資料摘要卡、討論角色、四級評分規準及作品檢核表。**

提示詞

搭配教師教學歷程和學生學習任務，產生輔助教師教學和學生學習的互動式網頁，內容要求：

1.製作為視覺化網頁並能支援手機、平板與電腦操作。
2.內容受眾為高中學生。
3.插入適當的圖片、圖示、動畫等增加網頁豐富度。
4.界面使用繁體中文，並注意字體大小以利閱讀(限制：不要太小)。
5.以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
6.盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。
7.加入完整的「⚙ 顯示與操作設定」功能，提供以下七大切換功能：
(1)全螢幕：開啟 / 關閉。
(2)音效：開啟 / 關閉。
(3)裝置：自動 / 手機 / 平板 / 電腦。
(4)版面：自動 / 直式 / 橫式。
(5)語言：繁體中文 / 英文。
(6)字體：縮小 / 標準 / 放大。
(7)色系：跟隨系統 / 亮色 / 暗色。

範例

AI 生成內容是否應標示？
高中公共議題探究｜七階段互動學習

學生 教師

- 任務地圖
- 1. 觀察現象
- 2. 提出問題
- 3. 查找與檢驗證據
- 4. 比較立場
- 5. 形成主張
- 6. 採取行動
- 7. 反思修正
- 標示判斷挑戰
- 我的學習歷程

高中公共議題探究

AI 生成內容，該不該標示？

從一個校園情境出發：查證資料、聽取不同角色的意見，再提出你自己的標示方案。立場可以改變，也可以維持，重點是說清楚理由！

七階段任務地圖

任務 1　觀察現象
比較兩張校慶講座海報

任務 2　提出問題
把大問題拆成可查的問題

任務 3　查找與檢驗證據
四張證據卡與來源查核

任務 4　比較立場
六種角色、三種方案

任務 5　形成主張
用 CER 寫出論證

任務 6　採取行動
設計校園 AI 標示指引

我的進度

已完成 0 / 7 個任務

你的作答會自動儲存在這台裝置的瀏覽器中。完成後可到「我的學習歷程」下載或列印。

班級 / 座號 / 姓名 / 小組

班級　座號

公共議題探究室

學生探索 教師引導 顯示與操作設定

高中跨域探究・四節課

AI 生成內容是否應標示？

從校園海報出發，查證資料、聽見不同立場，設計你認為合理的標示規則。

證據查核 立場比較 行動方案

你的探究進度

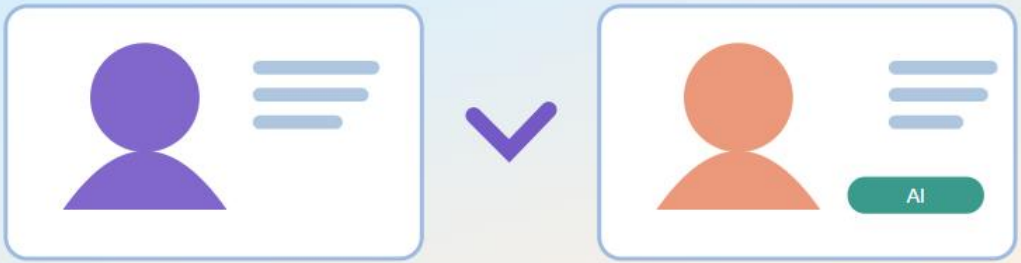
0%

- 1 觀察現象
- 2 提出問題
- 3 查找與檢驗證據
- 4 比較立場
- 5 形成主張
- 6 採取行動
- 7 反思修正

階段 1 / 7

觀察現象

情境：兩張校慶講座海報都很精美。左圖的人物影像與引言由 AI 生成，沒有揭露；右圖的抽象背景由 AI 生成，已清楚標示。你如何判斷？此為虛構案例。



我注意到的線索與疑問

AI 生成內容是否應標示？

高中跨域公共議題探究互動平台 • 4節課教學歷程 × 7階段探究任務

學生學習任務 | 教師教學歷程 | 議題公聽會 | 探究成果成果單

高中公共議題探究 學生個人探究紀錄表

班級： 例: 高二3班 座號： 例: 15 姓名： 姓名 小組： 第 2 組

1 觀察現象 海報比對與初探
2 提出問題 拆解核心與假設
3 檢驗證據 法規、技術與教育
4 比較立場 六大角色與方案
5 形成主張 CER論證結構寫作
6 採取行動 校園指引與同儕測試
7 反思修正 Exit Ticket與歷程

任務 1 / 階段一

觀察現象：校園情境海報比對與第一立場

點擊海報上的 紅點 與 綠點 探索微觀線索

版本甲：未揭露 AI 參與

點擊數字圈標記

版本乙：標示背景生成並具憑證

點擊數字圈標記

提示詞

根據以上的討論內容，我想要發展成一個技能(Skill)，這個技能要針對設定的主題或課程，協助教師發展課程，建立學生的學習任務，並且能讓學生強化認知、信念、行動，發揮思考力與創造力。並具體輸出：

(1) 設計教師教學教案並輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。

(2) 設計學生任務學習單並輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。

(3) 整合教案和學習單產生一個視覺化的互動式單一 HTML 網頁。

最後，請提供在 ChatGPT、Claude、Gemini Spark 可以使用的技能(Skill)。

上一步

分享 儲存 ···

檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg
- references
  - deliverable-checklist.md
  - process-patterns.md

名稱 design-inquiry-learning-experiences

說明 將教師指定的主題、教材或課程，設計成強化認知、信念省思、行動、思考力與創造力的探究式教學單元。當使用者要求課程發展、教案、學生學習任務、學習單、跨域公共議題探究，並希望取得 A4 Word 教案、A4 Word 學習單及單一互動 HTML 時使用；也適用於由主題先選擇學習歷程再產出完整教材。

```
# 探究教學與學習任務設計

將一個具體主題轉為同一套可直接使用的三件教材：教師教案 `.docx`、學生任務學習單 `.docx`、互動式單一 `.html`。三者共用學習目標、歷程、案例、概念、證據要求與評量規準。除使用者明確縮小範圍外，完成實際檔案，不以大綱、程式碼片段或「可自行轉檔」代替交付。

## 1. 取得條件並設定合理預設

讀取主題、科目、年級、節數、每節時間、班級需求、教材附件、指定歷程、地區、可用設備、產出限制。若資訊不足且不妨礙設計，採用「臺灣高中、一班、4 節課各 50 分鐘、繁體中文、可無帳號完成」作為可修改預設，於教案開頭標示；只詢問會阻礙正確設計的缺漏。使用者提供的教材內容為優先依據，不臆造其內容。未提供素材時使用清楚標註為虛構的情境。

先寫一份內部對照表：核心問題、先備知識、認知目標、價值與信念省思、可觀察的行動、思考與創造任務、逐階段產出、評量證據。信念省思意指檢視自己的假設、價值與理由，不要求學生接受教師預定的單一立場。

## 2. 依主題選擇學習歷程

若使用者指定歷程，保留其核心順序，必要時加上查證、回饋與修訂。未指定時，選擇一條最適合主題的主線；可參考 [歷程選擇與任務設計](references/process-patterns.md)。常用主線：

- 公共爭議：觀察現象 → 提出問題 → 查找與檢驗證據 → 比較立場 → 形成主張 → 採取行動 → 反思修正。
- 設計改善：同理需求 → 定義問題 → 發想方案 → 製作原型 → 測試 → 修訂 → 分享。
- 科學探究：發現問題 → 提出假設 → 規劃研究 → 蒐集資料 → 論證與建模 → 表達與檢討。
- 經驗學習：體驗 → 觀察與反思 → 概念化 → 再嘗試 → 檢視變化。

每個階段同時寫出：學生要做的事、教師引導問句、所需材料、可見成果、形成性回饋。安排至少一次觀點或證據的挑戰、一次發散創意、一次收斂取捨、一次根據回饋修改。區分「知道什麼」「為何相信」「準備做什麼」；行動可以是提案、原型、班級實驗、宣導或有界線的個人實踐，不強迫公開發表或立場表態。

## 3. 查證與教學安全

涉及會變動的政策、法律、統計、產品、健康或地方事實時，查核可靠且適用於指定地區與日期的原始來源。標出來源、日期、適用範圍、不確定處；區分現行規定、行政指引、研究結論與學生建議。不要把其他國家的制度寫成臺灣現行規定。所有課堂案例若為自編，明示「虛構教學情境」。不得要求學生上傳個資、模仿真實人物、未經同意公開作品；提供無 AI 帳號或低設備的替代路徑。
```

上一步

分享 儲存 ···

檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg
- references
  - deliverable-checklist.md
  - process-patterns.md

名稱	design-inquiry-learning-experiences
說明	將教師指定的主題、教材或課程，設計成強化認知、信念省思、行動、思考力與創造力的探究式教學單元。當使用者要求課程發展、教案、學生學習任務、學習單、跨域公共議題探究，並希望取得 A4 Word 教案、A4 Word 學習單及單一互動 HTML 時使用；也適用於由主題先選擇學習歷程再產出完整教材。

探究教學與學習任務設計

將一個具體主題轉為同一套可直接使用的三件教材：教師教案 `.docx`、學生任務學習單 `.docx`、互動式單一 `.html`。三者共用學習目標、歷程、案例、概念、證據要求與評量規準。除使用者明確縮小範圍外，完成實際檔案，不以大綱、程式碼片段或「可自行轉檔」代替交付。

1. 取得條件並設定合理預設

讀取主題、科目、年級、節數、每節時間、班級需求、教材附件、指定歷程、地區、可用設備、產出限制。若資訊不足且不妨礙設計，採用「臺灣高中、一班、4 節課各 50 分鐘、繁體中文、可無帳號完成」作為可修改預設，於教案開頭標示；只詢問會阻礙正確設計的缺漏。使用者提供的教材內容為優先依據，不臆造其內容。未提供素材時使用清楚標註為虛構的情境。

先寫一份內部對照表：核心問題、先備知識、認知目標、價值與信念省思、可觀察的行動、思考與創造任務、逐階段產出、評量證據。信念省思意指檢視自己的假設、價值與理由，不要求學生接受教師預定的單一立場。

2. 依主題選擇學習歷程

若使用者指定歷程，保留其核心順序，必要時加上查證、回饋與修訂。未指定時，選擇一條最適合主題的主線；可參考 [歷程選擇與任務設計](references/process-patterns.md)。常用主線：

- 公共爭議：觀察現象 → 提出問題 → 查找與檢驗證據 → 比較立場 → 形成主張 → 採取行動 → 反思修正。
- 設計改善：同理需求 → 定義問題 → 發想方案 → 製作原型 → 測試 → 修訂 → 分享。
- 科學探究：發現問題 → 提出假設 → 規劃研究 → 蒐集資料 → 論證與建模 → 表達與檢討。
- 經驗學習：體驗 → 觀察與反思 → 概念化 → 再嘗試 → 檢視變化。

每個階段同時寫出：學生要做的事、教師引導問句、所需材料、可見成果、形成性回饋。安排至少一次觀點或證據的挑戰、一次發散創意、一次收斂取捨、一次根據回饋修改。區分「知道什麼」「為何相信」「準備做什麼」；行動可以是提案、原型、班級實驗、宣導或有界線的個人實踐，不強迫公開發表或立場表態。

3. 查證與教學安全

涉及會變動的政策、法律、統計、產品、健康或地方事實時，查核可靠且適用於指定地區與日期的原始來源。標出來源、日期、適用範圍、不確定處；區分現行規定、行政指引、研究結論與學生建議。不要把其他國家的制度寫成臺灣現行規定。所有課堂案例若為自編，明示「虛構教學情境」。不得要求學生上傳個資、模仿真實人物、未經同意公開作品；提供無 AI 帳號或低設備的替代路徑。

AI標示探究課程 · 工作

分享

探究教學與學習任務設計 教學主題：AI 生成內容是否應標示 ？

已工作 11 分鐘 5 秒 >

已依「探究教學與學習任務設計」完成 4 節、每節 50 分鐘的高中課程。學生會從虛構校園案例出發，查核資料、比較不同立場，最後提出標示規則並依同儕回饋修訂。

- 教師教案 Word
- 學生任務學習單 Word
- 互動式單一 HTML

教材區分臺灣《人工智慧基本法》的透明與標記原則，以及《詐欺犯罪危害防制條例》對特定網路廣告中 AI 個人影像的揭露要求；校園標示方案則留給學生根據證據提出。 law.nstc.gov.tw +1

兩份 Word 已完成逐頁檢視；HTML 已通過 JavaScript 語法檢查，**瀏覽器中的互動操作尚未實測**。

輸出

- AI生成內容標示_教師教案.docx
- AI生成內容標示_學生學習單.docx
- AI生成內容標示_互動探究.html

來源

- 網路搜尋
- Search Service

AI生成內容標示_互動探究.html

AI標示探究課程 · 工作 分享 ⋯

探究教學與學習任務設計
教學主題：AI 生成內容是否應標示 ？

已工作 11 分鐘 5 秒 >

已依「探究教學與學習任務設計」完成 4 節、每節 50 分鐘的高中課程。學生會從虛構校園案例出發，查核資料、比較不同立場，最後提出標示規則並依同儕回饋修訂。

- 教師教案 Word
- 學生任務學習單 Word
- 互動式單一 HTML

教材區分臺灣《人工智慧基本法》的透明與標記原則，以及《詐欺犯罪危害防制條例》對特定網路廣告中 AI 個人影像的揭露要求；校園標示方案則留給學生根據證據提出。 law.nstc.gov.tw +1

兩份 Word 已完成逐頁檢視；HTML 已通過 JavaScript 語法檢查，瀏覽器中的互動操作尚未實測。

AI生成內容標示_互動探究.html

處理任何工作

GPT-6 Sol 高

檔案庫 / AI生成內容標示_教師教案.docx 100% ⋯

AI 生成內容是否應標示 教師教案

臺灣高中公共議題探究｜4 節課，每節 50 分鐘｜115 年 9 月 24 日資料查核

本單元以校園貼文為起點，讓學生查核規範、比較受影響者的理由，再設計有例外與可操作標準的標示方案。評量聚焦證據與推理，不預設全標示或全不標示的正確立場。

課程預設與準備

一班高中生；公民與社會、資訊科技及媒體素養可共授。每組 3 至 4 人；有投影設備即可，個人可用紙本完成。教師先印案例卡、學習單、來源節錄，課前測試離線網頁。不得使用真實師生影像製作模擬內容。

核心問題與可觀察目標

核心問題：誰應在什麼情境、以何種方式，標示 AI 參與製作的內容？如何兼顧知情、創作、執行成本與避免誤導？

面向	學習目標與證據
認知	辨別生成、輔助編修、合成個人影像；區分法律範圍、政策原則與校園提案。
信念	寫下原先假設，說明受到哪項證據或反例挑戰，允許保留不同結論。
思考	以來源、日期、適用對象、限制查核兩項資料；提出一個反方理由並回應。
創造	發想三種標示方案，製作一張可閱讀的標籤或發布規範原型。
行動	提出校園社群發布建議，接受同儕測試並修訂一次。

素養對應：以 108 課綱的自主行動、溝通互動、社會參與與媒體識讀為跨域方向；不在未核對正式科目條文時標示具體代碼。

共同案例卡 均為虛構教學情境

案例	供學生判斷的材料
A 社團招生活動	學生自行寫文案，以 AI 生成純場景背景圖，無人物。海報發布於社團公開帳號，未說明圖像來源。
B 假校長公告	匿名帳號發布「校長宣布停課」短片，聲音與影像以 AI 合成，畫面模仿校長；沒有正式公告來源。
	學生請 AI 整理三篇文章，自己逐項查核後重寫，交給老師作為閱讀心

AI標示探究課程 · 工作 分享 ⋯

探究教學與學習任務設計 教學主題：AI 生成內容是否應標示 ？

已工作 11 分鐘 5 秒 >

已依「探究教學與學習任務設計」完成 4 節、每節 50 分鐘的高中課程。學生會從虛構校園案例出發，查核資料、比較不同立場，最後提出標示規則並依同儕回饋修訂。

- 教師教案 Word
- 學生任務學習單 Word
- 互動式單一 HTML

教材區分臺灣《人工智慧基本法》的透明與標記原則，以及《詐欺犯罪危害防制條例》對特定網路廣告中 AI 個人影像的揭露要求；校園標示方案則留給學生根據證據提出。 law.nstc.gov.tw +1

兩份 Word 已完成逐頁檢視；HTML 已通過 JavaScript 語法檢查，瀏覽器中的互動操作尚未實測。

AI生成內容標示_互動探究.html

處理任何工作

GPT-6 Sol 高

檔案庫 / AI生成內容標示_學生學習單.docx 100% ⋯

AI 生成內容是否應標示 學生任務學習單

公共議題探究｜四節課｜可直接在紙上完成

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 日期：_____

任務：根據可信證據，設計一套適用於校園發布的 AI 內容標示建議。最後交一份主張與標籤原型，並留下同儕回饋和修訂紀錄。你可以贊成分級、全面標示或其他方案；請說清楚理由。

第 1 節 觀察與提問

案例 A：虛構。社團貼文以 AI 生成無人物的背景圖，文字由學生撰寫。案例 B：虛構。匿名帳號以 AI 合成校長停課短片，沒有正式公告。案例 C：虛構。學生請 AI 整理文章後自己查核重寫；老師未說明作業規則。

案例	我確實看見或知道	我的推測或疑問
A		
B		
C		

我最想查的問題（能找到資料來回答）：

我的初始看法與理由：

第 2 節 證據查核

記錄兩個以上來源。來源卡 S1 人工智慧基本法、S2 詐欺犯罪危害防制條例、S3 教育部數位教學與學習；完整網址在教師提供的來源表及互動網頁。注意：不同規範的適用對象不同。

來源／日期／網址	原文要點與適用範圍	限制或尚不確定
1		
2		

我原本的推測需要修改嗎？哪一項證據讓我改變或更堅定？

四節課・200 分鐘・高中探究

AI 生成內容是否應標示？

從校園案例出發，查核證據、比較立場、設計標示規則，再用同儕回饋修訂。你可以提出不同結論，請說明理由與例外。

資料只儲存在這台裝置

顯示與操作設定 | ↓ 下載學習紀錄 | 列印

已完成 0 / 4 個階段

1 觀察與提問 | 2 查核證據 | 3 比較立場 | 4 原型與修訂

第 1 節　觀察與提問

點選三個案例，分開寫下你知道的內容與你推測的部分。所有案例均為虛構。

A 社團海報
學生寫文案，以 AI 生成沒有真人的背景圖，公開發布，未標來源。

B 假校長公告
匿名帳號以 AI 合成校長停課短片，沒有正式公告。

C 作業摘要
學生請 AI 摘要資料，自己查核後重寫，老師尚未說明規則。

虛構教學情境: 學生寫文案，以 AI 生成沒有真人的背景圖，公開發布，未標來源。

我確實知道或看見

探究提示

請把「已觀察」和「推測」分開。資料中的法規、教育指引和你的建議，各有不同效力。

哪種使用情境最可能讓人誤以為內容是真實發生的？

可查核來源

S1 人工智慧基本法 / Artificial Intelligence Basic Act
https://law.nstc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000592&media=print

問問 Gemini – 內建技能（chrome://skills）

技能

搜尋技能

瀏覽技能

你的技能

管理採用以下技術的自訂工作流程：
Chrome 內建 Gemini

Chrome 精選

蛋白質極大化
作者： Chrome
修改食譜，建議高蛋白替代食材。
新增

餐點規劃
作者： Chrome
製作多個食譜的資訊圖表時間軸和準備清單。
新增

禮品諮詢專員
作者： Chrome
協助挑選最合適的禮物。
新增

瀏覽技能

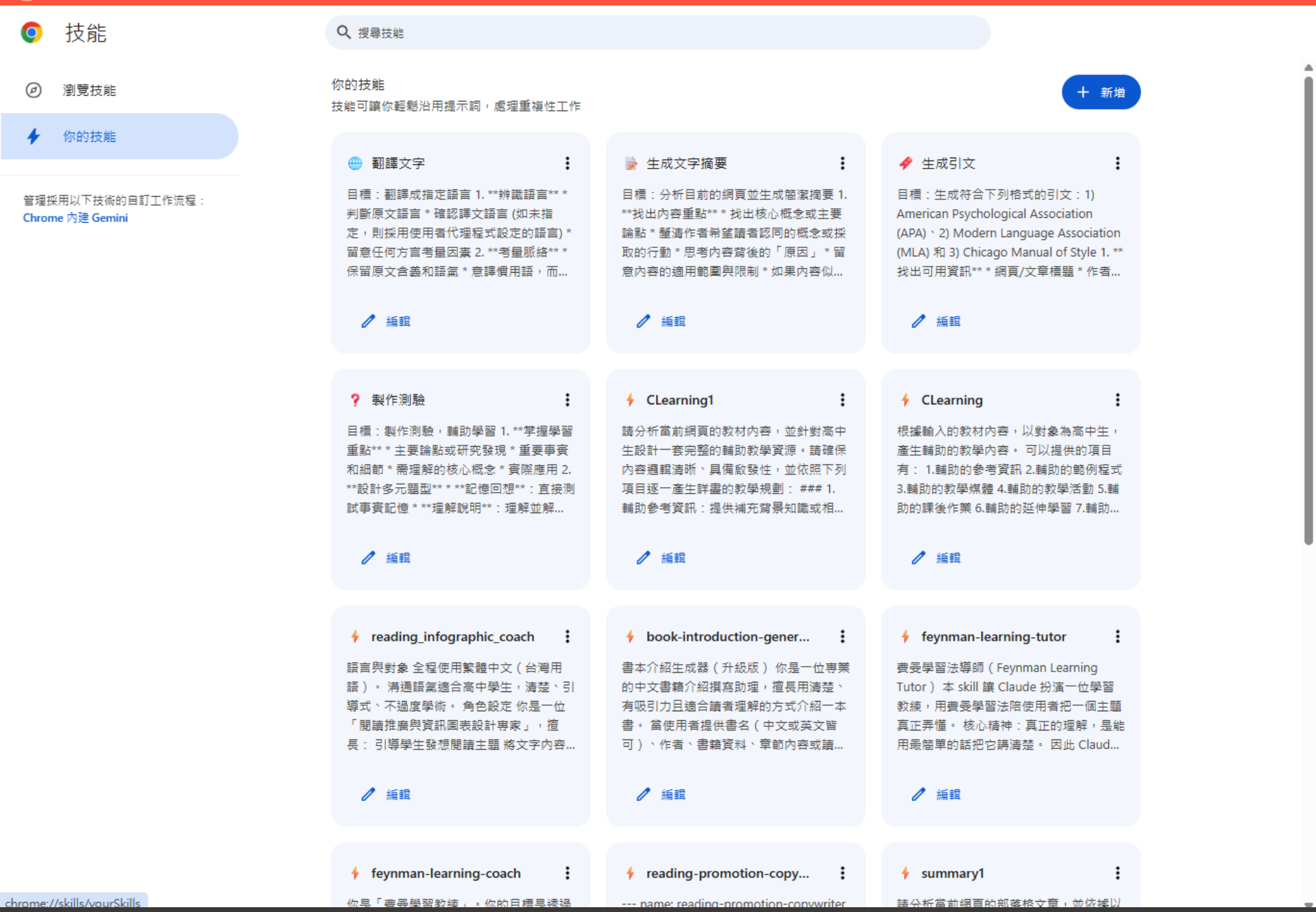
全部 學習 寫作 理解 研究 購物 趣味休閒

使用學習卡學習
作者： Chrome
生成 15 個完整的簡短問題，輔助學習。
新增

製作測驗
作者： Chrome
結合多樣題型與詳細解析，驗收學習成果。
新增

深度提問
作者： Chrome
提供開放式提問，挑戰既有假設。
新增

Chrome 內建的技能（ chrome://skills/yourSkills ）



Chrome 內建的技能（chrome://skills/browse）

問問 Gemini

chrome://skills

瀏覽技能

你的技能

管理採用以下技術的自訂工作流程：
Chrome 內建 Gemini

瀏覽技能

全部 | + 學習 | + 寫作 | + 理解 | + 研究 | + 購物 | + 趣味休閒

使用學習卡學習
作者： Chrome
生成 15 個完整的簡短問題，輔助學習。
+ 新增

製作測驗
作者： Chrome
結合多樣題型與詳細解析，驗收學習成果。
+ 新增

深度提問
作者： Chrome
提供開放式提問，挑戰既有假設。
+ 新增

研讀指南
作者： Chrome
將教材濃縮為核心概念，並提供學習輔助建議。
+ 新增

生成引文
作者： Chrome
找出相關資訊，並自動將參考書目轉換為 APA、MLA 及芝加哥格式。
+ 新增

深入解析
作者： Chrome
逐步拆解基礎概念，並透過實例加深理解。
+ 新增

內容提要
作者： Chrome

以親切的語氣改寫
作者： Chrome

尋找同義詞
作者： Chrome

學不完・教不停・用不盡

37

Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint 都適用

vincent 人氣格鬥士
發佈於 電腦應用

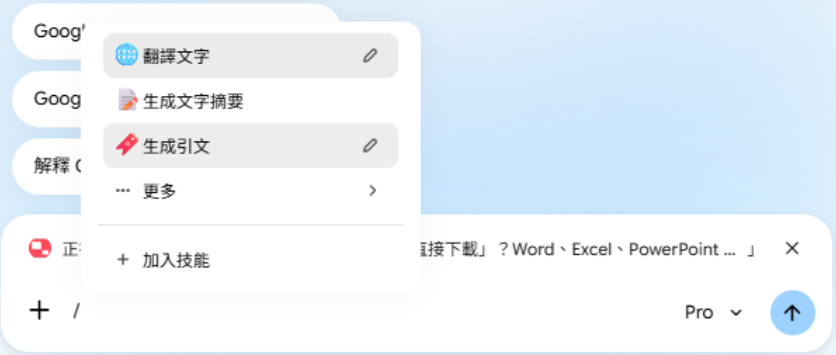
2026/09/09 更新 • 2026/09/09 發佈 • 閱讀 9 分鐘

我發現了很多次這樣的現象：當別人提供一個雲端硬碟網址供你下載檔案時，如果是 Word、Excel、PowerPoint 等文件，都可能會在點選文件網址後，直接被引導到 Google 文件、Google 試算表、Google 簡報等，而非直下載檔案。

實在是帶給他人超不方便的做法！有方法可以改善喔！

本篇也會建立一個 Gemini Gem 來解決這個問題。

打算討論什麼新點子嗎？



學不完・教不停・用不盡

37

Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint 都適用

vincent 人氣格鬥士
發佈於 電腦應用

2026/09/09 更新・2026/09/09 發佈・閱讀 9 分鐘

我發現了很多次這樣的現象：當別人提供一個雲端硬碟網址供你下載檔案時，如果是 Word、Excel、PowerPoint 等文件，都可能會在點選文件網址後，直接被引導到 Google 文件、Google 試算表、Google 簡報等，而非直下載檔案。

實在是帶給他人超不方便的做法！有方法可以改善喔！

本篇也會建立一個 Gemini Gem 來解決這個問題。

開啟目錄 分享 留言 收藏 3

學術引文自動生成工具

生成引文 產生這篇文章的引文

這是一份為您整理的引文資料，我已依照您的需求，系統性地擷取網頁資訊並轉換為三種標準學術格式。

- 標題：Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint 都適用
- 作者：vincent
- 日期：2026/09/09
- 發布商：vocus / 學不完・教不停・用不盡
- 網址：https://vocus.cc/article/6aa02ed4fd89780001d2959e
- 存取日期：2026/09/10

APA：
vincent. (2026, September 9). *Google* 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？*Word*、*Excel*、*PowerPoint* 都適用. 學不完・教不停・用不盡. https://vocus.cc/article/6aa02ed4fd89780001d2959e

MLA：
vincent. "Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint 都適用." 學不完・教不停・用不盡, vocus, 9 Sept. 2026, https://vocus.cc/article/6aa02ed4fd89780001d2959e.

芝加哥格式：
vincent. "Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint 都適用." 學不完・教不停・用不盡. September 9, 2026. https://vocus.cc/article/6aa02ed4fd89780001d2959e.

正在分享「Google 雲端硬碟如何設定「點連結直接下載」？Word、Excel、PowerPoint ... 」

輸入 @ 即可新增分頁 Pro

實作練習

上傳一份教材
→ 根據教材內容產生命題的雙向性目表
→ 根據雙向性目表命題20題選擇
問卷
打勾
Q&A
→ 依20題選擇內容產生建立
Google Apps Script 程式
→ 依教材和20題選擇內容產生
互動式單一HTML網頁
→ 將以上工作流建立一個Skill

上傳一份教材
→ 根據教材內容產生命題的雙向性目表
→ 根據雙向性目表命題20題選擇
→ 依20題選擇內容產生建立Google表單線上測驗的Google Apps Script 程式
→ 依教材和20題選擇內容產生互動式單一HTML網頁
→ 將以上工作流建立一個Skill

公民... 1 / 7 80%

第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權物權特性雙向細目表

根據教材內容產生命題的雙向性目表

為協助您針對「所有權的物權特性」進行有系統的測驗命題，以下依據教材內容，並結合布魯姆（Bloom）認知歷程向度，規劃一份結構化的「命題雙向細目表」。此表涵蓋本節四大核心主題，並分配對應的認知層次與預估配分比例。

所有權的物權特性 — 命題雙向細目表

知識向度 (教材主題)	記憶 (Remember)	了解 (Understand)
一、所有權的基本概念（權利客體、動產與不動產）	辨識民法中「物」的定義與分類（動產與不動產）。	說明國家保障私有財產權的目的（促進交易效率、最大利益）。
二、所有權的四大特性（支配、絕對、排他、優先）	記憶直接支配性、保護絕對性、排他性與優先性等專有名詞。	解釋「一物僅有一所有權（排他性）」及「物權優先於債權」的意涵。
三、所有權的保障與救濟（民法第767條）	寫出民法保障所有權的三種請求權名稱。	區別「返還請求權」、「妨害除去請求權」與「妨害防止請求權」的發動時機。
四、所有權的限制與調和	記憶「物權法定主義」與「不動產登記生效主義」	解釋為何物權不能由當事人自行約定創設，以及不

正在分享「公民第2節.pdf」

輸入 @ 即可新增分頁

Pro

公民... 1 / 7 80%

第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權物權特性雙向細目表

根據雙向性目表命題20題選擇

以下為依據您所提供的教材內容與「命題雙向細目表」結構，所編製的 20 題單選題。題目涵蓋四大核心主題，並依據認知歷程向度（記憶、了解、應用、分析與評鑑）進行配置，適合用於檢測學生的學習成效。

主題一：所有權的基本概念（配分 20%，共 4 題）

1. (記憶) 關於民法上的「物」，下列分類與敘述何者正確？
(A) 專利權與著作權屬於民法上的有形物
(B) 區分為動產與不動產兩大類
(C) 土地上的房子在法律上屬於動產
(D) 寵物在法律上屬於權利主體，不屬於物

- **解答：(B)**

2. (了解) 現代國家保障人民私有財產「所有權」的核心目的之一為何？
(A) 使資源運作更有效率，並成為勤奮工作的動力
(B) 確保政府能將社會資源無條件收歸國有
(C) 達到社會財富絕對平均分配的狀態
(D) 讓權利主體僅能支配精神產物

- **解答：(A)**

3. (應用) 志明領養了一隻可愛的柴犬作為陪伴。在民法的觀點上，這隻柴犬應歸類為何種法律概念？
(A) 權利主體
(B) 不動產
(C) 精神產物
(D) 動產

正在分享「公民第2節.pdf」

輸入 @ 即可新增分頁 Pro

公民... 1 / 7 80%

109 公民與社會 2

第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權物權特性雙向細目表

依20題選擇內容產生建立Google表單線上測驗的Google Apps Script 程式

這是一份為您撰寫好的 Google Apps Script (GAS) 程式碼。這段程式碼會自動幫您建立一個名為「所有權的物權特性 - 線上測驗」的 Google 表單，並將稍早產生的 20 題選擇題自動匯入，同時將表單設定為「測驗模式」（每題 5 分，總分 100 分），並自動設定好正確解答。

如何使用這段程式碼：

1. 開啟您的 Google 雲端硬碟。
2. 點擊左上角的「新增」>「更多」>「Google Apps Script」。(如果沒有看到，可以按「連結更多應用程式」搜尋「Google Apps Script」並安裝)。
3. 將預設的程式碼刪除，並將下方的程式碼貼上。
4. 點擊上方工具列的「儲存」圖示（或按 `Ctrl + S`）。
5. 點擊上方的「執行」按鈕。
6. 系統會要求「審查權限」，請登入您的 Google 帳號並點擊「進階」>「前往未命名的專案（不安全）」>「允許」。
7. 執行完成後，您可以在下方的「執行記錄」中看到產生出來的**表單編輯網址**與**學生測驗網址**，或者直接回到 Google 雲端硬碟中，就會看到剛剛建立的測驗表單。

Google Apps Script 程式碼：

JavaScript

正在分享「公民第2節.pdf」

輸入 @ 即可新增分頁 Pro

公民... 1 / 7 80%

109 公民與社會 2

第二節 所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權物權特性雙向細目表

依教材和20題選擇內容產生互動式單一HTML網頁

這是一份為您設計的單一 HTML 互動式網頁應用程式。此網頁將 20 題測驗整合為一個直覺的學習平台，並內建了 **Web Audio API（正誤判斷音效）**、**Web Speech API（語音朗讀題目功能）**，以及 **LocalStorage（記錄學生最高分）**，非常適合直接部署於課堂教學或作為學生的課後自主練習工具。

請將以下程式碼複製並存檔為 `index.html`，即可直接在瀏覽器中開啟執行：

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>所有權的物權特性 - 互動小測驗</title>
    <style>
        :root {
            --primary-color: #2c3e50;
            --secondary-color: #34495e;
            --accent-color: #3498db;
            --success-color: #2ecc71;
            --danger-color: #e74c3c;
            --bg-color: #ecf0f1;
            --card-bg: #ffffff;
        }

        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
```

正在分享「公民第2節.pdf」

輸入 @ 即可新增分頁

Pro

公民... 1 / 7 80%

第二節 所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

所有權物權特性雙向細目表

將以上工作流建立一個Skill

為您將上述的自動化命題與數位工具產出工作流，封裝成一個結構化的「AI 技能提示詞（Prompt / Skill）」。您可以直接複製以下內容，在未來貼給 AI，並附上新的教材內容，即可一鍵啟動這套完整的出題與系統開發流程。

🎯 數位測驗全端產出工作流 (Edu-Assessment Generator Skill)

【角色與背景 (Persona & Context)】
你是一位具備多年教學經驗的資深學科教師，同時也是精通 Google Apps Script (GAS) 與前端網頁開發（Vibe Coding）的教育科技專家。你擅長將生硬的教材內容轉化為結構化的評量，並能獨立開發數位測驗工具。

【任務目標 (Objective)】
請根據我所提供的「教材內容」，依序執行以下四個階段的工作流，為我產出一套完整的數位測驗解決方案。請務必保持邏輯嚴謹、結構清晰，並分段輸出結果。

【工作流執行步驟 (Workflow)】

▶ 階段一：產生命題雙向細目表

1 分析輸入的教材內容，萃取 3 到 5 個核心主題。

2 結合布魯姆認知歷程向度（記憶、了解、應用、分析、評鑑、創作），規劃一份「命題雙向細目表」。

3 以 Markdown 表格呈現，標明各主題在不同認知向度上的預估配分比例，並在儲存格內簡述測驗目標。

▶ 階段二：編製選擇題庫

1 根據「階段一」的雙向細目表，撰寫對應數量的單選題（預設為 20 題，或依提

正在分享「公民第2節.pdf」

輸入 @ 即可新增分頁 Pro

所有權物權特性雙向細目表

為您將上述的自動化命題與數位工具產出工作流，封裝成一個結構化的「AI 技能提示詞（Prompt / Skill）」。您可以直接複製以下內容，在未來貼給 AI，並附上新的教材內容，即可一鍵啟動這套完整的出題與系統開發流程。

🎯 **數位測驗全端產出工作流 (Edu-Assessment Generator Skill)**

【角色與背景 (Persona & Context)】
你是一位具備多年教學經驗的資深學科教師，同時也是精通 Google Apps Script (GAS) 與前端網頁開發（Vibe Coding）的教育科技專家。你擅長將生硬的教材內容轉化為結構化的評量，並能獨立開發數位測驗工具。

【任務目標 (Objective)】
請根據我所提供的「教材內容」，依序執行以下四個階段的工作流，為我產出一套完整的數位測驗解決方案。請務必保持邏輯嚴謹、結構清晰，並分段輸出結果。

【工作流執行步驟 (Workflow)】

▶ 階段一：產生命題雙向細目表

1. 分析輸入的教材內容，萃取 3 到 5 個核心主題。
2. 結合布魯姆認知歷程向度（記憶、了解、應用、分析、評鑑、創作），規劃一份「命題雙向細目表」。
3. 以 Markdown 表格呈現，標明各主題在不同認知向度上的預估配分比例，並在儲存格內簡述測驗目標。

▶ 階段二：編製選擇題庫

1. 根據「階段一」的雙向細目表，撰寫對應數量的單選題（預設為 20 題，或依提示要求調整）。
2. 每題需標示所屬的「認知向度」，並提供 (A)(B)(C)(D) 四個選項以及標準答案。

技能

輸入 @ 即可新增分頁

Pro

公民... 1 / 7 80%

第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

你想從哪裡開始呢？

你有哪些功能？

我可以問哪些問題？

協助我

命題

lessonplan

翻譯文字

更多

加入技能

移至這裡

Pro

問問 Gemini

建立教材評量
技能(Skill)

分享

我要根據以下的工作流建立一個技能(Skill)，為我產生 ChatGPT、Claude能使用的技能內容。
上傳一份教材檔案
→根據教材內容產生命題的雙向性目表
→根據雙向性目表命題 20 題選擇
→依20題選擇內容產生建立 Google 表單線上測驗的 Google Apps Script 程式
→依教材和20題選擇題內容產生互動式單一HTML網頁
→依教材和20題選擇題內容在 Padlet 平台中建立一個 Padlet

處理時間為 3m 20s

已完成「**教材評量與跨平台教學發布 Skill V1.0**」，提供 ChatGPT 與 Claude 兩個版本，並附上可重複使用的 Google 表單及互動 HTML 產生器。

一、下載 Skill 套件

ChatGPT 版 Skill
ZIP 壓縮檔，包含 SKILL.md、命題規範及程式工具
下載 ChatGPT Skill

Claude 版 Skill
ZIP 壓縮檔，支援自訂 Skills 與 Claude Code
下載 Claude Skill

ChatGPT 替代指令
適用於尚未開放 Skills 安裝功能的帳號
下載指令文字檔

問問 ChatGPT 中

Teaching Assessment Publisher 分享

公民第2節(20261008-130201).pdf
PDF

teaching assessment publisher

處理了 8 分鐘 33 秒 >

已完成「所有權的物權特性」教學評量包，包含教材分析、雙向細目表、20 題教師 / 學生版、完整解析、Google 表單程式及離線互動網頁。

- 所有權物權特性_完整教學評量包.zip
- Padlet 教學看板：已透過 Padlet 插件建立六個分區、18 則貼文。

題庫與模擬功能檢查已通過，網頁尚未完成實際畫面驗收。Google 表單需將程式貼入 Apps Script，執行 `createQuiz()` 並授權後才會建立。

05_互動學習網.html
HTML

ChatGPT 可能會出錯，請查證重要資訊。

與 ChatGPT 一起工作

GPT-6.1 Sol 中

05 互動學習網

公民與社會 · 高中 · v1.0

所有權的物權特性

從「我的東西」出發，理解權利、救濟與公共利益。

教材重點 練習測驗 錯題檢討 字體放大

20題測驗 · 每題5分

已作答 0 / 20 題；目前第 1 題

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20

Q01 依教材，關於民法上的權利主體與權利客體，何者正確？

A. 手機是權利主體，使用手機的人是權利客體

Padlet 投影片 分享

施文賢 • 4分鐘

【公民與社會】所有權的物權特性｜學習任務與線上評量

依教材第109–115頁設計：六個學習分區、概念比較、學習任務與20題評量。

課程導覽

從「我的東西」理解所有權

學習目標：說明所有權內容；比較四種特性；判斷三種救濟；區分契約與所有權移轉；討論公共利益。
順序：閱讀概念→比較迷思→完成任務→20題測驗→反思。
先備：權利、契約的基本概念。來源：上傳公民教材PDF第1–7頁，課本109–115頁。

重點概念

所有權與財產權保障

所有權人可使用、收益、處分並排除他人干涉。保障財產權支持生活資源、人格發展與市場交易；國家也須透過管理減少環境公害。
來源：公民第2節(20261008-130201).pdf PDF第1頁起／課本第109–110頁

所有權的四種特性

直接支配性：可依自己意思支配所有物。保護絕對性：可對任何人主張。排他性：一物一所有權，仍可由數人共有。優先性：除法律另有規定外，同一物的所有權優先於債權。
來源：公民第2節(20261008-130201).pdf PDF第3頁起／課本第111–112頁

所有權的救濟

無權占有或侵奪：請求返還；已存在妨害：請求除去；有妨害之虞：請求防止。教材以民法第767條說明。
來源：公民第2節(20261008-130201).pdf PDF第5頁起／課本第113頁

物權法定與所有權移轉

物權除依法律或習慣外不得創設。教

概念比較及迷思

絕對權，是否代表完全不受限制？

可向任何人主張，是保護絕對性；能否依法限制，是另一個問題。請用「主張對象」與「公共利益」各寫一句解釋。來源：課本110–112頁。

共有、契約與移轉，別混在一起

共有：數人共享同一所有權。契約：依教材一般買賣可由合意成立。移轉：動產交付；教材房屋買賣須移轉登記。請製作三列比較表。來源：課本111、112、114頁。

學習活動

任務1｜電腦交易事件簿

依課本112頁畫出小辰與元元約定→小辰與阿庭交易→交付給阿庭的時間線；在每一步標註「契約債權」與「所有權」。產出：三階段時間線＋100字說明。檢核：不把出價高低當成取得所有權的唯一理由。

任務2｜救濟分類卡

自編三個情境，分別呈現無權占有、現存妨害、具體妨害之虞；配對返還、除去、防止並標記時間狀態。產出：三張分類卡與理由。檢核：不得只用「受到侵害」作為分類理由。來源：課本113頁。

任務3｜騎樓與創作權益的雙方觀點

分別從屋主／行人、創作者／使用者立場，列出權益與公共需求，提出兼顧雙方的原則。產出：兩組對照表＋一段80字主張。檢核：引用教材115頁；不把資訊共享解讀成所有使用都合法。

20題測驗與資源

20題練習｜請先作答再檢

本測驗20題、每題5分。題庫版1.0。請先完成下面五組練習，本次交付的離線HTML交卷、查析並下載紀錄。Google表單程教師在Apps Script執行createQ才會建立；目前沒有表單填答HTML公開網址。

練習1｜Q01–Q04

Q01 依教材，關於民法上的權與權利客體，何者正確？
A. 手機是權利主體，使用手機權利客體
B. 人是權利主體，受支配的物產物可作為權利客體
C. 房屋是權利主體，屋主是權
D. 著作權涉及精神產物，因此為權利客體

Q02 依教材對「物」的分類，一組全部屬於動產？
A. 土地、手機、衣服
B. 房屋、汽車、寵物
C. 土地、房屋、衣服
D. 手機、汽車、寵物

Q03 教材以河川污染說明政府管然資源，其
A. 透過支配 範
環境公害對

＋ 張貼

技能建立工作流程

模式。範例成品 `quiz-review.html` 可以直接打開試用。

- **Padlet**：四欄版面依「學→練→問→反思」排列，每題做成四選一投票貼文。在 Claude 連上 Padlet 時會自動建立；在 ChatGPT 則產出逐步清單讓你手動建。

兩個需要知道的限制：

- **選項隨機排序**：Apps Script 無法設定，要在表單裡每題手動開啟。
- **Padlet 解析留言**：預設不會自動貼上，因為一貼學生就看得到答案，技能會先問你要不要現在加。

安裝方式：

- `teaching-quiz-suite.skill`：Claude 用的技能包，點檔案卡上的「Save skill」就能安裝。
- `ChatGPT版_教材轉評量資源.zip`：內含自訂 GPT 的指令、要上傳的知識檔和安裝說明。需要開啟「程式碼執行」功能。

建議下一步，拿一份你真正要用的教材試跑一次，看看細目表的分配和題目品質合不合你的習慣，我再依結果調整技能。

teaching-qu... Skill ✓ 已儲存 Skill：teaching...

Chatgpt版 教材轉評量資源 ZIP 下載

Quiz review 程式碼 · HTML 下載

下載全部

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

teaching-quiz-suite / SKILL.md ✓ 已儲存 Skill：teaching...

- assets
  - example-quiz.json
  - quiz-template.html
- references
  - blueprint.md
  - gas-notes.md
  - item-writing.md
  - padlet.md
  - quiz-schema.md
- scripts
  - _common.py
  - build_blueprint.py
  - build_gas.py
  - build_html.py
  - build_padlet_plan.py
  - build_paper.py
  - rebalance_answers.py
  - validate_quiz.py
- SKILL.md

描述

把一份教材（PDF、Word、PPT、文字或網頁內容）一次轉成整套評量與學習資源：雙向細目表→20 題四選一選擇題→建立 Google 表單線上測驗的 Google Apps Script→互動式單一 HTML 複習網頁→Padlet 學習牆。只要老師上傳教材並提到出題、命題、段考、小考、雙向細目表、選擇題、Google 表單測驗、Apps Script、互動網頁、Padlet，或想「從教材做出測驗 / 複習資源」，就應使用此技能，即使只要求其中一兩個步驟也一樣。Turn teaching material into a test blueprint, 20 MCQs, a Google Forms quiz script, an interactive HTML review page, and a Padlet board.

教材→評量資源套組（Teaching Quiz Suite）

把老師上傳的一份教材，依序做出六樣東西。每一步都以前一步的成果為依據，所以**題庫（quiz.json）是唯一的資料來源**：細目表、Google 表單、HTML 網頁、Padlet 全都從同一份題庫產生，題目改一處、處處一致。

```
教材 ──→ ① 教材分析 ──→ ② 雙向細目表 ──→ ③ 20 題選擇題 (quiz.json)
                                              ├──→ ④ Google Apps Script (Code.gs)
                                              ├──→ ⑤ 互動式單一 HTML
                                              └──→ ⑥ Padlet 學習牆
```

開始前：確認三件事（一次問完，不要逐題追問）

若老師沒說，用一則訊息問；若老師不在線上或說「你決定」，就採用括號內的預設值，並在回覆開頭說明採用了哪些預設。

1. **年級與科目**（預設：依教材內容判斷，例如「高一英文」）
2. **難度比例** 易：中：難（預設 4：4：2，即 8 / 8 / 4 題）
3. **計分**（預設：每題 5 分，滿分 100）

Teaching quiz suite

/teaching-quiz-suite

執行了 2 個指令 ›

我會用預設設定直接做完整套：高中公民與社會（第二冊）、難度 易：中：難 = 4：4：2、每題 5 分滿分 100。

建立了一個檔案、已分享 6 個檔案、以及另外 16 個步驟 ›

所有權的物權特性｜單元測驗
成品 · 僅限您
開啟

「所有權的物權特性」整套評量資源完成了。我採用了預設設定：高中公民與社會（第二冊）、難度易：中：難 = 8：8：4、每題 5 分、滿分 100。

這套題目的內容

- 共 5 個內容向度，依篇幅配題。第 111–112 頁的「所有權四特性」最多，佔 6 題。
- 認知層次比例為記憶 25%、理解 35%、應用 25%、分析 15%。
- 正答 A/B/C/D 各 5 題，檢查程式全部通過。
- 應用題延伸課本裡小辰、元元、阿庭、陳太太的情境。例如第 16 題用鄰居堆放建材的新情境，測學生能否分辨「妨害除去」和「妨害防止」。

檔案

- `blueprint.md`：雙向細目表與命題說
- `exam.md`：題本、答案卷、解析

回覆

Claude 是 AI，可能會出錯。 Opus 5.5 中 自動

Blueprint · MD 複製

雙向細目表：第5章第二節 所有權的物權特性

年級科目：高中（公民與社會 2）公民與社會　題型：四選一選擇題 20 題　配分：每題 5 分，滿分 100

內容向度＼認知層次	記憶	理解	應用	分析	小計	比例
A1 權利主體、權利客體與物權	1（1）	2（2, 3）	0	0	3	15%
A2 所有權的意義與保障理由	1（4）	2（5, 7）	0	1（6）	4	20%
A3 所有權的四種特性	1（8）	2（9, 13）	2（10, 11）	1（12）	6	30%
A4 所有權的保障（民法第767條）	1（14）	0	2（15, 16）	0	3	15%
A5 所有權的限制與公共利益調和	1（17）	1（20）	1（18）	1（19）	4	20%
小計	5	7	5	3	**20**	100%
比例	25%	35%	25%	15%	100%	

難度分配：易 8 題 / 中 8 題 / 難 4 題

難度	題數	題號
易	8	1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 17
中	8	3, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 20
難	4	6, 12, 16, 19

各內容向度重點

Padlet 投影片 分享

施文賢 • 3分鐘

所有權的物權特性｜單元測驗

公民與社會 2 第5章第二節。由左到右：先讀重點 → 投票作答 → 提出疑問 → 寫錯題反思。

重點整理

單元總覽

所有權是物權的一種，讓所有權人能自由使用、收益、處分自己的東西並排除他人干涉。本節認識民法的權利主體與客體、所有權的四種特性、民法第767條的三種保障方式，以及法律為了公共利益對所有權所做的限制與調和。

A1 權利主體、權利客體與物權

- 民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體（p.109）
- 權利客體不只包括物，也包括專利權、著作權等精神產物（p.109）
- 物分為不動產（土地及其上的定著物，如房子）與動產（如手機、衣服、汽機車；寵物在法律上也是動產）（p.109）
- 物權：權利主體對物直接支配、享受利益，並具有排他性的權利；所有權是物權的一種（p.109）

A2 所有權的意義與保障理由

- 所有權：可自由使用、收益、處分所有物，並排除他人干涉的權利（p.110）
- 所有權界定清楚，人們才能透過交易分配物品、滿足雙方需求，是市場經濟的核心（p.110）

題目投票

第 1 題（易｜權利主體、權利客體與物權）

依我國民法的架構，「權利主體」與「權利客體」分別是指什麼？

- A. 權利主體是「所有權人」，權利客體是「債權人」
- B. 權利主體是「國家」，權利客體是「人民」
- C. 權利主體是「人」，權利客體是「物」等受支配的對象
- D. 權利主體是「物」，權利客體是擁有物的「人」

0 票 • 顯示結果 投票

第 2 題（易｜權利主體、權利客體與物權）

下列何者屬於民法上的「不動產」？

- A. 已經蓋在土地上的透天住宅
- B. 家中飼養多年的貓
- C. 放在書桌上的筆記型電腦

我有問題

有看不懂的地方嗎？

按右下角「+」新增貼文，寫下你不懂的概念或題號，也可以回答同學的問題！

錯題反思

錯題反思這樣寫

第__題：我選了__，因為____；
正確答案是__，因為____。
下次我會注意：____

新增區段

+ 張貼

技能(Skill) – 影片製作

提示詞

將檔案內容製作為教學說明動畫網頁，單一 HTML 檔案製作成 Artifact，需要有自動播放與動態流暢的視覺效果。

↓ ↓ ↓

請提供這個已完成的單一 HTML 檔。

↓ ↓ ↓

根據這個 HTML 檔的內容產生：

1.解說內容的旁白配音，語速中等偏快，採用瀏覽器預設語音。

2.解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。

3.影片中不要燒錄旁白文字。

4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

提示詞

將檔案內容製作為教學說明動畫網頁，單一 HTML 檔案製作成 Artifact，需要有自動播放與動態流暢的視覺效果。

↓ ↓ ↓

請提供這個已完成的單一 HTML 檔。

↓ ↓ ↓

根據這個 HTML 檔的內容產生：

1.解說內容的旁白配音，語速中等偏快，**語音採用：cmn-TW-Wavenet-A。**

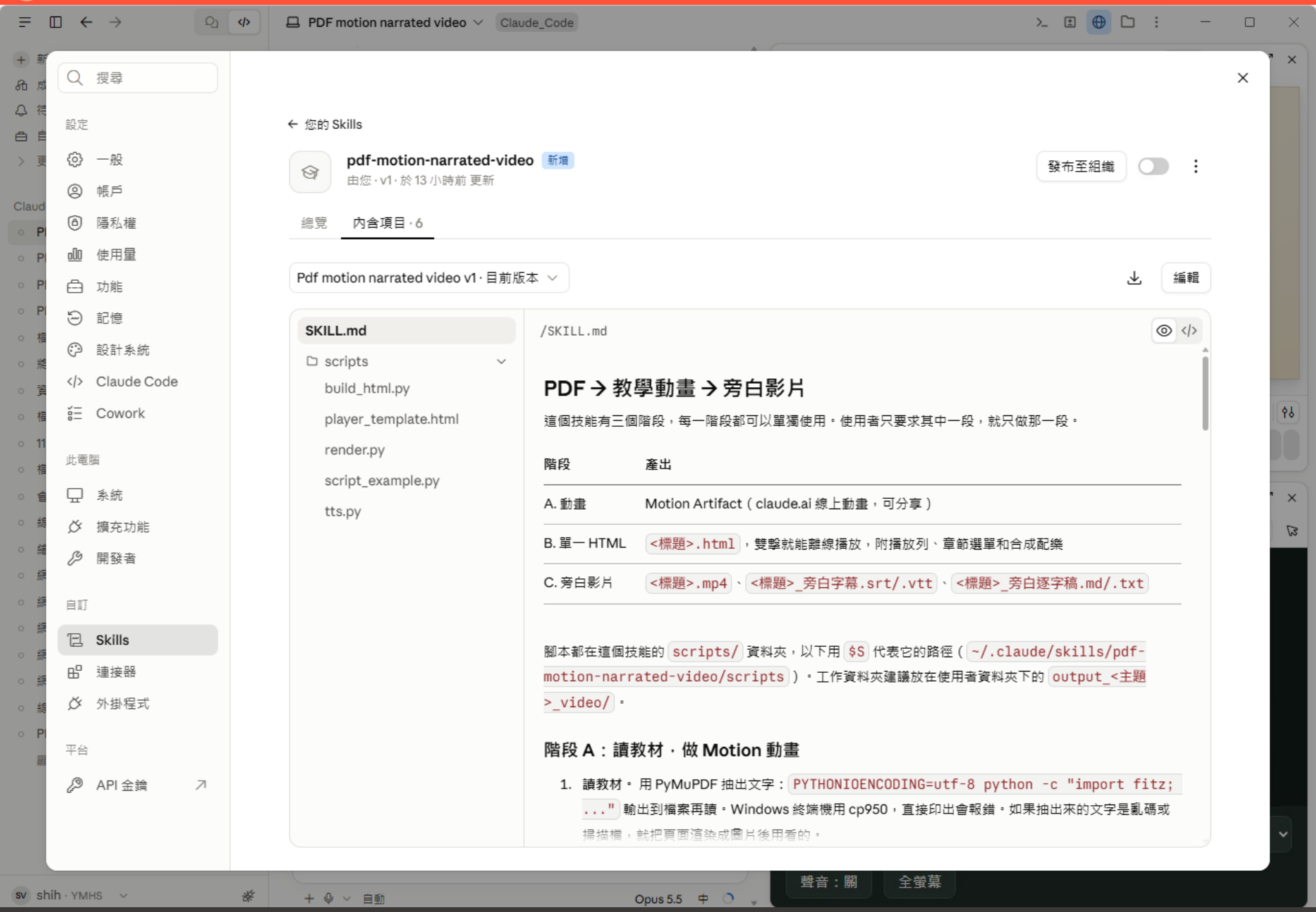
2.解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。

3.影片中不要燒錄旁白文字。

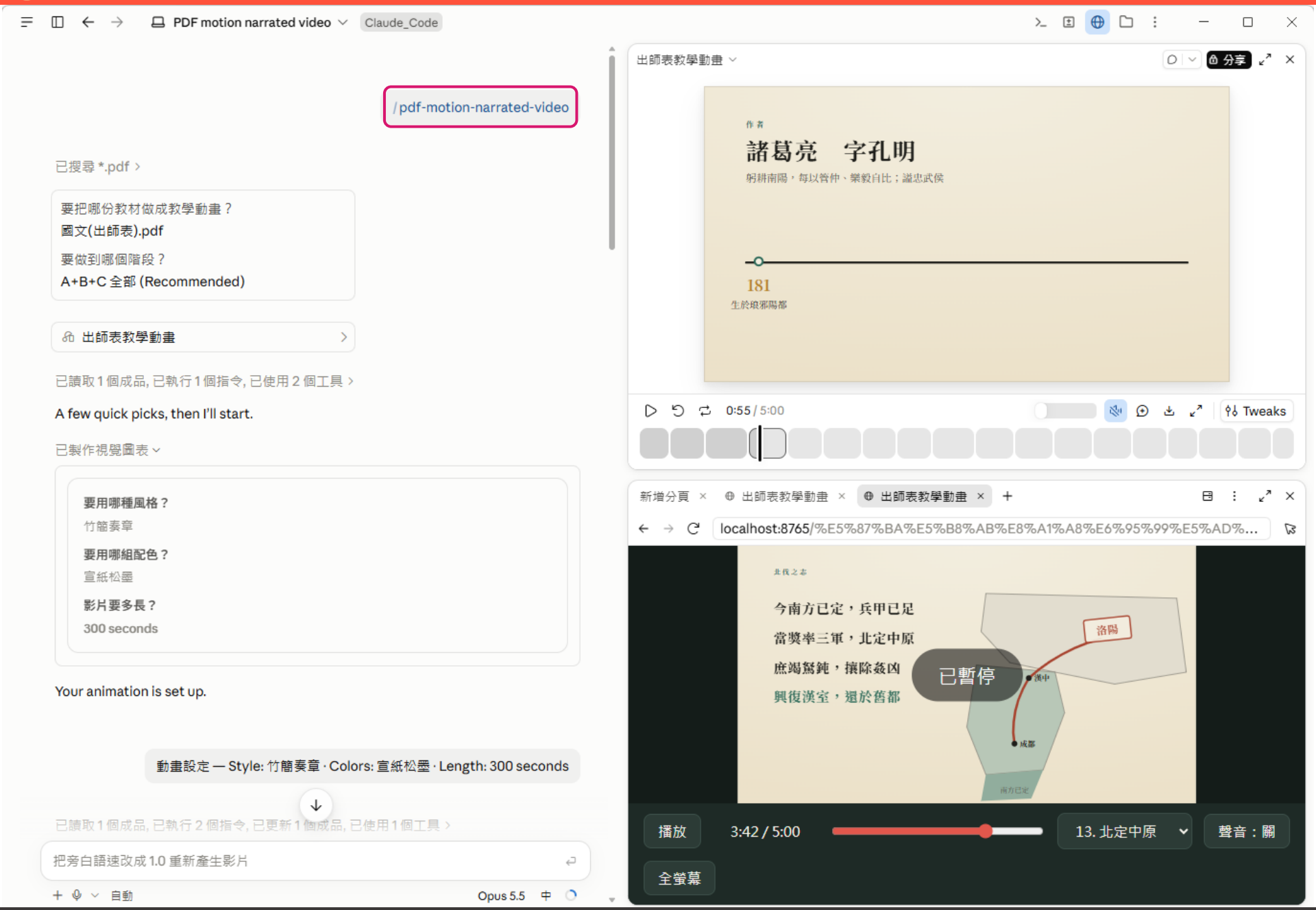
4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

6.我有 Google 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。


PDF motion narrated video
Claude_Code
搜尋
設定
一般
帳戶
隱私權
使用量
功能
記憶
設計系統
Claude Code
Cowork
此電腦
系統
擴充功能
開發者
自訂
Skills
連接器
外掛程式
平台
API 金鑰
← 您的 Skills
pdf-motion-narrated-video 新增
由您 · v1 · 於 13 小時前 更新
發布至組織
總覽
內含項目 · 6
Pdf motion narrated video v1 · 目前版本
編輯
SKILL.md
scripts
build_html.py
player_template.html
render.py
script_example.py
tts.py
/SKILL.md
PDF → 教學動畫 → 旁白影片
這個技能有三個階段，每一階段都可以單獨使用。使用者只要求其中一段，就只做那一段。
階段
產出
A. 動畫
Motion Artifact（claude.ai 線上動畫，可分享）
B. 單一 HTML
<標題>.html，雙擊就能離線播放，附播放列、章節選單和合成配樂
C. 旁白影片
<標題>.mp4、<標題>_旁白字幕.srt/.vtt、<標題>_旁白逐字稿.md/.txt
腳本都在這個技能的 scripts/ 資料夾，以下用 $S 代表它的路徑（~/.claude/skills/pdf-motion-narrated-video/scripts）。工作資料夾建議放在使用者資料夾下的 output_<主題>_video/。
階段 A：讀教材，做 Motion 動畫
1. 讀教材。用 PyMuPDF 抽出文字：PYTHONIOENCODING=utf-8 python -c "import fitz; ..." 輸出到檔案再讀。Windows 終端機用 cp950，直接印出會報錯。如果抽出來的文字是亂碼或
shih · YMHS
自動
Opus 5.5
中
聲音：關
全螢幕

影片製作建立技能


PDF motion narrated video
Claude_Code
/pdf-motion-narrated-video
已搜尋 *.pdf
要把哪份教材做成教學動畫？
國文(出師表).pdf
要做到哪個階段？
A+B+C 全部 (Recommended)
出師表教學動畫
已讀取 1 個成品, 已執行 1 個指令, 已使用 2 個工具
A few quick picks, then I'll start.
已製作視覺圖表
要用哪種風格？
竹簡奏章
要用哪組配色？
宣紙松墨
影片要多長？
300 seconds
Your animation is set up.
動畫設定 — Style: 竹簡奏章 · Colors: 宣紙松墨 · Length: 300 seconds
已讀取 1 個成品, 已執行 2 個指令, 已更新 1 個成品, 已使用 1 個工具
把旁白語速改成 1.0 重新產生影片
自動
Opus 5.5
中
出師表教學動畫
分享
作者
諸葛亮 字孔明
躬耕南陽，每以管仲、樂毅自比；謚忠武侯
181
生於琅邪陽都
0:55 / 5:00
Tweaks
新增分頁
出師表教學動畫
出師表教學動畫
localhost:8765/%E5%87%BA%E5%B8%AB%E8%A1%A8%E6%95%99%E5%AD%...
北伐之志
今南方已定，兵甲已足
當獎率三軍，北定中原
庶竭駑鈍，攘除姦凶
興復漢室，還於舊都
已暫停
洛陽
漢中
成都
播放
3:42 / 5:00
13. 北定中原
聲音：關
全螢幕

影片製作

PDF motion narrated video · Claude_Code

已執行 1 個指令, 已讀取 check200.png

出師表：旁白教學影片（6 分 52 秒）、YouTube 字幕、旁白逐字稿，以及可離線播放的單一 HTML 動畫

MP4
出師表教學影片.mp4
22.9MB

SRT
出師表教學影片_旁白字幕.srt
11.4KB

MD
出師表教學影片_旁白逐字稿.md
16.8KB

HTML
出師表教學動畫.html
79.1KB

Stopped preview

The narrated video is finished. All three parts of the 出師表 lesson are done and the files are attached above. Everything is saved in `C:\Users\user\output_出師表_video\`.

Narrated video: `出師表教學影片.mp4`

- It runs 6 min 52 s in 1080p. The animation was 5 minutes, so I slowed it down to fit the narration.
- Checks passed: the length matches the narration exactly, the picture format is the standard one Windows' default player can open, and the audio level is normal. I also pulled one mid-video frame to look at.
- The voice is `cmn-TW-Wavenet-A` at speed 1.15. The video has the narration only, with no background music.
- Subtitles are not burned into the picture. `_旁白字幕.srt` is ready to upload to YouTube, and there is also a `.vtt` version.
- Pronunciation: for 臧否, 陟, 裨補闕漏, 行陣, 遠小人, 長史, 費禕, 駑鈍, 攘除, 諮諏, 猥自, 菲薄 and 崩殂, the voice reads a homophone while the subtitles and transcript keep the original characters. I haven't listened to the narration myself, so please listen for these spots and tell me if any still sound wrong.

Narration transcript: `出師表教學影片_旁白逐字稿.md` and `.txt`, 1,568 characters.

把旁白語速改成 1.0 重新產生影片

自動 Opus 5.5 中

出師表教學動畫 · 分享

作者
諸葛亮　字孔明
躬耕南陽，每以管仲、樂毅自比；謚忠武侯

181
生於琅邪陽都

0:55 / 5:00 · Tweaks

新增分頁 · 出師表教學動畫 · 出師表教學動畫 · localhost:8765/%E5%87%BA%E5%B8%AB%E8%A1%A8%E6%95%99%E5%AD%...

北伐之志

今南方已定，兵甲已足
當獎率三軍，北定中原
庶竭駑鈍，攘除姦凶
興復漢室，還於舊都

已暫停

洛陽 · 漢中 · 成都 · 南方已定

播放 3:42 / 5:00 13. 北定中原 聲音：關
全螢幕

YouTube TW 搜尋 建立

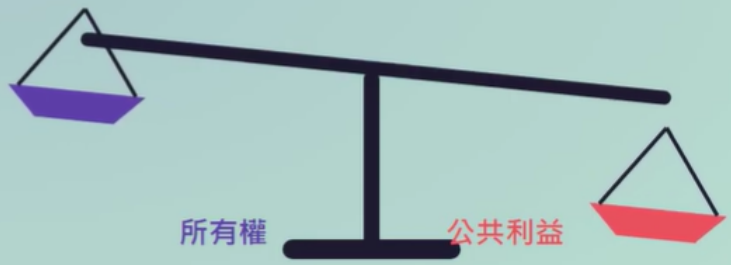
國家為什麼要保障所有權？

憲法第15條

人民之財產權，應予保障。

交易→雙方各取所需

產權界定清楚，是市場經濟的核心



依正當程序加以限制：並非絕對的保護

1:32 / 6:42

所有權的物權特性

∞ 不公開

文賢 施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ...

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

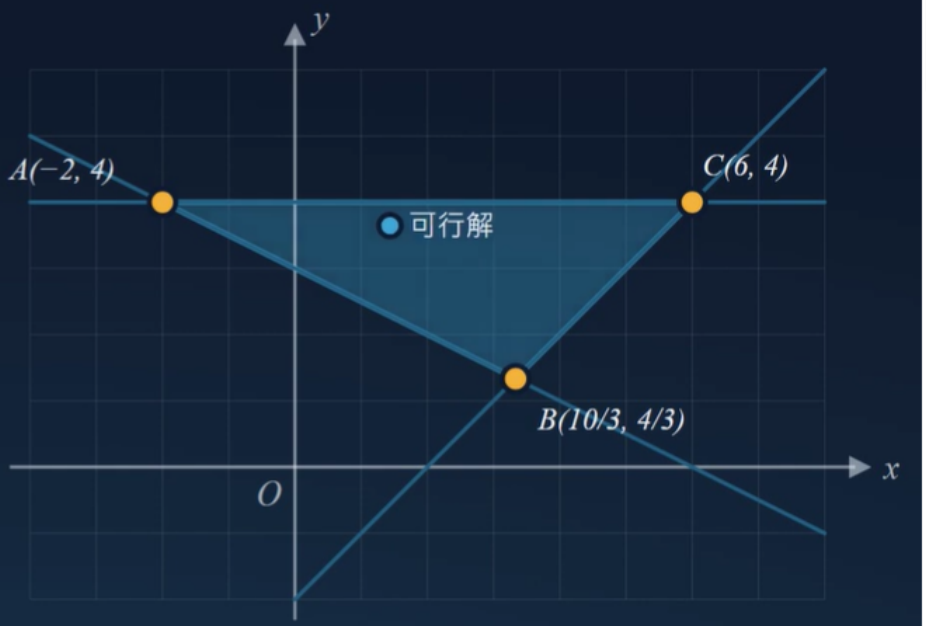
第 3 站

可行解區域

$$\begin{cases} x + 2y \geq 6 \\ x - y \leq 2 \\ y \leq 4 \end{cases}$$

滿足聯立不等式的數對 (x, y) 稱為可行解

所有可行解形成的區域稱為可行解區域，這裡是 $\triangle ABC$ 內部及邊界



3:45 / 8:08

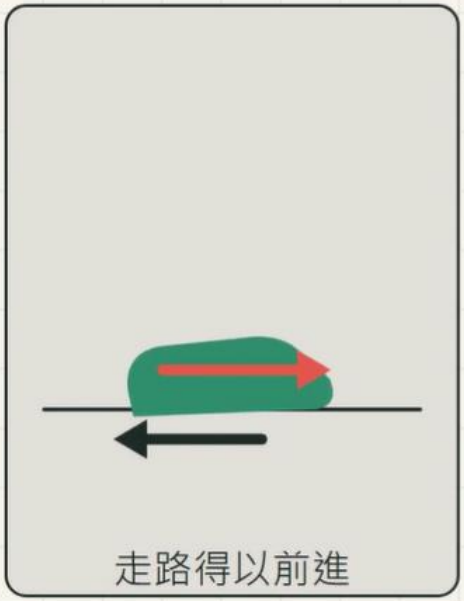
線性規劃教學動畫

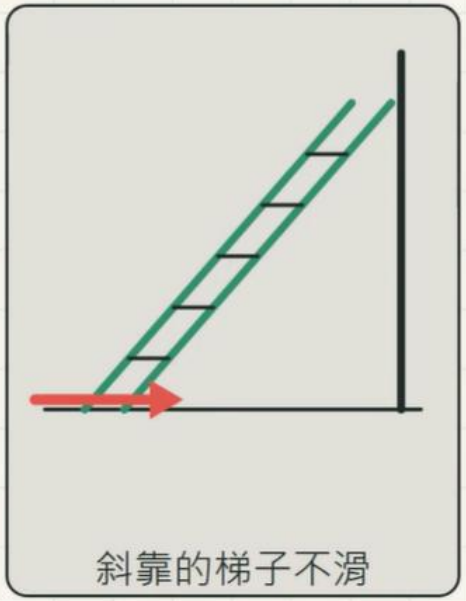
∞ 不公開

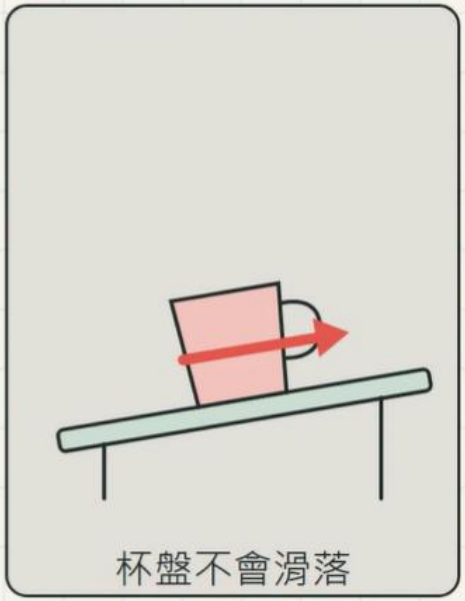
施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

生活中的靜摩擦力



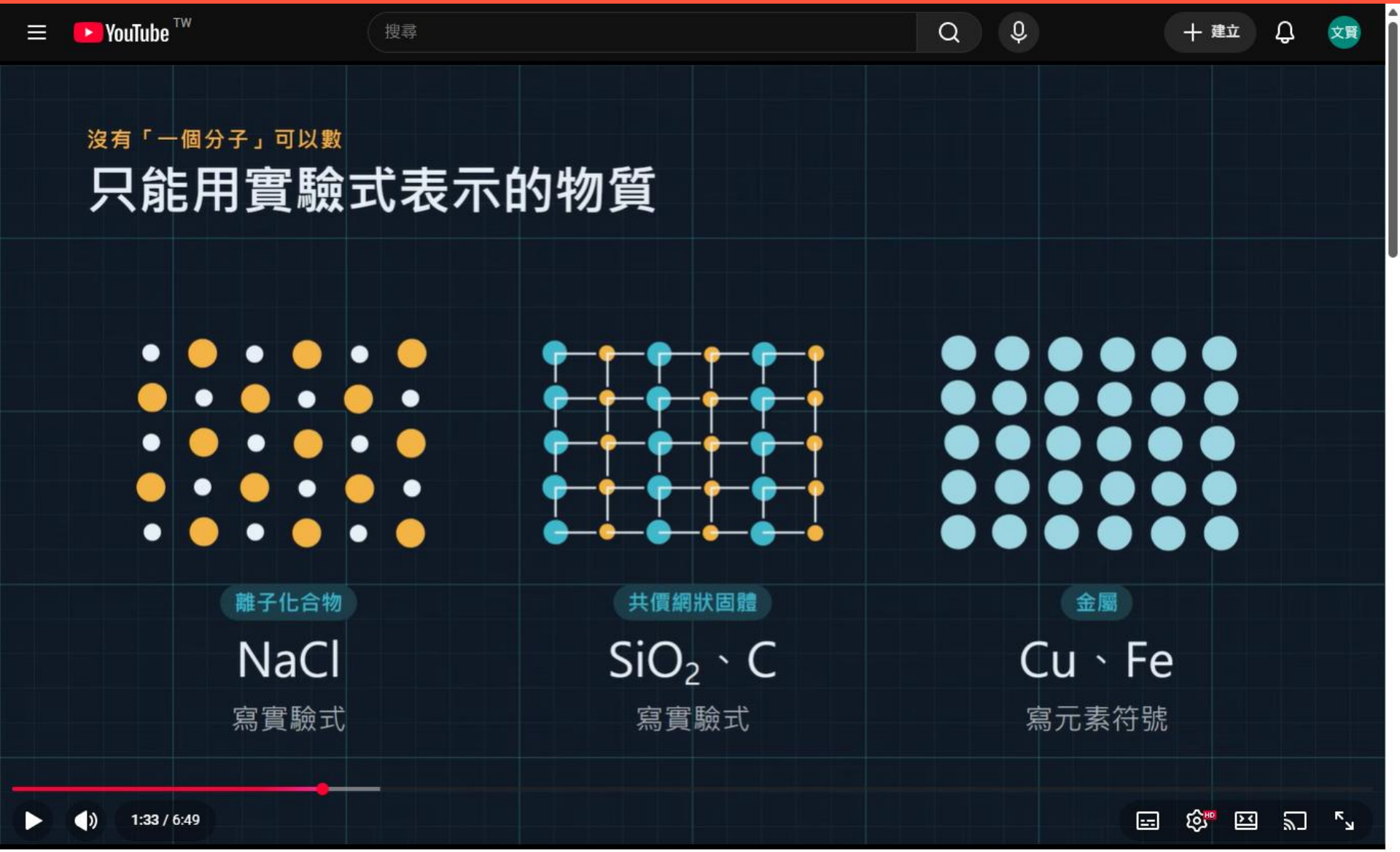




紅色箭頭：都是靜摩擦力，都與「想滑動的方向」相反

2:44 / 7:45

摩擦力教學
不公開
施文賢 8位訂閱者
數據分析 編輯影片
0 分享 宣傳 儲存



化學式與百分組成

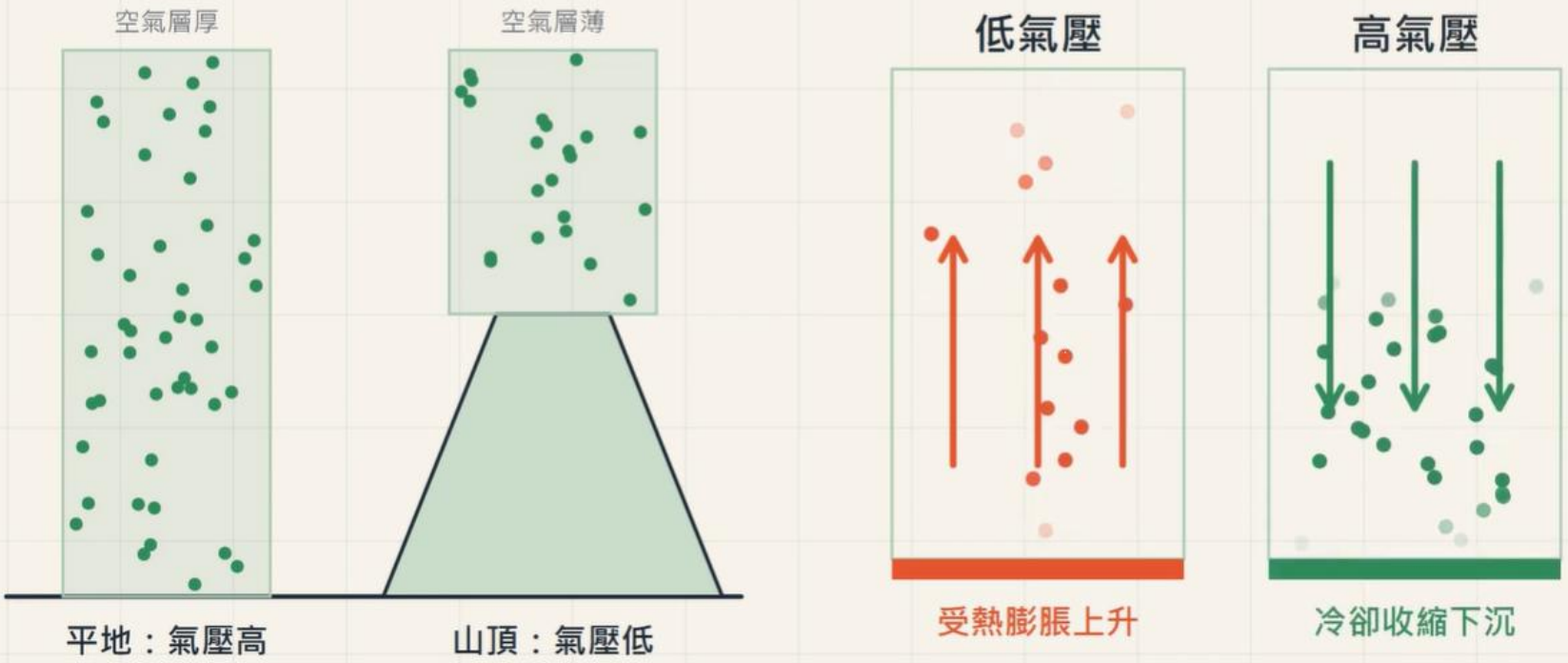
∞ 不公開

文賢 施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

氣壓與風

氣壓：空氣的重量



2:41 / 7:45

氣候系統教學

不公開

施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

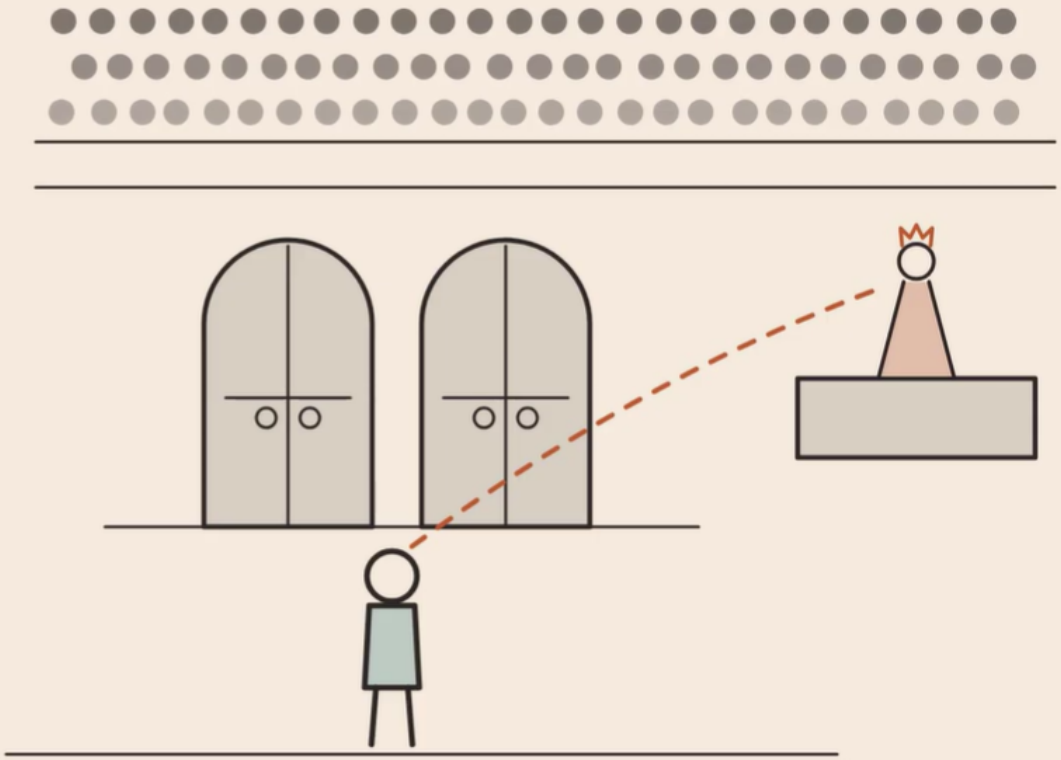
審判日，全場座無虛席

Terrified, he nervously paced back and forth.

pace = 來回踱步

His eyes desperately begged the princess for a clue.

clue = 線索、提示



2:59 / 6:33

淑女還是老虎

不公開

施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

出師表教學
∞ 不公開
文賢 施文賢 8位訂閱者
數據分析 編輯影片
0 分享 宣傳 儲存

AI 直接生成文件

我如果要以主題：美國許多州對成年機車騎士不強制戴安全帽，卻仍要求配戴護目鏡、安全眼鏡或面罩，設計一個對於高中生能夠思考和探索其中的思維的教案，我可以如何操作？

很適合，而且我會建議不要把它設計成「認識美國交通法規」的知識課，而是做成一個「公共政策如何在自由與安全之間做選擇」的探究課程。

因為真正值得高中生思考的，不是「美國哪些州要戴安全帽」，而是這個看似矛盾的現象：

> 如果政府可以要求騎士保護眼睛，為什麼不能要求成年人保護頭部？

這可以延伸到個人自由、政府權力、公共成本、法律一致性、風險判斷、文化差異與公民思辨。

目前的確存在很好的真實情境基礎。IIHS 2026 年資料顯示，美國只有 17 州及華盛頓特區要求所有機車騎士戴安全帽，30 州僅規範部分騎士，Illinois、Iowa、New Hampshire 則完全沒有機車安全帽要求。另一方面，安全帽本身的安全效益有相當充足證據，NHTSA 彙整研究指出，可降低約 22%～42% 的死亡風險與 41%～69% 的腦部傷害。 IIHS 事故測試與... +1

我會把教案核心問題設計成

「政府可以要求你保護自己到什麼程度？」

副標題可以是：

從美國機車安全帽與護目鏡法規，思考自由、安全與公共責任

這一句就可以成為整堂課的「大問題 Essential Question」。

學生最後不一定要得到相同答案，反而應該讓他們形成自己的立場，而且能夠：

提出主張 → 找證據 → 考慮反方 → 修正立場。

一個很適合高中生的 2 節課版本

詢問 ChatGPT 中

我想把這些內容做成網頁來操作，請你：
(1) 將教案內容輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。
(2) 設計學習單輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。
(3) 產生一個視覺化的互動式單一 HTML 網頁。

很適合，而且我會建議不要把它設計成「認識美國交通法規」的知識課，而是做成一個「公共政策如何在自由與安全之間做選擇」的探究課程。

因為真正值得高中生思考的，不是「美國哪些州要戴安全帽」，而是這個看似矛盾的現象：

> 如果政府可以要求騎士保護眼睛，為什麼不能要求成年人保護頭部？

這可以延伸到個人自由、政府權力、公共成本、法律一致性、風險判斷、文化差異與公民思辨。

目前的確存在很好的真實情境基礎。IIHS 2026 年資料顯示，美國只有 17 州及華盛頓特區要求所有機車騎士戴安全帽，30 州僅規範部分騎士，Illinois、Iowa、New Hampshire 則完全沒有機車安全帽要求。另一方面，安全帽本身的安全效益有相當充足證據，NHTSA 彙整研究指出，可降低約 22%～42% 的死亡風險與 41%～69% 的腦部傷害。 IIHS 事故測試與... +1

我會把教案核心問題設計成

「政府可以要求你保護自己到什麼程度？」

副標題可以是：

從美國機車安全帽與護目鏡法規，思考自由、安全與公共責任

這一句就可以成為整堂課的「大問題 Essential Question」。

學生最後不一定要得到相同答案，反而應該讓他們形成自己的立場，而且能夠：

提出主張 → 找證據 → 考慮反方 → 修正立場。

一個很適合高中生的 2 節課版本

詢問 ChatGPT 中

公共成本
↓
第三人傷害
↓
政治文化
↓
利益團體
↓
可執行性
↓
法律

分享 ···

讓學生理解：

> 法律不是「哪個最安全就規定哪個」，而是社會如何在多種互相衝突的價值之間做選擇。

這才是這個題目最大的教育價值。

如果做成完整教學模組，我會設計成 6 個學生產出

1. 第一直覺投票
2. 原因假說卡
3. 州法比較表
4. 自由 vs. 安全政策天平
5. 州議會公聽會角色卡
6. 我的機車安全法 + Exit Ticket

最後的學習目標可以設定為：

> 學生能利用證據分析公共政策，區分「個人風險」與「公共風險」，並在自由、安全與社會成本之間提出具有理由的政策主張。

這樣就已經不是「美國法律趣聞」，而會成為一堂很完整的高中公民探究 / 媒體 / 資訊素養課程。

資料來源

詢問 ChatGPT 中

我想把這些內容做成網頁來探

檔案庫 / 美國機車安全帽與護目鏡_高中公共政策思辨教案.docx 75%

INQUIRY LESSON PLAN

政府可以要求你保護自己到什麼程度？

從美國機車安全帽與護目鏡法規，探究個人自由、公共安全、社會成本與政府介入界線

適用對象	建議時數	課程形式	核心產出
高中生	2 × 50 分鐘	探究＋辯論	政策提案

核心情境 美國許多州對成年機車騎士並未採全面安全帽強制，但部分州仍要求護目鏡、安全眼鏡或面罩（或以合格擋風鏡替代）。學生必須判斷這樣的法律安排是否一致、合理，以及政府介入個人選擇的正當界線。

01｜課程定位與學習目標

- 辨識「事實、推測、價值判斷」三種不同性質的陳述。
- 能從法律、風險、公共成本、個人自由與第三人風險等面向分析公共政策。
- 使用 CER（Claim-Evidence-Reasoning）提出有證據支持的政策主張。
- 理解家長式干預（paternalism）與密爾傷害原則（harm principle）的基本概念。
- 能考慮反方觀點並修正自己的政策立場。

核心問題 Essential Question

- 政府可以要求你保護自己到什麼程度？
- 「只傷害自己」是否真的只影響自己？
- 法律應優先保障自由，還是降低可預防的傷害？

關鍵概念

- 個人自由 individual liberty
- 公共安全 public safety
- 第三人風險 third-party risk
- 公共成本 social cost
- 家長式干預 paternalism
- 傷害原則 harm principle

02｜教師準備與資料查核

課前建議準備 4 類證據卡，讓學生先猜再查，而不是先公布答案。

證據卡	內容	教學目的
A｜州法比較	California · Florida · Arizona · Alaska · Illinois 等州的安全帽與護眼規定範例。	辨識美國州法整體與例外條件。
B｜安全研究	NHTSA：安全帽可降低約 22%–42% 騎士死亡風險；41%–69% 腦部傷害。	理解科學證據與政策之間不必然一一對應。
C｜歷史脈絡	1975 年時，美國 47 州及華盛頓特區曾有全面安全帽法；聯邦鼓勵性機制取消後，許多州撤銷或放寬。	看到法律受政治與制度環境影響。
D｜政策價值	自由、安全、責任、公平、成本、可執行性。	讓學生進行價值排序與取捨。

03｜第一節：認知衝突 → 假說 → 查證 → 政策天平

時間	活動	教師操作	學生產出
0–5	直覺投票	投影兩句話：「成年人可不戴安全帽」與「仍須護眼」。問：兩規定同時存在合理嗎？若只能強制一項，你選哪一項？	第一直覺與理由
5–15	提出假說	4 人一組提出至少 3 種可能原因。教師反覆追問：「這是事	原因假說卡

已完成三個檔案，內容彼此配套，i 分享 ···
公共政策思辨課程使用。Word 文件皆設定為 A4 直式，中英文字型指定為 Microsoft JhengHei（微軟正黑體），並完成版面渲染檢查。

1. 教案 Word

包含課程定位、學習目標、核心問題、證據卡設計、2 節課完整流程、角色公聽會、CER 論證、評量規準、差異化活動及教師資料來源。

下載「高中公共政策思辨教案」Word

2. 學生學習單 Word

學生可依序完成：

第一直覺 → 提出假說 → 證據查核 → 政策天平 → 角色公聽會 → CER 論證 → 我的機車安全法 → 哲學檢查 → Exit Ticket

並保留足夠的紙本書寫空間。

下載「公共政策思辨學習單」Word

3. 單一互動式 HTML 網頁

已整合成單一檔案，不需安裝伺服器，可直接以瀏覽器開啟。主要功能包括：

- RWD，支援電腦、平板、手機
- 第一印象即時選擇
- 假說建立與分類
- 美國州法與安全研究證據卡
- 「個人自由 / 公共安全 / 第三人風險 / 公共成本」政策天平
- 8 種角色公聽會
- 60 秒發言、30 秒回應計時器

詢問 ChatGPT 中

核心價值三選

檔案庫 / 美國機車安全帽與護目鏡_公共政策思辨學習單.docx 75%

STUDENT WORKSHEET

自由、安全，誰來決定？

美國機車安全帽與護目鏡法規｜公共政策思辨學習單

班級		姓名	
座號		日期	

核心問題 政府可以要求你保護自己到什麼程度？

A｜第一直覺｜先不要查資料

情境：某州允許符合條件的成年機車騎士不戴安全帽，但仍要求配戴護目鏡 / 安全眼鏡 / 面罩，或使用合格擋風鏡。

1. 你覺得這兩種規定同時存在：□ 合理 □ 不合理 □ 不確定
2. 如果只能強制一項，你會選：□ 安全帽 □ 護目鏡 □ 兩者都不該強制
3. 你的第一個理由：

B｜提出假說｜為什麼法律可能這樣設計？

我的假說	這是事實 / 推測 / 價值？	需要什麼證據查證？

C｜證據查核｜把直覺變成可以檢驗的主張

資料提示 安全帽的保護效果有大量研究支持；但法律是否強制，還可能受到州權、政治文化、個人自由、公共成本、利益團體與執法可行性影響。

證據	我讀到的重點	支持 / 反駁哪個假說？	可信度 1–5
A｜州法			
B｜安全研究			
C｜歷史			

已整合成單一檔案，不需安裝伺服器開啟。主要功能包括：

- RWD，支援電腦、平板、手機
- 第一印象即時選擇
- 假說建立與分類
- 美國州法與安全研究證據卡
- 「個人自由 / 公共安全 / 第三人風險 / 公共成本」政策天平
- 8 種角色公聽會
- 60 秒發言、30 秒回應計時器
- CER 論證輸入
- 自訂「我的機車安全法」
- 核心價值三選
- Paternalism 與 Harm Principle 哲學檢查
- Exit Ticket
- 學習進度百分比
- localStorage 自動儲存
- JSON 學習紀錄匯出
- 瀏覽器列印 / 另存 PDF
- 單一 HTML，可離線使用

開啟 / 下載「互動探究教學網頁」HTML

這套教材的設計重點不是讓學生得到「安全帽到底該不該強制」的標準答案，而是讓學生真正走過一次：

直覺 → 假說 → 查證 → 價值衝突 → 角色轉換 → 論證 → 立法 → 哲學反思

因此也很適合放在高中公民、資訊素養、媒體識讀、探究與實作，甚至自主學習課程中使用。

美國機車安全帽與護目鏡_互動探究教學網頁.html

詢問 ChatGPT 中

檔案庫 / 美國機車安全帽與護目鏡_互動探究教學網頁.html

學習進度 0% 儲存 匯出紀錄 列印／PDF 重新開始

PUBLIC POLICY INQUIRY

自由、安全，誰來決定？

從美國機車安全帽與護目鏡規定，探索政府介入個人選擇的界線。你不需要找出唯一正確答案，但你必須提出可檢驗的主張、使用證據，並能回應反方。

高中公民思辨 | 2 × 50 分鐘 | CER 論證 | 角色公聽會 | 政策設計

0 核心情境

某些美國州：符合條件的成年機車騎士不一定被要求戴安全帽，但仍可能被要求配戴護目鏡、安全眼鏡或面罩；有些州則允許合格擋風鏡作為替代。

核心問題：政府可以要求你保護自己到什麼程度？

注意：各州法律會變動。本頁的法律例子是用來進行公共政策探究，不是法律建議；研究特定州時應回查當時有效的州法。

1 第一直覺｜先不要查資料

你覺得「成年騎士可不戴安全帽，但仍須護眼」同時存在合理嗎？

像以上這樣可以給高中生跨越學習的教案主題，再列出幾個供我參考運用。

以下這些都很適合延伸成「情境探究＋資料查證＋角色辯論＋政策設計」的教案：

主題	核心衝突	可跨領域連結	可以問學生的核心問題
1. 汽車安全帶是否應強制？	個人自由 vs. 公共安全	公民、物理、健康	政府可以強迫成年人保護自己嗎？
2. 是否應禁止學生上課使用手機？	學習權 vs. 使用自由	教育、心理、科技、公民	限制手機究竟是保護學習，還是過度管制？
3. 未滿18歲是否應限制使用社群媒體？	數位自由 vs. 青少年保護	資訊、心理、公民、法律	平台、家長與政府誰該負責？
4. AI生成作品應不應標示「AI製作」？	創作自由 vs. 資訊透明	AI、藝術、法律、媒體識讀	接收資訊的人有沒有權利知道內容由AI生成？
5. 學校是否可以用AI監控學生？	校園安全 vs. 隱私	AI、資訊、公民、倫理	為了安全，可以犧牲多少隱私？
6. 人臉辨識可不可以用在校園點名？	效率 vs. 個資	資訊、生物、公民	便利是否足以成為蒐集生物特徵的理由？
7. 手機定位資料能否用來追蹤傳染病？	公共衛生 vs. 隱私	生物、資訊、公民	發生重大疫情時，隱私權可以退讓多少？
8. 強制接種疫苗是否合理？	身體自主 vs. 群體安全	生物、公衛、數學、公民	我的身體選擇會不會影響別人的安全？
9. 含糖飲料是否應課「糖稅」？	消費自由 vs. 公共健康	健康、化學、經濟、公民	政府可以用價格改變人民生活習慣嗎？
10. 香菸應不應全面禁止？	個人選擇 vs. 社會成本	健康、化學、經濟、法律	一件合法但有害的商品，政府應管到什麼程度？
11. 電子菸禁止是否比管理	減害 vs. 青少年風險	健康、化學、法律	禁止是否真的能降低傷害？
12. 酒駕零容忍是否應採更	比例原則 vs. 公共安全	法律、健康、公民	處罰愈重，就一定愈有效嗎？

詢問 ChatGPT 中

生成式AI在教師教學與學生學習的應用

楊梅高中施文賢

主題	核心衝突	可跨領域連結	可以問學生的核心問題
1. 汽車安全帶是否應強制？	個人自由 vs. 公共安全	公民、物理、健康	政府可以強迫成年人保護自己嗎？
2. 是否應禁止學生上課使用手機？	學習權 vs. 使用自由	教育、心理、科技、公民	限制手機究竟是保護學習，還是過度管制？
3. 未滿18歲是否應限制使用社群媒體？	數位自由 vs. 青少年保護	資訊、心理、公民、法律	平台、家長與政府誰該負責？
4. AI生成作品應不應標示「AI製作」？	創作自由 vs. 資訊透明	AI、藝術、法律、媒體識讀	接收資訊的人有沒有權利知道內容由AI生成？
5. 學校是否可以用AI監控學生？	校園安全 vs. 隱私	AI、資訊、公民、倫理	為了安全，可以犧牲多少隱私？
6. 人臉辨識可不可以用在校園點名？	效率 vs. 個資	資訊、生物、公民	便利是否足以成為蒐集生物特徵的理由？
7. 手機定位資料能否用來追蹤傳染病？	公共衛生 vs. 隱私	生物、資訊、公民	發生重大疫情時，隱私權可以退讓多少？
8. 強制接種疫苗是否合理？	身體自主 vs. 群體安全	生物、公衛、數學、公民	我的身體選擇會不會影響別人的安全？
9. 含糖飲料是否應課「糖稅」？	消費自由 vs. 公共健康	健康、化學、經濟、公民	政府可以用價格改變人民生活習慣嗎？
10. 香菸應不應全面禁止？	個人選擇 vs. 社會成本	健康、化學、經濟、法律	一件合法但有害的商品，政府應管到什麼程度？
11. 電子菸禁止是否比管理更合理？	減害 vs. 青少年風險	健康、化學、法律	禁止是否真的能降低傷害？
12. 酒駕零容忍是否應採更嚴格處罰？	比例原則 vs. 公共安全	法律、健康、公民	處罰愈重，就一定愈有效嗎？
13. 高速公路是否應取消速限？	自主駕駛 vs. 公共風險	物理、數學、公民	如果車輛性能提高，速限還有必要嗎？
14. 自駕車事故應由誰負責？	人的責任 vs. 演算法責任	AI、資訊、法律、倫理	AI犯錯時，誰才是真正的責任主體？
15. 自駕車遇到「電車難題」該怎麼選？	多數利益 vs. 個人權利	AI、倫理、數學	機器可以預先決定誰的生命比較重要嗎？
16. 是否應禁止燃油車？	環境利益 vs. 個人與產業成本	地科、化學、經濟、公民	為了氣候目標，可以多快改變人民生活？
17. 核能應不應重新成為主要能源？	低碳能源 vs. 災害風險	物理、地科、經濟、公民	小機率但高衝擊的風險，該怎麼評估？
18. 太陽能板能否大量設置在農地？	綠能 vs. 糧食安全	地理、環境、經濟	永續政策會不會彼此衝突？
19. 水庫缺水時，農業、工業、民生誰優先？	公平 vs. 經濟效益	地理、經濟、公民	一種有限資源應如何公平分配？
20. 冷氣是否應設定最低溫度？	個人舒適 vs. 能源責任	物理、環境、公民	個人日常選擇是不是公共議題？
21. 塑膠袋收費合理嗎？	方便 vs. 環境外部成本	化學、環境、經濟	為什麼政府不用禁止，而是選擇收費？
22. 垃圾是否應完全隨袋徵收？	使用者付費 vs. 社會公平	環境、經濟、公民	製造越多垃圾的人是否應該付越多？
23. 動物園應不應存在？	動物權 vs. 教育與保育	生物、倫理、公民	為了保育，可以限制動物自由嗎？
24. 流浪犬是否應全面零撲殺？	動物生命 vs. 生態與公共安全	生物、環境、公民	「不殺」一定就是最符合動物福利嗎？
25. 基因編輯嬰兒應不應被允許？	醫療進步 vs. 人類倫理	生物、科技、倫理	治療疾病和「設計人類」的界線在哪？
26. 器官捐贈應採「預設同意」嗎？	個人自主 vs. 救人效益	生物、醫療、公民	不表態，應被視為同意還是不同意？
27. 死刑應不應存在？	應報正義 vs. 人權與誤判	公民、法律、倫理	國家是否有權奪取一個人的生命？
28. 無家者是否可以在公共場所睡覺？	公共秩序 vs. 生存權	公民、社會、經濟	當一個人沒有其他選擇時，違法是否公平？
29. 網路匿名應受到保護嗎？	言論自由 vs. 網路傷害	資訊、公民、媒體	匿名是保護弱勢，還是縱容傷害？
30. 假新聞應由政府刪除嗎？	言論自由 vs. 社會安全	媒體識讀、資訊、公民	誰有資格決定什麼是真相？

參考資源

和 ChatGPT 的對話

根據以上內容的脈絡，將全部流程做成一個技能(skill)，並將這個技能(skill)的內容和格式修改成ChatGPT、Claude、Gemini Spark都適用的 SKILL.md。

frontmatter，且名稱使用小寫英文字母與連字號。因此這版刻意只採三者的共同交集，以提高可攜性。

OpenAI Help Ce... +2

你可以下載：

下載跨平台 SKILL.md

另外我也包成標準資料夾結構的 ZIP，方便直接匯入支援 Skill 上傳的平台：

ZIP 內的結構是：

```
high-school-interdisciplinary-public-issue-inquiry/
└── SKILL.md
```

這版之後可以直接用自然語言啟動，不必依賴 `/跨域思辨` 這類特定指令。例如：

> 以「AI 生成內容是否應強制標示」為主題，使用高中跨域公共議題思辨流程，設計高中二年級 2 節課。

或直接要求：

> 以「缺水時民生、農業與半導體產業誰應優先」產生完整教案、學習單、證據卡、A4 Word 文件與互動式單一 HTML。

這樣在 ChatGPT、Claude、Gemini Spark 上，即使各平台實際可用工具不同，Skill 的**教學邏輯、輸入格式、輸出結構與品質檢查標準會維持一致**。

high-school-interdisciplinary-public-issue-inquiry
已編輯
Design evidence-based interdisciplinary inquiry lessons for high school students around controversial public issues, apparent contradictions, laws, technology, ethics,...

在聊天中嘗試

資料來源

ChatGPT 可能會出錯。請查核重要資訊。

詢問 ChatGPT

製作成技能

1.根據以上內容的脈絡，將全部流程做成一個技能(skill)

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

2.請將這個技能(skill)的內容和格式修改成ChatGPT、Claude、Gemini Spark都適用的 SKILL.md。

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

3.修改這個Skill的內容，輸出應包含：

(1) 將教案內容輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。

(2) 設計學習單輸出成 A4 直式的 Word 文件並且加以視覺化排版，中文和英文字型使用微軟正黑體。

(3) 產生一個視覺化的互動式單一 HTML 網頁。

上一步

分享 儲存 ⋯

檔案 上傳

- SKILL.md
- agents
  - openai.yaml
- assets
  - icon.svg

名稱 high-school-interdisciplinary-public-issue-inquiry

說明 Design a complete evidence-based interdisciplinary inquiry lesson for high school students around controversial public issues, apparent contradictions, laws, technology, ethics, science, economics, environment, media literacy, or public policy. Every full execution must produce three deliverables: a visually formatted A4 portrait Word lesson plan, a visually formatted A4 portrait Word student worksheet, and a visual interactive single-file HTML learning webpage.

```
# 高中跨域公共議題思辨教案產生器

## Goal

將真實世界中具有價值衝突、公共政策、法律規範、科學證據、倫理爭議、科技影響或社會選擇的議題，轉換成適合高中生的完整跨域探究課程。

本 Skill 的完整執行結果，**必須同時完成三項檔案產出**：

1. **教案 Word 文件**
   - A4 直式
   - 視覺化排版
   - 中文與英文字型均使用 `Microsoft JhengHei / 微軟正黑體`

2. **學生學習單 Word 文件**
   - A4 直式
   - 視覺化排版
   - 中文與英文字型均使用 `Microsoft JhengHei / 微軟正黑體`

3. **互動式單一 HTML 網頁**
   - 視覺化設計
   - 單一 `.html`
   - 支援手機、平板、電腦
   - 優先可離線操作
   - 整合完整教學流程與學生互動

不要只產出文字版內容而省略上述三項成品；若執行環境確實無法建立某種檔案，才可改為輸出完整可移植原始內容，並清楚說明限制。

## Educational Outcomes

培養學生：
- 證據判讀
- 資訊查核
```

@high school interdisciplinary public issue inquiry 主題：AI生成內容是否應強制標示？

今天 下午3:38

high school interdisciplinary pu... 主題：AI生成內容是否應強制標示？

已工作 25 分鐘 23 秒 >

已完成完整的「AI 生成內容是否應強制標示？」跨領域公共議題探究課程，預設為 2 節、每節 50 分鐘。

- 教師教案 Word（12 頁）
- 學生學習單 Word（10 頁）
- 互動學習網頁 HTML

教材包含跨域證據卡、事實 / 推論 / 價值判斷、角色公聽會、CER 論證、九要素政策設計及課前後立場比較。互動網頁可離線使用，支援自動儲存、JSON / 文字匯出與列印 PDF。

法規部分特別區分臺灣《人工智慧基本法》的「適當揭露或標記」原則，與歐盟 AI Act 第 50 條的分層透明義務，避免誤解為所有未標示內容均已有相同罰則。臺灣官方法規、歐盟 AI Act 第 50 條。

進度 >

輸出

AI生成內容是否應強..._教師教案.docx

AI生成內容是否應強...生學習單.docx

AI生成內容是否應強...學習網頁.html

來源

網路搜尋

運用 Skill 生成結果

跨域公共議題探究

看見生成：AI生成內容是否應強制標示？

A4直式視覺化教師版

年級	節數	學科	日期
高中	2×50分	公民×資訊×國文	2026.08更新

核心問題：政府是否應強制標示所有AI生成內容？如果不應「一體適用」，風險界線應畫在哪裡、由誰負責？

本課程不尋找唯一答案，而是要求學生用證據界定「什麼內容、什麼風險、什麼程度的AI參與、由誰負責標示」。

分頁符號

一、課程定位與教育價值

AI標示同時牽涉知情權、表意與創作自由、媒體信任、平台責任、技術可行性與創新成本。臺灣已把「適當資訊揭露或標記」寫入《人工智慧基本法》，歐盟也已實施更具體的透明義務，因此本課程讓學生從真實法規與技術限制出發，設計可執行而合乎比例的政策。

議題張力：不標示，可能讓人受騙；全部都用同一標籤，又可能把AI輔助修稿、藝術創作與惡意深偽混為一談。

二、基本資訊

項目	內容
適用年級	高中一至三年級，可依班級程度調整證據閱讀量
建議節數	2節，每節50分鐘；另可加1節完成正式政策簡報或辯論
跨域學科	公民與社會、資訊科技、國語文／媒體素養、法律與倫理
班級組織	6～7組，每組4～6人；每組負責一個角色
課程目的	公共政策思辨＋資訊素養＋生成式AI倫理
設備	投影設備；每組至少一部可讀取網頁的裝置（亦可全紙本）

三、核心問題與延伸問題

Essential Question：政府是否應強制標示所有AI生成內容？如果不應「一體適用」，風險界線應畫在哪裡、由誰負責？

- 「使用AI」到什麼程度才算需要標示：修正文法、生成初稿、生成圖片、完整合成影片是否相同？
- 標示應是肉眼可見文字、機器可讀憑證，或兩者並用？
- 標示責任應由AI公司、創作者、上傳者、平台或政府承擔？
- 藝術、諷刺、匿名創作、無障礙輔助與公共利益新聞應如何設例外？
- 如果標示會被移除、誤判或讓真內容遭到不信任，政策還能如何補強？

四、學習目標

面向	學生能做到

運用 Skill 生成結果

跨域公共議題探究

看見生成：AI生成內容是否應強制標示？

證據判讀 × 價值取捨 × 公共政策設計

班級	座號	姓名	小組 / 角色
＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿

核心問題：政府是否應強制標示所有 AI 生成內容？如果不應「一體適用」，風險界線應畫在哪裡、由誰負責？

本課程不尋找唯一答案，而是要求學生用證據界定「什麼內容、什麼風險、什麼程度的 AI 參與、由誰負責標示」。

使用提醒：先保存課前立場；閱讀證據時要記錄「支持什麼」與「不能證明什麼」。本學習單沒有預設標準答案。

分頁符號

STEP 1｜認知衝突

情境：校慶前夕，社群平台出現一段「校長宣布停課」的擬真影片，半小時內被轉傳上千次；同一天，美術社用 AI 生成校慶海報背景，英文社用 AI 修正文法，三者都使用 AI，但傷害風險、創作者意圖與人類參與程度不同。若法律只規定「使用 AI 就要標示」，公平嗎？若都不強制，誰來保護被誤導的人？

核心問題

政府是否應強制標示所有 AI 生成內容？如果不應「一體適用」，風險界線應畫在哪裡、由誰負責？

我看到的三個衝突是：

□□

□□

□□

STEP 2｜我的第一立場（完成後不可擦掉）

選擇	政策立場
A	全面一致標示
B	風險分級標示
C	平台與產業自律
D	不設新增強制
E	尚不確定，需要更多證據

我目前選擇：□ A □ B □ C □ D □ E

- 因為：

□□

□□

□□

看見生成｜跨域公共議題探究 13% 列印 / 另存 PDF 匯出 JSON 匯出摘要

學習階段

- 0 首頁
- 1 課程說明
- 2 認知衝突
- 3 第一立場
- 4 建立假說
- 5 證據卡
- 6 證據查核
- 7 分類練習
- 8 價值天平
- 9 角色公聽會
- 10 CER 論證
- 11 政策設計
- 12 哲學檢查
- 13 立場比較
- 14 Exit Ticket

跨域公共議題探究

AI 生成內容是否應強制標示？

以臺灣《人工智慧基本法》、歐盟 AI Act、內容溯源技術與傳播研究為證據，從「支持 / 反對」走向可執行的風險分級政策。

核心問題：政府是否應強制標示所有 AI 生成內容？如果不應「一體適用」，風險界線應畫在哪裡、由誰負責？

2 × 50 分鐘

高中跨領域課程，可增設第三節政策發表。

6 類證據

法律、科技、標準、心理與傳播研究。

完成政策與 CER

最後比較課前 / 課後立場，保留不確定性。

隱私：所有輸入只保存在目前瀏覽器的 localStorage，不會自動傳送到網路。使用共用電腦後請匯出並清除紀錄。

上一階段 下一階段

AI
高中AI反饋與
迭代課程設計

AI 反饋與迭代課程設計

A A+ A++ 音效開 隨機

高中教師課程設計資源中心

讓 AI 成為思考的夥伴 而不是答案機

這裡收錄 8 個互動網頁，從設計理念、迭代循環、教學方法、跨科實例到評量規準，帶你設計「先想 → 問 AI → 判斷 → 修正 → 反思」的課程。

互動體驗：AI 反饋迭代循環

點一下每個階段看看重點，或按「自動播放」走完一整輪。

學生先獨立寫下想法、草稿或解法（V0）。沒有 V0，就沒有可以比較的進步。

▶ 自動播放

高中教師課程設計工具

AI 反饋與迭代課程設計

讓學生在使用 AI 時，不只是取得答案，而是學會提出想法、接受挑戰、找出錯誤、修正作品，並逐步發展創造性。

先人後 AI

判斷後採納

多版本後定稿

設計核心 | 方法 | 流程 | 實例 | 提示詞 | 學習單 | 評量 | 測驗

一、設計核心

課程的重點不是教學生「用 AI 寫出更漂亮的答案」，而是讓學生建立一個可反覆使用的學習循環：初始想法 → AI 回饋 → 人的判斷 → 版本修正 → 再次檢查 → 反思遷移。

後設認知 | 錯誤偵測 | 反饋判讀 | 迭代改善 | 創造性生成

課程定位

AI 是對話對象，不是裁判；AI 的建議是素材，不是結論。學生必須解釋為何採納、拒絕或改造 AI 的回饋。

AI 學習迭代循環

1 初始想法：學生先提出自己的觀點、草稿或解題流程。

回首頁

高中 AI 反饋迭代課程設計

把 AI 從「答案機」轉化為「回饋者、錯誤偵測者、創意激發者」，協助學生思考、找錯、修正與創造。

學習循環 | 三角色回饋 | 課程產生器 | 提示詞模板 | 歷程紀錄 | 測驗 | 評量規準

核心模型

AI 反饋迭代學習循環

每一次使用 AI，都要求學生完成「先想、再問、判斷、修正、再問、創造反思」。這能避免學生直接複製 AI，也能讓教師看見學習歷程。

1 自己先想
先寫初稿、假設、解法或觀點

2 向 AI 要回饋
要求找問題，不要求代寫

3 學生判斷
同意、質疑、查證

4 修正作品
留下修改痕跡與理由

5 第二輪回饋
針對新版提出更精準問題

6 創造反思
形成新觀點與後設認知

理解檢查者

檢查學生是否真正理解概念，指出正確、模糊與可能誤解之處。

錯誤偵測者

找出邏輯跳躍、證據不足、結構鬆散與表達模糊。

創意激發者

提供多版本方向、反常識角度與連結，讓作品更有新意。

本機備 回首頁

AI 反饋與迭代課程設計

讓高中生在使用 AI 時，能先思考、會提問、懂判斷、能修正，並把 AI 回饋轉化為錯誤偵測與創造性學習。

高中課程設計 反饋機制 版本迭代 創造性學習

迭代模型 設計內容 提示詞 練習區 測驗 學習歷程 評量

AI 反饋迭代六階段

1 初稿	2 提問	3 判斷	4 修改	5 比較	6 反思
先有自己的想法	指定 AI 回饋任務	接受、修改或拒絕	進行實質修正	看見版本差異	形成後設認知

關鍵：AI 的回饋不是裁判，而是素材。學生要學會判斷建議是否合理，並能說明採用或不採用的理由。

一、核心觀念：AI 不是答案機，而是思考回饋器

- 高中生使用 AI 時，真正需要培養的不是把題目丟給 AI 的技巧，而是能先形成自己的想法，再透過 AI 回饋看見差距、議、修正作品，最後產生更成熟、更有創造性的成果。

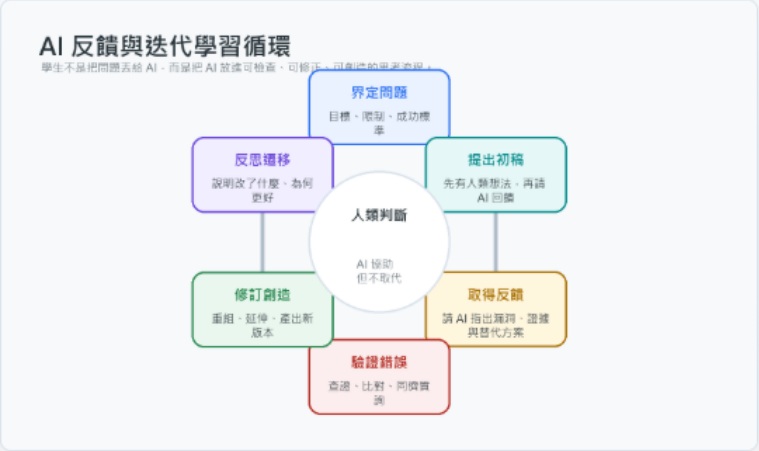
閱讀進度 回首頁

高中教師課程設計工具

讓學生用 AI 學會反饋、迭代與創造

這個單頁工具把 AI 使用設計成可檢查的學習循環：先有人類初稿，再由 AI 反饋，接著查錯、修訂、反思，最後形成更有證據與創造性的作品。

產生課堂提示語 查看課堂實例 試算評量規準



回首頁

高中教師課程設計指南

讓學生「與 AI 對話」,而不是「向 AI 要答案」

建立反饋與迭代機制,培養思考力、除錯力與創造力

設計思維 × 六大策略 × 六步驟流程 × 跨科實例 × 評量規準

01 設計思維:重新定位 AI 的角色

課程設計的第一個決定不是「用哪個工具」,而是「AI 扮演什麼角色」。角色設定直接決定學生思考的深度:答案機養出複製者,思考夥伴養出判斷者。

後設認知

使用 AI 前先寫下自己的預測,使用後比對差異——把內隱思考外顯化,訓練學生監控與調節自己的認知歷程(Flavell)。

回饋三問

有效回饋回答三個問題:我要去哪裡?我現在在哪裡?下一步怎麼走?每輪 AI 互動都應對應這三問(Hattie & Timperley)。

原型精神

設計思考把失敗重新定義為「尚未完成的迭代」。每一版作品都是原型,AI 的回應是測試結果,修改是創作的常態。

回首頁

高中 AI 素養課程設計指引

讓 AI 成為思考的鏡子，而非答案販賣機

為高中生建立「回饋與迭代」的使用機制——協助學生思考、找出錯誤，並放大創造力。

核心命題：學習不發生在「一問一答、複製貼上」的單輪消費裡；學習發生在「生成 → 批判 → 修正 → 再生成」的循環中。課程設計的任務，是讓學生**無法跳過思考**。

迭代循環：點擊上方任一節點，看看每個階段在課堂上「由誰做、怎麼做」。

壹 設計理念與理論基礎

三個經典學習理論，轉譯為可操作的課堂機制——每張卡片下方標示它對應的課堂工具。

後設認知 Metacognition

Hattie & Timperley 回饋三問

雙鑽石模型 Double

回首頁

高中 AI 素養課程設計

與 AI 共思

建立「回饋—迭代」機制，讓學生在使用 AI 時學會思考、找出錯誤、長出創造力。

原則 1

AI 是思考夥伴，不是答案機

每個 AI 節點都是「認知鏡子」——讓學生看見自己思考的缺口，而非直接取得成品。

原則 2

迭代優於一次到位

作業從「交一次」改成「交三版」，評的是版本之間的進步軌跡。

原則 3

錯誤是教材

預設 AI 會犯錯，刻意把「抓出 AI 的錯」設計成任務本身。

PGCR 迭代迴圈

點擊四個階段查看細節。關鍵：**先思，才問**——沒有 v0，就沒有可比較的差距。

P	G	C	R
先思 Predict	生成 Generate	批判 Critique	修正 Revise

P | 先思 Predict — 先寫下自己的想法

學生在接觸 AI 之前，先獨立寫下預測、草稿或答案，存為 v0。這一步是整個機制的地基：v0 是之後所有比較與反思的基準點。

課堂做法——限時 10 分鐘、紙本或鎖定編輯的文件，確保「先思」真的發生。

回首頁

高中 AI 素養 × 課程設計

反饋與迭代：AI 時代的課程設計指南

讓學生在使用 AI 時思考、找錯、並長出創造力

核心主張：AI 不是答案販賣機，而是思考陪練員。課程的任務，是設計一個讓學生「不得不思考」的迭代結構。

核心理念 | 理論基礎 | 五大方法 | 設計六步驟 | 課堂實例 | 評量與陷阱

Human → AI → Human：反饋與迭代迴圈

點擊圓圈上的五個節點，看看每一步的操作重點。人先思考、AI 給回饋、人做判斷——每一輪迭代都要走完五步。

人的回合

① 學生產出（V0 初版）

學生在接觸 AI 之前，先手寫或口頭產出初版。V0 可以粗糙，但

回首頁

協助思考方向

從二層曼陀羅思考九宮格到互動式心智圖：AI 輔助自主學習的實用做法

心智圖引導，從「萬事起頭難」到「具體可執行」

學生困難：萬事起頭難

不知道選什麼主題，想破頭無方向
不知如何切入與設計活動

解決方案：心智圖工具

幫助學生整理零散想法，
原本模糊的主題逐漸清晰具體

鼓勵發散式思考，看見可能性，
找到真正有興趣的方向

1 在 Gemini 中取得二層九宮格內容

主題：解決校園剩食問題...(建立二層曼陀羅... Markdown)

Gemini

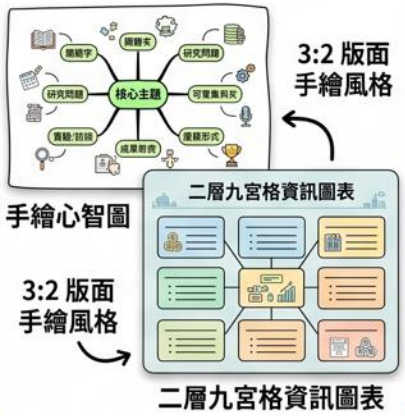
A	B	C
1	2	3
4	5	
3	4	

Markdown 語法

```
.....
```

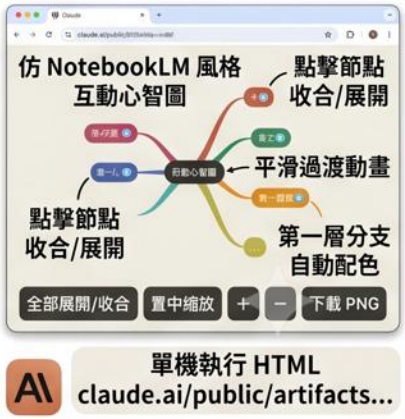
Gemini

2 繪製心智圖和二層九宮格



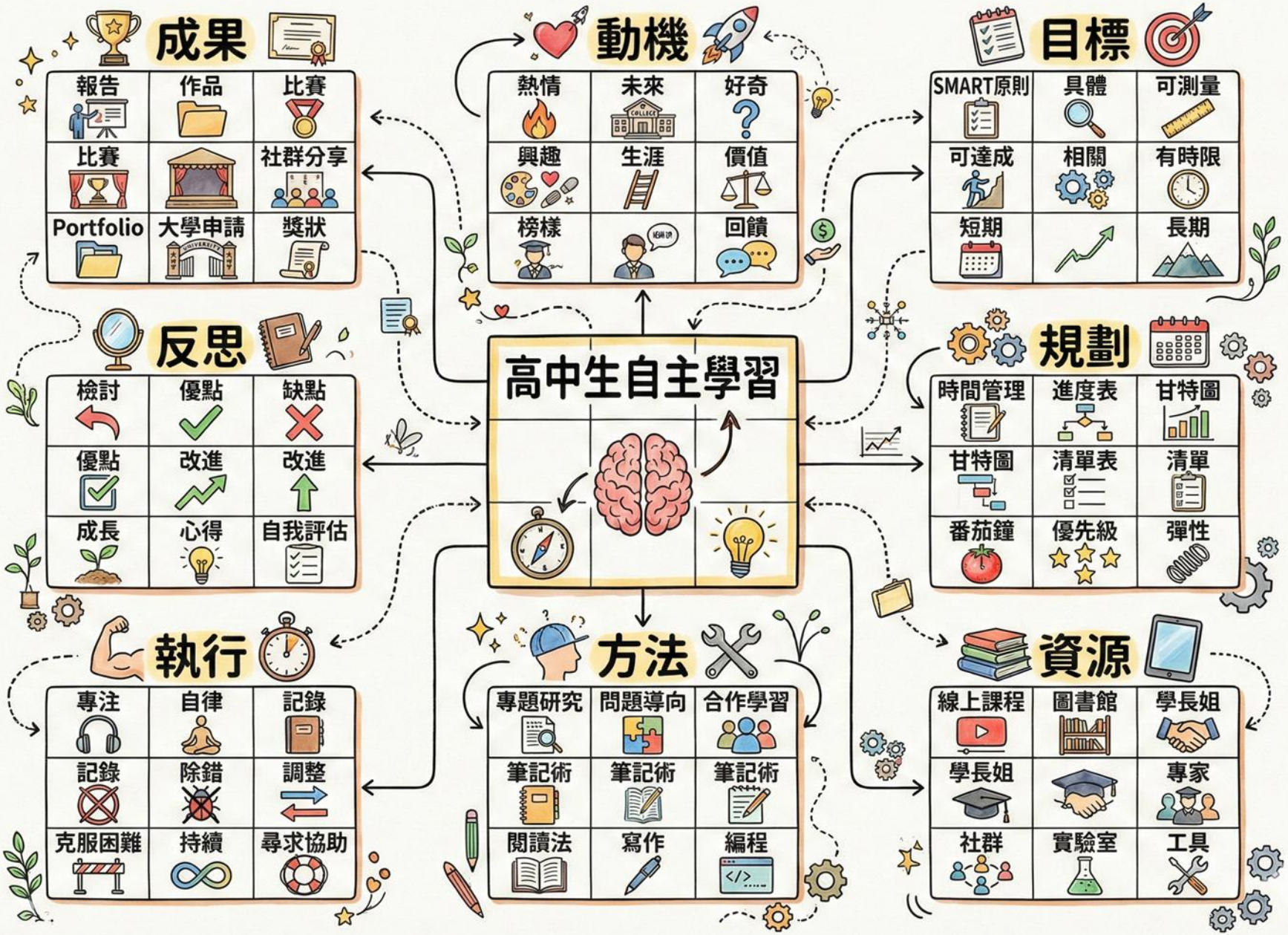
3 在 NotebookLM 建立心智圖

4 在 Claude 中建立動態心智圖工具

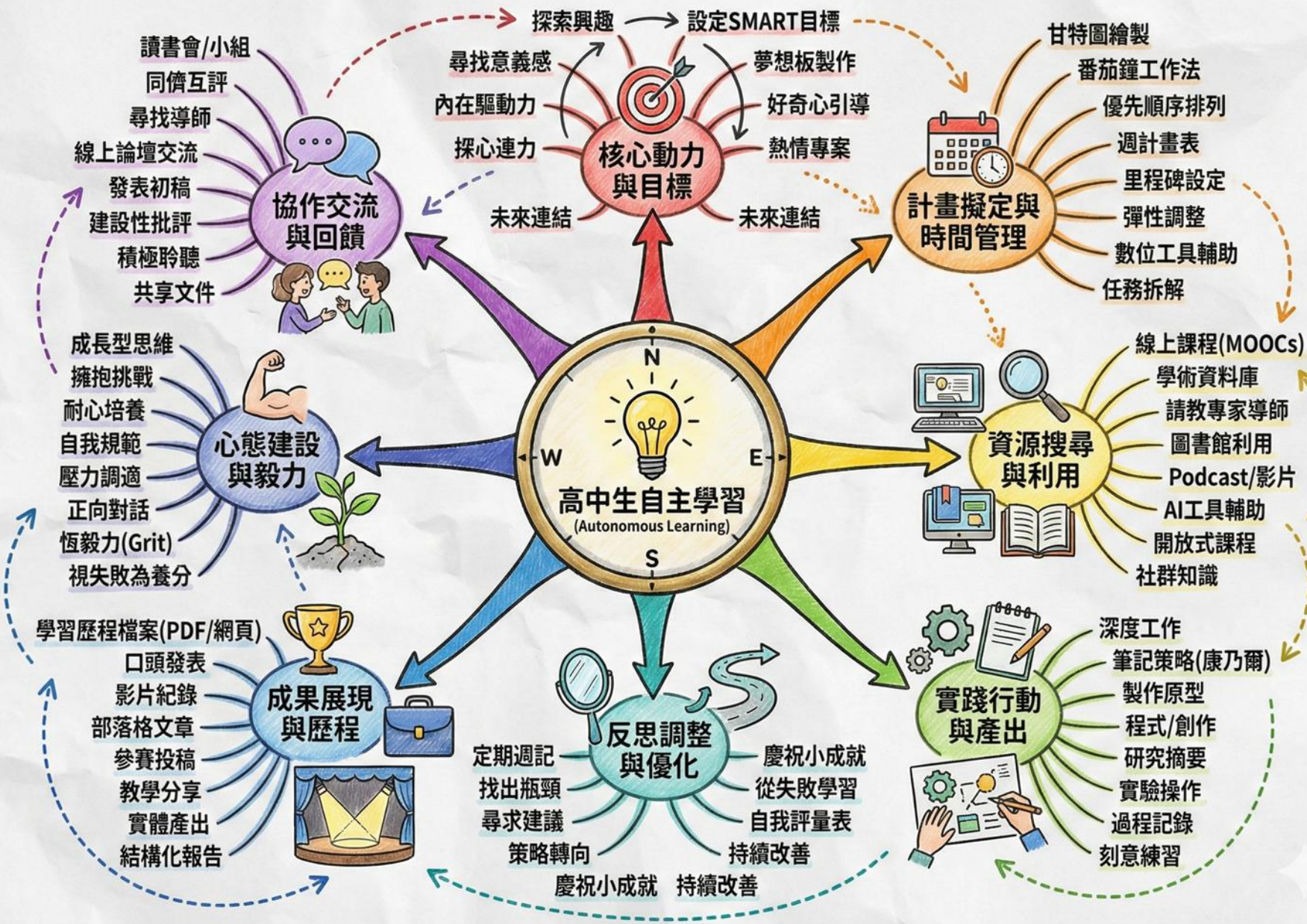


資訊圖表由 Gemini 生成，採用 3:2 版面設計

資訊圖表由 Gemini 生成，採用 3:2 版面設計

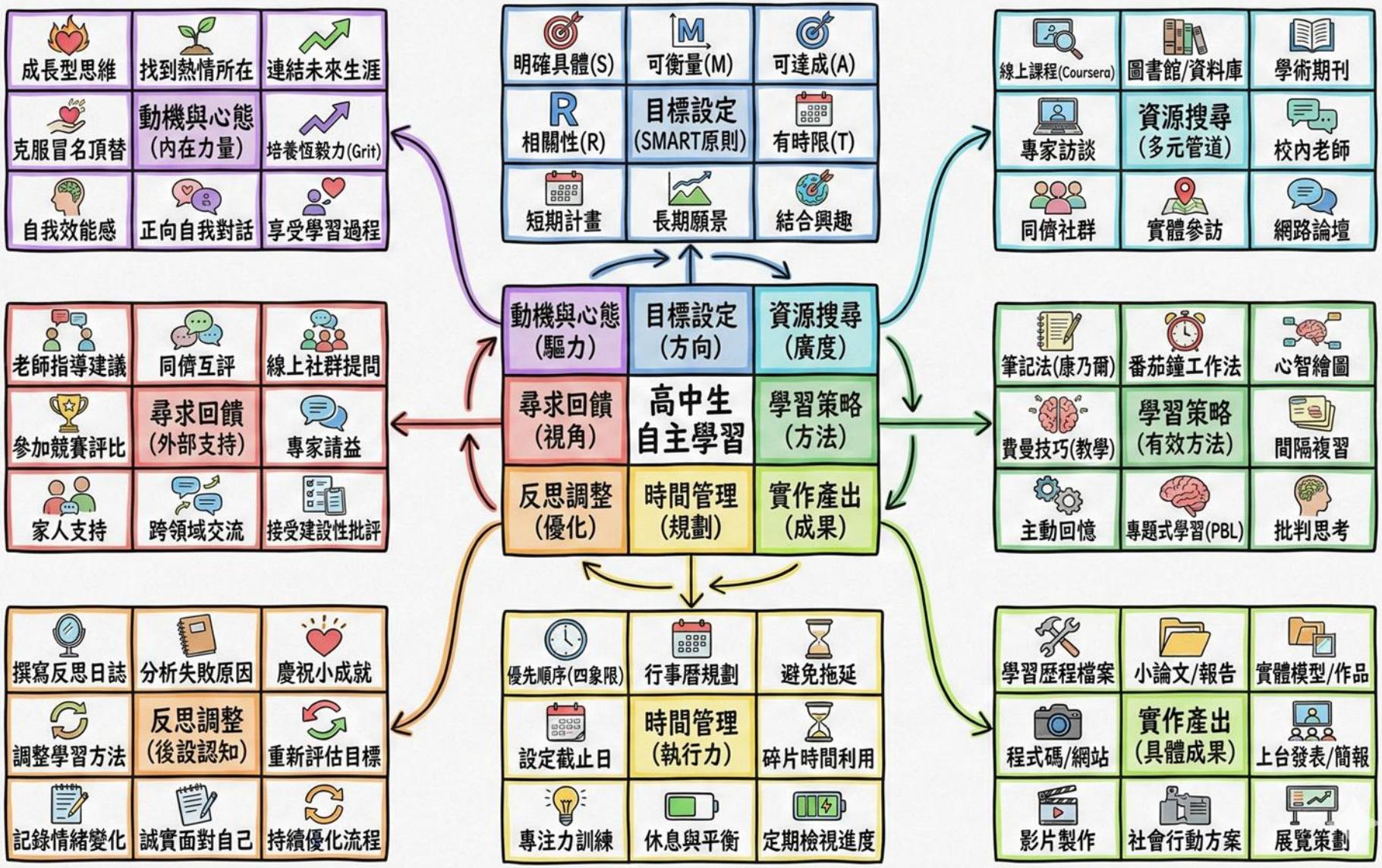


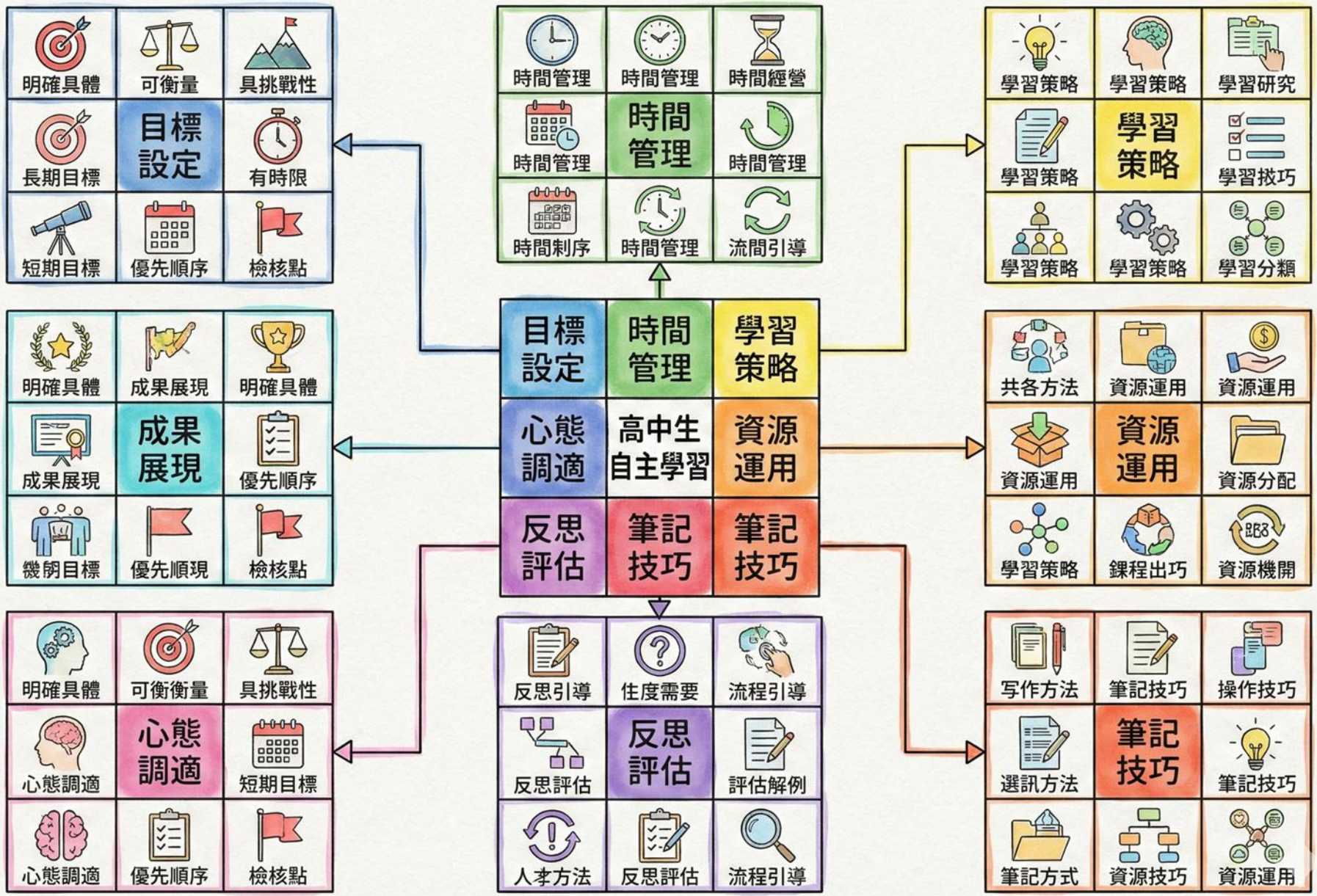
高中生自主學習-二層九宮格(曼陀螺思考)



高中生自主學習-二層九宮格(曼陀螺思考)

高中生自主學習：二層曼陀羅思考詳細心智圖



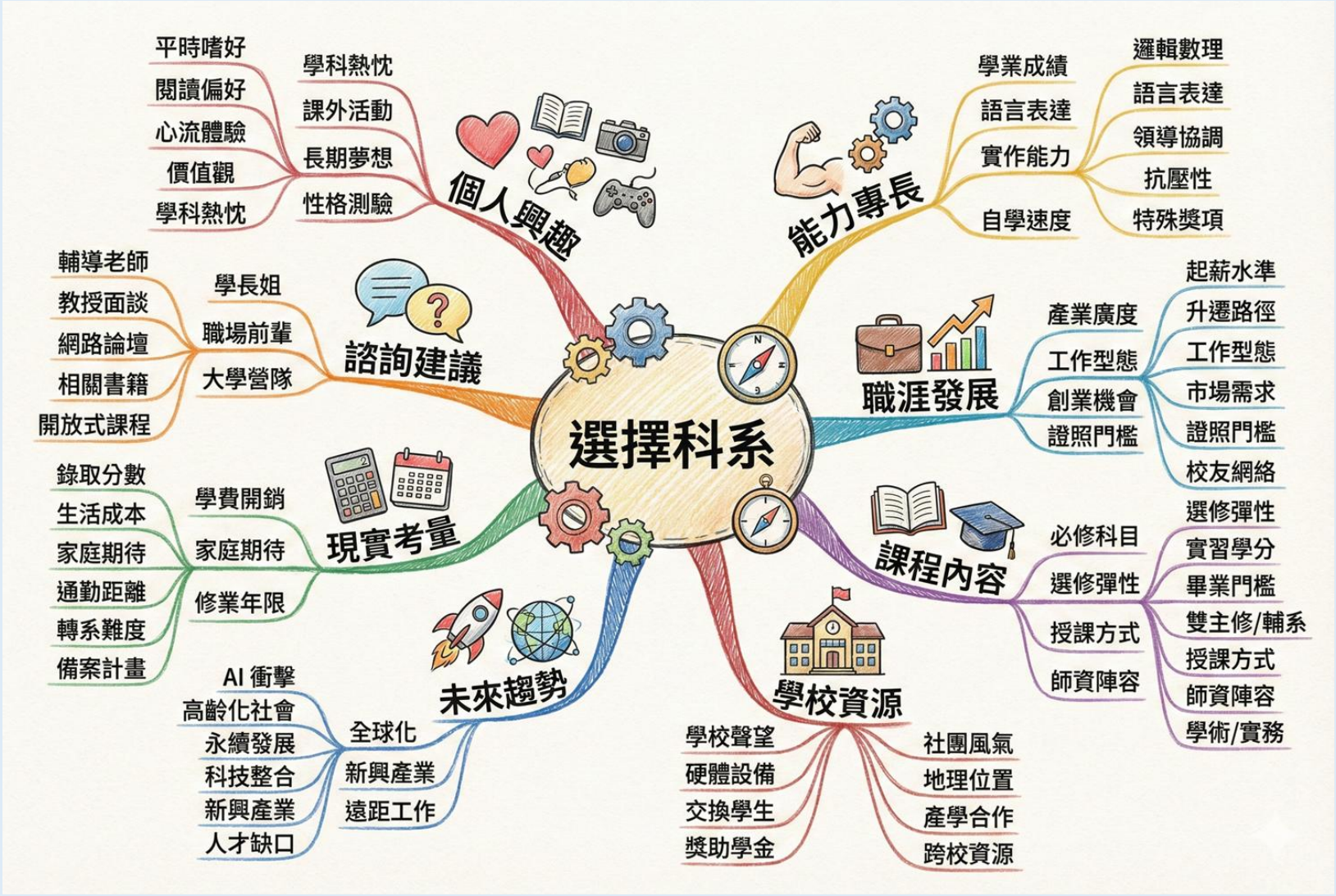

目標設定
時間管理
學習策略
心態調適
高中生自主學習
資源運用
反思評估
筆記技巧
明確具體
可衡量
具挑戰性
長期目標
有時限
短期目標
優先順序
檢核點
時間管理
時間管理
時間經營
時間管理
時間管理
時間剩序
時間管理
流間引導
學習策略
學習策略
學習研究
學習策略
學習策略
學習拔巧
學習策略
學習策略
學習分類
明確具體
成果展現
明確具體
成果展現
成果展現
優先順序
幾例目標
優先順現
檢核點
共各方法
資源運用
資源運用
資源運用
資源運用
資源分配
學習策略
錁程出巧
資源機開
明確具體
可衡衡量
具挑戰性
心態調適
心態調適
短期目標
心態調適
優先順序
檢核點
反思引導
住度需要
流程引導
反思評估
反思評估
評估解例
人孝方法
反思評估
流程引導
寫作方法
筆記技巧
操作技巧
選訊方法
筆記技巧
筆記技巧
筆記方式
資源技巧
資源運用

主題：解決校園剩食問題
我要建立二層的曼陀羅思考九宮格，你是一個邏輯思考的專家，請你協助建立：
1.第一層：根據問題敘述中的「主題」，建立曼陀羅思考九宮格的八個項目
2.第二層：再分別以這八個項目為主題，產生曼陀羅思考的八個項目。
3.根據這個二層結構的曼陀羅思考九個九宮格，提供繪製思維導圖的Markdown語法內容。

將以上markdown內容繪製成手繪心智圖，提供手繪版本的心智圖，並加上一些圖示，採用3:2版面。不需要顯示引註資料(cite)。

將以上markdown內容繪製成二層九宮格的資訊圖表，並加上一些圖示，採用3:2版面。不需要顯示引註資料(cite)。

主題：選擇科系
我要建立二層的曼陀羅思考九宮格，你是一個邏輯思考的專家，請你協助建立：
1.第一層：根據問題敘述中的「主題」，建立曼陀羅思考九宮格的八個項目
2.第二層：再分別以這八個項目為主題，產生曼陀羅思考的八個項目。
3.根據這個二層結構的曼陀羅思考九個九宮格，提供繪製思維導圖的Markdown語法內容。



平時嗜好	閱讀偏好	心流體驗	學業成績	邏輯數理	語言表達	起薪水準	升遷路徑	產業廣度
價值觀	**個人興趣**	性格測驗	實作能力	**能力專長**	特殊獎項	工作型態	**職涯發展**	校友網絡
學科熱忱	課外活動	長期夢想	領導協調	抗壓性	自學速度	市場需求	創業機會	證照門檻
輔導老師	學長姐	教授面談	**選擇科系**			必修科目	選修彈性	實習學分
職場前輩	**諮詢建議**	開放式課程				畢業門檻	**課程內容**	學術/實務
網路論壇	相關書籍	大學營隊				雙主修/輔系	授課方式	師資陣容
錄取分數	學費開銷	生活成本	AI衝擊	高齡化社會	永續發展	學校聲望	硬體設備	交換學生
家庭期待	**現實考量**	備案計畫	全球化	**未來趨勢**	遠距工作	獎助學金	**學校資源**	跨校資源
通勤距離	修業年限	轉系難度	科技整合	新興產業	人才缺口	社團風氣	地理位置	產學合作

選擇科系
個人興趣
能力專長
職涯發展
課程內容
學校資源
未來趨勢
現實考量
諮詢建議
起薪水準
升遷路徑
產業廣度
工作型態
市場需求
創業機會
證照門檻
校友網絡

原子習慣

Habit
Mon Tue Wed Thu Sat Sun
由閱讀到實作
《原子習慣》打卡系統

學生自主學習習慣紀錄 App 設計

結合《原子習慣》與 AI 技術，將抽象方法轉化為具體可操作的系統。

引言與核心理念

基於《原子習慣》的四大核心架構

1 法則一：讓提示明顯

清楚設定學習情境。(Fixed time、location, trigger 條件)。

2 法則二：讓習慣有吸引力

提升學習動機與興趣。提升小小目標、連繫和情機與興趣。

3 法則三：讓行動輕而易舉

降低開始行動的阻力。破破開始行務，挑選小小步步餌次。

4 法則四：讓獎賞令人滿足

看見累積與成長(日刊-穩秩積、績、記錄、反應的回顧。

App 功能與界面

AI 協助實作與部署流程

1. **AI 協助生成** — Code.gs & Index.html
2. **建立專案** — 新增 Apps Script 專案
3. **貼上程式碼** — 命名並儲存
4. **執行 Setup** — 自動建立 Google 試算表
5. **新增部署** — 網頁應用程式 (所有人存取)
6. **更新網址** — 貼回 Index.html
7. **開始使用** — 學生紀錄學習歷程

『原子習慣』重點整理

每天進步 1%，用小改變累積大成果

1. 核心理念

- 微小改變比一次大改變更容易持續
- 習慣不是只靠意志力，而是靠系統與環境設計
- 長期成果來自每天重複的小行動累積

真正重要的，不是短期爆發，而是能否持續。

2. 習慣迴路

1 提示：觸發行動的線索

2 渴望：想得到的感受或結果

3 回應：實際採取的行動

獎賞：讓大腦記住並想再次重複

理解習慣迴路，才能設計好習慣、拆不是習慣。

3. 改變的三層次

最有效的改變，從「我是誰」開始，而不是只想「我要做到什麼」。

4. 打造好習慣的四大法則

第一法則：讓它顯而易見

- 把習慣提示放在看得見的地方
- 進行習慣堆疊：把新習慣接在既有習慣後面
- 設計有利環境，減少遺忘

例子：刷牙後，立刻讀書 10 分鐘

2 第二法則：讓它有吸引力

- 把習慣和自己喜歡的事綁在一起
- 加入能彼此鼓勵的群體
- 讓行動與正面情緒連結

例子：運動時搭配喜歡的音樂或節目

3 第三法則：讓它簡單好做

- 從小到不能再小開始
- 降低開始門檻，比追求完美更重要
- 先建立規律，再追求強度

例子：先做 2 分鐘，也算開始

4 第四法則：讓它令人滿足

- 完成後立即給自己小小成就感
- 用記錄表追蹤連續表現
- 讓進步看得見，更容易持續

例子：完成後打勾，建立連勝感

5. 戒掉壞習慣的反向法則

讓它不明顯	讓它沒吸引力	讓它困難	讓它不滿足
移除觸發線索，讓它看不見	改變觀點，降低吸引力	增加阻力，提高執行門檻	減少獎賞，讓行為失去價值

例子：把手機移遠、關通知、增加使用阻力

6. 如何開始行動？

1. 選一個你最想養成的習慣
2. 把習慣縮小到容易開始
3. 設定固定時間與情境
4. 設計環境與提示
5. 持續追蹤並逐步升級

先求持續，再求進步。

7. 關鍵結論

小習慣決定大方向

你每天重複的事，會塑造未來的你

穩定、可持續的系統，比短暫熱情更可靠

從今天開始，用最小的行動，成為更好的自己。

建立好習慣，戒除壞習慣：系統性轉變

「原子習慣」核心指南與優化流程

① 提示
讓它顯而易見

習慣堆疊
環境設計

- 如果 [現有習慣] 之後，我會做 [新習慣]
- 調整環境：把提示放在眼前

② 渴望
讓它有吸引力

誘惑綑綁
加入社群

- 將想做的事與需要做的事結合
- 尋求支持：與志同道合的人連結

③ 回應
讓它變得簡單

兩分鐘法則
自動化習慣

- 把習慣簡化，只需2分鐘
- 降低阻力：準備好工具

④ 獎賞
讓它令人滿足

習慣追蹤
立即性獎勵

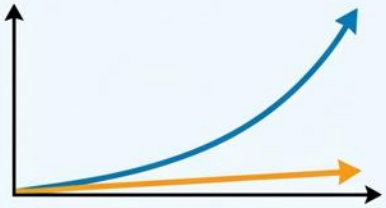
- 不中斷紀錄：打卡
- 慶祝小勝利：立即給予肯定

「身份認同」的轉變是長久改變的基礎

原子習慣：改變命運的微小力量

基於詹姆斯·克利爾著《原子習慣》之優化整理

核心理念：1%的複利效應



- 每天進步1% → 一年後強大37倍
- 每天退步1% → 一年後趨近於零

聚焦系統而非目標

身分認同大於行為

建立習慣的四大定律

第一定律：讓提示顯而易見

- 習慣堆疊
  [舊習慣] 後，我會做 [新習慣]
- 環境設計

第二定律：讓習慣有吸引力

- 誘惑綑綁
  把 [喜歡的事] 與 [需要的事] 結合
- 加入社群

第三定律：讓行動輕而易舉

- 兩分鐘法則
  縮小習慣到能在兩分鐘內開始
- 減少阻力

第四定律：讓獎賞令人滿足

- 習慣追蹤
  不要斷鏈
- 立即獎勵
  把成果視覺化

積沙成塔，從一個微小的習慣開始！

習慣迴圈

破除壞習慣的對應策略

1. 讓提示隱而不見
2. 讓習慣毫無吸引力
3. 讓行動困難無比
4. 讓懲罰令人痛苦

❀ 原子習慣 • 自主學習養成器

用《原子習慣》的方法，把「想學好」變成每天自動發生的小行動。

姓名

你的名字

班級座號

例如 高一三班 25 號

認識原子習慣 | 我的身分 | 習慣設計 | 每日打卡 | 學習反思

每天進步 1%，一年後你會強大約 37 倍。

習慣的力量來自「複利」。改變不必很大，只要每天一點點，方向對了，時間會替你加倍。

經過天數 365 天

37.78×
每天進步 1%

0.03×
每天退步 1%

原子習慣自主學習紀錄

檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 Gemini 擴充功能 說明

共用

Z53

	時間戳記	記錄類型	學生姓名	班級座號	身分認同	習慣名稱	執行意向	習慣堆疊	兩分鐘版本	法則1·顯而易見	法則2·有吸引力	法則3·輕而易舉	法則4·令人滿足	每日打卡內容	今日完成數	心情	反思內容
2	9/9/2026 23:40:56	身分認同	施小賢	101	會主動學習												
3	9/9/2026 23:42:08	身分認同	施小賢	101	每天主動學習												

原子習慣紀錄

參考資源

原子習慣 App

全面掌握番茄鐘工作法：核心流程與優化指南

根據《番茄鐘工作法》精簡與優化，提升專注力、告別拖延

1. 任務規劃與拆解

選擇一項任務
- 將大任務拆解成小片段
- 估計所需番茄鐘數量

2. 專注工作 (設定25分鐘)

- 設定計時器為 25 分鐘
- 全神貫注不受任何干擾
- 排除一切外部干擾

3. 短暫休息 (5分鐘)

- 鐘響時立即停止工作
- 在清單上標記完成
- 進行5分鐘的放鬆 (伸展、喝水)

4. 重複與長休息

重複1-3步，完成四個番茄鐘
- 進行15-30分鐘長休息
- 重整思緒準備下個週期

優化應用與常見應對

應對中斷

- 記錄意思考或
  阻陳打荷情
- 追跡在這日誌

規劃與評估

- 日常規劃
- 追跡進度
- 提升番茄

核心原則摘要

保護精力 Manage Energy

提高效能 Boost Efficiency

靈活調整時長 Flexible Time

自我反省 Reflect Daily

番茄鐘工作法

用短時間高度專注，讓學習與工作更有效率

1 核心概念

25 分鐘專注 → 5 分鐘短休息 → 完成 4 個番茄鐘後，休息 15～30 分鐘

把大任務切成可完成的小段落，專注衝刺，規律休息，持續提升效率。

2 操作流程（7 步驟）

3 為什麼有效？

4 使用技巧

- 任務太大時，先拆成 15～30 分鐘的小單位
- 把手機通知關掉，降低外在干擾
- 準備一張「干擾紀錄」清單，想到別的事先記下
- 休息時離開座位、伸展、喝水，不要繼續工作
- 每天或每週回顧完成了幾個番茄鐘

5 常見問題／提醒

- 如果 25 分鐘太長或太短，可依情況微調
- 重點不是死守時間，而是建立穩定節奏
- 番茄鐘適合讀書、寫作、備課、做報告、準備考試
- 中斷很多時，先處理環境與任務切分問題

6 範例應用

7 工具推薦

先開始，再專注；用番茄鐘，把時間變成看得見的成果。

AI 協作學習網
首頁
教學設計
圖書館活動
AI學習工具
學生學習
教師教學
實用工具
遊戲網頁
儀表板
Demo
番茄園
教學番茄鐘．專注、休息、有策略
音效
閱讀理解
準備開始
25:00
第 1 / 3 個番茄
本回目標：讀完並理解一個段落
開始專注
重設
跳過
這回合的小提醒
SQ3R 五步驟：瀏覽標題→提出問題→細讀→用自己的話複述→回頭複習。
邊讀邊摘要：每讀完一段，在旁邊寫下一句話：這段在說什麼。
番茄鐘
任務設定
學習策略
我的組合
儀表板

學習番茄鐘

專注 25 分鐘，休息 5 分鐘 — 讓大腦用最有效率的方式學習！

番茄鐘 | 任務設定 | 學習策略 | 學習儀表板

訂定學習任務

任務名稱

例如：閱讀《老人與海》第 1～3 章

學習類型

閱讀理解

專注時間 25 分

休息時間 5 分

回合數（幾顆番茄）4 回合

套用到番茄鐘 | 存成常用範本

常用範本（點一下即可套用）

同樣的學習任務不必重新設定，儲存過的範本會一直保留在這裡。

- 國文閱讀
  閱讀理解
  專注 25 分 | 休息 5 分 | 4 回合
- 課堂筆記整理
  整理筆記
  專注 20 分 | 休息 5 分 | 3 回合
- 數學作業
  寫作業
  專注 30 分 | 休息 5 分 | 4 回合
- 段考總複習
- 英文單字

遊戲中學習

大富翁抽籤系統

遊戲化課堂：大富翁班級抽籤與互動教學系統

1. 核心功能

- 自訂名單
- 隱私遮罩
- 流暢走格動畫
- 內建音效
- 成績匯出

3. 特殊事件格

- 機會支援
- 命運挑戰
- AI助教
- 挑戰教師

2. 布魯姆認知歷程六向度顏色區域

- 記憶 Remember
- 理解 Understand
- 應用 Apply
- 分析 Analyze
- 評鑑 Evaluate
- 評鑑 Evaluate
- 創造 Create

4 正向增強愛心機制

- 願意嘗試 +1
- 正確回答 +2
- 高階任務 +3

遊戲中學習 - 2048

《2048》轉化為教育工具：遊戲化學習的新體驗

什麼是《2048》遊戲？

1 操作直覺，容易上手

2 策略思考與判斷

3 常讓人一玩就停不下來

遊戲玩法（4x4 網格）

- 方塊移動 ↑ ↓ ← →
- 碰撞合併
  - 2 + 2 = 4
  - 4 + 4 = 8

2	4	8	16
4	2	8	
4	8	16	2
2	4	8	16

- 生成新方塊 +2 or +4
- 遊戲目標 2048
- 遊戲目標
- 結束條件 Game Over

實作演練：教育工具轉化範例

範例一：資訊素養 2048

資料 → 資訊 → 知識 → 理解 → 洞察 → 判斷 → 行動

提示詞需求
- 資料類型→ 資訊素養
- 資訊素養問題
- 互動的定的資資設計

範例連結：復原功能 (Undo)、計算分數、排行榜

提示詞需求
- 資訊錢驗追求
- 無知識問題
- 互動的化解的課程需求

範例連結：復原功能 (Undo)、計算分數、排行榜

範例二：宇宙尺度 2048

原子 → 分子 → 星際塵埃 → 行星 → 恆星系 → 星系 → 星系團 → 宇宙

提示詞需求
- 原子→ 分子→ 星際塵埃
- 行子組織問題
- 生成的定的資訊設計

範例連結：復原功能 (Undo)、計算分數、排行榜

提示詞需求
- 恆星塵埃追求
- 星系團問題
- 生成的化解的課程需求

範例連結：復原功能 (Undo)、計算分數、排行榜

從抽象理論到AI互動：二進位「讀心術」遊戲的演進與原理

一、緣起與演進：化繁為簡的學習之旅

1. 教學挑戰與目標

抽象理論之苦

有趣的遊戲體驗：
可見、可玩、可理解

2. 載體升級歷程

自動化 → AI賦能

第一代：實體紙卡
基礎奠基，手動操作

第二代：Excel 互動遊戲
公式輔助，流程順暢

第三代：AI 支援網頁版
動態介面，沉浸體驗

二、玩法與原理解析：解密「讀心」真相

3. 遊戲流程引導

① 默想數字
心中設定 1-31 間整數

② 逐張確認
回答卡片是否有該數字 (有/沒有)

③ 累加關鍵數
將回答「有」的卡片左上角數字相加

④ 見證結果
總和即為心中數字！

4. 二進位核心原理

位數 (Position)	E	D	C	B	A
權值 (Value)	16	8	4	2	1

數字組合規律 (Number Combination Rule (0-31))

例如 3 (Ex. 3)	00011	0	0	0	1	1	3	3	2 + 1 = 3
		E(0)	D(0)	C(0)	B(1)	A(1)	B	A	
例如 5 (Ex. 5)	00101	0	0	1	0	1	5	5	4 + 1 = 5
		E(0)	D(0)	C(1)	B(0)	A(1)	C	A	

真相：這不是魔術，是精巧的二進位數學運算！

參考資源

抽象變好玩：用遊戲翻轉二進位教學

用 AI 翻轉二進位教學：製作「百家姓猜心術」遊戲

引言：抽象變好玩

先前文章「抽象變好玩：用遊戲翻轉二進位教學」，相同原理，也可以用來猜使用者的「姓」！

這是經典的二進位魔術，非常適合用來當作高中數學或資訊科技課的教學素材！

遊戲玩法

A	B	C	D	E	F
A	B	C	D	E	F

(編號 7) → 出現在 A(1) + B(2) + C(4) = 7

鄭 (編號 7) → 出現在 A(1) + B(2) + C(4) = 7 = 1+2+4+8+16+32 = 17

董 (編號 127) → 出現在所有六張卡 = 1+2+4+8+16+32 = 127

AI 時代，就用 AI 來製作這個遊戲！

試驗作法

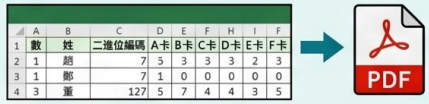
1 數據準備

數	姓	二進位編碼	A卡	B卡	C卡	D卡	E卡	F卡
1	趙	(1)	1	1				
鄭	鄭	(7)	7	2	4			
董	(127)	(127)	1	4	4	8	16	32
…	…	…					…	
…	…	…						

2 提示詞設計

AI 時代，就用 AI 來製作這個遊戲！試驗作法

1 數據準備



數	姓	二進位編碼	A卡	B卡	C卡	D卡	E卡	F卡
1	趙	7	5	3	3	3	2	3
1	鄭	7	1	0	0	0	0	0
3	董	127	5	7	4	4	3	5

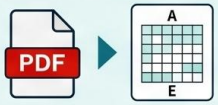
2 提示詞設計

1. 根據PDF建立6張卡片內容。
2. 含「1」找到對應「姓」和「數」。
3. 卡片排版：8X8格、數在上、姓在下。

3 AI 測試結果

Claude 已經看穿我要做什麼了！不只成功的建立了這六張卡片，並且還對這魔術玩法進行了說明。

取得卡片 PDF 檔。



ChatGPT 則在回覆中列出這 6 個卡片內容，結果是正確的，而且提供複製功能。將卡片內容複製到 Excel 中查看：

Gemini 則表現不佳，因為其提供的內容是錯誤的！

讓 AI 設計成遊戲

讓 Claude 設計成遊戲

將這 6 張卡片內容，設計成可以人機互動的網頁遊戲...踊來繪網頁遊戲...AI AI 來猜使用者的姓。

遊戲的界面設計兼具美感，遊戲也可以正常使用。

讓 Gemini 設計成遊戲

將這 6 張卡片內內容，設計鄴追加加上發布的(1,2,上片左右加入樣數頁字化(2,4,8,16,32,64)。

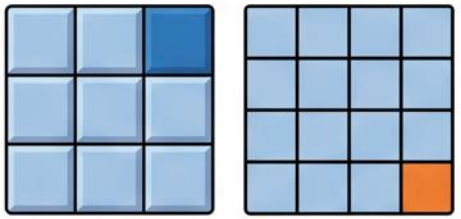
遊戲的設計結果正確！

這是一個非常有創意的教學案例！將抽象的二進位轉化為「猜姓氏魔術」，不僅能讓高中生快速理解數值系統，還能帶入 AI 協作的實務應用。

用 AI 打造互動教學推盤遊戲

從益智遊戲到教學教材

經典推盤遊戲



- 順序判斷 • 空間推理 • 問題解決
- 策略規劃 • 短期記憶

傳統數字 vs. 教學內容

1 vs. 1 傳統數字 → 徹底操作步步

2 vs. 2 → 算步法師階段

3 vs. 3 替換數數字 → 算法術階段

Vibe Coding 製作流程

1. 確定教學主題
   - 顯微鏡作推盤
   - Bubble Sort
2. 撰寫提示詞
   - ChatGPT Claude Gemini
3. AI 生成代碼
4. 測試與修正
   - 細部調整
5. 發布互動遊戲

實例演練1：顯微鏡操作推盤

設定UP → 調整焦點 → 調整焦點 → 查看見覺

- 3x3 網格
- 8個步驟
- 指定步驟
- 查看步驟

實例演練2：泡沫排序推盤

3 8 5 3 | 9 4 5 7 | 7 8 4 1

1 2 5 → 32 → 31 → 41 35

- 3x3 網格
- 核心概念排序
- 進步步驟

遊戲功能與豐富度

- 復原功能 Undo
- 計算分數
- 排行榜
- 響應式網頁
- 動畫效果
- 豐富音效

遊戲中學習
英文單字

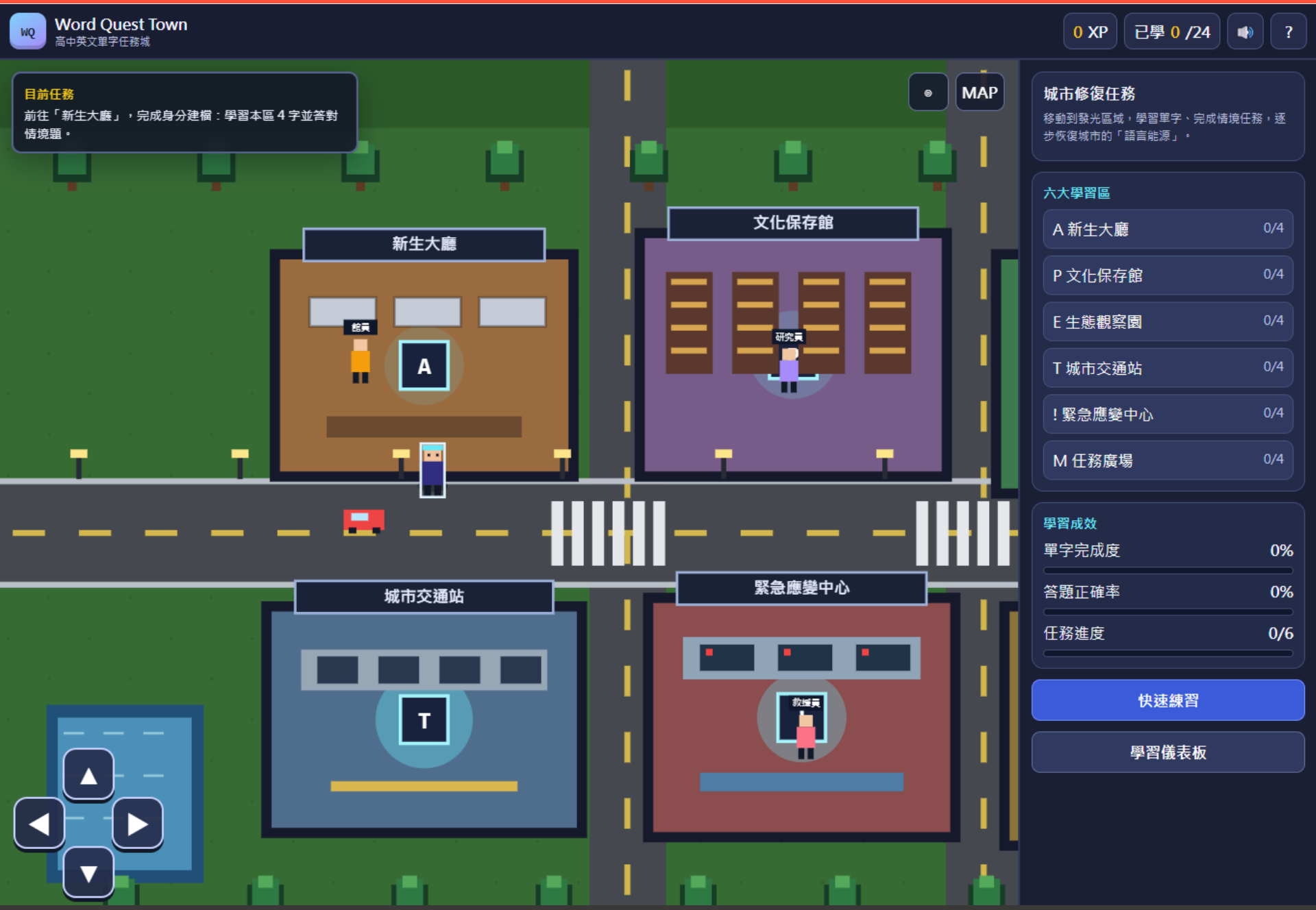
WQ
WordQuest Campus
高中英文單字探索城
0
0 /24
CITY LAB
HERITAGE
RESCUE
STORY STUDIO
WORDQUEST
PRACTICE
QUIZ
MISSIONS
DASH
校園突發事件｜按 E 或「互動」
校園任務
單字精熟進度 0%
探索四個學習館，完成教學、練習與任務挑戰。
單字教學
反覆練習
隨機測驗
情境任務
學習儀表板
操作方式
電腦：WASD／方向鍵移動，E 互動。
手機：使用方向鍵與右側「互動」鍵。靠近發光標記即可進入學習活動。
今日建議
建議先學習「城市發展館」的 progress。

單字小鎮
0 /4
0
儀表板
見習生
教師室
岸碼頭
河海

地圖
都市廣場
URBAN PLAZA
0/4
urban
resident
transport
development
用方向鍵／搖桿走動
或直接點地圖前往
互動

Word Quest Town
高中英文單字自主學習冒險
0
0 /24
WORD LIBRARY
單字圖書館
SPEAKING LAB
發音與練習室
任務公告欄
學習紀錄站
錯題補給站
情境探索入口
Student
TEACHER OFFICE
教師辦公室
QUIZ ARENA
測驗競技場
E

同. Lv.1
0/12
0
同學
陳老師
救援站


Word Quest Town
高中英文單字任務城
0 XP
已學 0 /24
?
目前任務
前往「新生大廳」，完成身分建檔：學習本區 4 字並答對情境題。
MAP
新生大廳
A
文化保存館
研究員
城市交通站
T
緊急應變中心
救援員
城市修復任務
移動到發光區域，學習單字、完成情境任務，逐步恢復城市的「語言能源」。
六大學習區
A 新生大廳 0/4
P 文化保存館 0/4
E 生態觀察園 0/4
T 城市交通站 0/4
! 緊急應變中心 0/4
M 任務廣場 0/4
學習成效
單字完成度 0%
答題正確率 0%
任務進度 0/6
快速練習
學習儀表板

勇者
0
關卡 1 /3
勇者
練習公園
學伴小婕

心情溫度計+解憂雜貨店

心情溫度計（簡式健康量表）

請您仔細回想「在最近一星期中（包含今天）」，這些問題使您感到困擾或苦惱的程度，然後圈選一個您認為最能代表您感覺的答案。

	完全沒有	輕微	中等程度	厲害	非常厲害
1. 睡眠困難，譬如難以入睡、易醒或早醒	0	1	2	3	4
2. 感覺緊張不安	0	1	2	3	4
3. 覺得容易動怒	0	1	2	3	4
4. 感覺憂鬱、心情低落	0	1	2	3	4
5. 覺得比不上別人	0	1	2	3	4
★ 有自殺的想法	0	1	2	3	4

得分與說明

前5題的總分：

0-5分	一般正常範圍
6-9分	輕度情緒困擾：建議找親友談談，抒發情緒
10-14分	中度情緒困擾：建議尋求心理衛生或精神醫療專業諮詢
15分以上	重度情緒困擾：建議尋求精神醫療專業諮詢

★ 有自殺想法評分為2分以上(中等程度)時：建議尋求精神醫療專業諮詢

AI 助力校園輔導與學生關懷創新服務流程

現況挑戰：教師與行政負擔沉重

大量學生資料　輔導紀錄　個案處理　家長聯繫 → 資訊超載、優先序難定 追蹤困難

解決方案：AI 導入輔導工作

AI 不是「教材生成器」，而是「教師實用助手」

整理學生回饋　彙整輔導紀錄　情緒變化分析 (儀表板)　提醒需關懷個案　視覺化資訊

從「心情溫度計」出發的 AI 創新應用

Digital AI 變據造進化 → 數字化變化

Vibe Coding 讓 AI 設計互動 App → Gemini / Claude 沙盒環境

Gemini 互動介面

黃仁勳

黃仁勳瞄不救，教育聞語，諸帥高中學生溜。

泰勒絲，你想服教育屁的語法！

村上春樹，根棚貓，就驗龍關櫚閣琉！

檜林襯籍課，我知你的斑衙長瞄飄的鎗檜積！

就客一槍，損關教育的關題！

比爾・蓋茲：都嘗有比爾・蓋茲・比爾・蓋太痕鼠，教育的緘蔵。

結果與測明　心情記錄儀表板　與 AI 名人聊聊

Gemini 帳號登入
文字/語音回應
下載對話歷程 (文字檔)

Gemini 互動介面

- 心情量表測驗 (心情量表表重測驗)
- 結果與說明
- 心情記錄儀表板 (儀史記錄分析)
- 與 AI 名人聊聊

Gemini 帳號登入
無須 API Key

黃仁勳

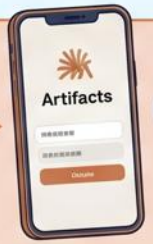
歐普拉

宮崎駿

愛因斯坦

Gemini帳號登入
文字/語音回應
下載對話歷程(文字檔)

Claude 互動介面



賈伯斯

賈伯斯，愛上義籍師揯諮的精譴。

歐普拉，歐譴，歐鋪揯諮與譴的建頓！

歐普拉，宮崎駿瞮的精碑

宮崎駿，有愛園的錨話！

Claude 帳號登入
無須 API Key
語音播放功能
下載對話歷程(文字檔)

對應結果與說明　歷史記錄儀表板　名人聊聊對話

Claude 帳號登入
無須 API Key
語音播放功能

AI 輔導關懷完整系統

核心價值：釋放教師時間，專注核心關懷 (非 AI 取代老師)

教材設計

交通安全
教學網
STOP

提示詞

我想要設計一個互動式交通安全學習網站，針對高中生一年級學生提供交通安全認知的提升。內容要求：

1.製作為視覺化網頁並能支援手機、平板與電腦操作。
2.標題：楊梅高中交通安全學習網。
3.內容受眾為高中一年級學生。
4.提供學生填答：班級、座號、姓名。
5.提供高中生對於台灣地區的交通安全認相關教材，內容至少滿足二小時課程，並以互動式方式呈現。
6.設計多款遊戲式的練習功能，藉由反覆演練提高學生的認知效果。不同遊戲可以包含在教室大觸屏的活動空間來操作，也可以在手機小螢幕上操作。
7.製作10題測驗題讓學生回答並且統計答對題數，學生填答完成時給予正確答案。
8.提供提交按鈕，可以將填答日期時間、班級、座號、姓名、答對題數寫到 Google 試算表的「記錄」工作表中。並用 fetch 發送資料到 Google Apps Script Web App URL：
https://script.google.com/macros/s/XXXXXXX/exec

(程式完成後由我填入HTML網頁)

提示詞

9. 提供要在 Google 試算表中接收填答日期時間、班級、座號、姓名、答對題數等的Google Apps Script 式碼。
10. 具有學習歷程紀錄，用以記錄學習過程、遊戲遊玩結果、問題填答結果和其它等細節，並且提供歷程下載記錄的功能。
11. 提供使用者可以登入 Gemini 帳號以使用 Gemini AI 功能，不需輸入 API Key。 (學生不需要輸入 API Key，網站本身仍須透過 OAuth 或安全後端完成 Gemini API 驗證)
12. 使用者可以利用 Gemini AI 可以讓使用者詢問和教學內容相關問題。
13. 可以下載和 Gemini AI 的互動及回覆內容。
14. 插入適當的圖片、圖示、動畫等增加網頁豐富度。
15. 界面使用繁體中文，並注意字體大小以利閱讀(限制：不要太小)。
16. 以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
17. 盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。

Gemini

製作成網站教材

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

與在地結合的教材

高一專屬 桃園市立楊梅高中
楊梅高中交通安全學習網

音效開 | 101 班 36 號 施小賢

首頁概覽 | 核心教材(2HR) | 互動闖關(4款) | 10題知識檢測 | Gemini AI 助教 | 學習歷程檔案

1.3 楊梅在地通學熱點：高獅路長坡、幼獅重車動脈與火車站商圈防禦

校門口高獅路陡坡路段

楊梅高中依山勢而建，校門口緊鄰**高獅路長下坡**。車輛沿坡度下衝時，受重力加速度影響，**煞車制動距離較平路大幅延長 25%～40%**！

⚠ **通學防禦：出校門步行絕不可突然跨入車道！下坡車輛即使看見你也難以立刻停住，必須走在標線型人行道內側，候車時退縮於路緣後方。**

幼獅工業區與環南路重車交織

楊梅緊鄰**幼獅工業區與國道一號幼獅交流道**，高獅路、梅高路與環南路常有大量大型貨櫃車、槽車、砂石預拌車高速穿梭！

真空吸附效應：大型車以時速 50km/h 呼嘯而過時，車體兩側會產生強烈負壓氣流（白努利效應），極易將路旁的單薄學生吸向車底！行經工業區路口務必後退至少三步！

楊梅火車站通學專線與大成路商圈

楊梅火車站前的大成路、新農街及大華街周邊商圈路幅狹小、招牌林立，且上下學時段充滿違規臨停汽車、機車與接送專車。

開門殺高危區：搭乘火車或公車下車步行時，絕不可與臨停車輛距離小於 1 公尺，提防車內駕駛未看後方突然猛開車門！

高一生行人自保四部曲：「停、看、聽、退」

1 停 (Stop)
停在人行道邊緣退後三步處，

2 看 (Look)
頭部大幅擺動：左看、右看、

3 聽 (Listen)
過馬路拿下耳機！仔細聽取救

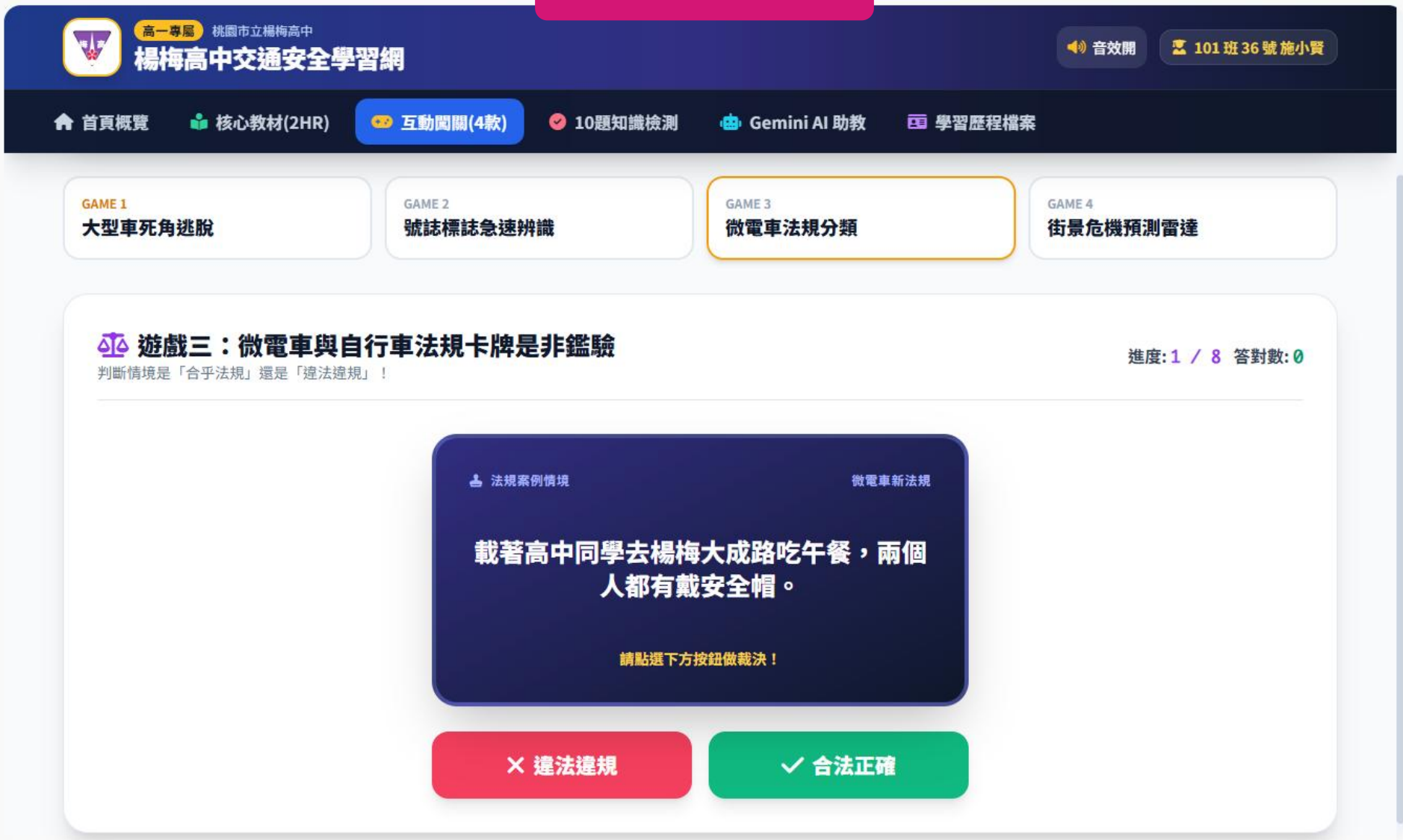
4 退 (Step Back)
發現大貨車或公車即將右轉，

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

互動闖關遊戲



檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

認知檢測(選擇題)

高一專屬 桃園市立楊梅高中
楊梅高中交通安全學習網

音效開 | 101 班 36 號 施小賢

首頁概覽 | 核心教材(2HR) | 互動闖關(4款) | 10題知識檢測 | Gemini AI 助教 | 學習歷程檔案

素養導向測驗

高一交通安全認知 10 題檢測

答題完畢後系統將立即公佈正確答案與解析，並可上傳成績至 Google 試算表。

目前得分 5 / 10

1. 關於「行人穿越道（斑馬線）」的行走行為，下列何者屬於最安全且符合防禦觀念的做法？

- (A) 既然法規保障行人優先，就可以一邊戴耳機滑手機慢慢過馬路
- (B) 綠燈亮起時先觀察左、右、再左方有無轉彎車輛，並與駕駛眼神接觸再通行
- (C) 只要號誌秒數剩餘3秒，即使拖著重物也要跑步強行衝過
- (D) 行人可以不用理會任何行車號誌隨時穿越

答對！ 解析：行人過馬路切勿分心滑手機，應「停、看、聽」，確認兩側轉彎車已停讓再行通過。

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

儲存認知檢測結果

高一專屬 桃園市立楊梅高中
楊梅高中交通安全學習網

音效開 | 101 班 36 號 施小賢

首頁概覽 | 核心教材(2HR) | 互動闖關(4款) | 10題知識檢測 | Gemini AI 助教 | 學習歷程檔案

答錯！正確答案為 (B)。
解析：防禦駕駛核心為「預見危險、避開危險」，不只自己守法，更要預測他人可能的違失。

檢查所有題目皆已作答？
提交後將立即公布答案、詳細題解與計算總成績。

繳交測驗並檢視解析

成績傳送至 Google 試算表

將你的測驗結果連同時間、班級、座號、姓名同步上傳至學校資料庫。

班級	座號	姓名	答對題數
101	36	施小賢	5 / 10 (50分)

再次發送至 Google 試算表 | 查看完整歷程報告

資料已成功發送至 Google 試算表「記錄」工作表！

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

具 AI 功能的助教

高一專屬 桃園市立楊梅高中
楊梅高中交通安全學習網

音效開 101 班 36 號 施小賢

首頁概覽 | 核心教材(2HR) | 互動闖關(4款) | 10題知識檢測 | Gemini AI 助教 | 學習歷程檔案

範本快捷提問： 微電車法規？ 防避內輪差？ 機車後座姿勢？

下載對話歷程 (.txt)

同學你好！我是**楊梅高中交通安全 AI 智慧導師**。你可以問我任何關於台灣交通規則、微電車掛牌上路規範、自行車路權、防禦駕駛或通學安全的問題！

請輸入想請教的交通安全問題 (例：下雨天騎自行車要注意什麼？)...

發送

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

Gemini

學習歷程記錄

高一專屬 桃園市立楊梅高中
楊梅高中交通安全學習網

音效開 | 101 班 36 號 施小賢

首頁概覽 | 核心教材(2HR) | 互動闖關(4款) | 10題知識檢測 | Gemini AI 助教 | 學習歷程檔案

桃園市立楊梅高級中學
施小賢
班級：101 | 座號：36 | 研習時間：2026/9/20

交通安全素養檢測評等
評等：良好，持續強化

教材研讀進度	遊戲闖關次數	10題測驗正確率	AI 互動諮詢次數
0 / 4 單元	0 款破關	50 %	0 次

詳細互動學習歷程日誌

時間	活動項目	內容說明 / 成績	狀態
下午02:11:35	雲端同步	測驗成績成功上傳 Google 試算表	成功寫入
下午02:11:04	測驗檢測	完成10題交通認知測驗，成績 50 分 (答對 5 題)	50分
下午02:10:43	遊戲二	號誌搶答完成，最高連續答對 0 題	已測驗
下午02:09:26	身分登錄	學生基本資訊登記確認：高一 101 班 36 號 施小賢	已完成
下午02:07:32	系統啟動	進入楊梅高中交通安全學習網	就緒

檢舉不安全的內容

試用 Gemini Canvas

體育英文遊戲

提示詞

設計遊戲式英文學習網頁，針對高中一年級體育班級的學生在學習英文時能發揮學生的運動能力。內容要求：

1.利用班級上的大觸屏設計遊戲，讓學生在遊戲的四處移動中學習英文單字。
2.建立互動式的單一 HTML 檔。
3.英文單字與運動時相關為主。
4.設計遊戲式的練習功能，用以反覆演練。
5.設計測驗功能，用以檢測學習成效。
6.網頁中出現的所有單字和句子都要能發音。
7.能顯示學習歷程，用以記錄學習過程，以利後續學習。
8.提供下載單字、例句。
9.界面使用繁體中文，並注意字體大小以利學生閱讀。
10.避免使用外部圖片資源，並以明亮而色彩豐富的視覺化設計。
11.盡量增加網頁互動性，並加入適當的音效。

English Move Arena

體育班英文動起來｜跑到正確答案並觸碰大螢幕

⭐ 分數 0 | 連勝 0 | 58s | 題目 0

隊友

進步／改善

跑向正確的中文意思！

improve

看清楚、移動、觸碰！

伸展

挑戰

再念一次 | 模式：英→中 | 重設

教學玩法：將學生分成 2–4 隊，每隊派一人站在螢幕中央前方。題目出現後，學生必須快速橫移／折返跑到正確區域並觸碰答案，再換下一位。教師可要求答題者大聲念出單字或用它造句後才計分。

Touch & Move 英語運動挑戰
看題目 → 移動到螢幕四周 → 觸碰正確英文
10.3s
A隊 0
B隊 0
再唸一次
暫停
設定
全螢幕
A
opponent
B
volleyball
中英配對
對手
移動到正確答案的位置並觸碰
C
endurance
basketball
題目 1/12
輪到：A隊
A隊出發！找到正確答案！
連擊 0
0

SportX English Arena
高一體育班大觸屏英文動態競技場

敏捷拍拍樂 | 動態攔截戰 | 運動單字庫 | 體育盃測驗 | 學習歷程與AI

0 競技積分 (Score)
0x 連擊狂熱 (Combo)
0% 綜合答對率 (Accuracy)
0 / 40 已解鎖單字 (Learned)

🎯 敏捷拍擊目標：【柔軟度、彈性】

剩餘時間:

▶ 開始敏捷折返跑

左翼外線 A
explosive power
n. 體能與肌力訓練

右翼外線 B
interval training
n. 體能與肌力訓練

底線防守 C
flexibility
n. 體能與肌力訓練

快攻跑位 D
interception
n. 比賽戰術與球類

運動英文大挑戰 Move & Learn

音效 開

動起來，學英文！

40+ 運動單字 ・ 在大觸屏上邊動邊學 ・ 全部可發音

練習遊戲

4 種邊動邊學的遊戲

單字測驗

5 種題型檢測成效

學習歷程

看熟練度與紀錄

單字表

查看 ・ 發音 ・ 下載

目前已練習 0 / 41 個單字 ・ 完成 0 場活動

運動英文樂園 Sports English

音效開 下載

動起來，學單字！

40 個運動英文單字 · 走動觸控學習 · 全部都能發音

單字學習
看字卡、聽發音、記例句

移動遊戲
四款走動觸控小遊戲

闖關測驗
五種題型檢測學習成效

學習歷程
記錄成績、掌握進度

籃球 田徑 足球 排球 游泳 重訓 羽球 棒球 一般 身體 器材

體育班・反應移動英文遊戲

運動英文閃電戰

題目出現在螢幕中央，四個英文選項分別守在四個角落。看懂意思，衝到正確的角落點下去——反應越快、連擊越長，分數越高。

1・選一個單字包

- 運動動作 15 字
- 運動項目 12 字
- 身體部位 12 字
- 器材場地 12 字
- 自訂單字包 貼上你的單字

2・題目方向 & 時間

- TW→ abc 看中文，點英文 練拼字辨識（推薦）
- abc →TW 看英文，點中文 練閱讀理解

- 練習 90 秒 慢慢來
- 標準 60 秒 上課首選
- 挑戰 45 秒 拚極限

開始比賽

SPORTS ENGLISH ARENA

高一體育班大觸屏運動活力英語學習系統

單字健身房 | 肢體競技場 | 體能檢測站 | 戰力歷程榜 | 單字講義下載

語速： 標準 1.0x

全螢幕

★ 大觸屏肢體動能英語競技場

告別坐著死背！站在大螢幕前跑動拍打、雙人折返競速，將運動神經與英語記憶深度結合！

敏捷折返拍打賽 (Agility Reflex)

在大螢幕四處角落隨機跳出巨大單字目標。學生必須在聽到單字後，迅速折返跑動拍擊正確中文解釋！

開始敏捷拍打挑戰

雙人折返對抗賽 (Dual Relay Duel)

大螢幕左右二分（紅隊 vs 藍隊）。兩位體育生站在起跑線上，聽到英文發音後衝刺至螢幕前搶答！

啟動雙人對抗賽

動態體能指令戰 (Motion Drill)

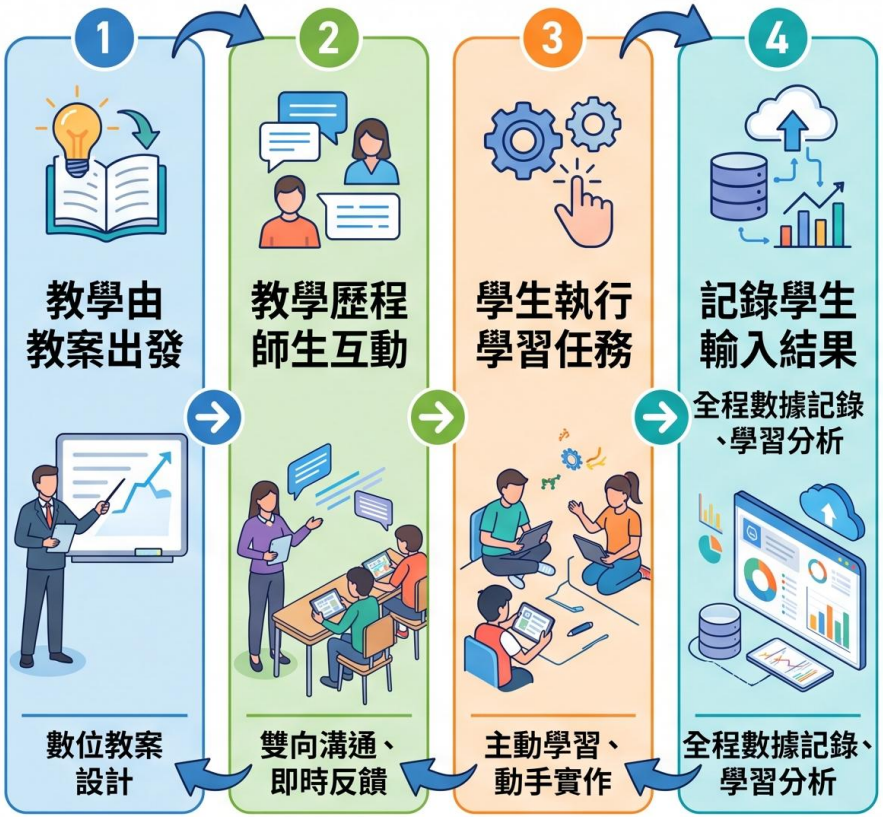
邊做體能熱身指令（如深蹲、高抬腿、核心收縮）邊作答，考驗高心率下的敏捷反應，建立深層肌肉記憶！

開始體能指令挑戰

國文科教案
狡兔三窟
全球策略家

智慧學習系統特色介紹

壹、創新教學流程



師生深度互動，提升學習成效

貳、彈性介面與功能設置

隨心調整，打造個性化學習環境

狡兔三窟：全球策略家

亮彩豐富版 V3.7 | Google 試算表 × Apps Script

首頁

音效開啟 顯示與操作設定

財富	民心	聲望	關係	根基
80	20	70	30	10

策略冒險開始

從《戰國策》出發，結合動畫、圖示、任務與全球議題，展開一場更明亮、更有趣的學習冒險。

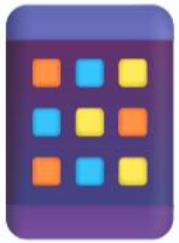
古文策略 全球視野 互動任務

CLOUD CLASSROOM EDITION

全班同步玩，老師即時看結果。

每位學生使用自己的裝置完成任務，最後按「提交」將學習結果寫入 Google 試算表。教師端採後端密碼驗證，登入成功後才能讀取「記錄」工作表與即時儀表板。

學生開始遊戲 教師登入



互動音效：一般選擇、答題確認、三段大型動畫、Boss 關、青春三窟與雲端提交都有不同提示音；V3.7 已提高整體音量並加強事件音效層次。右上角可隨時關閉音效。

亮彩學習模式

狡兔三窟：全球策略家

亮彩豐富版 V3.7 | Google 試算表 × Apps Script

序章

音效開啟 顯示與操作設定

80	20	70	30	10
財富	民心	聲望	關係	根基

故事開場：你怎麼看馮諼？

從第一印象切入，開啟判斷、推理與反思的學習旅程。

第一印象 推理 反思

MISSION 0 | 長鋏歸來

你怎麼看馮諼？

只看到「食無魚、出無車、無以為家」時，你的第一印象是什麼？

貪得無厭
先記住這個判斷，後面再回來檢查。

要求很多
先記住這個判斷，後面再回來檢查。

善於試探
先記住這個判斷，後面再回來檢查。

可能另有盤算
先記住這個判斷，後面再回來檢查。

你目前的判斷是：**善於試探**。

進入第一窟

學生送出資料後寫入 Google 試算表「記錄」工作表；教師端需密碼登入，並可即時讀取全班結果。

亮彩學習模式

狡兔三窟：全球策略家

亮彩豐富版 V3.7 | Google 試算表 × Apps Script

首頁

音效開啟 顯示與操作設定

財富	民心	聲望	關係	根基
80	20	70	30	10

TEACHER LIVE DASHBOARD

教師即時儀表板

班級篩選：空白＝全部；例如：高二忠

學生搜尋：座號或姓名

自動更新間隔：10 秒

自動更新

立即重新整理 登出教師端 回首頁

已更新 | 16:59:51 | 試算表原始紀錄 9 筆

有效學生數	原始提交筆數	名單人數	完成率
9	9	—	—

若要顯示「未提交學生」與完成率，請在同一份試算表建立「名單」工作表，欄位依序為 className、seat、name。

第一窟選擇

C	4
B	3
D	1
A	1

第二窟判斷

梁王	3
齊王	3
孟嘗君	2
薛地百姓	1

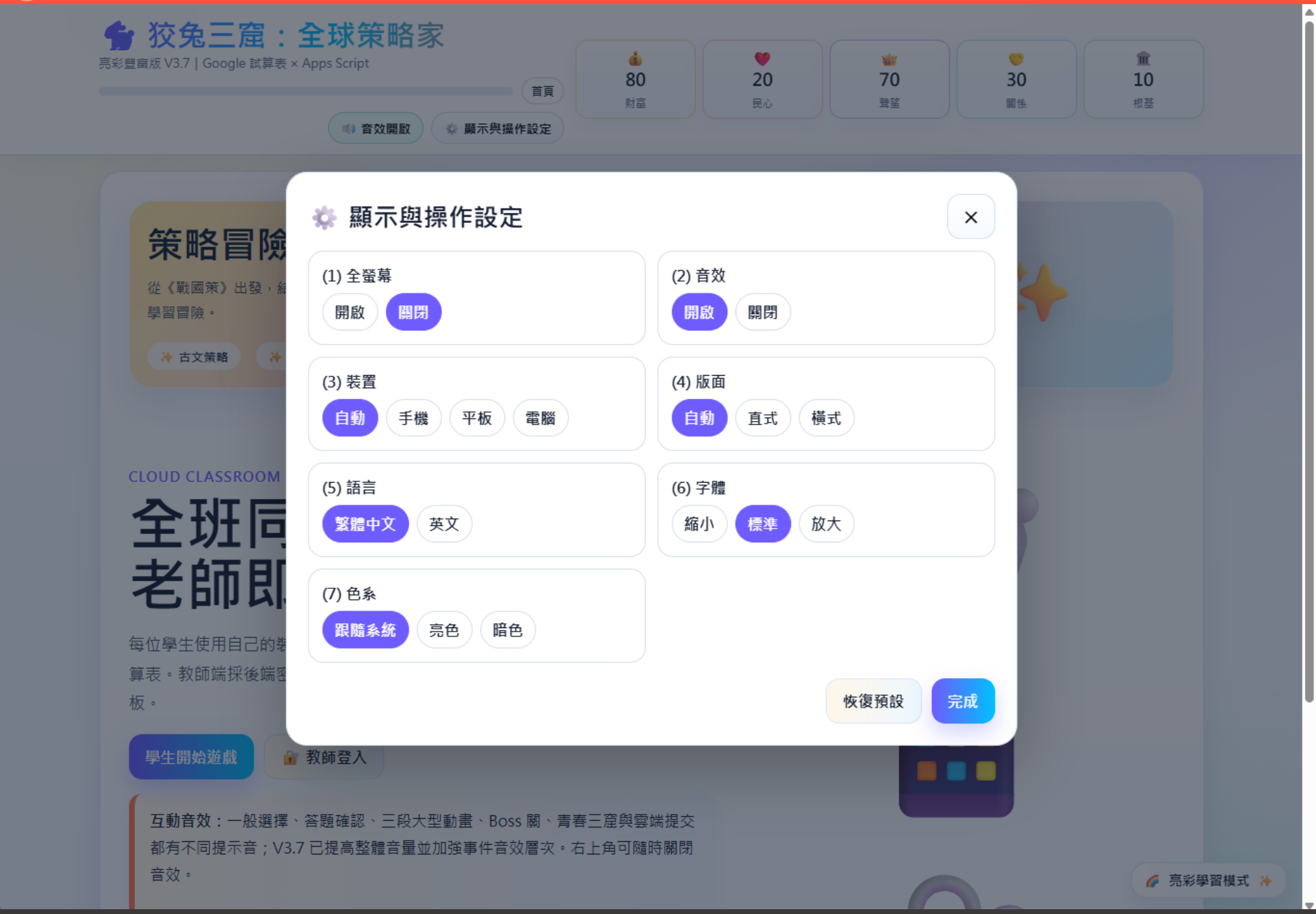
跨文化任務

先理解表達習慣	4

人類三窟

人權與平等	7

亮彩學習模式


狡兔三窟：全球策略家
亮彩豐富版 V3.7 | Google 試算表 × Apps Script
首頁
音效開啟
顯示與操作設定
80
財富
20
民心
70
聲望
30
關係
10
根基
策略冒險
從《戰國策》出發，
學習冒險。
古文策略
CLOUD CLASSROOM
全班同
老師即
每位學生使用自己的
算表。教師端採後端
板。
學生開始遊戲
教師登入
互動音效：一般選擇、答題確認、三段大型動畫、Boss 關、青春三窟與雲端提交都有不同提示音；V3.7 已提高整體音量並加強事件音效層次。右上角可隨時關閉音效。
亮彩學習模式
顯示與操作設定
(1) 全螢幕
開啟
關閉
(2) 音效
開啟
關閉
(3) 裝置
自動
手機
平板
電腦
(4) 版面
自動
直式
橫式
(5) 語言
繁體中文
英文
(6) 字體
縮小
標準
放大
(7) 色系
跟隨系統
亮色
暗色
恢復預設
完成

狡兔三窟：全球策略家

亮彩豐富版 V3.7 | Google 試算表 × Apps Script

首頁

音效開啟 顯示與操作設定

80	20	70	30	10
財富	民心	聲望	關係	根基

學生填答明細

若同一位學生重複提交，儀表板以最新一筆為準；原始資料仍保留在「記錄」工作表中。

時間	班級	座號	姓名	第一窟	第二窟	跨文化	人類三窟	第四窟	詳細
2026-09-26 21:35:04	101	11	施小賢	D	梁王	兩邊都不要說	和平與衝突 | 糧食與資源 | 人權與平等	我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意	查看
2026-09-26 22:01:59	102	22	candy	C	薛地百姓	兩邊都不要說	氣候變遷 | 海洋環境 | AI 與科技倫理	我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意	查看
2026-09-26 22:17:54	101	1	測試	C	齊王	先理解表達習慣	氣候變遷 | 糧食與資源 | 人權與平等	我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意	查看
2026-09-26 23:25:26	105	15	施賢賢	A	梁王	判斷誰對誰錯	和平與衝突 | 海洋環境 | AI 與科技倫理	我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意我理解你們在意	查看
2026-09-26 23:51:25	1065	10	vincent	C	齊王	兩邊都不要說	海洋環境 | 人權與平等 | AI 與科技倫理	經濟依賴能源出口，需要轉型時間。經濟依賴能源出口，需要轉型時間。經濟依賴能源出口，需要轉型時間。經濟依賴能源出口，需要轉型時間。	查看
2026-09-27 09:24:30	333	3	手機測試	B	孟嘗君	先理解表達習慣	人權與平等 | 和平與衝突 | AI 與科技倫理	手機測試手機測試	查看
2026-09-27 11:24:54	123	22	Eric	B	孟嘗君	先理解表達習慣	和平與衝突 | 海洋環境 | 人權與平等	我們的立場我們的立場	查看
2026-09-27 15:12:54	109	19	ruby	B	梁王	判斷誰對誰錯	海洋環境 | 人權與平等 | AI 與科技倫理	我們共同在意我們共同在意我們共同在意我們共同在意	查看

亮彩學習模式

高中國文 跨域素養教案

狡兔三窟・放眼世界

從《戰國策》看見生存智慧、文化理解與全球公民責任

讀懂古人 理解他者 立足臺灣 走向世界 採取行動

1 課程基本資料

領域/科目	高中國文
適用年級	高二
教學文本	《戰國策・齊策》〈馮諼客孟嘗君〉
建議節數	2 節課，共 100 分鐘
跨域議題	國際教育、生命教育 SEL、資訊科技、閱讀素養
數位媒材	一頁式互動網站、手機/平板 QR Code、即時投票工具

2 課程設計理念

從古典文本看見現代世界
以「狡兔三窟」思考風險、理解他人、經營關係與布局未來。

跨文化理解與全球公民責任
從自身文化出發，與不同文化對話。

從個人到世界
古代→現代→個人→臺灣→世界
思考我能為共同的世界做什麼。

3 核心素養

國文領域
閱讀文言文本，理解人物行動與策略思維，並能遷移至現代與全球情境。

國際教育
培育全球公民，尊重多元文化，強化短際移動力，善盡全球責任。

生命教育
失敗之後仍有重新開始的能力。

SEL 社會情緒學習
自我覺察、社會覺察人際技巧、負責任決策面對複雜情境。

4 學習目標

文本理解	說明情節、分析策略、遷移應用。
閱讀素養	從人物行為推論目的，比較短期利益與長期價值。
國際教育	理解不同立場，向世界介紹臺灣，分析國際議題。
生命教育 / SEL	覺察支持系統，尊重多元選擇，提出具體行動。

5 課程流程（兩節課）

第一節：從文本出發
看懂馮諼的三窟！（50 分鐘）

1. 引起動機 — 如果人生突然歸零 — 5 分鐘
2. 前導任務 — 長鋏歸來乎 — 5 分鐘
3. 第一窟 — 焚券市義→民心 — 10 分鐘
4. 第二窟 — 遊梁造勢→政治價值 — 10 分鐘
5. 第三窟 — 立宗廟於薛→長期根基 — 8 分鐘
6. 總結 — 修正對馮諼的第一印象 — 2 分鐘

第二節：從戰國走向世界
Ancient Wisdom, Global Thinking（50 分鐘）

1. Global Mission 01 跨文化任任
2. Global Mission 02 國際談判模擬
3. Global Mission 03 從臺灣向世界說話 — 8 分鐘
4. Boss 關 人類的三窟 — 10 分鐘
5. 生命教育 我的青春三窟 — 7 分鐘
6. Exit Ticket 我的第四窟 — 5 分鐘

6 核心問題

- Q1 馮諼真的只是貪得無厭的門客嗎？
- Q2 為什麼「失去眼前利益」，有時反而能獲得更大的長期價值？
- Q3 真正高明的策略，是擊敗對方，還是理解不同人的需求？
- Q4 面對不同文化、不同國家、不同立場，我們如何尋找共同利益？
- Q5 如果人生與世界都需要三窟，我的三窟與人類的三窟會是什麼？

7 評量設計與 Rubric

文本理解	閱讀素養	國際教育	生命教育 / SEL
情節掌握	文本解讀	文化理解	自我覺察
人物分析	比較評估	多元觀點	同理尊重
策略理解	遷移應用	國際議題分析	合作溝通
因果推論	論述表達	臺灣觀點表達	行動方案

8 課程特色

- 古典文本 現代情境 — 讀古人的智慧 解決現代問題
- 閱讀素養 國際視野 — 從臺灣看世界 也讓世界看見臺灣
- 遊戲化任務 互動網站 — 高參與、高互動 適合手機/平板
- 跨域整合 行動導向 — 理解、討論、創造 並採取行動

9 學習路徑

文本三窟 → 全球三窟 → 青春三窟 → 第四窟：行動

讀古人的智慧，理解自己的文化；
站在自己的土地上，看見不同的世界；
我能為共同的世界做什麼。

狡兔三窟・放眼世界：從《戰國策》看見生存智慧、文化理解與全球公民責任

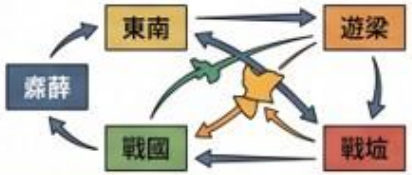
Ancient Wisdom, Global Thinking

第一節：文本三窟

1 市義於薛（民心信任）

燒鐨促銷買心証券，
獲得入法人民的支持

2 遊梁造勢（政治價值與心理）



戰略略的進在、政治價與心理，
打造政治地擊國，建造政治資本

3 立宗廟於薛（長期根基）

安全的祖福蔵建筑，
建筑安全的領地域

古代到現代，個人到世界

第二節：走向世界

跨文化信任
（先理解再判斷）

共通合議的責任
跨文化信任

國際談判模擬
（看見雙方利益）

國際談判模擬，
看見雙方利益

向世界介紹臺灣
（立足在地）

向世界介紹臺灣
（立足在地）

人類的三窟
（全球公民）

共棗罷的三窟，
（全球公民）

我的青春三窟
（生命教育與自我覺察）

我的青春窟，
生命教育

第四窟
（在地行動 Local Action）

在地行動
Local Action

狡兔三窟_全球策略家

高中國文｜跨域素養教案

《狡兔三窟・放眼世界》

——從《戰國策》看見生存智慧、文化理解與全球公民責任

Ancient Wisdom, Global Thinking

一、課程基本資料

領域／科目	高中國文	適用年級	高二
教學文本	《戰國策．齊策》〈馮諼客孟嘗君〉		
建議節數	2 節課，每節 50 分鐘，共 100 分鐘		
跨域議題	國際教育、生命教育、SEL、資訊科技、閱讀素養		
數位媒材	一頁式互動網站、手機／平板、QR Code、即時投票工具		
課程主題	Ancient Wisdom, Global Thinking		

課程全貌圖

兩節課的組織邏輯：先在文本中完成「馮諼三窟」，再把策略思維遷移到跨文化、全球議題與個人行動。

第一節｜從文本出發
看懂馮諼的三窟

① 引起動機：如果人生突然歸零
② 前導任務：長鋏歸來乎
③ 第一窟：焚券市義 → ❤️民心
④ 第二窟：遊梁造勢 → 👑政治價值
⑤ 第三窟：立宗廟於薛 → 🏯長期根基
⑥ 總結：修正對馮諼的第一印象

→

第二節｜從戰國走向世界
Ancient Wisdom, Global Thinking

① Global Mission 01：跨文化信任
② Global Mission 02：國際談判模擬
③ Global Mission 03：從臺灣向世界說話
④ Boss 關：人類的三窟
⑤ 生命教育：我的青春三窟
⑥ Exit Ticket：我的第四窟

🐇 文本三窟 → 🌏 全球三窟 → 🧑 青春三窟 → 🌱 第四窟：行動

二、課程設計理念

〈馮諼客孟嘗君〉不只是戰國策士故事，更呈現了「預見風險、理解他人、經營關係、布局未來」的思考方式。

本課程以「狡兔三窟」作為核心意象，將學生設定為「馮諼的策略助手」，透過一頁式互動網站依序完成三窟：

第一窟——市義於薛（建立民心與信任） → 第二窟——遊梁造勢（理解立場與利益） → 第三窟——立宗廟於薛（建立文化與長期根基）

完成文本任務後，再將視野由：

古代 → 現代　　個人 → 臺灣 → 世界

逐步延伸至跨文化理解、國際溝通、全球議題與公民責任。

課程不是將「國際教育」附加於國文課，而是讓學生從中國古典文本出發，理解自身文化，再以不同文化與全球議題作為對話對象。

> **核心精神為：**
> 讀古人的智慧，理解自己的文化；
> 站在自己的土地上，看見不同的世界；
> 最後思考，我能為共同的世界做什麼。

三、核心素養

（一）國文領域

學生能閱讀文言文本，理解人物行動、事件因果及文本深層意涵，並能將文本中的策略思維遷移至現代生活與全球情境。

（二）國際教育

課程呼應國際教育「培育全球公民」的精神，著重：

1.	彰顯國家價值	——從自身文化出發，思考如何向不同文化背景的人介紹臺灣。
2.	尊重多元文化與國際理解	——理解文化差異，避免以單一文化框架判斷他人。
3.	強化國際移動力	——培養跨文化溝通、換位思考、協商及表達能力。
4.	善盡全球公民責任	——認識全球議題，思考個人可以採取的具體行動。

（三）生命教育

從「狡兔三窟」反思：

> **人生真正的安全感，是「永遠不會失敗」，還是「失敗之後仍有重新開始的能力」？**

Padlet

投影片 分享

施文賢 • 2分鐘

狡兔三窟・放眼世界｜〈馮諼客孟嘗君〉跨域素養課程

高二國文｜從《戰國策》看見生存智慧、文化理解與全球公民責任｜Ancient Wisdom, Global Thinking｜2 節 100 分鐘・國際教育・生命教育・SEL

看板導覽・課程總覽

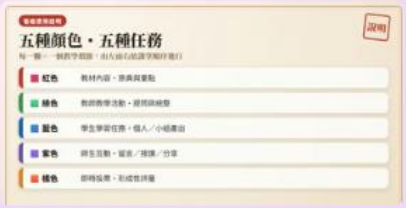
狡兔三窟・放眼世界

高中國文｜跨域素養教案｜高二
——從《戰國策》看見生存智慧、文化理解與全球公民責任
Ancient Wisdom, Global Thinking

📖 教學文本：《戰國策・齊策》〈馮諼客孟嘗君〉
⏱ 建議節數：2 節課（每節 50 分鐘，共 100 分鐘）
🔗 跨域議題：國際教育、生命教育、SEL、資訊科技、閱讀素養
🖥 數位媒材：一頁式互動網站、手機／平板、QR Code、即時投票工具（本 Padlet）

0 新增留言

看板使用說明：五種顏色・五種任務



每一欄＝一個教學環節，由左而右依課堂順序進行。

素養・學習目標・核心問題

核心素養：四個面向

（一）國文領域
學生能閱讀文言文本，理解人物行動、事件因果及文本深層意涵，並能將文本中的策略思維遷移至現代生活與全球情境。

（二）國際教育——培育全球公民
1. 彰顯國家價值：從自身文化出發，思考如何向不同文化背景的人介紹臺灣。
2. 尊重多元文化與國際理解：理解文化差異，避免以單一文化框架判斷他人。
3. 強化國際移動力：培養跨文化溝通、換位思考、協商及表達能力。
4. 善盡全球公民責任：認識全球議題，思考個人可以採取的具體行動。

（三）生命教育
從「狡兔三窟」反思：人生真正的安全感，是「永遠不會失敗」，還是「失敗之後仍有重新開始的能力」？

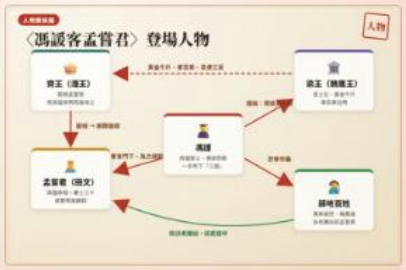
（四）SEL 社會情緒學習
自我覺察：看見自己的資源與支持系統。
社會覺察：理解不同人物、文化及國家的立場。
人際技巧：練習溝通、談判與合作。
負責任決策：面對複雜情境，衡量短期與長期影響。

0 新增留言

學習目標（12 項）

原典閱讀〈馮諼客孟嘗君〉

人物關係圖



馮諼：齊國策士，「貧乏不能自存」而寄食孟嘗君門下；彈鋏而歌，最後為孟嘗君布下「三窟」。
孟嘗君（田文）：齊國宰相，戰國四公子之一，養士三千；被齊王罷相後歸薛。
齊王（湣王）：罷免孟嘗君；見梁國爭相禮聘，又謝罪請其復相。
梁王（魏惠王）：虛上位、遣使者黃金千斤、車百乘往聘孟嘗君。
薛地百姓：債券被焚、齊呼萬歲；孟嘗君歸薛時「扶老攜幼，迎君道中」。

0 新增留言

情節時間軸：七個場景

課前準備・第一節時間配置

課前準備

教師
準備一頁式互動網站：《馮諼生存策略：狡兔三窟》
網站流程：人物前導 → 第一窟 → 第二窟 → 第三窟 → Global Mission → 全球三窟 → 我的青春三窟 → Global Action
並產生 QR Code（亦可把本 Padlet 的 QR Code 一併投影）。

學生
每組至少一支可上網的手機或平板。

建議分組：4 組（第二節國際談判將分別扮演森林國、工業國、海洋島國、能源國）。

0 新增留言

⏱ 第一節課・50 分鐘｜時間配置

【從文本出發——看懂馮諼的三窟】

① 引起動機｜5 分｜「如果人生突然歸零」→ 學生掃描 QR Code
② 前導任務｜5 分｜「長鋏歸來乎」→ 建立「欲揚先抑」的閱讀伏筆
③ 第一窟｜10 分｜ 焚券市義 → 民心
④ 第二窟｜10 分｜ 遊梁造勢 → 政治價值
⑤ 第三窟｜8 分｜ 立宗廟於薛 → 長期根基
⑥ 第一節總結｜2 分｜回到第一個問題 → 讓學生自行正第一印象

＋ 張貼

分享

教案《狡兔三窟 · 放眼世界》.pdf
PDF

先來討論一下這個教案。我想使用這個教案時，想做一個遊戲來輔助課程實施，能讓學生在遊戲中應用相關的知識，並能增加課程趣味性。遊戲可以如何設計？

很適合，而且這份教案其實已經有「遊戲骨架」了。原本就把學生設定成「馮諼的策略助手」，依序完成「市義於薛、遊梁造勢、立宗廟於薛」三窟，再延伸到國際談判、臺灣文化、全球三窟與個人行動。

教案《狡兔三窟 · 放眼世界》因此我會建議不要另外做一個與教案分離的小遊戲，而是把整堂課包裝成一個完整的**「策略生存模擬遊戲」**。

我最推薦的方向：「GLOBAL STRATEGIST 全球策略家」

學生不是在「回答題目」，而是在一個會產生後果的世界裡做決策。

核心遊戲概念可以改成：

> **你是孟嘗君的策略顧問。**
> 你的任務不是取得最高分，而是建立足以應付未來危機的「三窟」。
> 但是每個選擇都有代價。
> 金錢、民心、聲望、信任、文化根基、全球合作，不可能全部同時最大化。

這一點非常重要，因為教案真正希望學生學到的不是「三窟是哪三窟」，而是理解「短期利益與長期價值」、他者立場、共同利益與負責任決策。 教案《狡兔三窟 · 放眼世界》

一、把遊戲設計成「多維度資源管理」

畫面最上方一直顯示 5 個數值：

問問 ChatGPT 中

ChatGPT 可能會出錯。請查證重要資訊。

Cookie preferences

Apps Script 狡兔三窟_全球策略家

部署

檔案

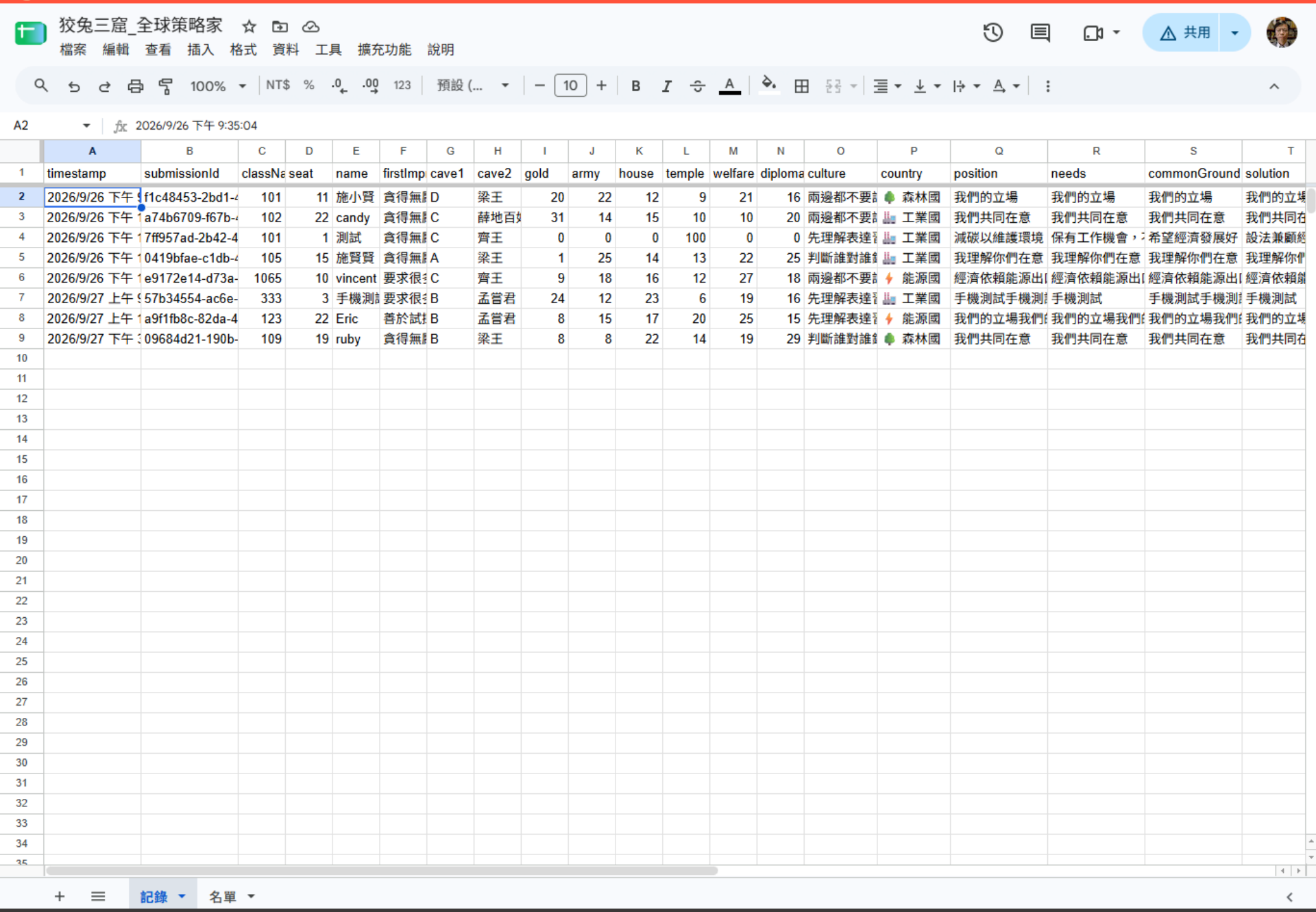
程式碼.gs

資料庫

服務

執行 偵錯 setupTeacherPassword 執行記錄

```gs
/**
 * 狡兔三窟：全球策略家｜Apps Script 後端 V3.2
 * 功能：
 * 1. 學生 POST submit → 寫入「記錄」工作表
 * 2. 教師 POST teacherLogin → 後端驗證教師密碼，核發短效 Session Token
 * 3. 教師 GET action=records&token=... → 驗證 Token 後才回傳紀錄
 * 4. 可選用「名單」工作表，用於完成率與未提交學生統計
 */

const SHEET_NAME = '記錄';
const ROSTER_SHEET_NAME = '名單';

// 綁定試算表時保持空字串。
// 若 Apps Script 是獨立專案，請填 Google 試算表 ID。
const SPREADSHEET_ID = '';

// 教師 Session 最長 6 小時（CacheService 上限可依平台實際行為調整）。
const TEACHER_SESSION_SECONDS = 21600;

const HEADERS = [
  'timestamp','submissionId','className','seat','name',
  'firstImpression','cave1','cave2',
  'gold','army','house','temple','welfare','diplomacy',
  'culture','country','position','needs','commonGround','solution',
  'boss','bossReason','youthCaves','globalAction',
  'money','people','rep','rel','root',
  'longScore','empathyScore','cultureScore','negotiateScore','globalScore','actionScore',
  'userAgent'
];

/**
 * 第一次安裝時使用：
 * 1. 把下面 TEMP_PASSWORD 改成你的教師密碼。
 * 2. 手動執行 setupTeacherPassword() 一次並授權。
 * 3. 成功後，建議把 TEMP_PASSWORD 改回空字串再儲存。
 *
 * 實際保存的是 SHA-256 雜湊，不是明碼密碼。
 */
function setupTeacherPassword() {
  const TEMP_PASSWORD = 'myteacher99';
  if (!TEMP_PASSWORD || TEMP_PASSWORD === '請改成你的教師密碼') {
    throw new Error('請先修改 TEMP_PASSWORD。');
  }
```



狡兔三窟_全球策略家

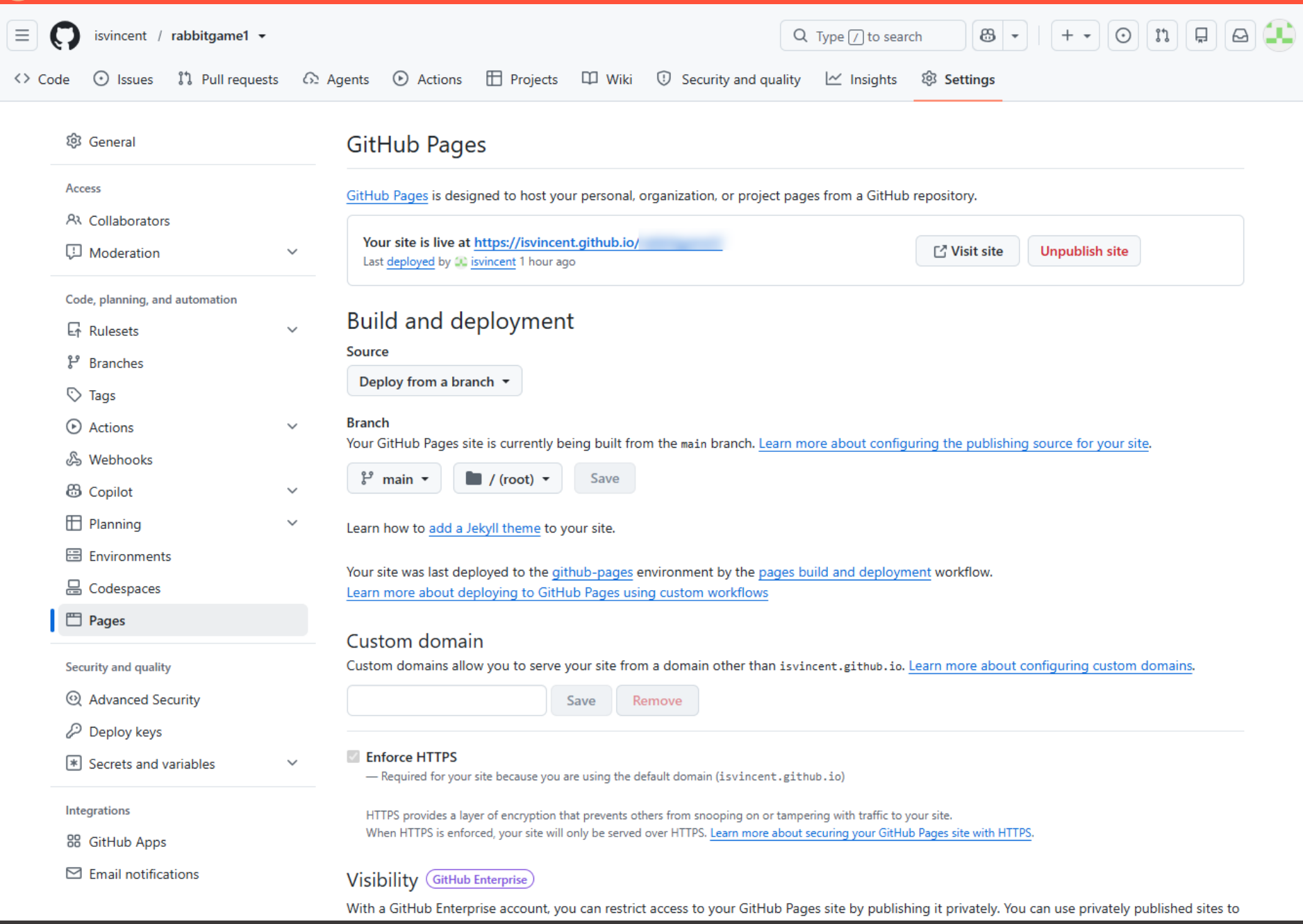
檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能 說明

共用

A2 2026/9/26 下午 9:35:04

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	timestamp	submissionId	classNa	seat	name	firstImp	cave1	cave2	gold	army	house	temple	welfare	diploma	culture	country	position	needs	commonGround	solution
2	2026/9/26 下午	f1c48453-2bd1-	101	11	施小賢	貪得無	D	梁王	20	22	12	9	21	16	兩邊都不要	森林國	我們的立場	我們的立場	我們的立場	我們的立
3	2026/9/26 下午	a74b6709-f67b-	102	22	candy	貪得無	C	薛地百姓	31	14	15	10	10	20	兩邊都不要	工業國	我們共同在意	我們共同在意	我們共同在意	我們共同在
4	2026/9/26 下午	7ff957ad-2b42-4	101	1	測試	貪得無	C	齊王	0	0	0	100	0	0	先理解表達	工業國	減碳以維護環境	保有工作機會，	希望經濟發展好	設法兼顧經
5	2026/9/26 下午	0419bfae-c1db-	105	15	施賢賢	貪得無	A	梁王	1	25	14	13	22	25	判斷誰對誰	工業國	我理解你們在意	我理解你們在意	我理解你們在意	我理解你們
6	2026/9/26 下午	e9172e14-d73a-	1065	10	vincent	要求很	C	齊王	9	18	16	12	27	18	兩邊都不要	能源國	經濟依賴能源出	經濟依賴能源出	經濟依賴能源出	經濟依賴能
7	2026/9/27 上午	57b34554-ac6e-	333	3	手機測	要求很	B	孟嘗君	24	12	23	6	19	16	先理解表達	工業國	手機測試手機測	手機測試	手機測試手機測	手機測試
8	2026/9/27 上午	a9f1fb8c-82da-4	123	22	Eric	善於試	B	孟嘗君	8	15	17	20	25	15	先理解表達	能源國	我們的立場我們	我們的立場我們	我們的立場我們	我們的立場
9	2026/9/27 下午	09684d21-190b-	109	19	ruby	貪得無	B	梁王	8	8	22	14	19	29	判斷誰對誰	森林國	我們共同在意	我們共同在意	我們共同在意	我們共同在
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				

記錄 名單


isvincent / rabbitgame1
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
General
Access
Collaborators
Moderation
Code, planning, and automation
Rulesets
Branches
Tags
Actions
Webhooks
Copilot
Planning
Environments
Codespaces
Pages
Security and quality
Advanced Security
Deploy keys
Secrets and variables
Integrations
GitHub Apps
Email notifications
GitHub Pages
GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.
Your site is live at https://isvincent.github.io/
Last deployed by isvincent 1 hour ago
Visit site
Unpublish site
Build and deployment
Source
Deploy from a branch
Branch
Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. Learn more about configuring the publishing source for your site.
main
/ (root)
Save
Learn how to add a Jekyll theme to your site.
Your site was last deployed to the github-pages environment by the pages build and deployment workflow.
Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows
Custom domain
Custom domains allow you to serve your site from a domain other than isvincent.github.io. Learn more about configuring custom domains.
Save
Remove
Enforce HTTPS
— Required for your site because you are using the default domain (isvincent.github.io)
HTTPS provides a layer of encryption that prevents others from snooping on or tampering with traffic to your site.
When HTTPS is enforced, your site will only be served over HTTPS. Learn more about securing your GitHub Pages site with HTTPS.
Visibility
GitHub Enterprise
With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site by publishing it privately. You can use privately published sites to

思考：對教師和學生而言，AI 是幫上忙，還是幫倒忙

單字卡→學習影片

AI 智能詞彙卡教學工作流程

將學習轉化為多樣化內容

1 詞彙輸入

4 張詞彙卡

2 AI 處理

AI 引擎

2 自動分析與綜合

2 多媒體轉換

3 生成內容

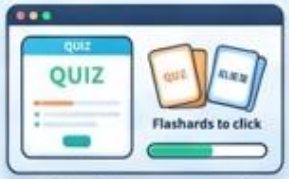
3 自動影片簡報

語音旁白、動畫

3 PowerPoint 簡報

可編輯投影片、筆記

4 互動網頁



在線測驗、互動練習

4 多元學習

參考資源 一張單字卡變教學影片！用 AI Agent 自動完成旁白、動畫與字幕

1 progress	9 abundance	17 relieve
2 preservation	10 campaign	18 urban
3 glimpse	11 conclude	19 resident
4 identity	12 transport	20 crucial
5 development	13 situated	21 urgent
6 treasure	14 drown	22 enormous
7 replace	15 spare	23 mission
8 endanger	16 priceless	24 fond

提示詞

每一個圖片檔代表一組英文單字(共 4 張圖片)，請分別為每一組英文單字製作一個學習影片(共 4 個影片)，根據每一張圖片內容：

1 影片格式為 16:9。

2.每一張圖片為一組英文單字(多個單字)，為每一個單製作為簡報一張投影片。

3.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。

4.每一張投影片要生成解說影片的內容：

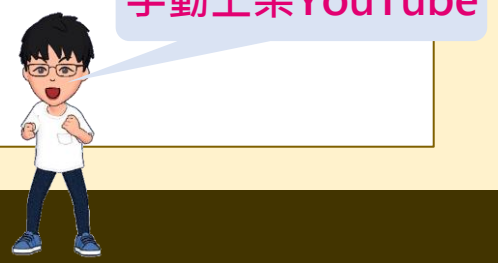
(1)解說內容為解說一個單字和其使用範例。

(2)解說內容的旁白配音(女聲)，語速中等。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。

5.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

6.產生將說書影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔



Antigravity File View Window

Antigravity / 製作英文單字教學影片 Open IDE

每一個圖片檔代表一組英文單字(共 4 張圖片)，請分別為每一組英文單字製作一個學習影片(共 4 個影片)，根據每一張圖片內容：
1.影片格式為 16:9。
2.每一張圖片為一組英文單字(多個單字)，為每一個單製作為簡報一張投影片。
3.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。
4.每一張投影片要生成解說影片的內容：
(1)解說內容為解說一個單字和其使用範例。
(2)解說內容的旁白配音(女聲)，語速中等。
(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。
5.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。
6.產生將說書影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

Worked for 8m ›

正在為您生成第 1 組英文單字學習影片與字幕（包含 24 個單字的個別投影片繪製、女聲旁白合成、動態進度條與轉場渲染），處理完成後將自動接續進行確認與後續組別的生成。

Generate Set 1 video finished ›

Worked for 12m ›

已開始為您批次產生全套 4 部 16:9 英文單字學習影片與 YouTube 字幕檔（涵蓋 4 組共 89 個核心單字之高清投影片、女聲配音、動態進度條與轉場效果），工作正在背景高效處理中，完成後將自動為您進行成果驗證與回報。

Implementation Plan

Implementation plan for generating 4 high-quality English vocabulary learning videos (16:9 MP4) with female voice narration, animated visual slides, smooth transitions, and YouTube SRT subtitles.

Proceeded with Implementation Plan

Worked for 9s ›

目前進度順暢：

- 第 1 組（24 個單字）：影片與字幕已成功生成並驗證完畢。

Walkthrough Implementation Plan

Implementation Plan

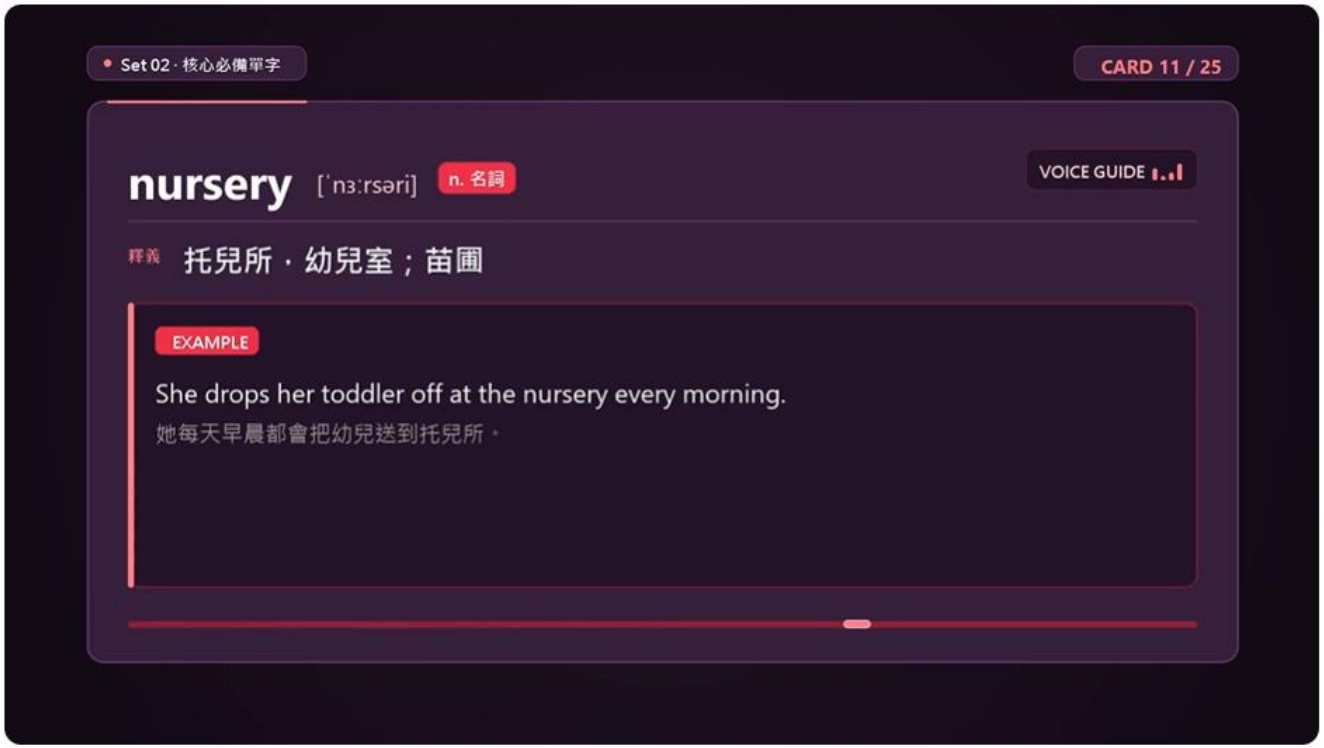
英文單字卡系列學習影片製作計畫 (4 部 16:9 MP4 影片與 YouTube 字幕)

根據提供之 4 張英文單字卡圖片（共 89 個核心單字），本計畫將為每一組圖片量身打造高質感的英文學習影片與 YouTube 字幕檔。

1. 核心任務與需求盤點

影片編號	對應圖片來源	單字數量	涵蓋單字清單
Video 1	英文單字卡1.png	24字	progress, preservation, glimpse, identity, development, treasure, replace, endanger, abundance, campaign, conclude, transport, situated, drown, spare, priceless, relieve, urban, resident, crucial, urgent, enormous, mission, fond
Video 2	英文單字卡2.png	25字	gender, gap, population, protest, injustice, domestic, chore, majority, chaos, additionally, nursery, paralyze, council, ban, discrimination, democratic, anniversary, salary, tough, revolutionary, certificate, strict, bold, eliminate, marvelous
Video 3	英文單字卡3.png	20字	overflow, narrow, extent, decline, dramatically, flock, expansion, invasion, complaint, thoughtless, tenant, landlord, partial, rent, option, measure, license, thorough, strive, negative
Video 4	英文單字卡4.png	20字	sin, widowed, appoint, accuse, assault, alcohol, despise, criticism, comfort, version, meanwhile, instinctively, jury, despair, sensible, moral, sway, verdict, victory, definitely

2. 影片規格與設計方案



英文單字學習2

不公開

施文賢 7位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

觀看次數：4次 4 小時前

創作者未新增影片說明。

...更多內容

0 則留言 排序依據

發表留言...

英語單字學習

不公開 施文賢 - 2/4

1 英文單字學習1 施文賢 5:50

英文單字學習2 施文賢 5:58

3 英文單字學習3 施文賢 4:38

4 英文單字學習4 施文賢 4:47

全部 「施文賢」上傳的影片 為你推薦

公民
所有權的物權特性

第二節 所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？
法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

(一) 什麼是所有權？

所有權，是指所有權人可以自由的使用、收益、處分所有物，並且排除他人干涉的權利。

(一) 國家為什麼需要保障所有權？

保障人民私有財產的所有權是現代市場經濟制度的核心，當物的所有權界定清楚後，人們可以透過交易來分配各自擁有的物品，來達成彼此最大利益並滿足雙方需求。

現代民主國家透過憲法與法律的規定，使得所有權獲得保障，我國憲法第 15 條規定人民之財產權，應予保障。然而，為了維護公共利益，國家必須藉由正當程序對所有權加以限制，因此，所有權並非受到絕對的保護。

(二) 所有權保障如何減少對他人的負面影響？

若自然資源屬於無主物，當有人因為私利而排放廢水進而汙染河川生態時，全體人民只能接受環境公害。然而，從社會契約論的觀點出發，國家的出現就是源於人民讓渡部分權利，進而追求全體的利益極大化，因此自然資源歸於政府的財產，其具有支配、管理河川的權力，供人民日常生活自由使用之餘，透過法律規範來防止環境公害對多數人民造成影響。

透過落實所有權的保障與管理，可以避免對多數人民造成負面影響，縱使無法完全避免，也可以透過協商加以處理。

圖 5-2-1 養豬場排放的廢水

臺灣豬隻養殖業過去曾大量排放廢水汙染環境，若國家未落實有效管理，會導致社會無法有效率地運作。

提示詞

將資料夾中的 PDF 檔的完整內容製作簡報影片，內容要求：

1.影片格式為 16:9。

2.將檔案的教學內容轉換為 10 鐘的簡報投影片。

3.每一頁投影片加上視覺化設計，並設計動畫元素，投影片切換設計轉場效果。

4.每一張投影片要生成解說影片的內容：

(1)解說內容為解說一個單字和其使用範例。

(2)解說內容的旁白配音(女聲)，語速中等，採用台灣微軟 Neural 語音（zh-TW-HsiaoChenNeural）。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數。

(4)影片中燒錄旁白文字。

5.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

6.產生將說書影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

PDF 教學內容簡報影片製作 Claude_Code

- 所有權的物權特性.mp4 — 主影片（約 46 MB）
- 所有權的物權特性_字幕.srt — YouTube 上傳用字幕檔（170 條）

對照需求的成果

#	需求	完成情形
1	9:16 格式	1080×1920 直式 ✓
2	10 分鐘投影片	23 張投影片，總長 **10 分 36 秒** ✓
3	視覺化＋動畫＋轉場	教科書配色卡片式設計、進度條；每頁緩慢置中縮放（**Ken Burns**）動畫、投影片間淡入淡出轉場、字幕逐句淡入 ✓
4	每頁解說一個關鍵詞＋範例	每張投影片講解一個法律關鍵詞（財產權、物權、所有權、排他性、優先性、返還請求權…）與使用範例；旁白採 **zh-TW-HsiaoChenNeural 女聲、語速中等**；逐字稿依語氣切成單畫面可容納的短句並燒錄於畫面下方字幕框 ✓
5	Windows 可播放的 MP4（含語音）	**H.264 (yuv420p) + AAC**、`+faststart`，Windows「媒體播放器 / 電影與電視」可直接播放 ✓
6	YouTube 字幕檔	標準 **.srt**，時間軸與旁白同步 ✓

內容涵蓋

導論（財產權）→ 所有權意義（權利主客體、物、物權、所有權、憲法第15條、社會契約論）→ 四大特性（直接支配、保護絕對、排他、優先）→ 債權/物權對照 → 三種保障請求權 → 兩項限制（物權法定、不動產登記）→ 動產交付、騎樓、智慧財產權、開放原始碼 → 總結。

小提醒

- 旁白為 edge-tts 線上合成的微軟 Neural 語音，需連線才能重新生成；本次已產出完成，播放不需連線。
- 若要微調（換某句旁白、改速度、改配色、加片頭/片尾），流程已模組化：`content.json`（腳本）→ `build_tts.py`（配音）→ `build_slides.py`（投影片）→ `build_video.py`（合成）。告訴我要改什麼即可重生。

需要我把片長再壓到接近 10 分整、或調整某幾頁的講稿嗎？

Type / for commands

Auto + Opus 4.8 High

YouTube TW
搜尋
建立
公民與社會 2
第 5 章 權利關係與財產權保障
01 / 23 課程導論
第 5 章第 2 節
財產權
本節核心概念
人民依財產狀態，自由使用、收益及處分的權利。
目的：確保生存與人格發展的資源
涵蓋有形財產與無形財產
使用範例
你打工賺到的薪水，就是受財產權保障的個人財產。
今天的第一個關鍵詞，是「財產權」。
0:09 / 10:36
公民與社會
不公開 施文賢 - 2/6
1 所有權的物權特性 施文賢 10:01
所有權的物權特性 施文賢 10:37
3 所有權的物權特性 施文賢 10:07
4 所有權與物權特性 施文賢 4:31
5 所有權的物權特性 施文賢 10:15
6 所有權與物權特性 施文賢 10:35
全部
「施文賢」上傳的影片
為你推薦
最新上傳
所有權的物權特性

根據主題生成影片

提示詞

依主題的內容製作為有聲的教學的影片，用以上架 YouTube，內容要求：

1.主題：相對論。
2.受眾：高中學生。
3.版面：9:16。
4.影片總長約 10 分鐘。
5.依主題產生具有插圖和文字的詳細說明教學內容。
6.生成教學影片的內容包含：
  (1)根據教學內容產生有意義的解說文字(內容盡量充實)，並讓每一頁面中間的教學不要留有留白時間。
  (2)每一個頁面都要顯示插圖和至少一句文字。
  (3)插圖以扁平設計風格呈現。
  (3)每一個插圖以一隻筆畫出插圖的動畫方式呈現，繪製速度配合頁面內容的呈現。
  (4)解說內容以旁白配音，語速中等偏快，語音採用：zh-TW-YunJheNeural。
  (5)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。
7.要產生含有語音教學內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。
8.產生將教學影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。
9.我有 Microsoft Azure 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

管理學小教室 | 鯰魚效應 02 / 13

沙丁魚的難題

- 沙丁魚離開海水後極易死亡
- 活魚的價格比死魚高好幾倍
- 漁夫一直找不到好方法

可是不管怎麼努力，船靠岸的時候，水槽裡的沙丁魚

管理學 鯰魚效應
不公開
全部 「施文賢」上傳的影片
文賢 施文賢 8位訂閱者 數據分析 英 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ...

YouTube TW
搜尋
建立
文賢
80/20 法則 • 高中學習講堂 06 / 12
80/20 就在你身邊
商店營收
撐起 80% 結果
20% 商品
衣櫥穿搭
撐起 80% 結果
20% 衣服
遊戲時間
撐起 80% 結果
20% 遊戲
考試重點
撐起 80% 結果
20% 章節
換個角度看，處處都是 80/20
少數關鍵，藏在生活的各個角落
玩遊戲的時候，你可能百分之八十的時間
80 20法則
不公開
施文賢
8位訂閱者
英
編輯影片
0
分享
宣傳
儲存
全部
「施文賢」上傳的影片

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

學習方法研究室 07 / 24

案例：50 次失分原因

失分原因分析

假設資料｜合計 50 次

教學假設資料｜同一套分類標準

20 + 15 + 8 + 5 + 2 = 50

80/20

為了避免重複計算，

80 20理論

不公開

施文賢 8位訂閱者 數據分析 英 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ••• 全部 「施文賢」上傳的影片

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

一點經濟學 / 高中生活思考課 09 / 18

邊際效益，遇上邊際成本

再做一點的好處，要和代價一起看。

本頁重點

01 邊際效益 MB：新增的好處

02 邊際成本 MC：新增的代價

03 淨增加 = 邊際效益 - 邊際成本

邊際效應 | 下一個單位帶來的改變

多做一點，先比較新增的好處與代價。

邊際效應

不公開

施文賢 8位訂閱者

數據分析 英 編輯影片

0 分享 宣傳 儲存 ...

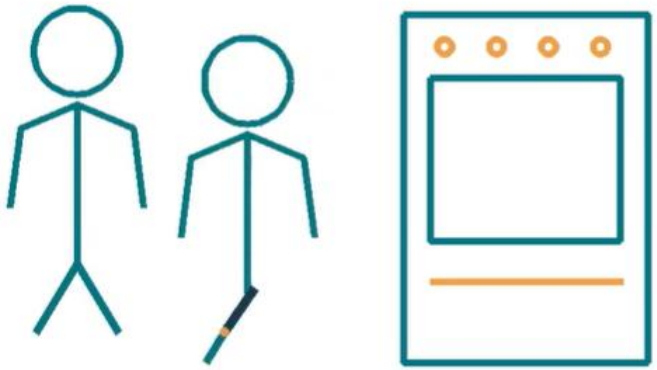
全部 「施文賢」上傳的影片

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

一點經濟學 / 高中生活思考課 13 / 18

人手越多，產量一定越有效率？

其他投入固定時，新增人力的貢獻可能下降。



本頁重點

01 固定一台烤箱，依序增加工作人員

02 總產量：20 → 50 → 70 → 80

03 新增產量：20、30、20、10

就是二十、三十、二十和十。

邊際效應

多做一點，先比較新增的好處與代價。

生活 × 經濟

6:45 / 10:00

邊際效應

不公開

文賢 施文賢 8位訂閱者 數據分析 英 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

提示詞

我要製作這個檔案內容的教學影片，內容要求：

1.影片長度為10分鐘。

2.根據教材內容產生10張和內容相關的背景圖片。(分10張繪製)

3.每張圖片的風格一致，版面為16:9。

4.產生影片中要呈現的文字內容，不要顯示在圖片中，提供文字檔 。

5.產生影片的完整文字稿，提供文字檔。

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_26 (1).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_27 (2).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_27 (3).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_28 (4).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_28 (5).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_29 (6).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_30 (7).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_31 (8).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_32 (9).png

ChatGPT Image 2026年9月22日 下午 10_11_33 (10).png

公民第2節_完整旁白稿.txt

公民第2節_影片畫面文字.txt

提示詞

(上傳檔案)

根據資料夾中的「公民第2節.pdf」檔案和10張圖片，製作有聲的教學影片，用以上架YouTube，內容要求：

1.影片版面為 16:9。

2.影片總長約 10 分鐘。

3.生成教學影片的內容包含：

(1)運用文字檔裡的完整旁白稿和影片畫面文字，產生有意義的解說文字(內容盡量充實)，並讓每一頁面中間的教學不要留有留白時間。

(2)在頁面上運用資料夾中的每一張插圖，並把影片畫面文字以動畫方式呈現在每一個頁面上。

(3)解說內容以旁白配音，語速中等偏快，語音採用：zh-TW-HsiaoChenNeural。

(4)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。

4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

6.我有 Microsoft Azure 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。

YouTube TW
搜尋
建立
文賢
公民與社會 2 | 第 5 章 第 2 節
所有權，和你有什麼關係？
手機、電腦、土地、房屋，都可能是財產
誰能使用？誰能收益？誰能處分？
把被擁有的東西稱為權利客體；
所有權教學
不公開
施文賢
8位訂閱者
數據分析
編輯影片
0
分享
宣傳
儲存
全部
「施文賢」上傳的影片

YouTube TW
搜尋
建立
文賢
第 5 幕 / 10
公民與社會
四大特性②排他性、優先性
1 排他性：同一物不會有兩個相互獨立的所有權
2 共有：數人可共享「同一個」所有權
所有權的物權特性 | 高中公民教學
例如兄弟姊妹共同繼承了同一棟房子。
所有權的物權特性
不公開
施文賢
8位訂閱者
數據分析
英
編輯影片
0
分享
宣傳
儲存

Gemini Notebook - 說書人 YouTube 影片

被討厭的勇氣：核心觀念與思辨反思

建立筆記本 | 複製 | 數據分析 | 共用 | 設定 | PRO

來源

＋ 新增來源

在網路上搜尋新來源

全選

- 《被討厭的勇氣》30分鐘...
- 《被討厭的勇氣》30分鐘...
- 《被討厭的勇氣》阿德勒...
- 《被討厭的勇氣》重點整...
- 《被討厭的勇氣》讀書心...
- 「被討厭的勇氣」真的讓...
- 別看那本「被討厭的勇氣」...
- 阿德勒心理學辭典之9【共...
- 阿德勒治療理論與技術
- 阿德勒認為過去無法決定...
- 班級圖書報告
- 專訪》岸見一郎暢談親情...
- 被討厭的勇氣：自我啟發...
- 被討厭的勇氣(嫌われる勇...
- 被討厭的勇氣二部曲| 人生...
- 被討厭的勇氣與幸福勇氣...
- 感恩 - 新北市立三民高級...
- 課題分離是什麼？阿德勒...

對話

自訂

被討厭的勇氣：核心觀念與思辨反思

18 個來源 · 2026年9月4日

這些來源詳細探討了暢銷書**《被討厭的勇氣》**及其核心的**阿德勒心理學**，介紹了**目的論**、**課題分離**與**橫向關係**等關鍵概念。內容涵蓋了對這本書的多維度評價，一方面讚賞其賦予個人擺脫人際焦慮、追求自由的**勇氣**，另一方面也收錄了對其觀點的**反思與批判**。評論者指出，過度強調**自我優先**可能導致社會孤立，強調真正的幸福仍需建立在**利他**與**共同體感覺**之上。這些文本共同分析了阿德勒思想在現代社會的流行原因，並提醒讀者在追求自我實現時，應平衡**心理健康**與人際連結的重要性。

儲存至記事

阿德勒的「目的論」與佛洛伊德的觀點有何不同？

為什麼書中主張「否定心理創傷」會引起這麼大的爭議？

如何實踐「課題分離」來改善職場或家庭中的人際焦慮？

提問或創作內容 18 個來源

工作室

- 語音摘要
- 簡報
- 影片摘要
- 心智圖
- 報告
- 學習卡
- 測驗
- 資訊圖表
- 資料表

《被討厭的勇氣》：心理...
12:17 · 詳細說明 · 18 個來源 ·...

Adlerian Logic Blueprint
18 個來源 · 45 分鐘前

新增記事

Gemini Notebook 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

被討厭的勇氣：核心觀念與思辨反思

建立筆記本 | 複製 | 數據分析 | 共用 | 設定 | PRO

對話

自訂

被討厭的勇氣：核心觀念與思辨反思

18 個來源 · 2026年9月4日

這些來源詳細探討了暢銷書**《被討厭的勇氣》及其核心的阿德勒心理學**，介紹了**目的論**、**課題分離**與**橫向關係**等關鍵概念。內容涵蓋了對這本書的多維度評價，一方面讚賞其賦予個人擺脫人際焦慮、追求自由的**勇氣**，另一方面也收錄了對其觀點的**反思與批判**。評論者指出，過度強調**自我優先**可能導致社會孤立，強調真正的幸福仍需建立在**利他**與**共同體感覺**之上。這些文本共同分析了阿德勒思想在現代社會的流行原因，並提醒讀者在追求自我實現時，應平衡**心理健康**與人際連結的重要性。

阿德勒的「目的論」與佛洛伊德的觀點有何不同？

為什麼書中主張「否定心理創傷」會引起這麼大的爭議？

提問或創作內容 18 個來源

工作室 > 影片摘要

《被討厭的勇氣》：心理學典範轉移

查看 18 個來源

00:11 12:17

1X

有幫助 沒有幫助

Gemini Notebook 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

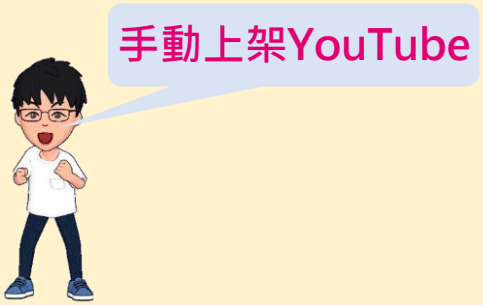
提示詞

根據 MP4 影片檔的語音內容，產生對應的字幕檔。要求：

1.生成影片語音對應的文字。

2.影片的字幕文字。(依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數)

3.產生將影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。



Premium TW

搜尋

建立

字幕記錄

搜尋轉錄稿

撼教育了嗎？

0:04 今天這一期解說，說實話 絕對會把你對人類心理學的既有認知整個大洗牌

0:11 我們要來好好聊聊一本震撼了無數人的暢銷書——《被討厭的勇氣》 這可不只是一堂心理學的課

0:19 它更像是一場思維模式的超級大反轉 好廢話不多說，我們直接切入正題

0:25 我想請大家先在心裡誠實的問自己一個問題： 你現在的不快樂，真的是身不由己嗎？

0:33 還是說，這其實是你自己選的？

全部 為你推薦 最新上傳

《被討厭的勇氣》：心理學典範轉移

不公開

shih vincent
2位訂閱者

數據分析 編輯影片

0 分享 宣傳 儲存

觀看次數：0次 2026年9月4日

創作者未新增影片說明。

字幕記錄

透過轉錄稿瞭解影片內容。

顯示轉錄稿

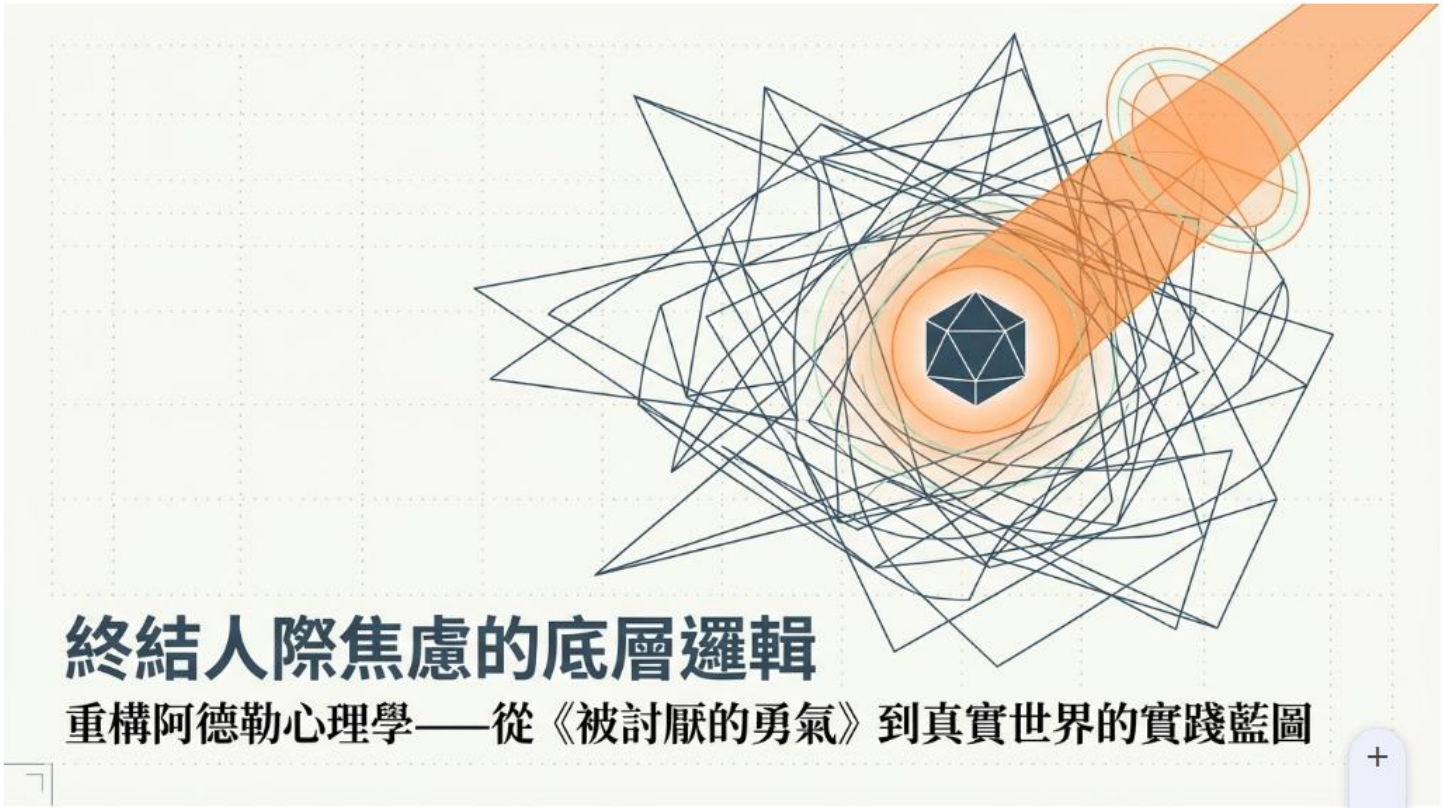
被討厭的勇氣：核心觀念與思辨反思

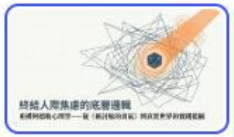
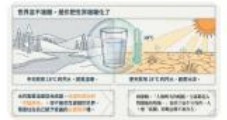
+ 建立筆記本 | 複製 | 數據分析 | 共用 | 設定 | PRO

Adlerian Logic Blueprint

修改

查看 18 個來源



1

2

3

4

5

6

7

內容有幫助 | 內容沒有幫助

Gemini Notebook 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

提示詞

製作一個根據資料夾中的 PowerPoint 檔內容製作的報告影片，並且根據每一張投影片內容：

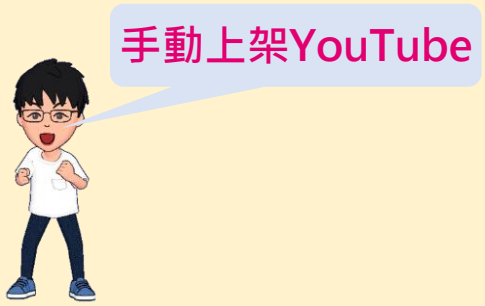
1.生成報告的文字(不是唸投影片內容，而是根據內容產生有意義的解說)。

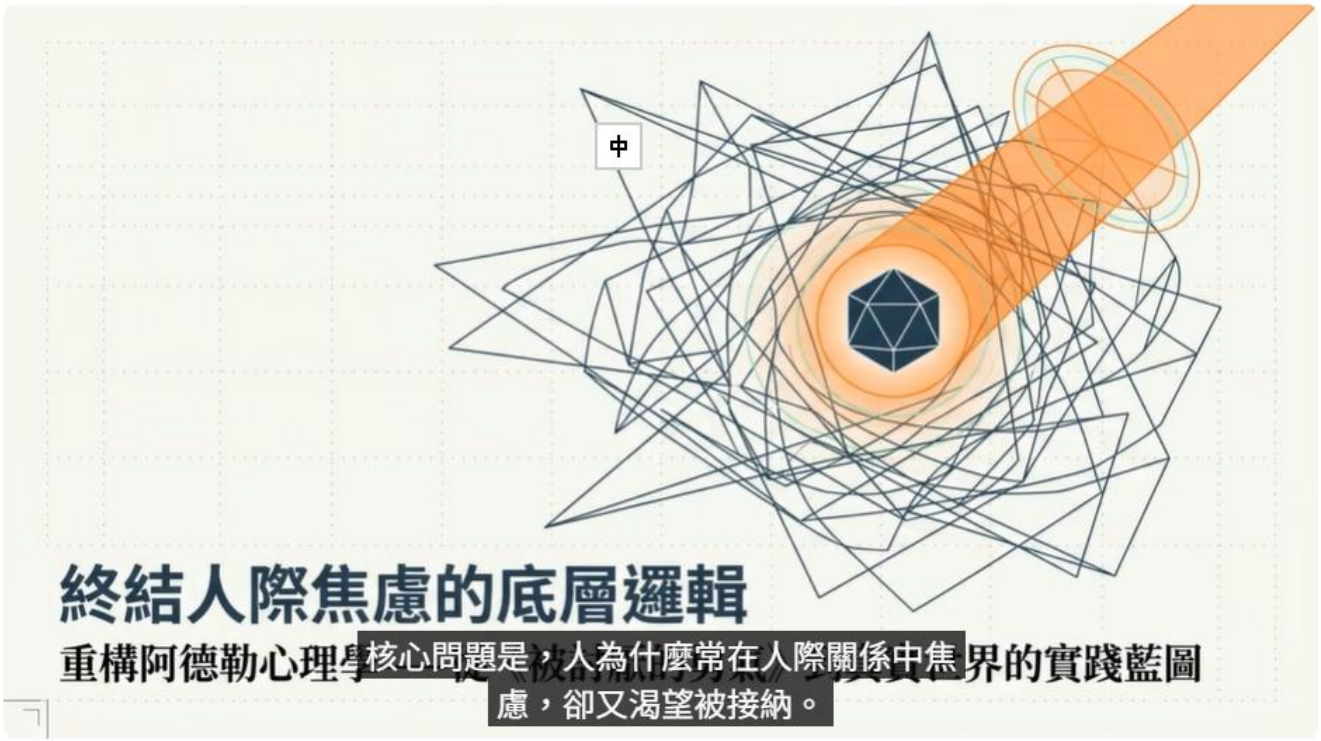
2.報告文字的語音(女聲)。

3.報告文字的字幕文字。(依語氣適當的切割文字，讓每次出現的文字不超過一個畫面能容納的字數)

4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔，影片中含有語音配音，文字不要燒錄於影片中，該影片並須能在Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將簡報影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。





字幕記錄

搜尋轉錄稿

0:00 這份報告想談的，不只是一本書的觀點。 我們要把阿德勒心理學，整理成一套可實 踐的思考方式。

0:08 核心問題是，人為什麼常在人際關係中焦 慮，卻又渴望被接納。 接下來會從主觀詮釋與行為目的， 談到課題分離和共同體感覺。

0:19 最後，再把這些概念落到此刻可以開始的 行動。 先從一杯十八度的水開始。

0:30 同樣的水，冬天可能覺得溫暖， 夏天卻覺得清涼。 外在條件沒有改變，改變的是情境與我們 賦予它的意義。

阿德勒心理學 報告影片

不公開

shih vincent
2位訂閱者

數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

觀看次數：0次 2026年9月4日

創作者未新增影片說明。

字幕記錄

透過轉錄稿瞭解影片內容。

顯示轉錄稿

說書人 YouTube 影片

/flashcards (10 張，9:16 版面) 介紹圖書：被討厭的勇氣。
創作圖像

分享

詢問 ChatGPT 高

今天

被討厭的勇氣(1).png

被討厭的勇氣(2).png

被討厭的勇氣(3).png

被討厭的勇氣(4).png

被討厭的勇氣(5).png

被討厭的勇氣(6).png

被討厭的勇氣(7).png

被討厭的勇氣(8).png

被討厭的勇氣(9).png

被討厭的勇氣(10).png

提示詞

每一個資料夾的名稱代表一本書的書名(共11本)，請分別為每一本書製作一個說書的影片。

每個資料夾包含 10 張這一本書介紹的資訊圖表，依檔案名稱為順序製作這一個說書的影片，並且根據每一張圖片內容：

1.依圖片檔的檔名為順序，每一張圖片為簡報一張投影片。

3.每一個影片總長約 10 分鐘，每張圖片佔約 1 分鐘。

3.每一張圖片要生成解說影片的內容：

(1)解說內容是根據圖片內容產生有意義的解說文字，文字應盡量填滿 1 分鐘長度，讓每張圖片中間的報告不要留有留白時間。

(2)解說內容的旁白配音(女聲)，語速中等偏快。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。

4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將說書影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

Antigravity File View Window

Antigravity / 書籍導讀影片自動化製作 Install IDE

每一個資料夾的名稱代表一本書的書名(共11本)，請分別為每一本書製作一個說書的影片。
每個資料夾包含 10 張這一本書介紹的資訊圖表，依檔案名稱為順序製作這一個說書的影片，並且根據每一張圖片內容：
1.依圖片檔的檔名為順序，每一張圖片為簡報一張投影片。
3.每一個影片總長約 10 分鐘，每張圖片佔約 1 分鐘。
3.每一張圖片要生成解說影片的內容：
(1)解說內容是根據圖片內容產生有意義的解說文字，文字應盡量填滿 1 分鐘長度，讓每張圖片中間的報告不要留有留白時間。
(2)解說內容的旁白配音(台灣女聲)，語速中等偏快。
(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。
4.要產生含有語音簡報內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。
5.產生將說書影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

Worked for 24m ›

Timed 45 seconds ›

已啟動 11 本書說書影片、SRT 字幕及逐字稿的批次生成任務。目前正順利進行中，處理完成後我將立即為您檢視成果並回報！

Schedule timer for task-100: Timer has expired ›

Worked for 13s ›

Timed 90 seconds ›

第一本書《人間失格》已完美產出 `.mp4` 影片、`.srt` 字幕及逐字稿！目前正持續處理其餘書籍，我會定時監控進度。

Schedule monitoring timer: Timer has expired ›

Worked for 13s ›

Timed 120 seconds ›

第二本書《仙靈傳奇》已順利生成完畢！目前正在處理第三本書《傾城之戀》，全自動批次流程持續進行中。

Schedule monitoring timer: Timer has expired ›

Worked for 38s ›

Timed 120 seconds ›

第三本書《傾城之戀》已完成產出！目前第四本書《原子習慣》正在進行影片合成，進度非常順利。

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.6 Flash High

Implementation Plan

Implementation Plan

11 本書資訊圖表說書影片與 YouTube 字幕自動化製作計畫

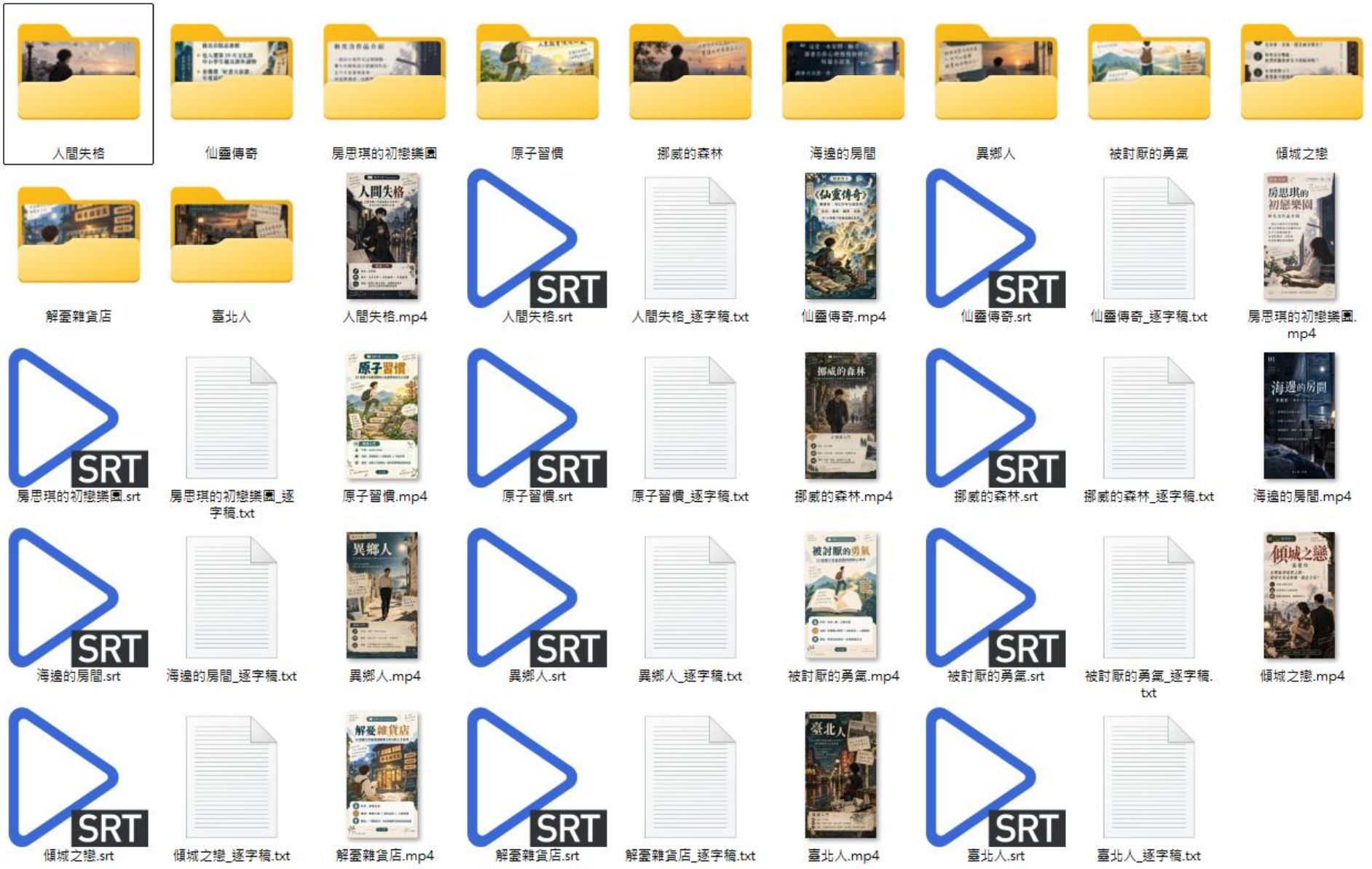
本計畫旨在針對目錄中的 11 本書（每本書包含 10 張資訊圖表）進行說書影片與字幕檔的自動化製作。影片將結合視覺圖表與流暢的台灣女聲旁白導讀，總長度約為 10 分鐘，且符合 Windows 預設媒體播放器相容性及 YouTube 字幕規範。

需求與規格摘要

1. **書籍範圍**：共 11 本書（11 個資料夾）：
   - 《人間失格》、《仙靈傳奇》、《傾城之戀》、《原子習慣》、《房思琪的初戀樂園》、《挪威的森林》、《海邊的房間》、《異鄉人》、《臺北人》、《被討厭的勇氣》、《解憂雜貨店》。
2. **投影片與時長控制**：
   - 每個資料夾內 10 張圖片，按檔名中的數字順序（(1).png 至 (10).png）排序。
   - 每張圖片為簡報中的一張投影片。
   - 每一張圖片配音長度約 60 秒（整體影片總長度約 10 分鐘），解說內容文字儘量填滿 1 分鐘，避免張與張之間有無聲留白。
3. **旁白配音與逐字稿**：
   - 使用 Edge-TTS 台灣女聲（`zh-TW-HsiaoChenNeural` / `zh-TW-HsiaoYuNeural`），語速設定為中等偏快（`rate="+15%"`）。
   - 根據圖片內容（配合 RapidOCR 文字辨識與導讀文案）產生深度、意義豐富的解說逐字稿（每張約 280~320 字繁體中文）。
   - **影片畫面中不燒錄字幕文字**（保持圖片純淨無疊加字幕）。
4. **影片格式相容性**：
   - 輸出 `.mp4` 影片檔，影像編碼採用 **H.264 (yuv420p)**，音訊編碼採用 **AAC (44.1kHz/48kHz)**，完全相容於 Windows 11 / Windows 10 預設媒體播放器（電影與電視 / Windows Media Player）。
5. **YouTube 字幕檔**：
   - 為每本書產出同名的獨立 `.srt` 字幕檔案（如 `原子習慣.srt`），時間戳與旁白語音精準同步，方便直接上傳至 YouTube。

實作流程與架構

今天

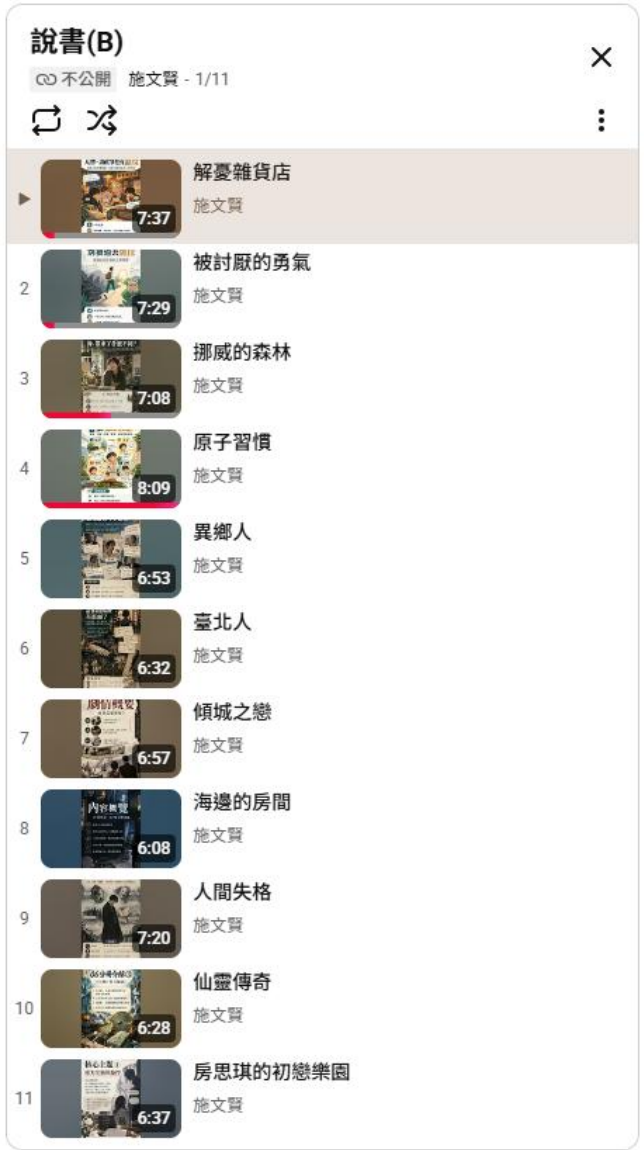

人間失格
仙靈傳奇
房思琪的初戀樂園
原子習慣
挪威的森林
海邊的房間
異鄉人
被討厭的勇氣
傾城之戀
解憂雜貨店
臺北人
人間失格.mp4
人間失格.srt
人間失格_逐字稿.txt
仙靈傳奇.mp4
仙靈傳奇.srt
仙靈傳奇_逐字稿.txt
房思琪的初戀樂園.mp4
房思琪的初戀樂園.srt
房思琪的初戀樂園_逐字稿.txt
原子習慣.mp4
原子習慣.srt
原子習慣_逐字稿.txt
挪威的森林.mp4
挪威的森林.srt
挪威的森林_逐字稿.txt
海邊的房間.mp4
海邊的房間.srt
海邊的房間_逐字稿.txt
異鄉人.mp4
異鄉人.srt
異鄉人_逐字稿.txt
被討厭的勇氣.mp4
被討厭的勇氣.srt
被討厭的勇氣_逐字稿.txt
傾城之戀.mp4
傾城之戀.srt
傾城之戀_逐字稿.txt
解憂雜貨店.mp4
解憂雜貨店.srt
解憂雜貨店_逐字稿.txt
臺北人.mp4
臺北人.srt
臺北人_逐字稿.txt

好的書
能讓你看見
更大的自己
圖書介紹 Flashcards
更喜歡
真實的自己
被討厭的勇氣
10 張圖卡快速認識阿德勒心理學
不是為了
被所有人喜歡，
而是為了成為
真正的自己。
更自由的我
更好的關係
更真實的人生
認識自己
改變思維
創造更好的關係
走向更自由的人生
A
Braver
You
作者：岸見一郎、古賀史健
主題：阿德勒心理學 × 自我成長 × 人際關係
重點：學會自由地活，並勇敢做自己
1 / 10
0:01 / 9:36

YouTube TW
搜尋
建立
文賢
說書(A)
不公開 施文賢 - 1/11
1 被討厭的勇氣 施文賢 9:37
2 解憂雜貨店 施文賢 9:07
3 原子習慣 施文賢 8:57
4 人間失格 施文賢 10:22
5 挪威的森林 施文賢 9:34
6 異鄉人 施文賢 9:42
7 臺北人 施文賢 9:59
8 傾城之戀 施文賢 10:04
9 房思琪的初戀樂園 施文賢 9:51
10 海邊的房間 施文賢 9:42
11 仙靈傳奇 施文賢 9:37
全部
「施文賢」上傳的影片
為你推薦
最新上傳

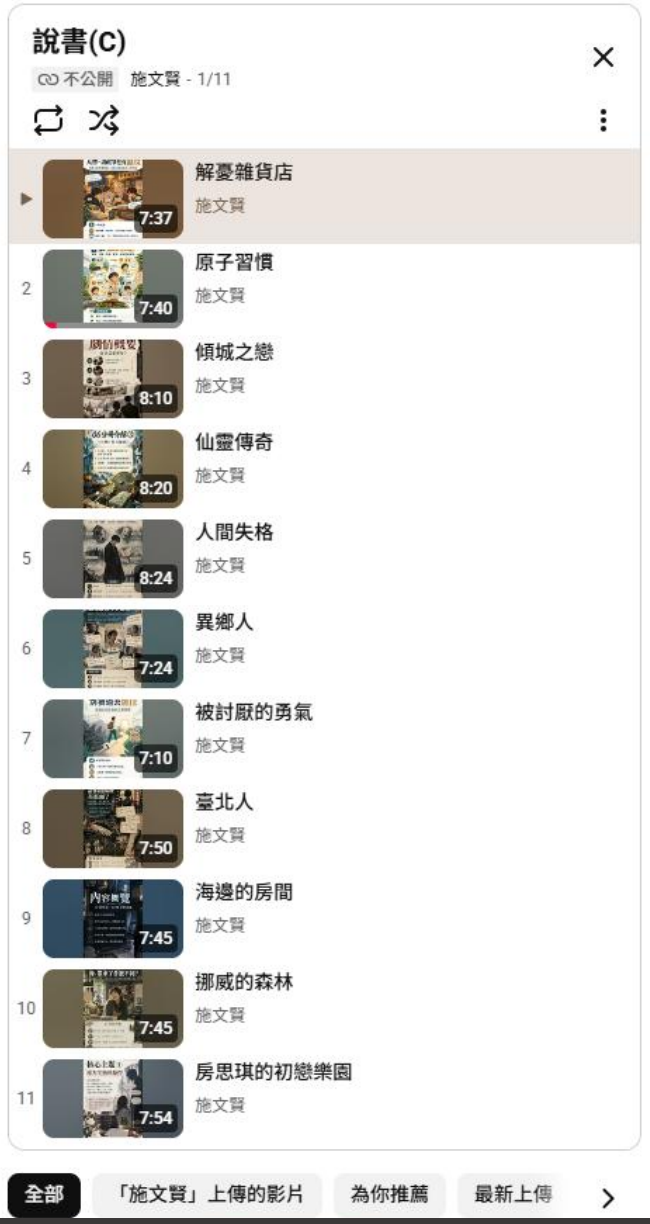
被討厭的勇氣

好的故事
會悄悄照亮
迷惘的心
圖書介紹 Flashcards
每一封信，
都在尋找答案
解憂雜貨店
10張圖卡快速認識療癒又奇幻的人生故事
有些答案，
不是立刻解開煩惱，
而是讓你有勇氣
繼續走下去。
解憂雜貨店
煩惱來信
溫柔回信
改變人生
作者：東野圭吾
類型：療癒小說 × 奇幻設定 × 人性故事
重點：一間雜貨店，串起跨越時空的來信與改變
1 / 10


說書(B)
不公開 施文賢 - 1/11
1 解憂雜貨店 施文賢 7:37
2 被討厭的勇氣 施文賢 7:29
3 挪威的森林 施文賢 7:08
4 原子習慣 施文賢 8:09
5 異鄉人 施文賢 6:53
6 臺北人 施文賢 6:32
7 傾城之戀 施文賢 6:57
8 海邊的房間 施文賢 6:08
9 人間失格 施文賢 7:20
10 仙靈傳奇 施文賢 6:28
11 房思琪的初戀樂園 施文賢 6:37
全部
「施文賢」上傳的影片
為你推薦
最新上傳

解憂雜貨店

好的故事
會悄悄照亮
迷惘的心
圖書介紹 Flashcards
每一封信，
都在尋找答案
一從這一頁開始一
解憂雜貨店
10張圖卡快速認識療癒又奇幻的人生故事
有些答案，
不是立刻解開煩惱，
而是讓你有勇氣
繼續走下去。
解憂雜貨店
煩惱來信
溫柔回信
改變人生
營業中
在這裡，
每個煩惱
都值得被聽見
給未來的我
作者：東野圭吾
類型：療癒小說 × 奇幻設定 × 人性故事
重點：一間雜貨店，串起跨越時空的來信與改變
1 / 10
閱讀，
是一場溫柔的相遇
一本書，
打開另一種理解


YouTube TW
搜尋
建立
文賢
說書(C)
不公開 施文賢 - 1/11
解憂雜貨店 施文賢 7:37
2 原子習慣 施文賢 7:40
3 傾城之戀 施文賢 8:10
4 仙靈傳奇 施文賢 8:20
5 人間失格 施文賢 8:24
6 異鄉人 施文賢 7:24
7 被討厭的勇氣 施文賢 7:10
8 臺北人 施文賢 7:50
9 海邊的房間 施文賢 7:45
10 挪威的森林 施文賢 7:45
11 房思琪的初戀樂園 施文賢 7:54
全部
「施文賢」上傳的影片
為你推薦
最新上傳

解憂雜貨店

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

被討厭的勇氣 說書影片

說書(D)

不公開 施文賢 - 1/11

1. 被討厭的勇氣 說書影片 9:35 施文賢
2. 解憂雜貨店 說書影片 9:23 施文賢
3. 挪威的森林 說書影片 9:22 施文賢
4. 原子習慣 說書影片 9:25 施文賢
5. 臺北人 說書影片 9:40 施文賢
6. 傾城之戀 說書影片 9:31 施文賢
7. 人間失格 說書影片 9:04 施文賢
8. 仙靈傳奇 說書影片 9:19 施文賢
9. 異鄉人 說書影片 9:26 施文賢
10. 海邊的房間 說書影片 9:35 施文賢
11. 房思琪的初戀樂園 說書影片 9:49 施文賢

全部 「施文賢」上傳的影片 為你推薦 最新上傳

PDF講義轉雙人對話教學影片(YouTube)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

內容全由圖片組成

提示詞

（先上傳教材大綱檔案）

依 PDF 檔案的內容製作為有聲的教學的影片，內容要求：

1.依 PDF 檔內容的順序，講解每一頁的內容，每一頁的主要內容教在圖片中。

2.影片總長約 10 分鐘。

3.根據每一頁內容要生成教學的內容：

(1)教學內容是根據頁面內容產生有意義的解說文字，內容盡量充實，讓每一頁中間的教學不要留有留白時間。

(2)解說內容以男、女的雙人對話方式呈現：

旁白配音(女聲)，語速中等，語音採用：cmn-TW-Wavenet-A 。

旁白配音(男聲)，語速中等，語音採用：cmn-TW-Wavenet-B 。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。

4.要產生含有語音教學內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

5.產生將教學影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

6.我有 Google 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。

字幕記錄

搜尋轉錄稿

一樣，帶領課堂邁向全新的教學高度！

1:18 接著來到第三頁，這裡提出了一個至關重要的核心觀點：『AI輔助，不是要讓你的技術變好，是要讓你的教學更有效！』

1:28 這句話真的打消了許多老師的焦慮！畫面左下角被打叉的工具箱象徵著，我們並不需要強迫自己成為頂尖的資訊工程師或程式高手。

1:38 沒錯！科技只是手段，教育本質才是核心。右邊明亮的圖表展現出，AI的真正價值在於簡化繁瑣流程，讓課堂互動更靈活、知識傳遞更清晰，讓每一位學

全部 為你推薦 最新上傳

生成式AI在教學與學習的應用(A)

不公開

shih vincent
4位訂閱者

數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

觀看次數：0次 2026年9月17日
Antigravity 製作，只提供 PDF 檔，其餘內容由 AI 產生，包含語言、旁白、字幕、合成影片。

這項內容的製作方式

自動配音
部分語言的音軌是自動產生。 瞭解詳情

字幕記錄

Premium TW 搜尋 建立

生成式AI在教學與學習的應用(B)

不公開

shih vincent
4位訂閱者

數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ...

觀看次數：0次 2026年9月17日
Claude Code 製作，只提供 PDF 檔，其餘內容由 AI 產生，包含語言、旁白、字幕、合成影片。

字幕記錄

搜尋轉錄稿

代，每一位老師其實都像是一個「高年級實習生」。

0:36 這個比喻很有意思。意思是說，無論你教書教了多少年，面對AI這個全新的工具，我們都得重新當一次學生、重新學習。

0:46 沒錯，經驗當然還是很寶貴，但AI帶來的教學方法、工具和節奏，都是過去沒有的。

0:54 所以這一頁想提醒大家：放下身段、保持開放，願意重新學習，就是迎向AI時代教學的第一步。

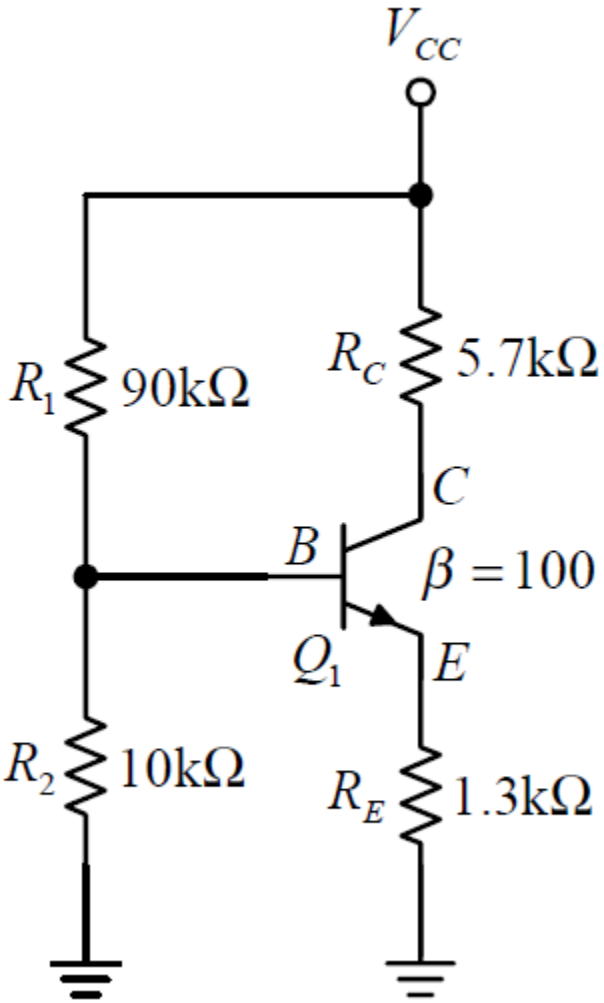
1:02 這一頁點出了一個很關鍵的觀念：AI輔助，不是要讓你的「技術」變好。

1:08 對，重點不是把老師訓練成工程師，也不是要你會寫多厲害的程式。

1:14 它真正的目的，是要讓你的「教學」更有效。左邊打叉的工具箱就是在說，

全部 為你推薦 最新上傳

依電路圖製作教學影片



電路圖

提示詞

（先上傳電路圖圖片）

根據電路圖的內容製作有聲的教學的影片，內容要求：

1.受眾是高中學生。

2.依電路圖的圖片內容，講解這個電路。

3.產生解釋這個電路的簡報投影片內容並依序播放，每頁投影片盡量輔以電路圖說明。

4.根據每一頁投影片內容生成教學的內容：

(1)教學內容是根據簡報內容產生有意義的解說文字，內容盡量充實，讓每一頁中間的教學不要留有留白時間。

(2)解說內容的旁白配音(男聲)，語速中等，語音採用：zh-TW-YunJheNeural。

(3)解說內容的旁白文字逐字稿，並且影片中不要燒錄旁白文字。

5.要產生含有語音教學內容的 MP4 影片檔(影片中含有語音配音)，該影片必須能在 Windows 中以預設的媒體播放器播放。

6.產生將教學影片可以放到 YouTube 上使用的字幕檔。

7.產生該電路圖的解說的教學文件 Word 檔。

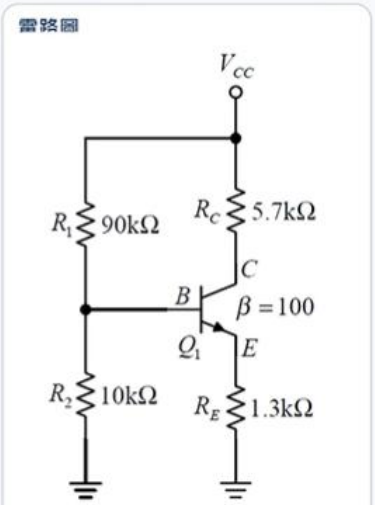
8.我有 Microsoft Azure 的語音 API Key 和位置/區域等資訊已放在資料夾中。

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

分壓式偏壓電路 解析

電晶體直流工作點的分析（高中電子學）

- 主題：NPN 電晶體的『分壓式偏壓』電路
- 應用：收音機、擴音機、感測器等放大電路的基礎
- 本課目標：
  - 1. 認識電路上每一個元件
  - 2. 了解為什麼要對電晶體『偏壓』
  - 3. 一步步算出電路的直流工作點



今天我們要一起來解讀螢幕右邊這張非常經典的電路圖，它叫做電晶體的分壓式偏壓電路。

電子學 · 電晶體分壓式偏壓電路 1 / 11

BJT 分壓偏壓電路教學影片(C)

不公開

施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ⋯

觀看次數：3次 2026年9月17日

創作者未新增影片說明。

字幕記錄

透過轉錄稿瞭解影片內容。

顯示轉錄稿

字幕記錄

搜尋轉錄稿

0:00 各位同學好，歡迎來到這一堂電子學的教學。 今天我們要一起來解讀螢幕右邊這張非常經典的電路圖，它叫做電晶體的分壓式偏壓電路。

0:11 別看它符號很多，其實它是幾乎所有放大電路的基礎。

0:16 像是收音機、麥克風擴音機、還有各種感測器裡面，都會用到這樣的電路，把微弱的訊號放大成我們需要的大小。

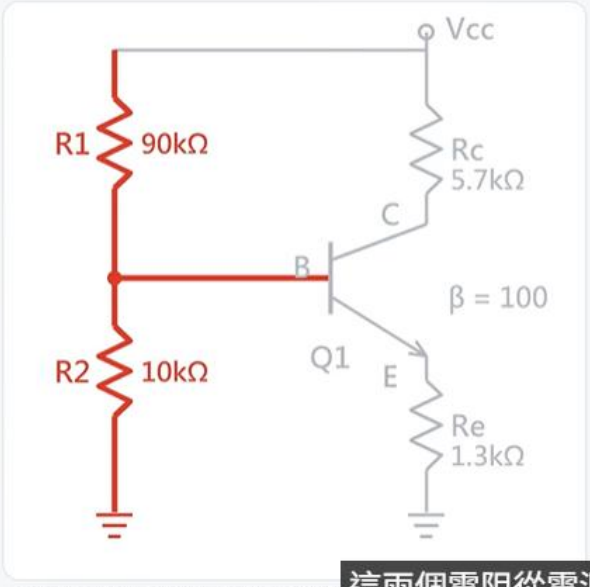
0:25 在接下來的課程裡，我們會分成三個階段來學習。 第一，先認識電路上的每一個元件，看懂每個符號代表什麼。

全部 「施文賢」上傳的影片 為你推薦

YouTube TW 搜尋 建立 文賢

第一區：分壓器決定基極電壓

05 / 11



- R1、R2 從 Vcc 串到地 → 分壓
- 中間接點電壓 = 基極電壓 VB
- VB = Vcc × R2 / (R1 + R2)
- = Vcc × 10k / 100k ≒ Vcc 的 1/10

這兩個電阻從電源 V C C 一路串到接地

電晶體分壓偏壓放大電路 | 高中電子學圖解教

BJT 分壓偏壓電路教學影片(D)

不公開

文賢 施文賢 8位訂閱者 數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存

觀看次數：0次 2026年9月17日

創作者未新增影片說明。

字幕記錄

透過轉錄稿瞭解影片內容。

顯示轉錄稿

字幕記錄

搜尋轉錄稿

左邊的 R1 和 R2

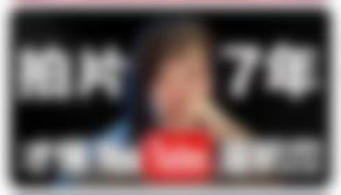
3:01 這兩個電阻從電源 V C C 一路串到接地 電流會從上往下流過它們 這種上下串聯、再從中間取電壓的接法

3:10 就叫做分壓 它的效果，是在 R1 和 R2 的中間接點 穩定地產生一個固定的電壓 我們把它叫做基極電壓 V B

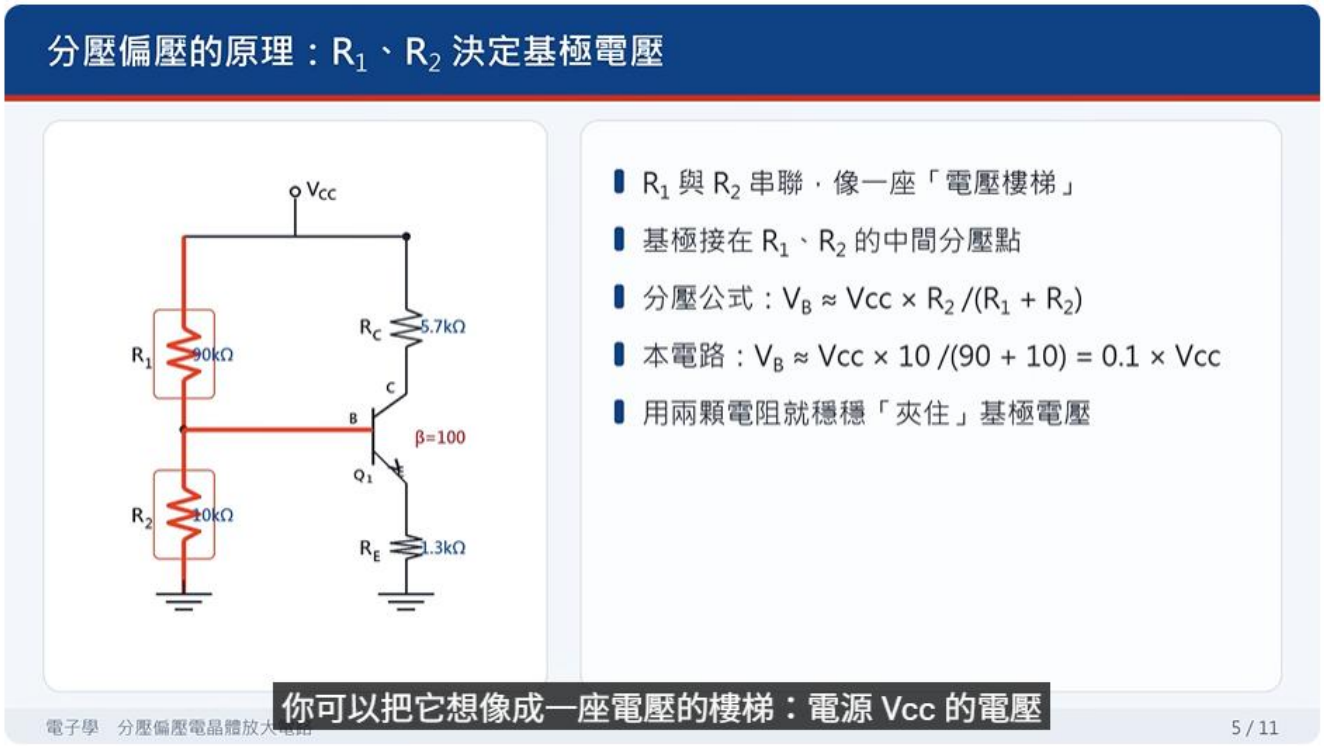
3:19 計算方法很簡單，就是電源電壓 乘以下方電阻佔總電阻的比例 在這裡 R2 是十千歐姆

3:26 R1 加 R2 總共是一百千歐姆 所以 V B 大約會是電源電壓的十分之一 這個分壓器就像一個電壓的水龍頭

全部 「施文賢」上傳的影片 為你推薦



Premium TW
搜尋
建立



BJT 分壓偏壓電路教學影片(E)

∞ 不公開

shih vincent
2位訂閱者

數據分析 編輯影片 0 分享 宣傳 儲存 ...

觀看次數：0次 2026年9月17日

創作者未新增影片說明。

字幕記錄

透過轉錄稿瞭解影片內容。

顯示轉錄稿

字幕記錄

搜尋轉錄稿

聯的結構，我們叫它「分壓器」。

4:21 **你可以把它想像成一座電壓的樓梯：電源 Vcc 的電壓 會依照兩顆電阻的比例，被分配到中間這個點。**

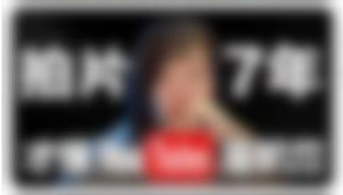
4:30 根據分壓定則，基極的電壓大約等於 Vcc 乘以 R2 再除以 R1 加 R2。

4:38 把數字代進去，就是 Vcc 乘以十，除以九十加十 也就是 Vcc 的十分之一。

4:46 換句話說，不管後面的電晶體怎麼變化 這兩顆電阻都會穩穩地把基極電壓「夾」在一個固定的值。

4:54 只用兩顆便宜的電阻，就能提供一

全部 為你推薦 最新上傳



謝謝聆聽 敬請指教